UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

MARÍLIA TEIXEIRA DOS REIS

A FUNÇÃO DA INTERNET DAS COISAS NA RELAÇÃO ENTRE O ECOSSISTEMA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E O SEU DESEMPENHO, MEDIADOS PELOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

São Paulo - SP

2024

MARÍLIA TEIXEIRA DOS REIS

A FUNÇÃO DA INTERNET DAS COISAS NA RELAÇÃO ENTRE O ECOSSISTEMA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E O SEU DESEMPENHO, MEDIADOS PELOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Administração de Empresas.

Área de concentração:
Conhecimento, Estratégia e Inovação

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez

São Paulo - SP

2024

R375f Reis, Marília Teixeira dos.
A função da internet das coisas na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e o seu desempenho, mediados pelos custos de transação. [recurso eletrônico] / Marília Teixeira dos Reis.
16 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez.
Bibliografia: p. 192-202

1. Ecossistema da cadeia de suprimentos. 2. Internet das coisas. 3. Custos de transação. 4. Incertezas e desempenho. I. Perez, Gilberto, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Marília Teixeira dos Reis

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: A FUNÇÃO DA INTERNET DAS COISAS NA RELAÇÃO ENTRE O ECOSSISTEMA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E O SEU DESEMPENHO, MEDIADOS PELOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

MARÍLIA TEIXEIRA DOS REIS

A FUNÇÃO DA INTERNET DAS COISAS NA RELAÇÃO ENTRE O ECOSSISTEMA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E O SEU DESEMPENHO, MEDIADOS PELOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Aprovada em: 09 /08 / 2024

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Gilberto Perez
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dultra de Lima
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Fellipe Silva Martins
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Profa. Dra. Sivanilza Teixeira Machado
Instituto Federal de São Paulo - IFSP

Prof. Dr. Edmir Parada Vasques Prado
Universidade de São Paulo

DEDICATÓRIA

Dedico esta tese aos meus pais, Jeovah e Teresinha; aos meus irmãos, cunhadas e sobrinhos; aos amigos Benzion, Daniel Resende, Edith, João Batista, Gustavo Antunes, Esteliomar, Vanusa, Edmilson, Vilma e Sue.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela oportunidade de viver e receber e doar amor, carinho e gratidão pelo universo, pela vida e pelas pessoas, principalmente, àquelas que fazem parte da nossa história, de nossa vida, motivando-nos e encorajando-nos sempre.

À família Glória, que consideremos como nossa, nas pessoas de Janderson, Laiane, Lúcia, Rodrigo Bispo, Aguinaldo, Sr. João, Sr. José, Renato, Mirtes, Auxiliadora, Ismael, Wesley, João Rodrigues, Sérgio e tantas outras pessoas que convivemos no trabalho.

Ao professor José Antônio e à professora Elaine, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, pelos ensinamentos e pelo apoio incondicional na nossa formação.

Ao Prof. Dr. Mário Sacomano Neto, pelas orientações e por compartilhar o seu conhecimento sempre.

Aos professores/as e funcionários/as do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em especial, aos professores Diógenes de Souza Bido, Silvio Popadiuk e Gilberto Perez, minha eterna gratidão.

Ao Prof. Roberto Giro Moori, pela paciência e pelo estímulo contínuo.

Aos colegas, Marcelo Sansini, Sue e Rawflin, por partilharem conquistas, angústias e sofrimentos no decorrer do curso de Doutorado.

A todos aqueles que se dispuseram participar da pesquisa, empresários e funcionários.

“Grandes realizações são possíveis, quando se
dá importância aos pequenos começos”.
Lao-Tsé 老子

RESUMO

Empresas de diversas indústrias buscam a otimização na cadeia de suprimentos, visando a melhoria dos processos produtivos e desempenho operacional. Nesse processo de aprimoramento das capabilidades operacionais, empresas e indústrias buscam a inovação tecnológica e a digitalização dos sistemas, visando agilidade e competitividade no mercado, na expectativa de reduzir impactos ambientais, incertezas e custos operacionais. Sob essa perspectiva, a utilização da Internet das Coisas (IoT – *Internet of Things*) no ambiente empresarial pode contribuir não só com a gestão do ecossistema da cadeia de suprimentos, como também pode facilitar o compartilhamento das informações, o controle da automação, promover agilidade na operação e na comunicação. Assim, tendo por base o aporte teórico sobre Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS), Internet das Coisas (IoT), Custos de Transação (CT), Incertezas (IN) e Desempenho (D), com este estudo, buscou-se verificar a aplicação da tecnologia IoT, com efeito moderador, na relação entre o ecossistema da cadeia de Suprimentos, custos de transação e desempenho (IoT em ECS-CT-D) do setor automotivo brasileiro. Para tanto, a pesquisa aconteceu em duas etapas. A primeira, de natureza qualitativa e exploratória, foi realizada por meio de entrevistas em profundidade junto a dez lojistas de veículos, cujos dados foram tratados com a aplicação do Atlas.ti e, posteriormente, os conteúdos foram analisados e, finalmente, discutidos. A segunda etapa, do tipo quantitativa com questionário estruturado, foi realizada de forma on-line, por meio de aplicativo e QR Code, junto a 150 respondentes que atuam em empresas do setor automotivo brasileiro. O tratamento e a análise dos dados foram realizados por meio da modelagem de equações estruturais com o *software* SmartPLS® 4.0. Na pesquisa qualitativa, os resultados apontaram a função relevante da IoT em oferecer acesso às plataformas digitais e mídias sociais para efetivar o negócio, com predominância no relacionamento B2C *(Business to Consumer)*. A IoT neste ambiente de negócio dos lojistas é utilizada para transacionar, efetivar o comércio de compra e venda de veículos e fazer a divulgação dos veículos em mídias sociais. Na pesquisa quantitativa, com os testes dos modelos de mensuração e *bootstraping,* constatou-se que a IoT não apresentou efeito moderador nas relações entre ECS-CT-D. Devido a relação IoT em ECS-CT-D não apresentar correlação e significância estatística, as hipóteses de moderação não foram validadas, indicando que os resultados estão em desacordo com a teoria elaborada para a variável Internet das coisas (IoT) como variável moderadora. No teste das demais hipóteses, contatou-se que: o ecossistema da cadeia de suprimentos impacta negativamente no desempenho da cadeia; os custos de transação exercem efeito mediador entre ecossistema e desempenho; ecossistema impacta e forma negativa em custos de transação e a incerteza impacta positivamente o ecossistema da cadeia. Portanto, os achados sugerem que dentre as hipóteses propostas, três delas foram validadas por alinhamento com a teoria elaborada para esta pesquisa, pois demonstraram uma relação entre o Ecossistema da Cadeia de Suprimentos, Internet das Coisas, Custos de Transação e Desempenho. A utilização da IoT no âmbito empresarial pode contribuir para otimizar a gestão da cadeia de suprimentos, mitigar os custos de transação e contribuir para alavancar o desempenho operacional.

Palavras-chave: Ecossistema da Cadeia de Suprimentos, Internet das Coisas, Custos de Transação, Incertezas e Desempenho.

ABSTRACT

Companies across various industries are seeking to optimize their supply chains, aiming to improve production processes and boost operational efficiency. In this process, technological innovation and system digitization are sought to achieve agility and competitiveness in the market, with the expectation of reducing environmental impacts, uncertainties, and operating costs. The use of the Internet of Things (IoT) in the business environment can contribute not only to managing the supply chain ecosystem but also to facilitating information sharing, automation control, and promoting agility in operation and communication. Thus, based on the theoretical contribution on Supply Chain Ecosystem (SCE), Internet of Things (IoT), Transaction Costs (TC), Uncertainties (UN), and Performance (P), this study aimed to verify the application of the Internet of Things (IoT) technology, with a moderating effect, in the relationship between the Supply Chain Ecosystem, Transaction Costs and Performance (IoT in SCE-TC-P) of the Brazilian automotive sector. For this purpose, the research was carried out in two stages. The first, qualitative, was conducted through in-depth interviews with ten representatives from automotive dealerships. Their data were analyzed using Atlas.ti software. The second stage, quantitative, employed a structured questionnaire distributed online through an application and QR Code. 150 respondents working in companies within the Brazilian automotive sector participated. Data treatment and analysis were performed using structural equation modeling with the SmartPLS® 4.0 software. The qualitative research highlighted the significant role of IoT in offering access to digital platforms and social media to conduct business, with a predominance in the B2C (Business to Consumer) relationship. In the automotive dealership environment, IoT is used for transactions, facilitating vehicle purchases and sales, and publicizing vehicles on social media. The quantitative research, with tests of the measurement and bootstrapping models, found that IoT does not moderate the relationships between SCE-TC-P. Due to the lack of correlation and statistical significance in the IoT-SCE-TC-P relationship, three hypotheses were not validated. These results diverged from the theory regarding the moderating effect of the Internet of Things (IoT) variable. In testing the other hypotheses, it was found that: the supply chain ecosystem negatively impacts chain performance; transaction costs have a mediating effect between ecosystem and performance; ecosystem negatively impacts transaction costs; and uncertainty positively impacts the supply chain ecosystem. Therefore, the findings suggest that among the proposed hypotheses, three of them were validated by alignment with the theory developed for this research, as they demonstrated a relationship between the Supply Chain Ecosystem, Internet of Things, Transaction Costs, and Performance. The use of IoT in the business environment can contribute to optimizing supply chain management, mitigating transaction costs, and helping to leverage operational performance.

Keywords: Supply Chain Ecosystem, Internet of Things, Transaction Costs, Uncertainties, and Performance.

LISTAS DE FIGURAS

FIGURA 1 – Modelo Teórico da Pesquisa 24
FIGURA 2 – Esquema da Tese 29
FIGURA 3 – O ecossistema de negócios do setor automotivo brasileiro 30
FIGURA 4 – O mercado automotivo brasileiro 31
FIGURA 5 – Estágios de evolução da indústria 44
FIGURA 6 – Blocos básicos da construção da IoT 52
FIGURA 7 – Interação entre as redes de comunicação, mundo físico e virtual 52
FIGURA 8 – Arquitetura de dispositivos 54
FIGURA 9 – Relacionamentos entre modelos de referência e arquiteturas 57
FIGURA 10 – Visão geral do RUP 59
FIGURA 11 – Aplicações da IoT em setores diversificados da economia 62
FIGURA 12 – Os custos de transação e suas aplicabilidades 71
FIGURA 13 – Arranjo de ajuste estratégico da cadeia de suprimento versus incerteza 78
FIGURA 14 – Modelo de integração de fornecedores 81
FIGURA 15 – Processo de pesquisa exploratória 91
FIGURA 16 – Análises quantitativa e qualitativa 92
FIGURA 17 – Mercado automotivo brasileiro 93
FIGURA 18 – Implementos, tratores e máquinas agrícolas 94
FIGURA 19 – Explorador de Projetos do Atlas.ti 101
FIGURA 20 – Rede de citações LJ7 KV 102
FIGURA 21 – Rede IoT e suas dimensões 102
FIGURA 22 – Preparação de veículos seminovos e usados 104
FIGURA 23 – Rede de fornecedores de lojistas de veículos 105
FIGURA 24 – Municípios de localização das empresas 106
FIGURA 25 – QR Code da pesquisa quantitativa 110
FIGURA 26 – Setores de aplicação das pesquisas 112
FIGURA 27 – Fórum de Inteligência Digital em Compras 113
FIGURA 28 – Fórum de Inteligência Digital em Compras (São Paulo-SP) 114
FIGURA 29 – Setor de Pesquisa 5 – FEMEC 118
FIGURA 30 – Configuração da FEMEC 119
FIGURA 31 – Configuração da FENICAFÉ 121
FIGURA 32 – Total de questionários aplicados 121
FIGURA 33 – Rede IoT e suas dimensões 124
FIGURA 34 – Atacadista de autopeças 125
FIGURA 35 – Comunidade CH Master Data 126
FIGURA 36 – Automação de processos entre empresas 127
FIGURA 37 – Ecossistema da cadeia de suprimentos (6C) 129
FIGURA 38 – Processo produtivo para a montagem do veículo 135
FIGURA 39 – Indústria de transformação 136
FIGURA 40 – Figura ilustrativa de uma cadeia de Suprimentos 137
FIGURA 41 – Processo produtivo Montadora de Veículo 138
FIGURA 42 – Linha de produção de veículo da Toyota 139
FIGURA 43 – Veículo Lexus Toyota 140
FIGURA 44 – Concessionárias de veículos carro zero km 141

FIGURA 45 – Concessionária de veículos seminovos e usados 142
FIGURA 46 – Lojista de veículos seminovos e usados 143
FIGURA 47 – Cadeia de suprimento armazenamento e distribuição..... 144
FIGURA 48 – Cadeia de suprimento setor de autopeças 145
FIGURA 49 – Representação ilustrativa do Ecossistema da Cadeia de Suprimentos 146
FIGURA 50 – Custos de transação e suas dimensões 147
FIGURA 51 – Dimensões da Transações..... 147
FIGURA 52 – Incerteza e suas dimensões 149
FIGURA 53 – Desempenho e suas dimensões..... 150
FIGURA 54 – Modelo Estrutural – Sem Moderação 169
FIGURA 55 – Modelo Estrutural com IoT moderando em ECS-CT-D..... 170
FIGURA 56 – Modelo Estrutural com IN impactando em ECS 171
FIGURA 57 – Linha de produção de veículos novos..... 222
FIGURA 58 – Representação do ecossistema da cadeia de suprimentos automotiva..... 224
FIGURA 59 – Connected Smart Cities 227
FIGURA 60 – Ranking de cidades por filtros 227
FIGURA 61 – Ranking 2023: comparativos das cidades..... 228
FIGURA 62 – Serviços para Cidades Inteligentes 229
FIGURA 63 – Estrutura conceitual da economia dos custos de transação..... 230
FIGURA 64 – O modelo teórico da pesquisa e as relações com os custos de transação 231

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Estrutura da Tese 27
QUADRO 2 – Aspectos do ambiente de Empresa & Indústria para o ecossistema 34
QUADRO 3 – Aspectos do ambiente de Empresa & Indústria para o ecossistema 36
QUADRO 4 – Tipos de redes 40
QUADRO 5 – Assertivas relacionadas ao ecossistema da cadeia de suprimentos 46
QUADRO 6 – Legislação Brasileira sobre IoT 48
QUADRO 7 – Blocos básicos para a construção da IoT 51
QUADRO 8 – Principais tecnologias de comunicação utilizadas em IoT 55
QUADRO 9 – Ciclo de vida de software 58
QUADRO 10 – Fases do RUP 59
QUADRO 11 – Assertivas relacionadas à IoT 63
QUADRO 12 – Assertivas relacionadas a custos de transação 73
QUADRO 13 – Tipos de incerteza 79
QUADRO 14 – Assertivas relacionadas a incertezas 82
QUADRO 15 – Aplicação da medição do desempenho organizacional 84
QUADRO 16 – Principais modelos de medição de desempenho 85
QUADRO 17 – Assertivas relacionadas ao desempenho da cadeia de suprimentos 88
QUADRO 18 – Empresas por atividades econômicas do setor automotivo em Uberlândia 96
QUADRO 19 – Informações sobre as entrevistas 100
QUADRO 20 – Assertivas sobre internet das coisas (IoT) 107
QUADRO 21 – Assertivas sobre ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS) 108
QUADRO 22 – Assertivas sobre custos de transação (CT) 108
QUADRO 23 – Assertivas sobre incertezas (IN) 109
QUADRO 24 – Assertivas sobre desempenho (D) 110
QUADRO 25 – Agenda de eventos para o setor automotivo em 2024 111
QUADRO 26 – Assertivas sobre internet das coisas (IoT) 159
QUADRO 27 – Assertivas sobre ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS) 162
QUADRO 28 – Assertivas sobre custos de transação (CT) 163
QUADRO 29 – Assertivas sobre incertezas (IN) 165
QUADRO 30 – Assertivas sobre desempenho (D) 167
QUADRO 31 – Resultado dos testes de hipóteses 184
QUADRO 32 – Objetivos específicos propostos 188

LISTA DE MAPAS

MAPA 1 – Bairro Brasil e Nossa Senhora Aparecida 98
MAPA 2 – Setor de Aplicação das Pesquisas Qualitativas..... 99
MAPA 3 – Setor de Pesquisa 1 113
MAPA 4 – Setor de Pesquisa 2 115
MAPA 5 - Setor de Pesquisa 3..... 115
MAPA 6 – Setor de Pesquisa 4 116
MAPA 7 – Setor de Pesquisa 5 117
MAPA 8 – Setor de Pesquisa 6 120

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Área de formação dos entrevistados 151
GRÁFICO 2 – Tempo na função do entrevistado 153
GRÁFICO 3 – Tempo da empresa no mercado 154
GRÁFICO 4 – Tamanho da Empresa 155
GRÁFICO 5 – Aplicação da IoT nos setores da empresa..... 157
GRÁFICO 6 – Tempo de uso da IoT na empresa 157

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Tecnologias de comunicação utilizadas em IoT 56
TABELA 2 – Cargo atual do entrevistado 152
TABELA 3 – Área de atuação do entrevistado 153
TABELA 4 – Faturamento da empresa 155
TABELA 5 – Ramo de atividade da empresa 156
TABELA 6 – Plataforma utilizada na IoT 158
TABELA 7 – Percentuais (%) das assertivas IoT 160
TABELA 8 – Percentuais (%) das assertivas ECS 162
TABELA 9 – Percentuais (%) das assertivas CT 164
TABELA 10 – Percentuais (%) das assertivas incertezas (IN) 166
TABELA 11 – Percentuais (%) das assertivas D 167
TABELA 12 – Confiabilidade e AVE 172
TABELA 13 – Cargas Cruzadas 172
TABELA 14 – Validade Discriminante Critério de Fornell-Larker 173

ABREVIATURAS

ABIPEÇAS - Associação Brasileira de Indústria de Autopeças

ABDIVE - Associação Brasileira dos Distribuidores de Veículos

ABIMAQ - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e Equipamentos

ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química

ABIPLAST - Associação Brasileira de Indústria do Plástico

ANFAVEA - Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores

ANFAVEA - Associação Nacional de Veículos Automotores

ANIP - Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos

ANPAP - Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças

CNI - Confederação Nacional da Indústria

CSCMP - Conselho de Profissionais da Gestão da Cadeia de Suprimentos

FECOMÉRCIO - Federação do Comércio

FECOMÉRCIO BRASIL - Federação do Comércio Brasil

FEMEC - Feira do Agronegócio do Estado de Minas Gerais

FENABRAVE - Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores

FENICAFÉ - Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura

RDF - *Resouce Description Framework*

RFID - *Radio Frequency Identification Tecnology*

RUP - *Rational Unified Process*

SICAP ANDAP - Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças

SCM - *Supply Chain Management*

SINCOPEÇAS - Sindicato do Comércio Varejista, Atacadista e Distribuidor de peças e Acessórios para Veículos e Comercio Varejista de Veículos.

SINCODIV - Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos

SINDIPEÇAS - Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores

UML - *Unified Modeling Language*

OWL - *Web Ontology Languagy*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 20
1.1 O problema de pesquisa 22
1.2 Objetivos geral e específicos 23
1.3 Justificativa para a pesquisa 24
1.4 Estrutura do trabalho 26
2 REFERENCIAL TEÓRICO 33
2.1 Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS) 33
2.2 Internet das coisas (IoT) 48
2.3 Os Custos de Transação 64
2.4 Incerteza 75
2.5 Desempenho 83
2.6 Elaboração das Hipóteses 89
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 91
3.1 Fases da pesquisa 95
3.2 Preparação do estudo 95
3.3 Pesquisa de abordagem qualitativa 96
3.3.1 Coleta de dados 96
3.3.2 Entrevista com os lojistas 97
3.3.3 Organização e tratamento dos dados qualitativos 100
3.3.4 A Aplicação da IoT no negócio dos lojistas 103
3.3.5 O ecossistema da cadeia de suprimentos dos lojistas 104
3.4 Pesquisa de abordagem quantitativa 106
3.4.1 Universo e amostra 106
3.4.2 Coleta de dados 107
3.4.3 Setores de aplicação da pesquisa 112
4 RESULTADOS DA PESQUISA 123
4.1 Resultados da Pesquisa Qualitativa 123
4.2 Resultados da Avaliação dos Construtos e suas Dimensões 129
4.3 Resultados da Pesquisa Quantitativa 151
4.3.1 Estatística Descritiva 159
4.3.1.1 Internet das coisas 159
4.3.1.2 Ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS) 161
4.3.1.3 Custos de transação (CT) 163

4.3.1.4 Incertezas (IN) 165
4.3.1.5 Desempenho (D) 166
4.4 Análise do Modelo Estrutural 169
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 175
5.1 Discussão dos Resultados da Análise Qualitativa 179
5.2 Discussão dos Resultados da Análise Quantitativa 182
5.3 Comparação entre os Resultados das Análises Qualitativa e Quantitativa 185
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 187
REFERÊNCIAS 192
APÊNDICE A 203
Roteiro das Entrevistas Exploratórias 203
APÊNDICE B 208
Questionário on-line 208
APÊNDICE C 213
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 213
APÊNDICE D 217
Panorama do Setor Automotivo Brasileiro 217
APÊNDICE E 222
Considerações sobre os Capítulos 222
Ecossistema da Cadeia de Suprimentos 222
Internet das Coisas (IoT) 225
Custos de Transação 230
Incertezas 232
Desempenho 233

INTRODUÇÃO

Empresas de diversas indústrias buscam a otimização na cadeia de suprimentos, visando a melhoria de processos produtivos e desempenho operacional. Nesse processo de aprimoramento das capabilidades operacionais, empresas e indústrias buscam a inovação tecnológica e a digitalização dos sistemas, visando agilidade e competitividade no mercado, na expectativa de reduzir impactos ambientais, incertezas e custos operacionais. Sob esta perspectiva, a utilização da Internet das Coisas (IoT – *Internet of Things*)[1] no ambiente empresarial pode contribuir não só com a gestão do ecossistema da cadeia de suprimentos, como também facilitar o compartilhamento das informações, o controle da automação e promover agilidade na operação e na comunicação.

A tecnologia tem estimulado transformações radicais em vários aspectos da vida, principalmente ao que se refere a estruturas econômicas e sociais (Magrani, 2018; Martinhão; Doneda, 2018; Ornes, 2016). Todavia, esse ambiente – que é permeado por acontecimentos como inteligência artificial, robótica, *data science*, *fintchecs*, entre outros – tem largado a condição de expectativa de uso da tecnologia, para que novas tendências digitais sejam incorporadas de forma paulatina ao cotidiano (Butler; Lachow, 2016; Magrani, 2018; Doneda, 2018). Contudo, a evolução da conectividade expandida por meio da Internet cria uma ruptura na sociedade, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto político-social (Chou, 2019; Kranemburg, 2011; Martinhão; Doneda, 2018). Nos recentes avanços em diferentes tecnologias digitais associadas à chegada da Quarta Revolução Industrial, insere-se a IoT (Chou, 2019; Ornes, 2016; Poudel, 2016).

Outro aspecto sobre a conectividade associa-se a novos modelos de negócios, posto que, à medida que produtos, objetos e coisas são conectados e se transformam em IoT, a Quarta Revolução Industrial irá provocar transformações na proposta de geração e configuração de valor de empresas e de seus produtos (Chou, 2019; Ornes, 2016; Poudel, 2016).

Dentre as diversas aplicabilidades da IoT, destaca-se a IoT industrial, área que tem por objetivo analisar os benefícios da IoT no processo de fabricação (Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017). O uso da tecnologia da informação é condição essencial para a integração dos procedimentos e dos dados em larga escala (Choudhury; Allen; Endres, 2021) e também colabora para o compartilhamento de informações em tempo real, resultando na melhoria da visibilidade na cadeia de suprimentos (a montante ou a jusante) e na redução dos focos de

[1] *Internet of Things* (tradução do inglês - Internet das coisas).

incertezas (Choudhury; Allen; Endres, 2021; Ornes, 2016; Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017).

Esse arranjo em tempo real possui alta complexidade no que tange à gestão, à padronização, à regulação e ao alcance global (Kranemburg, 2011), uma configuração holística e estrutural que origina um ecossistema de negócios (Farago; Bortoloto; Borini, 2020). Este, por sua vez, é constituído por diversas empresas, que, de forma colaborativa e competitiva, atuam para criar e manter novos produtos e mercados e gerar e apropriar valor entre os parceiros do ecossistema, sendo este ambiente representado por compradores, fornecedores, complementadores e a empresa foco (Farago; Bortoloto; Borini, 2020; Francisco; Pinto; Botter, 2021; Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018).

Nesse contexto organizacional, no qual permeiam atividades administrativas, financeiras e operacionais, destaca-se a existência de transações e de seus custos de transação, tendo por base a dicotomia entre um mundo sem transações (apregoado pela literatura econômica clássica) e o sistema econômico moderno carregado de transações complexas (Farina; Azevedo; Saes, 1997).

Os custos de transação são os gastos das organizações decorrentes das negociações com terceiros, isto é, custos aplicados na negociação, na redação do contrato e na garantia de sua efetivação (Faria *et al.*, 2014; Sarto; Almeida, 2015). Esses custos são classificados em: custos de pesquisa, informação, promulgação ou litígio, implementação, contratação, suporte e gestão, execução, monitoramento e detecção de desvios (Farina; Azevedo; Saes, 1997; Sarto; Almeida, 2015).

No ambiente macroeconômico, os indicadores de incerteza da economia apresentam um crescimento considerável em relação à política fiscal e à incerteza política. Em um contexto de elevada incerteza, os agentes econômicos são menos sensíveis a estímulos externos, como, por exemplo, mudanças nas taxas de juros (Pinheiro; Matos, 2020). Outro fator importante a ser considerado é a desvalorização cambial que majora as importações de máquinas e equipamentos, reduzindo os investimentos nesses itens (Pinheiro; Matos, 2020).

Ao analisar o impacto do desempenho no contexto organizacional é fundamental verificar a capacidade que o grupo, o indivíduo ou a organização têm para administrar seus recursos diante a uma situação específica, em que os processos de formação gerencial são capazes de extrapolar a perspectiva individual, impactando de maneira significativa toda organização (Perin *et al.*, 2009).

Todavia, a evidência desses elementos será associada ao contexto organizacional na expectativa de se verificar as influências e os impactos dessas variáveis no ambiente interno da

empresa, o microambiente. Sob essas perspectivas será contextualizado, neste trabalho, o estudo sobre Ecossistema de Negócios, Internet das coisas, Custos de transação, Incertezas e Desempenho.

Ao elaborar o referencial teórico verificou-se a possibilidade de investigar os efeitos da aplicação da tecnologia IoT no ambiente organizacional, mais precisamente, no ecossistema da cadeia de suprimentos, nos custos de transação e no desempenho operacional. Parte-se da premissa de que tais temáticas são complementares e estão intrinsicamente relacionadas. Embora, neste momento, a discussão esteja no campo teórico, espera-se que a argumentação possa gerar oportunidades de novas discussões e contribuir para futuras pesquisas empíricas.

Na próxima seção apresenta-se o problema da pesquisa, o objetivo geral e específicos, a justificativa e a estrutura do trabalho.

1.1 O problema de pesquisa

Ao delimitar o tema para este estudo, surgiu a necessidade de se pesquisar a relação da Internet das Coisas (IoT) na Cadeia de Suprimentos (CS), na expectativa de verificar quais são os impactos da IoT nos Custos de Transação (CT) e no desempenho (D) da organização, considerando as incertezas provocadas pela demanda e pela aplicação dessa tecnologia.

Decidiu-se investigar o ecossistema da cadeia de suprimentos do mercado automotivo, tendo como foco o setor de autopeças, por ter ele uma participação expressiva de empresas nacionais e multinacionais no mercado e no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.

A importância desta pesquisa se faz no sentido de analisar as diversas cadeias de suprimentos que configuram o ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo, considerando-se desde a extração da matéria prima até o consumidor final. Nesse contexto, cita-se as cadeias de suprimentos das indústrias de transformação, os fabricantes de componentes automotivos; os distribuidores atacadistas e varejistas; as cadeias de suprimentos formadas por fornecedores de ferramentais, montadoras de veículos, concessionárias, lojistas de carros (garageiros), empresas de autopeças, oficinas e ferros-velhos.

Importante ressaltar que o ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo se divide em duas categorias: a cadeia de suprimentos para fabricação de veículos, peças e componentes automotivos novos e a cadeia de suprimentos para carros usados.

Alguns aspectos foram importantes para essa escolha. O primeiro, por apresentar uma cadeia de suprimentos robusta e de alta complexidade, este setor poderia contribuir com a realização deste estudo. O segundo aspecto associa-se à instabilidade político-econômica no

que se refere a taxas de juros, câmbio e inflação. De acordo com alguns autores, esses fatores acabam por influenciar os processos produtivos e os resultados das empresas em curto, médio e longo prazos (Pinheiro; Matos, 2020a).

Outro aspecto se refere à inovação tecnológica dotada pelas empresas e indústrias que, por meio da IoT e por automação de processos via RPA (*Robotic Process Automation*), robôs inteligentes realizam tarefas repetitivas, sendo 100% automatizadas, oferecendo propostas de solução e de inovação inteligente para a integração de plataformas e ambientes virtuais. Essa dinâmica é objetiva e ágil, o que possibilita a operação de um sistema integrado e eficiente do ecossistema de negócios e da rede de relacionamentos formada entre os parceiros da cadeia de abastecimento (Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018).

O construto incerteza também será explorado na análise por se configurar como elemento inerente aos processos e às operações e por estar organicamente relacionado ao setor estudado e à cadeia de suprimentos. A expectativa é a de verificar as influências e os impactos desse construto no ecossistema da cadeia de suprimentos, tendo como premissa a escassez de matéria-prima, a instabilidade econômica, as doenças pandêmicas, as mudanças no comportamento do consumidor e a utilização de novas tecnologias nos processos produtivos.

Todos esses fatores contribuíram para determinar a questão básica da pesquisa: qual é a contribuição da Internet das coisas na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos, nos custos de transação, nas incertezas e no desempenho operacional?

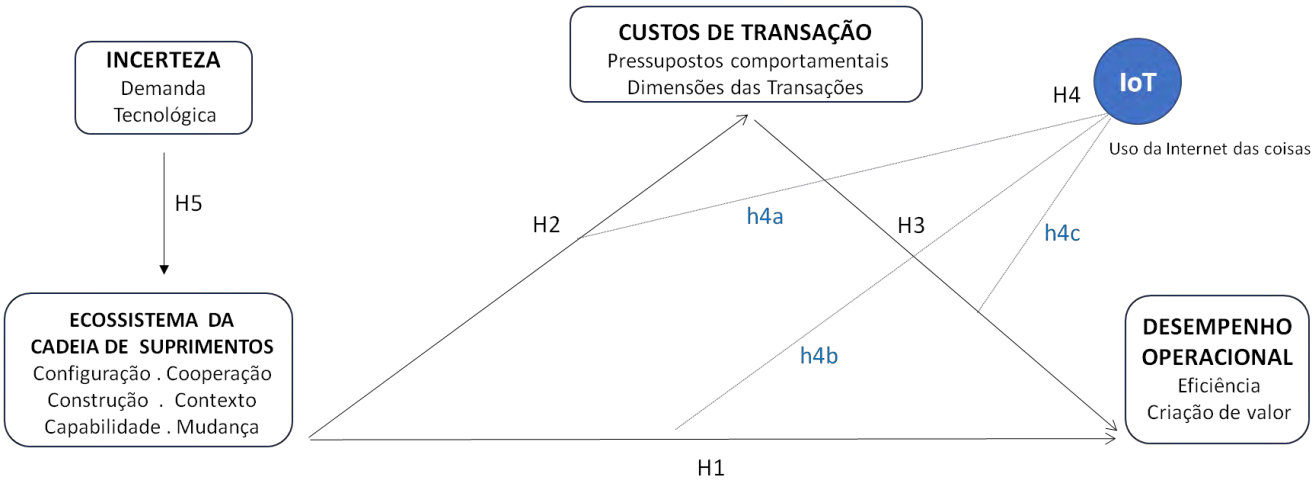
Sob essas considerações serão contextualizados, neste estudo, os temas: Ecossistema da Cadeia de Suprimentos, Internet das Coisas, Custos de Transação, Incertezas e Desempenho.

1.2 Objetivos geral e específicos

Como objetivo geral, o estudo busca analisar as relações entre a tríade ecossistema cadeia de suprimentos, custos de transação e desempenho e verificar por meio dessas relações, os impactos do uso da Internet das coisas (IoT). Assim, tem-se como objetivos específicos:

a) Avaliar a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e o desempenho;
b) Avaliar a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e os custos de transação;
c) Avaliar a relação entre os custos de transação e o desempenho;
d) Avaliar a moderação da IoT na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos custos de transação e desempenho operacional;
e) Avaliar a relação entre incerteza e o ecossistema da cadeia de suprimentos.

FIGURA 1 – Modelo Teórico da Pesquisa



Fonte: Elaborada pela autora (2024).

A Figura 1 apresenta o modelo teórico proposto para a realização deste projeto, cujas variáveis independentes e dependentes configuram o escopo da pesquisa.

1.3 Justificativa para a pesquisa

Diante do contexto apresentado nas seções anteriores, considera-se que os tópicos desta pesquisa são relevantes para a sociedade, pois compara as teorias pesquisadas e discutidas por autores consagrados da academia com as teorias novas e emergentes, surgidas com o objetivo de contribuir para a gestão das áreas de administração, operações, logística, entre outras áreas afins.

A rápida disseminação da tecnologia, nos últimos tempos, possibilitou que empresas e indústrias renovassem seus parques produtivos por meio da inovação tecnológica e da digitalização dos sistemas, visando com esses investimentos agilidade e competitividade no mercado, e redução de impactos ambientais, incertezas e custos operacionais (Kandiah; Gossain, 1998; Chou, 2019; Doneda, 2018; Panda, 2020).

Ao elaborar o referencial teórico da pesquisa, verificou-se a possibilidade de investigar os efeitos da aplicação da IoT no ambiente organizacional, mais precisamente, no ecossistema da cadeia de suprimentos, nos custos de transação e no desempenho operacional. Assim, o objetivo central deste estudo foi o de observar qual foi a contribuição da IoT nas relações entre esses elementos da gestão empresarial.

O estudo foi desenvolvido no setor automotivo brasileiro, por ser este um setor que demonstra alta complexidade nas relações comerciais entre indústria, fornecedores,

distribuidores, comerciantes e clientes, além de possuir expressividade na economia do país e no PIB brasileiro. Além desses aspectos, o setor apresenta também uma importante transformação digital em todos os processos produtivos da indústria, principalmente no que se refere à fabricação de veículos.

As contribuições da pesquisa podem ser direcionadas para a aplicação da IoT no ambiente organizacional, visando com essa medida auxiliar nos processos produtivos, oferecer agilidade nas operações e na comunicação, integrar de informações e dados, entre outras aplicabilidades.

1.3.1 *Relevância*

A relevância deste estudo esteve na possibilidade de identificar a pluralidade e a extensão das cadeias de suprimentos que compõem o setor automotivo brasileiro, especialmente o setor de autopeças, cujo agrupamento se faz pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas[2] (CNAE/IBGE), sendo: CNAE C-29/10-7/01 – Fabricação de Automóveis, Camionetas e Utilitários, CNAE C-2945-0/00 – Indústria de Transformação de Autopeças, CNAE 45.1 – Comércio de Veículos, CNAE G-4530-7/01 – Comércio Atacadista de Autopeças, CNAE G-4530-7/03 – Comércio Varejista de Autopeças, CNAE G-45.11.-1 – Comércio de Veículos, CNAE G 45.3-7 – Comércio de Autopeças.

Apesar de as indústrias e as empresas apresentarem suas especificidades no que tange a produtos e serviços, percebe-se a integração das cadeias por meio de redes de parcerias e de colaboração (Portugal, 2007), o que contribui, de certa forma, para a melhoria da produtividade, impactando na operação e no desempenho operacional de todos os parceiros da rede que compõem as cadeias de suprimentos do setor (Cruz *et al*., 2008; Jacobides, 2018). O fato de obter a integração das cadeias de suprimentos reflete diretamente nos custos de transação, que podem ser mitigados entre os participantes da rede, resultando em um custo final menor e mais acessível tanto para a empresa quanto para o cliente (Dyer, 1997).

Outro aspecto relevante foi o de verificar a aplicação da tecnologia IoT no contexto da cadeia de suprimentos, aspecto este que está provocando transformações significativas no ambiente operacional e organizacional das empresas, com impactos significativos nos custos

[2] A Classificação Nacional de Atividades Econômicas é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa. Instrumento essencial na organização dos sistemas de informação dos agentes econômicos, a CNAE busca padronizar a forma com que os diferentes órgãos do país classificam as unidades econômicas segundo suas atividades.

operacionais e de comunicação (mídia digital) (Bonamigo; Ferenhof; Forcellini, 2016; Hong; Yibin; Minqiu, 2018; Kandiah; Gossain, 1998).

Como contribuição para a gestão, verificou-se que a cooperação na cadeia de suprimentos impacta os resultados, pois o compartilhamento em tempo real de informações e da base de dados, aliados a tratamentos sistemáticos e adequados desses dados, fornece aos gestores subsídios para tomadas de decisão que podem conferir vantagem competitiva e estratégica do setor (Dias; Silveira, 2021; Kandiah; Gossain, 1998; Panda, 2020; Rong et al., 2015**.**

1.4 Estrutura do trabalho

Estruturalmente, a tese está organizada a partir deste texto introdutório, em que são apresentados o contexto do problema, o objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa, as delimitações e a relevância do estudo, por fim resulta na organização dos capítulos subsequentes em número de três.

No primeiro capítulo, Referencial teórico, é apresentada a fundamentação teórica a partir dos temas Cadeia de Suprimentos, Internet das Coisas, Teoria dos Custos de Transação, Incertezas e Desempenho, contemplando autores clássicos e contemporâneos que tratam desses temas, como também autores que discorrem sobre análise de redes e formas de redes, compreendendo redes como forma de análise e governança. Ao final do capítulo, apresenta-se, ainda, o modelo teórico da pesquisa.

No segundo capítulo, Metodologia, são apresentados os procedimentos metodológicos aplicados em cada etapa da pesquisa. Inicialmente, apresenta-se uma breve contextualização, incluindo os atributos do objeto da pesquisa. Na sequência, são descritas as técnicas adotadas para a coleta e a análise dos dados e, finalmente, faz-se a discussão das formas de avaliação dos métodos aplicados.

No terceiro capítulo, Resultados da pesquisa, são descritos e analisados os dados coletados em uma abordagem exploratória para a pesquisa quantitativa e abordagem descritiva para a pesquisa qualitativa.

Finalmente, são tecidas as Considerações finais. Ainda, apresenta-se, no apêndice deste trabalho, informações sobre o cenário do setor de autopeças, abarcando o comportamento do setor no mercado, na economia e no PIB brasileiro.

No sentido de elucidar a estrutura desta tese, o Quadro 1 apresenta como cada um dos capítulos se diferencia em relação às questões e aos objetivos da pesquisa. Concomitante a isso,

demonstra-se também a inter-relação dos três capítulos no que se refere aos construtos da pesquisa para o atendimento ao objetivo principal, bem como os resultados e considerações finais deste estudo.

QUADRO 1 – Estrutura da Tese

<table>
<tr><td colspan="4">QUESTÃO CENTRAL DA PESQUISA
Qual é a contribuição da Internet das coisas na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos, nos custos de transação, nas incertezas e no desempenho operacional?</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETIVO GERAL
Analisar as relações entre o ecossistema cadeia de suprimentos, custos de transação e desempenho, e verificar, por meio dessas relações, os impactos do uso da Internet das coisas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Justificativa de distinção do capítulo</td><td colspan="2">Justificativa da Interdependência do capítulo</td></tr>
<tr><td>Capítulo</td><td>Objetivo</td><td>Procedimentos metodológicos de coleta de dados</td><td>Papel na tese e contribuição esperada para o objetivo principal</td></tr>
<tr><td>Introdução</td><td>Apresentar o tema, o contexto, o problema, a delimitação do estudo e a justificativa da pesquisa</td><td>_____</td><td>_____</td></tr>
<tr><td>Referencial teórico</td><td>Apresentar o aporte teórico elaborado para os construtos desta pesquisa: ecossistema da gestão cadeia de suprimentos, custos de transação, Internet das coisas (IoT), incertezas e desempenho</td><td>A coleta de artigos para elaboração deste capítulo foi realizada por meio de base de dados da Web of Science, Scopus, Portal Capes, Banco de Teses da FGV, USP, POLI, UNICAMP, PUC, UNESP, UFU, MACKENZIE, Revistas e periódicos nacionais e internacionais: JSTOR, ELSEVIER, WILLER, EMERALD, SCIELO, ANPAD, SBC, RAE, e Google Acadêmico, entre outros</td><td>A contribuição deste capítulo para a tese foi a de verificar a correlação da teoria científica com a prática dos construtos no ambiente organizacional, visando testar as hipóteses elaboradas para este estudo.</td></tr>
<tr><td>Ecossistema da gestão da cadeia de suprimentos</td><td>O objetivo é apresentar por meio da lente teórica como se configura e atua o ecossistema da cadeia de suprimentos</td><td>A aplicação de 10 (dez) entrevistas qualitativas a lojistas de veículos, com comércio estabelecido na cidade de Uberlândia-MG. Aplicação de 150 (cento e cinquenta) questionários</td><td>Apresentar os conceitos, as características desse construto, suas dimensões e interações no âmbito da gestão da cadeia de suprimentos.</td></tr>
</table>

		on-line a empresários e profissionais que atuam em empresas do setor automotivo, tais como: empresas de comércio de implemento, máquinas agrícolas e rodoviário, tratores linha verde e amarela, motocicletas, comerciais leves, concessionárias, autopeças, oficinas de manutenção.	Dessa forma é possível inferir sobre o quão é viável o formato da estrutura em redes de todas as empresas, (parceiros, clientes e fornecedores) que compõem o ecossistema da cadeia de suprimentos
Internet das Coisas (IoT)	Apresentar o conceito, a arquitetura de *hardware* e de *software* e a aplicação da IoT no ambiente de negócios e na gestão industrial da cadeia de suprimentos.	Por meio da pesquisa, obteve-se o contato com o cenário micro e macro ambiental dos setores de logística, estoque e cadeia de suprimentos das empresas. Entrevistas telefônicas foram realizadas com engenheiros mecânicos de 5 (cinco) montadoras para acesso às informações sobre o processo de fabricação, montagem dos veículos, cadeia de suprimentos e aplicação da IoT no processo de manufatura.	A base teórica elaborada para a Internet das coisas viabiliza transitar em outros setores da manufatura, como operações, administração de materiais, logística e cadeia de suprimentos. Outras áreas da empresa também se relacionam com a Internet das coisas, como o administrativo, financeiro, compras, estoque, entre outras. Espera-se ser viável a aplicação da IoT no ambiente empresarial e industrial
Custos de Transação	Apresentar os conceitos de pressupostos comportamentais: racionalidade limitada e oportunismo, além das características das transações (frequência, especificidade de ativos e incertezas).	Não foi possível verificar este construto por relatórios contábeis e consultorias independentes. O contato com os custos de transação ocorreu por meio das entrevistas aplicadas na pesquisa, de forma indireta, por meio das falas dos entrevistados.	A estrutura deste capítulo permite analisar as dinâmicas dos custos de transações nas operações e nas atividades organizacionais da empresa. Espera-se ser viável mitigar os custos nas transações nas diversas operações e transações comerciais e industriais.
Incerteza	Discorrer sobre as incertezas ambientais que	Após a aplicação das pesquisas, teve-se o contato	Estabelece relação com os demais ambientes da organização, seja

	estão imbuídas nos processos produtivos.	com a incerteza no ambiente organizacional	econômico, administrativo e/ou operacional. Espera-se elaborar ações para mitigar as incertezas do ambiente e dos processos produtivos.
Desempenho	Compreender o que é o desempenho operacional.	Após a aplicação da pesquisa, teve-se o contato com o desempenho organizacional	Este construto está associado ao aumento de *target* e de produção. Espera-se associar este construto aos demais e à performance operacional.

Fonte: A autora (2024), adaptado de Da Costa, Ramos e Pedron (2019) e Telles (2001).

Na elaboração da pesquisa foi realizado um planejamento de atividades, cujas etapas estão ilustradas de forma gráfica na Figura 2.

FIGURA 2 – Esquema da Tese



Fonte: Elaborada pela autora (2024).

O interesse em estudar o comportamento e o *modus operandi* da cadeia de suprimentos surgiu com a crise provocada pela pandemia da COVID-19, fatos estes que motivaram a investigação no ambiente operacional das empresas, no durante e no pós-evento. Dessa forma, obteve-se o primeiro contato com o ecossistema. Contudo, ao elaborar o referencial teórico, verificou-se a complexidade e a abrangência dessa temática nas áreas de gestão e de operações, o que originou a questão da pesquisa, a formulação das hipóteses e a composição dos objetivos.

1.4.1 *Delimitações do estudo*

Ao propor o estudo sobre o ecossistema de negócios da cadeia de suprimentos do setor automotivo brasileiro, encontrou-se um universo complexo e abrangente, sendo difícil a análise em sua totalidade, ou seja, estabelecer limites para a investigação (Vergara, 2016; Lakatos, Marcone, 2007), haja vista a pluralidade de empresas, indústrias, fornecedores e prestadores de serviços que compõe o ecossistema de negócios deste setor, fato este evidenciado na Figura 3.

FIGURA 3 – O ecossistema de negócios do setor automotivo brasileiro



Fonte: Elaborada pela (2024) a partir de imagem obtida do Canva[3].

Contudo, ao delimitar o setor para este estudo, a pesquisadora deparou-se com situações inusitadas, pois dependendo da escolha – autopeças, montadoras, concessionárias, e lojistas de veículos (garagens) –, esses setores serão analisados de forma individual no mercado em que atuam, de certa forma, essa análise poderia se distanciar do contexto do ecossistema da cadeia de suprimento proposto no projeto de pesquisa.

Inicialmente, a proposta desta pesquisa foi a de estudar a cadeia de suprimentos, componentes e peças para veículos novos. Contudo, devido às dificuldades em obter acesso aos gestores de empresas e de concessionárias de carros novos, a pesquisa foi expandida para a outros setores da cadeia de suprimentos, distribuidores de peças e componentes automotivos

[3] Canva. Disponível em: https://www.canva.com/.

novos e lojistas de veículos de carros seminovos e usados. Assim, a pesquisa foi aplicada com empresas e indústrias que compõem esse mercado.

Desse modo, foi necessário limitar o tema para análise da cadeia de suprimentos do setor de autopeças que compõe o mercado automotivo brasileiro, na expectativa de investigar as relações entre os construtos: cadeia de suprimentos, custos de transação, desempenho e incertezas com a aplicação da tecnologia IoT. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE)[4], o mercado automotivo é composto por automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, tratores, máquinas agrícolas e implementos (agrícola e rodoviário).

De acordo com pesquisas secundárias realizadas em anuários da FENABRAVE e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)[5], os dados sugerem que cada categoria de veículos e implementos possui operação, logística e cadeia de suprimentos específicos que, associados ao contexto do ecossistema do setor, colaboram para reforçar a robustez e a amplitude das relações e dos negócios. A Figura 4, representa a composição do setor automotivo no Brasil e o setor a ser investigado neste estudo.

FIGURA 4 – O mercado automotivo brasileiro



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptada do Anuário Fenabrave (2022).

[4] FENABRAVE. Disponível em: https://www.fenabrave.org.br/portalv2.
[5] ANFAVEA. Disponível em: https://anfavea.com.br/site/.

O mercado automotivo brasileiro é formado por um conjunto de empresas composto por montadoras, concessionárias, fornecedores de ferramentais automotivos, sindicatos, associações, lojas de vendas de veículos, lojistas de veículos, empresas de autopeças, ferros-velhos, organizações não governamentais, *startups,* profissionais e prestadores de serviços que atuam direta e indiretamente no setor automotivo, conforme indicado na Figura 4.

1.4.2 *Mensuração dos custos de transação*

Neste estudo, a dificuldade esteve relacionada em mensurar os custos de transação nos diversos tipos de negócios do setor automobilístico, imbricados nas transações de vendas, administração de contratos e nas diversas transações realizadas. Sabe-se, no entanto, que o comportamento desse setor é restrito e essas informações, tratadas como confidenciais, não são disponibilizadas em redes sociais ou em relatórios de entidades de classe. Coube, assim, verificar de que forma tais informações poderiam ser obtidas para comporem as variáveis e as análises da pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O aporte teórico deste estudo foi composto por estudiosos e pesquisadores de áreas como Administração, Ciências Contábeis, Economia, Ciências Sociais, Ciências da Computação, Teoria das Organizações, Engenharia de Produção, e Sistema de Informações, Operações e Logística, de forma a abordar os inúmeros aspectos que compõem a gestão empresarial no que se refere ao ecossistema de negócios, à IoT e aos custos de transação.

Para melhor compreender esse contexto, são apresentados, na sequência, alguns dos contributos teóricos desses aspectos e suas dinâmicas no contexto organizacional (Moore, 1996; Powell; Smith-Doerr, 2003; Peltoniemi; Vuori, 2004; Marteleto; Silva, 2004; Sacomano Neto; Truzzi, 2004; Iansiti; Levien; Barnett, 2006; Portugal, 2007; Lopes; Baldi, 2009; Matos; Braga, 2009; Li; Garnsey, 2011).

As obras desses autores e de outros foram citadas no decorrer deste trabalho em virtude da escassez de referenciais que tratam do ecossistema industrial e de negócios. Diante desse contexto e, na expectativa de verificar o desempenho da produção científica brasileira sobre o tema Ecossistema da Cadeia de Suprimentos e a sua relação com a IoT e os Custos de Transação, buscou-se, a partir da análise bibliométrica realizada por Reis e Moori (2023)[6], compreender como é a produção de artigos no Brasil sobre esses temas.

Para melhor compreensão, nas seções seguintes, serão apresentados o conceito de ecossistema, o ecossistema de negócios, o ecossistema na gestão organizacional, a rede de empresas na indústria e na cadeia de suprimentos.

2.1 Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS)

O termo ecossistema apresenta-se como um sistema de organismos em seu habitat que interage com o meio na qual está inserido. Etimologicamente[7], ecossistema é um neologismo construído a partir do prefixo “eco” – visto no grego como *oiko* –, que indica lar ou habitat, nesse contexto de aplicação, que, acrescido de systēma (acerca da raiz grega sýstēma), pode ser descrito como um conjunto de partes que funcionam de forma integrada, como peças que compõem um quebra-cabeça.

[6] Disponível em: https://anpad.com.br/uploads/articles/125/approved/a2f94d8e28139ce8120147d24fe3b8f6.pdf.
[7] Ver em: https://etimologia.com.br/?s=ecossistema.

Desta feita, ecossistema é um ramo da biologia que estuda as interações dos seres vivos no âmbito do seu habitat. A analogia com o ecossistema biológico dá origem ao termo ecossistema de negócios.

Apesar de relativamente novo na academia brasileira nas áreas de governança e gestão em negócios, o conceito ecossistema de negócios, expandiu-se nas últimas década e vem sendo utilizado em diversas áreas, como teoria de sistemas, cadeia de valor e teoria de redes (Ikenami, 2016). Além disso, como representação do ambiente competitivo, o conceito passou a ser amplamente utilizado em diferentes setores da economia, como Engenharia de Produção, Economia Industrial, Economia Regional, Administração e Gestão de Negócios (Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018).

Pesquisadores começaram a explorar o tema em diferentes setores da economia no intuito de analisar suas vantagens e desvantagens, além de identificar a melhor forma de gerenciá-los e estruturá-los (Francisco; Pinto; Botter, 2021; Jorge *et al.*, 2018).

O ecossistema de negócios, portanto, configura-se como estruturas dinâmicas e de diferentes organizações conectadas e interligadas com o objetivo de criar e gerar vantagem competitiva e valor para os clientes (Moore, 2006). Diversos agentes compõem esse sistema: empresas de diferentes portes, clientes, concorrentes, fornecedores, indústrias, entidades, instituições de ensino, governo, entre outros(Francisco; Pinto; Botter, 2021a). Todavia, é importante verificar as contribuições que todos os membros-chaves do ecossistema de negócios podem oferecer, além de considerar o potencial inovador e como esse potencial será implementado (Moore, 1996).

O Quadro 2 ilustra, de forma resumida, os aspectos do ambiente de empresa e indústria para o ecossistema.

QUADRO 2 – Aspectos do ambiente de Empresa & Indústria para o ecossistema

Empresas & Indústrias	**Para o Ecossistema**
Limites de negócios – como indústria, como dado.	Os limites de negócios são tidos como problemas, uma questão de escolha.
A indústria ou a empresa é a unidade primária de tomada de estratégia.	O ecossistema de negócios, ou comunidade de parceiros, inovadores e coevolutivos, é a unidade primária da formulação de estratégias.
O desempenho econômico é uma função relacionada à lucratividade na gestão interna.	O desempenho econômico está diretamente relacionado com a arquitetura das alianças e dos relacionamentos dentro da rede que constitui o ecossistema de negócios.

O crescimento individual da empresa é o foco central.	O desenvolvimento da rede econômica como um sistema macro é a preocupação central, assim como a posição da empresa dentro da rede.
A cooperação entre os participantes é limitada a fornecedores diretos e clientes.	A cooperação é expandida para inclusão de todos os atores envolvidos na busca de suas demandas, podendo ser combinadas de forma inovadora em novas comunidades de participantes em coevolução
Concorrência vista entre produto e produto ou empresa e companhia.	A competição também é entendida entre o ecossistema de negócios, assim como por liderança e centralidade dentro de ecossistemas específicos.

Fonte: Elaborado pela autora (2024); adaptado de Moore (1996).

Como mencionado anteriormente, o interesse pelo conceito ecossistema de negócios cresceu significativamente nas últimas décadas estabelecendo um novo paradigma de atuação. De acordo com Moore (1996), as demandas e a cooperação exigidas para esse novo paradigma requerem que os líderes adotem estratégias transcendentes a padrões de cultura tradicionais e organizacionais, com vistas a uma gestão mais persuasiva e que extrapole os limites empresariais, industriais e nacionais (Moore, 2006).

Neste aspecto, Jacobides, Cennamo e Gawer (2018) investigam os principais mecanismos que constituem as emergências e as dinâmicas dos ecossistemas de negócios, bem como as condições necessárias para o seu surgimento, ressaltando, em particular, as modularidades, as interações e a coexistência de diferentes tipos de complementaridades. Para esses autores, a interação com as modularidades, visando estimular a dinâmica do ecossistema, colabora para ampliar e especializar as atividades de coordenação, colaboração, criação, captura e a configuração de valor do ecossistema (Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018).

Os autores argumentam ainda a análise da natureza, da direcionalidade e da intensidade das complementaridades é importante para modelar a composição e a estrutura do ecossistema de negócios. Eles também refletem sobre a substituição de arranjos tradicionais baseados em cadeias produtivas e no mercado pelo modelo de ecossistema, tendo em vista que ele se configura como uma forma distinta de organização das atividades econômicas interligadas por tipos específicos de complementaridades (Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018).

O Quadro 3 representa a linha do tempo dos principais estudos nacionais e internacionais sobre Ecossistema de Negócios.

QUADRO 3 – Aspectos do ambiente de Empresa & Indústria para o ecossistema

ANO	AUTORES	ARTIGO	CARACTERÍSTICA	SCORE / FATOR IMPACTO
1993	Moore	Predators and prey: a new ecology of competition	Desenvolvimento do ecossistema de negócios em etapas distintas: nascimento, expansão, liderança e auto renovação.	5,49 (Harvard Business Review)
1998	Kandiah; Gossain	Reiventing value the new business ecosystem	Ecossistema de negócios atua como cadeia integrada de valor, com ênfase para o inter-relacionamento de organizações e valorização da marca.	3 (Emerald Insight)
1998	Kandiah; Gossain	Reiventing value: the new business ecosystem	Com o emergir da Internet, o ecossistema de negócios surge como um novo modelo e provoca mudanças de paradigmas.	3 (Emerald Backfiles)
2001	Power; Jerjian	Ecosystem: living the 12 principles of networked business	A gestão de um negócio deveria ser vista como um ecossistema e não de forma isolada.	Book, 2001 (Harvard Business School)
2004	Iansiti; Levian	The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and	O conceito de *network* de empresas é associado ao ecossistema de negócios que, por sua vez, tem seu mecanismo de funcionamento associado ao ecossistema biológico.	11,029 (Harvard Business School)
2006	Adner	Match your inovativo strategy to your innovation ecosystem	O ecossistema de negócios possibilita que as empresas gerem valor, fato este que sozinhas não se teria como alcançar. A tentativa de inovação em ecossistema não tem gerado sucessos.	5,49 (Harvard Business Review)
2008	Li e Garnsey; Leong	Combining resource-based and evolutionary theory to explain the genesis of bio-networks	Os ecossistemas são criados para gerar valor e atender a determinados mercados.	32,4 (Research Gate)
2008	Peltoniemi e Vuori	Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business environments	Argumentam que os mecanismos básicos de transformação econômica são similares àqueles encontrados na natureza.	315,0 (Research Gate)
2014	Silva; Heber	Ecologia organizacional e teoria de redes: uma análise	Confrontam as teorias de ecologia organizacional e a de redes, visando analisar o caráter competitivo e evolutivo das	A4 (Qualis/Gestão & Regionalidade)

		contemporânea da formação de APLS	organizações que optam por parcerias com APL.	
2015	Queiroz *et al*.	Análise de práticas na indústria naval: contribuições para a construção de redes de suprimentos	Analisam a construção de redes de suprimento nas práticas da indústria naval, sob os aspectos de cooperação e de competitividade entre as empresas que compõem essa rede.	1,7 (Production/ Scielo)
2015	Rong *et al*.	Understanding business ecosystem using a 6C framework in Internet of things based sectors	Analisam a estrutura 6C como uma extensão da estrutura 3C (contexto, configuração e capacidade); visam entender toda a extensão da rede e sua complexidade no ecossistema de negócios baseado na IoT	12,0 (Production Economic/ Elsevier)
2016	Bonamigo, Ferenhof e Forcelini	Dairy production diagnosis in Santa Catarina, Brazil, from the perspective of business ecosystem	Enfatiza que o conjunto de interações de *players* para a criação de valor cria a plataforma de negócios que permite a troca de informações e de conhecimento entre os parceiros da rede e contribui para impulsionar a inovação	3,3 (British Food Journal/ Emerald)
2016	Ikenami, Garnica e Ringer	Ecossistemas de inovação: abordagem analítica da perspectiva empresarial para formulação de estratégias de interação	Esclarecem o conceito de ecossistema e os aspectos relacionados à teoria de rede, abordando ecossistemas de inovação, sob a perspectiva empresarial de estratégia de interação	A4 (Qualis; Racef/ Fundace/ USP)
2018	Jacobides, Cennamo e Gawer	Towards a theory of ecosystems	Elucidam os principais mecanismos que envolvem a emergência e a dinâmica dos ecossistemas	8,3 (Strategic Management Journal/ Wiley)
2018	Jorge *et al.*	O ecossistema de fintechs no brasil the fintechs ecosystem in Brazil	Analisam a atuação das *finctechs* no mercado financeiro do Brasil sob a perspectiva de inovação e empreendedorismo	B4 (Qualis; Revista de Casos e Consultoria)
2019	Panda	The dynamics of business ecosystem identity: an ethnographic study on an Indian microenterprise clusters	Examina como os ecossistemas de negócios evoluem, investigando qual é a identidade do ecossistema de negócios e a identidade estática ou dinâmica do ecossistema.	1,5 (An International Journal (Emerald)
2020	Barki, Rodrigues e Comini	Negócios de impacto: um conceito em construção	Esclarecem conceitos dos negócios de impactos,	A3 (Qualis; Revista de

			verificando os desafios e os limites desse conceito.	Empreende dorismo e Gestão de P. Empresas)
2020	Pereira, Silva e Araújo	Ecossistema dos negócios com impacto social e o potencial do turismo comunitário: um estudo em Corumbá-MS	Analisam, a partir do ecossistema dos negócios com impacto social, o potencial desenvolvimento do turismo comunitário em Corumbá-MS.	IV EIGEDIN 2020 (Edição on-line)
2021	Francisco, Pinto e Botter	Ecossistemas de negócios e cluster: uma revisão da literatura	Definem que ecossistema de negócios consiste em uma comunidade econômica, composta por organizações e indivíduos que se relacionam de forma dinâmica e competitiva	Book, 2021 (Editora Poisson)
2021	Dias e Silveira	Redes, sociedades e territórios	Analisam a composição das redes, que resulta novas oportunidades de negócios, de operação e de governança das atividades econômicas por meio de infraestruturas dinâmicas e eficientes	Book, 2021 (Edunisc)

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

2.1.2 Ecossistema e suas aplicabilidades no ambiente empresarial e industrial

Partindo da premissa de que o ecossistema de negócios consiste em uma comunidade econômica, composta por organizações e indivíduos que se relacionam de forma dinâmica e competitiva, entendem-se ele seja capaz de gerar parcerias, contratos, trocas de informações, bens, produtos, serviços, criação, geração e apropriação de valor (Francisco *et al*., 2021).

Na interpretação de Bonamigo *et al*. (2016), o ecossistema de negócios surge como diagnóstico sob a óptica do ecossistema empresarial com foco em: criação de valor; aspectos relacionais entre os atores; na melhoria dos processos da cadeia produtiva composta por produtores, fornecedores e indústrias; e melhoria do desempenho e dos padrões de eficiência da cadeia de abastecimento (Li; Garnsey, 2011). Os autores enfatizam que o conjunto de interações de *players* para a criação de valor forma a plataforma de negócios, que permite a troca de informações e de conhecimento entre os parceiros da rede, contribuindo para impulsionar a inovação (Bonamigo; Ferenhof; Forcellini, 2016a).

A difusão do ecossistema de negócios na área de gestão destaca-se enquanto ecossistema empreendedor (Kandiah; Gossain, 1998). Nesse contexto, Foschini Junior (2018)

explora, as contribuições ao debate contemporâneo sobre os elementos estruturantes na construção e no desenvolvimento de ecossistemas empreendedores, com destaque para os movimentos da economia digital, também denominada Quarta ou Quinta Revolução Industrial. Para o autor, o conceito de ecossistema empreendedor é apropriado para o ambiente de negócios por inúmeras iniciativas e intervenções organizacionais relacionando-se à concepção, formatação e gestão de empresas (Foschini Junior, 2018).

O ecossistema está interligado também ao ambiente de redes. A aplicação do conceito de redes e de suas múltiplas definições compreende os sistemas organizacionais e a redes sociais de uma comunidade ou de uma sociedade (Reis, 2012). Essas conexões e interconexões, por meio de seus atores ou agentes, colaboram para a configuração dos aspectos estruturais e relacionais das redes e provocam, de maneira incisiva, transformações em todas as ações, sejam elas individual ou organizacional (Lopes; Baldi, 2009; Peltoniemi; Vuori, 2004; Queiroz et al., 2015a). Desse modo, o ambiente de redes permite analisar por que e como as organizações se organizam em um sistema reticular, disposto em teias abertas e imersas em um ambiente que envolve práticas políticas, econômicas, sociais, ambientais e de mercado, em um formato de transferência mútua de recursos, habilidades, competências, sinergias e de cooperação entre as firmas (Dias; Silveira, 2021; Francisco; Pinto; Botter, 2021; Marteleto; Silva, 2004; Portugal, 2007; Queiroz et al., 2015; Reis, 2012).

Todavia, ao associar o termo ecossistema de negócios ao conceito de *network* de empresas tem-se, nesse momento, a concepção de um conjunto de relações de negócios conectados entre duas ou mais empresas (Kandiah; Gossain, 1998). Dessa dinâmica surgem as redes de empresas que interagem entre si por meio de um complexo mecanismo de operação e desempenho, cuja simbiose entre as partes se faz necessária para o perfeito funcionamento do ecossistema do negócio e de cada uma das empresas envolvidas, refletindo, dessa forma, na performance de todo o contexto corporativo (Dias; Silveira, 2021; Francisco; Pinto; Botter, 2021). Eis a relação do termo ecossistema de negócios com o ecossistema biológico.

Nesse contexto, ao analisar os procedimentos de uma aliança estratégica é importante vislumbrar não só as consequências dessa parceria, como também os benefícios que esse processo pode trazer para o *pool* de empresas envolvidas (Fazito, 2002; Queiroz et al., 2015). Fatores como decisão de participar da aliança, escolha do parceiro e da estrutura da aliança, dinâmica do tempo, estratégias a serem aplicadas, taxas de inovação, aumento de flexibilidade e eficiência, acesso a recursos críticos e desempenho organizacional são alguns dos aspectos que compõem o ambiente de redes como forma de governança (Marteleto; Silva, 2004; Matos; Braga, 2009).

Vários conceitos foram criados na tentativa de compreender a relação e o seu impacto entre atores e vida social (Granovetter, 2007; Mizruchi, 2006). Essa busca por respostas deu origem a duas formas de abordagens em redes: análise e governança. As redes sociais têm responsabilidade no destaque entre esses dois formatos, haja vista as características comuns, com evidência para a conquista dos objetivos comuns e a tomada de decisão descentralizada de indivíduos e organizações (Portugal, 2007; Queiroz et al., 2015). O Quadro 4 descreve os tipos de redes e suas características.

QUADRO 4 – Tipos de redes

Características	Aglomerado	Cluster	APL	Redes sociais
Tipos de setores envolvidos	Organizações privadas e públicas	Organizações privadas e públicas	Organizações privadas e públicas Instituições de ensino Organizações não governamentais Associações, sindicatos e comunidade em geral	Organizações privadas e públicas Instituições de ensino Organizações não governamentais Associações, sindicatos e comunidade em geral
Atores	Organizações	Organizações	Organizações	Organizações e indivíduos
Tipologia	De mercado	De mercado e de comunicação	De mercado, de comunicação e de apoio	De apoio
Modelo de rede de organizações em uma determinada	Vertical e horizontal	Vertical e horizontal	Vertical e horizontal	Horizontal
Área geográfica	Concentradas	Concentradas	Concentradas	Concentradas
Tipos de organizações	Diversos setores	Um setor ou uma atividade	Um setor ou uma atividade	Um setor ou uma atividade
Nível de estratégias	Organizacionais	Organizacionais	Entre todos os agentes locais	Entre todos os agentes locais

Ações	Competitivas	Competitivo-cooperativo	Competitivo-cooperativo	Cooperativas
Forma de interação	Formal e informal	Formal	Formal	Informal
Fatores essenciais de fortalecimento	Proximidade geográfica, semelhantes de mercado e competências regionais	Proximidade geográfica, semelhantes de mercado e competências regionais e forte concorrência	Proximidade geográfica, semelhantes de mercado e competências regionais, forte concorrência e cooperação social	Confiança, reputação e cooperação
Estabelecimento de objetivos	Não existe	Objetivos comuns entre parceiros	Estabelece objetivos comuns com todos os agentes locais	Estabelece objetivos comuns com todos os agentes locais
Tipos de objetivos	Objetivos econômicos	Objetivos econômicos	Objetivos econômicos e sociais	Objetivo social
Responsáveis pelas ações	Administradores e gerentes da empresa	Administradores e gerentes da empresa		
Cadeia	Desvinculada	Integrada	Integrada	Integrada
Benefícios	Econômicos	Econômicos	Econômicos, sociais, culturais e ambientais	Econômicos, sociais, culturais e ambientais
Tipos de emprego	Formal	Formal	Formal e informal	Formal e informal

Fonte: Elaborado pela autora (2024), adaptado de Lemos (2004); Cruz *et al*. (2008); Reis (2012).

As redes de empresas, portanto, compreendem arranjos e conexões intraorganizacionais, sendo constituídas por um relacionamento recíproco, cooperativo e estratégico na difusão de negócios e por parcerias entre as empresas formais e independentes (Matos; Braga, 2009). Desse processo resultam novas oportunidades de negócios, de operação e de governança das atividades econômicas por meio de infraestruturas dinâmicas e eficientes (Dias; Silveira, 2021).

Na cadeia de suprimentos, Queiroz *et al*. (2015) analisam a construção de redes de suprimento sob os aspectos de cooperação e de competitividade entre as empresas envolvidas.

Tendo por base os princípios colaborativos, os autores demonstram como se estrutura a rede de suprimentos, que, sob a perspectiva de atuação, passa a ser coletiva e não mais individual (Portugal, 2007; Queiroz et al., 2015a). Quanto aos aspectos colaborativos e competitivos das redes, Francisco, Pinto e Botter (2021) acrescentam que o processo se estende a todas as empresas desse sistema, com competição ocorrendo entre redes globais compostas por empresas dinâmicas e eficientes que atuam com respostas rápidas às demandas do mercado.

Por outro lado, o ecossistema de negócios com foco em IoT se contrapõe à oferta pela cadeia de suprimento, pois vislumbra uma comunidade empresarial conectada e composta por diferentes níveis de organizações que possuem como objetivo comum evoluir no conjunto, proporcionando a colaboração intersetorial entre todos os envolvidos neste processo (Rong et al., 2015).

Neste sentido, Rong *et al.*, 2015 tentam compreender o ecossistema de negócios a partir da estrutura 6C, que abrange construção, contexto, cooperação, configuração, capacidade e mudança. Para os autores, a IoT pode contribuir com o ecossistema de negócios em coevolução, por oferecer benefícios e melhorias aos processos organizacionais, como criação de valor e redução de custos e de riscos, em virtude da transparência que o procedimento oferece em rastreabilidade, adaptabilidade, escalabilidade e flexibilidade (Rong *et al.*, 2015).

Ao analisar a estrutura 6C como uma extensão da estrutura 3C (contexto, configuração e capacidade), os autores visam entender a abrangência e a complexidade das redes no ecossistema de negócios baseado na IoT (Rong *et al.*, 2015). De certa forma, cada sistema de rede tem sua evolução em conformidade à 6C, haja vista estar integrado e inter-relacionado à arquitetura do ecossistema de negócios (Bonamigo; Ferenhof; Forcellini, 2016; Rong *et al.*, 2015).

Na década de 1970, quando ocorreu a superprodução do mercado, as empresas buscaram um novo *modus operandi* de suas atividades, de forma a atender às novas demandas do mercado e atuar em um sistema de rede de empresas (Dias; Silveira, 2021; Fazito, 2002; Reis, 2012; Francisco; Pinto; Botter, 2021).

Em relação à cadeia de suprimentos, Davis, Aquilano e Chase (2001) a definem como um sistema integrado de empresas e processos interdependentes que colaboram para transformar matéria-prima em produtos acabados. Nesse ecossistema, cada empresa desempenha um papel específico, do fornecimento de matéria-prima até a fabricação, distribuição e, finalmente, a entrega ao consumidor final. A cadeia de suprimentos abrange não apenas a coordenação das atividades de produção, mas também a gestão de recursos e processos críticos ao longo de toda a rede de valor. Isso inclui a interação entre fabricantes, fornecedores

e clientes para garantir a redução de custos e melhorar a qualidade dos produtos. A integração e a colaboração entre esses atores são fundamentais para a criação de valor e a resposta ágil às demandas do mercado, evidenciando a importância de uma gestão eficaz da cadeia de suprimentos para o sucesso do ecossistema de negócios.

O glossário elaborado pelo Conselho de Profissionais da Gestão da Cadeia de Suprimentos (CSCMP) contribui para uma melhor compreensão dos termos envolvendo a cadeia de suprimentos:

- Cadeia de Suprimentos – tem o início das operações com a matéria-prima *in natura,* não processada, e término com os produtos acabados para o consumidor final. Neste processo, estão envolvidos fornecedores, prestadores de serviços e clientes, desde a aquisição da matéria-prima até o produto acabado.
- Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos – atividade que envolve o planejamento e o gerenciamento de todas as etapas envolvidas em *sourcing*, aquisição, conversão e atividades de logística, além da coordenação e colaboração com parceiros, sendo eles: fornecedores, intermediários, provedores e serviços terceirizados e clientes. O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos integra o gerenciamento de suprimento e da demanda interna e entre as empresas, incluindo outras atividades, tais como, operações de fabricação, coordenação de processos e atividades com o *marketing*, vendas, *design* de produto, finanças e tecnologia da informação.
- *Supply Chain Management* (SCM) – denominação norte-americana (USA) utilizada para a Gestão da Cadeia de Suprimentos de negócios (*Supplay Chain Management*), cujo gerenciamento tem como foco uma rede integrada de negócios relacionados ao aprovisionamento de produtos acabados para os clientes deste a aquisição da matéria-prima até o consumidor final.

Compreender esses termos e suas implicações é essencial para uma abordagem eficaz no gerenciamento e na otimização das cadeias de suprimentos, promovendo uma operação mais coordenada e eficiente no ecossistema de negócios.

A ideia de ecossistema associado à indústria, por sua vez, está fortemente associada à proteção ambiental e à sustentabilidade. De forma análoga ao ecossistema biológico, o termo se refere à capacidade de reciclar materiais de forma infinita e eficiente. Conforme Peltoniemi e Vuori (2004), a ausência de planejamento sustentável entre fabricantes e consumidores pode levar à devastação ambiental. Para essas autoras, existem três objetivos a serem levados em conta em qualquer ecossistema industrial, considerando-se a matéria, são eles: a) entrada

mínima de material virgem; b) uso eficiente de material virgem; c) desperdício mínimo e inofensivo. Desse modo, percebe-se que entender o ecossistema industrial é aplicar os princípios da sustentabilidade em todos os tipos de operações industriais. Esses princípios visam promover um ciclo contínuo de reutilização e reciclagem, destacando a importância de integrar práticas sustentáveis em todas as operações industriais para preservar o meio ambiente e melhorar a eficiência dos processos produtivos.

A Figura 5 traz representada a evolução da indústria no Brasil. As características de cada fase, podem ser brevemente citadas: a indústria 1.0 teve como característica a mecanização, energia a vapor; a indústria 2.0 prevaleceu a produção em massa e a energia elétrica; a indústria 3.0 se caracterizou pela aplicação de computadores e automação; a indústria 4.0 implementou os sistemas ciber físicos (CPS, na sigla em inglês para cyber-physical systems), e a indústria 5.0 se caracterizou pela personalização em massa e sistemas ciber físicos/cognitivos (Pereira; Santos, 2022).

FIGURA 5 – Estágios de evolução da indústria



Fonte: Pereira e Santos (2022).

2.1.3 Os arranjos intraorganizacionais das cadeias de suprimentos

Na década de 1990 vários movimentos foram criados no sentido de aumentar a competitividade entre empresas, que atuavam de forma isolada, mas também por meio de arranjos intraorganizacionais (Gomes; Kliemann Neto, 2015). Desse esforço decorreram a criação e a popularização de conceitos como: *filiére*, cadeias produtivas, *cluster*, *supply chain*, condomínios industriais, dentre outros (Gomes; Kliemann Neto, 2015).

De acordo os autores Francisco, Pinto e Botter (2021), as empresas buscam a implementação de gerenciamento colaborativo como forma de enfrentar os desafios desse complexo, incerto e competitivo mercado globalizado. Ao buscar a vantagem competitiva, as empresas se ajustam a um processo colaborativo (troca de informações e tecnologias entre as empresas parceiras) visando atender de forma ágil e econômica as demandas do consumidor (Dias; Silveira, 2021; Milhomem *et al.*, 2022).

Neste contexto, a perspectiva de *network* contribui, sobremaneira, para fomentar a discussão sobre a relevância da integração da cadeia produtiva, interligando todos os níveis de fornecedores e de clientes à organização (Foschini Junior, 2018; Schmidt; Wagner, 2019). As alianças estratégicas entre as empresas (que compram e que fornecem) substituem as relações divergentes do passado (Domenek, 2016).

Wagner (2021) explora o papel das *startups* no ecossistema da cadeia de suprimentos, destacando como essas empresas emergentes contribuem para a inovação e o crescimento acelerado nesse ambiente. Ele relaciona as atividades empreendedoras de inovação e de crescimento rápido das *startups* às cadeias de suprimento e ao seu gerenciamento. Por outro lado, Foschini Junior (2018), discute a adoção do pensamento ecossistêmico na SCM (gestão da cadeia de suprimentos), ressaltando a importância da teoria de redes e dos sistemas complexos na pesquisa das cadeias de suprimentos. Para Wagner (2021), sistemas complexos são as redes multicamadas de fornecedores *upstream*, clientes *downstream*, provedores de serviços, as interações e dependências destes serviços.

A integração com o núcleo de logística e a gestão da cadeia de suprimentos, alavancou os processos de melhoria e o desempenho operacional da cadeia de suprimentos, segundo Christopher (1998). Para o autor, a integração diversificada da cadeia de suprimentos ocorre em níveis internos (por processos, funções, pessoas) e em níveis externos (por fornecedores e clientes), e tem sido debatida por meio da literatura científica e de gestão em negócios como sendo uma possibilidade viável de crescimento das empresas em cenários de mudanças.

Encerrando esta seção, o Quadro 5 apresenta as dimensões relacionadas ao Ecossistema da Cadeia de Suprimento contendo os códigos, as assertivas e os autores que apresentam seus argumentos sobre cada tema.

QUADRO 5 – Assertivas relacionadas ao ecossistema da cadeia de suprimentos

Cadeia de Suprimentos	Código	Descrição	Autores
Construção	CS1	De que forma a empresa edifica a cadeia de suprimentos	DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001
	CS2	Qual é a arquitetura da cadeia de suprimentos	DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001
	CS3	A quinta revolução industrial contribui para a formação da cadeia de suprimentos	FOSCHINI JUNIOR, 2018
Contexto	CS4	Qual é o contexto do negócio	PELTONIEMI; VUORI, 2018 JACOBIDES; CENNAMO; GAWER, 2018.
	CS5	De que forma a natureza do negócio influencia na operação da cadeia de suprimentos	PELTONIEMI; VUORI, 2018
Configuração	CS6	Qual é a configuração do ecossistema de negócios da cadeia de suprimentos	ADNER, 2006
	CS7	A cadeia de suprimentos possui a rede de parceiros	IANSITI; LEVIAN, 2006 SILVA; HEBER, 2014
	CS8	Como estão constituídos os arranjos operacionais da cadeia de suprimentos	PELTONIEMI; VUORI, 2004 SILVA; HEBER, 2014; WINCLER; MOLINARI, 2011
	CS9	Os arranjos financeiros atendem aos parceiros da rede	JORGE *et al.*, 2018
Cooperação	CS10	Existe consistência nas relações entre os parceiros e a cadeia de suprimentos	DIAS; SILVEIRA, 2021 FRANCISCO; PINTO; BOTTER, 2021
	CS11	Existe o compartilhamento de informações	QUEIROZ *et al.*, 2015
	CS12	Existe cooperação entre os parceiros do ecossistema da cadeia de suprimentos	IKENAMI; GUARNICA; RINGER., 2016; WINCLER; MOLINARI, 2011
Capabilidade	CS13	A empresa possui capabilidade	HONG; ZHANG; DING, 2007
	CS14	As empresas oferecem eficiência no longo prazo	PANDA, 2019
	CS15	Existe habilidade no sistema para lidar com o ambiente de mudança	MOORE, 1993
	CS16	A empresa consegue obter vantagem competitiva com a capabilidade	MOORE, 1993 KANDIAH; GOSSAIN, 1998
Mudanças	CS17	A inovação em operações otimiza as atividades da empresa	BONAMIGO; FERENHOF; FORCELLINI, 2016 NELSON; WINTER, 2003

Cadeia de Suprimentos	Código	Descrição	Autores
	CS18	Os avanços tecnológicos contribuem de que forma para o ecossistema	WAGNER, 2021
	CS19	Como a integração física favorece a dinâmica operacional	DIAS; SILVEIRA, 2021
	CS20	Como a integração digital favorece a dinâmica operacional	RONG *et al*, 2007 CHOU, 2019

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

2.2 Internet das coisas (IoT)

Para melhor compreensão do tema IoT, serão apresentadas seções abrangendo histórico, aspectos regulatórios no Brasil, definições, blocos básicos de construção da IoT; características, dispositivos inteligentes e as tecnologias de comunicação utilizadas no ambiente IoT; tecnologias de comunicação utilizadas em IoT; dispositivos e tecnologias de comunicação utilizadas no ambiente IoT; arquitetura de referência em IoT, dentre outras.

A expressão "Internet das coisas" ou *Internet of things* (IoT) (em inglês) foi introduzida por Kevin Ashton em uma apresentação na Procter & Gamber (P&G) em 1999. Na ocasião, Ashton (2009) vinculou a tecnologia da *Radio Frequency Identification Tecnology* (RFID) à cadeia suprimentos daquela empresa, aproveitando o momento de expansão do conceito de Internet no ambiente empresarial.

Para Santos *et al*. (2016), o surgimento da IoT é resultado dos avanços em áreas como sistemas embarcados, microeletrônica, comunicação e sensoriamento. A evolução dessas tecnologias tem impulsionado a IoT tanto no âmbito acadêmico quanto industrial, destacando-se por sua aplicação em diversas atividades humanas e setores da economia.

No Brasil, a agenda regulatória para a área de Tecnologia da Informação se destaca por sua criatividade e adaptabilidade, pois considera o mercado expressivo e a sociedade com potencial crítico frente a novas medidas tecnológicas e processos sociais, que modelam e influenciam, de alguma forma, as tendências globais, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet (Magrani, 2018). O Quadro 6 ilustra de forma resumida a legislação existente no Brasil sobre o tema.

QUADRO 6 – Legislação Brasileira sobre IoT

LEGISLAÇÃO	APLICABILIDADE
Lei n. 9.472/1997	Lei Geral das Telecomunicações (LGT).
Lei n. 12.715/2012	Sistemas de comunicação máquina a máquina nas redes de telecomunicações, incluídos os dispositivos de acesso.
Lei n. 12.737/2012	Lei Carolina Dieckmann – crimes cibernéticos.
Decreto n. 7.962/2013	Regula o Código de Defesa do Consumidor sobre *e-commerce*.
Lei n. 12.965/2014	Marco Civil da Internet – estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, para provedores de Internet, provedores de aplicação e usuários de Internet
Lei n. 13.105/2015	Direito Digital no Novo Código de Processo Civil
Decreto n. 9.854 /2019	Definição de IoT e de sistemas de comunicação máquina a máquina

LEGISLAÇÃO	APLICABILIDADE
Anteprojeto de Lei para Proteção de Dados Pessoais	Complemento das disposições da Lei de Marco Civil da Internet sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento, exclusão, compartilhamento de dados pessoais e de dados sensíveis.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A IoT é um conceito abrangente que se refere a um ambiente em que diversos objetos do cotidiano estão conectados e se comunicam entre si. Por meio dessa interconexão, esses dispositivos geram informações que visam melhorar e facilitar a vida cotidiana, oferecendo maior eficiência e conveniência nas atividades diárias (Anatel, 2020).

A Cartilha Orientativa[8] da Anatel (2020), que trata dos aspectos regulatórios da IoT e dos sistemas de comunicação máquina a máquina, apresenta o parecer sobre a IoT:

> A conectividade ubíqua já é uma realidade e a IoT promete ser um dos pilares de uma grande revolução tecnológica (4ª Revolução Industrial), marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas e sua utilização massiva em diversos dispositivos, tais como: eletrodomésticos, meios de transporte, dispositivos vestíveis, monitoramento da saúde dos indivíduos etc.(Anatel, 2020, p. 3).

Um estudo desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), resultou em um plano de ação estratégica em IoT para o país, sendo a proposta apresentada por meio do Relatório de Plano de Ação-Iniciativas e Projetos Mobilizadores[9]. O Plano contempla os seguintes objetivos específicos: inovação, inserção internacional, capital humano, sistema regulatório, segurança da informação e privacidade e proteção de dados pessoais, infraestrutura de conectividade e interoperabilidade. A proposta é a formação de um ecossistema de inovação, a criação de um observatório de IoT e apoio à adoção de IoT em cidades. De acordo com o referido relatório, o projeto está em fase de implementação no Brasil.

Na academia, apesar das diversas definições sobre IoT todas refletem um consenso em torno de suas características e funcionalidades. O termo é amplamente entendido como uma rede de objetos físicos conectada à rede mundial de computadores (Pires *et al.*, 2015; Santos *et al.*, 2016), mas não se limitando a isso, posto que a Internet evoluiu para uma rede de dispositivos de vários tamanhos e tipos, veículos, *smartphones*, eletrodomésticos, brinquedos,

[8] Cartilha orientativa Internet das coisas – Iot / M2M. Disponível em: https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/a028ab5cc4e3f97442830bba0c8bd1dd.
[9] Relatório de Plano de Ação-Iniciativas e Projetos Mobilizadores. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/arquivosInternetdascoisas/fase3_8a_relatorio-do-plano-de-acao.pdf.

câmeras, instrumentos médicos, sistemas industriais, animais, pessoas, edifícios, entre outros, em que todos estão conectados, comunicando e compartilhando informações baseadas em protocolos estipulados (Patel; Patel; Scholar, 2016).

Casagras (2009) define IoT como uma infraestrutura de rede global que interconecta, de forma física e virtual, objetos, visando explorar dados capturados e suas capacidades de comunicação. Esse processo, além de incluir, envolve a Internet e as redes de comunicação, a identificação única de objetos, os sensores, a capacidade de conexão, visando o desenvolvimento independente de serviços e aplicações(Pires et al., 2015). O alto grau de captura autônoma de dados, transferência de eventos de rede, conectividade e interoperabilidade se fazem presentes nesse ambiente.

Na visão de Ornes (2016), ao acessar esses dispositivos a distância, por meio de um computador ou de um *smartphone*, tem-se a denominada IoT. A convergência de tecnologias, como a detecção, a computação, a rede sem fio, a duração da bateria e os *smartphones* permitiu que a IoT acontecesse.

Para Doneda (2018), a IoT é um termo que evoca o aumento da comunicação entre máquinas pela Internet (M2M ou *Machine to Machine*), visto que esse processo ultrapassou em volume a comunicação interpessoal pela Internet e promoveu o desenvolvimento de vários utensílios, microdispositivos, sensores e dispositivos para captação de dados, tornando-se, assim, parte integrante da Internet. Segundo o autor, esses são os novos aspectos da Internet que se consolida e por esse motivo se faz necessário investigar quais os impactos dessas transformações.

A prática de todo esse mecanismo se traduz em uma explosão de interconectividade, em que objetos representados por bens, coisas e pessoas podem ser abordados de maneira analógica e digital, criando-se um ambiente híbrido de várias operações M2M semiautônomas, nas quais pessoas compartilham e reúnem dados por meio de sensores e atuadores com base em *web*, plataformas para redes inteligentes (conectividade, energia, mobilidade) e cidades inteligentes, envolvendo parcerias público-privadas (Kranemburg, 2011; Doneda, 2018; Santos et al., 2016).

Como visto, a IoT pode ser definida como uma combinação de diversas tecnologias complementares que torna possível a operação e a integração de uma rede composta objetos, tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual(Pires et al., 2015; Santos et al., 2016; Souza, 2018). Essas tecnologias trabalham juntas para possibilitar a comunicação e a troca de informações entre dispositivos, criando uma rede interconectada que abrange uma ampla gama de aplicações e setores (Pires *et al.*, 2015; Santos *et al.*, 2016; Souza, 2018). O Quadro 7 apresenta os blocos básicos para a construção da IoT:

QUADRO 7 – Blocos básicos para a construção da IoT

Bloco	Função
Identificação	Essencial identificar os objetos de forma única para conectá-los na Internet. Tecnologias como RFID, NFC e endereçamento IP podem ser utilizados para identificar os objetos.
Sensores/Atuadores	Coletam informações sobre o contexto em que estão os objetos, armazena e encaminha os dados para *Data Warehouse clouds* ou centro de armazenamento.
Comunicação	Técnicas utilizadas para conectar objetos inteligentes. Desempenha papel importante no consumo de energia, sendo esse um fator crítico.
Computação	Inclui unidades de processamento, tais como: microcontroladores, processadores e FPGAs, sendo estes responsáveis pela execução de algoritmos locais nos objetos inteligentes
Serviços	Diversas classes de serviços são oferecidas pela IoT, dentre elas: a) serviços de identificação: mapear entidades físicas (EF) e entidades virtuais (EV) etc.; b) serviços de agregação de dados que coletam e sumarizam dados homogêneos/heterogêneos obtidos dos objetos inteligentes; c) serviços de colaboração e inteligência que agem sobre os serviços de agregação de dados; d) serviços de ubiquidade que visam prover serviços de colaboração e inteligência em qualquer momento.
Semântica	Refere-se à habilidade de extração de conhecimento dos objetos da IoT, uso eficiente de dados e utilização de técnicas, como: *Resouce Description Framework* (RDF), *Web Ontology Languagy* (OWL) e *Efficient (XML) Interchange* (EXI).

Fonte: A autora (2024), adaptado de Santos *et al*. (2016).

Os blocos básicos que constituem a IoT são configurados por meio de tecnologias que possibilitam unificar o mundo virtual ao ambiente físico (Pires et al., 2015; Santos et al. 2016), conforme evidenciado na Figura 6.

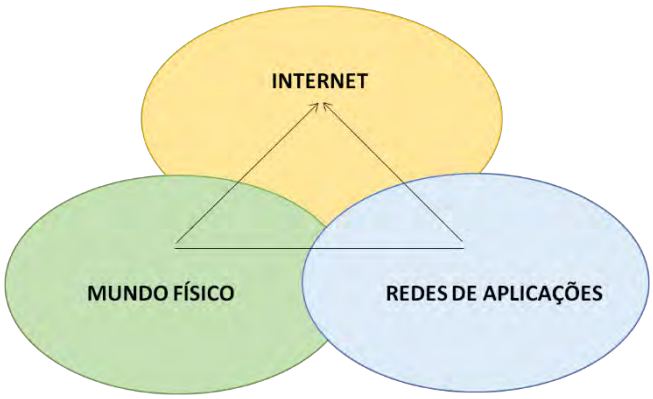
FIGURA 6 – Blocos básicos da construção da IoT



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Santos *et al*. (2016).

A IoT é uma extensão da atual Internet, ampliando suas capacidades computacionais e de comunicação para permitir que objetos de qualquer natureza se conectem à rede mundial de computadores (Santos *et al.*, 2016), um mundo em que o real, o digital e o virtual se convergem para a criação de ambientes otimizados que tornam a energia, os transportes, as cidades e várias outras áreas inteligentes (Patel; Patel; Scholar, 2016), como indica a Figura 7.

FIGURA 7 – Interação entre as redes de comunicação, mundo físico e virtual



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptada de Casagras; Furnes (2009).

Nesse sentido, Patel, Patel e Scholar (2016) classificam a IoT em três categorias, a saber: pessoas para pessoas; pessoas para máquinas/coisas; coisas/máquina para coisas/máquina, que interagem por meio da Internet. A visão desses autores sobre IoT se pauta no paradigma e no conceito de que existe a presença genérica no ambiente de diversos objetos e coisas, e esses objetos e coisas são capazes de interagir entre si e cooperar com outros objetos, por meio de conexões com e sem fio e endereçamentos exclusivos, para criar novas aplicações e novos serviços.

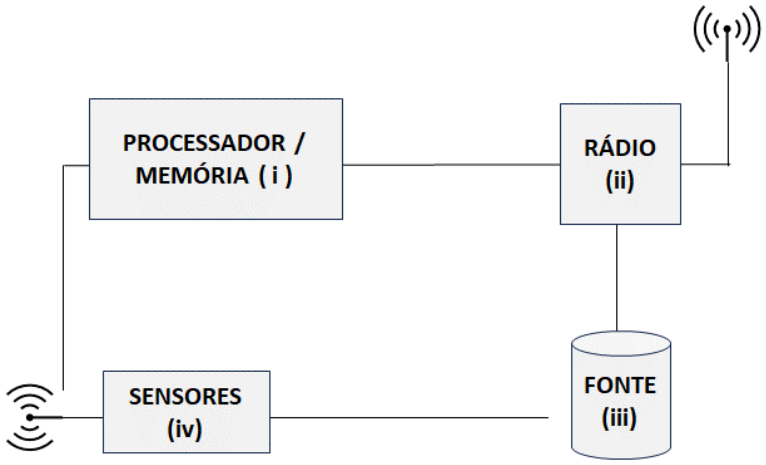
As características fundamentais da IoT são definidas por Patel, Patel e Scholar (2016), são assim definidas:

- Interconectividade – tudo pode ser conectado com a infraestrutura global de informação e comunicação.
- Serviços relacionados às coisas – por meio da IoT é possível oferecer serviços relacionados às coisas, como proteção de privacidade e consistência semântica entre coisas físicas e virtuais relacionadas.
- Heterogeneidade – os dispositivos na IoT têm por base diferentes plataformas e redes de *hardware*, podendo interagir com diversos dispositivos ou plataformas de serviços por meio de diferentes redes.
- Mudanças dinâmicas – o estado dos dispositivos muda de forma dinâmica, ou seja, acordado e dormindo, conectados e desconectados, assim como o contexto dos dispositivos, incluindo localização e velocidade, além do número de dispositivos que pode sofrer mudanças dinamicamente.
- Escala enorme – a quantidade de dispositivos que necessitam ser gerenciados e que se comunicam entre si será de uma ordem de grandeza maior do que os dispositivos conectados à atual Internet.

A IoT se estrutura por diferentes camadas de tecnologias que suportam e facilitam a implementação e a gestão de sistemas da IoT (Patel; Patel; Scholar, 2016). Essa arquitetura permite entender, conceber e manter sistemas complexos (Souza, 2018). Na prática, é como dividir um protocolo em camadas, em que cada uma delas possui uma função distinta (Souza, 2018). Esse ambiente serve para demonstrar como as diversas tecnologias se relacionam para garantir escalabilidade, modularidade, e flexibilidade na implementação de IoT em diferentes cenários (Patel; Patel; Scholar, 2016).

A arquitetura básica dos dispositivos, ilustrada na Figura 8, é formada por quatro unidades – processamento/memória, comunicação, energia e sensores/atuadores (Santos *et al*., 2016) – que se traduzem em camadas diferentes de tecnologias que suportam IoT, demonstrando a inter-relação entre as tecnologias e sua aplicação prática (Patel; Patel; Scholar, 2016).

FIGURA 8 – Arquitetura de dispositivos



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Santos *et al*. (2016).

A Figura 8 representa a visão genérica da arquitetura de um dispositivo e as conexões entre os seus componentes. Abaixo apresenta-se a descrição de cada componente de acordo com Santos *et al*. (2016, p. 7):

a) Unidade de processamento/memória – componente composto de uma memória interna para armazenamento de dados e programas, um microcontrolador e um conversor analógico-digital para receber sinais dos sensores; as CPU utilizadas são as mesmas de sistemas embarcados e geralmente não apresentam alto poder computacional. Normalmente existe uma memória secundária do tipo *flash*. Essas unidades têm como características reduzido consumo de energia e ocupação do menor espaço possível.

b) Unidades(s) de comunicação – consiste de pelo menos um canal de comunicação com ou sem fio, sendo mais comumente utilizado o meio sem fio. Neste caso, nas plataformas, é utilizado rádio de baixo custo e baixa potência, consequentemente a comunicação é de baixo alcance e apresenta perdas frequentemente.

c) Fonte de energia – responsável por fornecer energia aos componentes do objeto inteligente. A fonte de energia se constitui, normalmente, de uma bateria, que pode

ser recarregável ou não, e um conversor AC-DC e tem como função alimentar os componentes. Cabe ressaltar que existem outras formas de fontes de alimentação como energia elétrica, solar e até energia do ambiente capturada por meio de técnicas de conversão (por exemplo, energia mecânica em energia elétrica) denominadas de *energy harvesting.*

d) Unidades(s) de sensor(es)/atuadores(es) – realizam o monitoramento do ambiente em que o objeto se encontra. Os sensores capturam valores de grandezas físicas como temperatura, umidade, pressão e presença. Os atuadores são dispositivos que realizam alguma ação por meio de comandos que podem ser manuais, elétricos ou mecânicos.

Como principais tecnologias de comunicação utilizadas em IoT destaca-se: Ethernet, Wi-fi, ZigBee, Bluetooth, 3G/4G, LoRaWan e SigFox (Santos *et al*., 2016). O Quadro 8 demonstra essas tecnologias e suas características.

QUADRO 8 – Principais tecnologias de comunicação utilizadas em IoT

Tecnologia	Características
Ethernet	Padrão Ethernet (IEEE802.3), sendo oficializado em 1983 pela IEEE. Sistema simples, de fácil adaptação, manutenção e custo. Nos dias atuais, existem dois tipos de cabos: par trançado e fibra óptica. Uso sugerido para dispositivos fixos, isto é, sem mobilidade.
Wi-Fi	A tecnologia Wi-Fi é um tipo de comunicação sem fio de estilo popular. O padrão IEEE 802.11 define um conjunto de padrões e transmissão e codificação. A nova versão IEEE80211ac prevê taxas de comunicação de 600 Mbps ou 1300 Mbps.
ZigBee	O padrão ZigBee é baseado na especificação do protocolo IEEE802.15.4 para a camada de enlace. As principais características são a baixa vazão, consumo energético reduzido e baixo custo. Essa tecnologia opera na frequência 2.4 Ghz (faixa ISM), mas pode operar em outras frequências, 868 Mhz e 915 Mhz. Pode ser usado com o protocolo IPv6 e também utilizar a tipologia de malha (Mesh[2]). É utilizado em residências e uso comerciais para aplicação em IoT
Bluetooth Low Energy	O Bluetooth é um protocolo de comunicação criado pela Ericsson para substituir a comunicação serial Rs-232[3]. Atualmente, o *Bluetooth Interest Group* é responsável por manter esta tecnologia. É uma das principais tecnologias de rede sem fio para PAN – Personal Area Networks, utilizada em *Smartphones*, *headsets*, PCs e outros dispositivos
3G / 4G	Os padrões de telefonia utilizadas em celular podem ser aplicadas à IoT. O consumo energético dessa tecnologia é alto em comparação

Tecnologia	Características
	com as demais. No Brasil as frequências utilizadas para 3G são 1900 Mhz e 2100Mhz (UMTS), já o 4G (LTE) utiliza a frequência de 2500 MHz.
LoRaWan	*Long Range Wide Area Network* foi projetada para criar redes de longa distância, em níveis regional, nacional ou global, formada por dispositivos operados por bateria e com capacidade de comunicação sem fio. A especificação LoRaWan trata de requisitos utilizados na IoT como comunicação segura e bidirecional, mobilidade e tratamento de serviços. O padrão oferece suporte a IPv6 com adaptação a 6loWPAN e funciona sobre a topologia estrela. É de baixo custo. A taxa de comunicação alcança valores entre 300 bps a 50 kbps.
SigFox	Utiliza a tecnologia *Ultra Norrow Band* (UNB) idealizada para atender pequenas taxas de transferência de dados. Atua como operadora para a IoT com suporte a vários dispositivos. O raio de cobertura em zonas urbanas é de 3 a 10km e, em zonas rurais, entre 30 a 50 km. O SigFox possui consumo baixo de energia e opera na faixa de 900 MHz.

Fonte: Elaborado pela autora (2024), adaptado de Santos *et al*. (2016).

Sintetizando as tecnologias de comunicação apresentadas acima, apresenta-se a Tabela 1. Nela, além de poder comparar as tecnologias, verifica-se também as inúmeras possibilidades para conexão dos dispositivos.

TABELA 1 – Tecnologias de comunicação utilizadas em IoT

Protocolo	Alcance	Frequência	Taxa	IPv6	Topologia
Ethernet	100/2000 m	N/A	10 Gbps	Sim	Variada
Wi-Fi	50 m	2.4/5 GHz	1300 Mbps	Sim	Estrela
BLE	80 m	2.4 GHz	1 Mbps	Sim*	Estrela/Mesh
ZigBee	100 m	915 MHz/2.4 GHz	250 kbps	Sim	Estrela/Mesh
3G/4G	35/200 km	1900/2100/2500 MHz	1/10 Mbps	Sim	Estrela
SigFox	10/50km	868/902 MHz	10-1000bps	-	-
LoraWan	2/5 Km	Sub-GHz	0,3-50kbps	Sim	Estrela

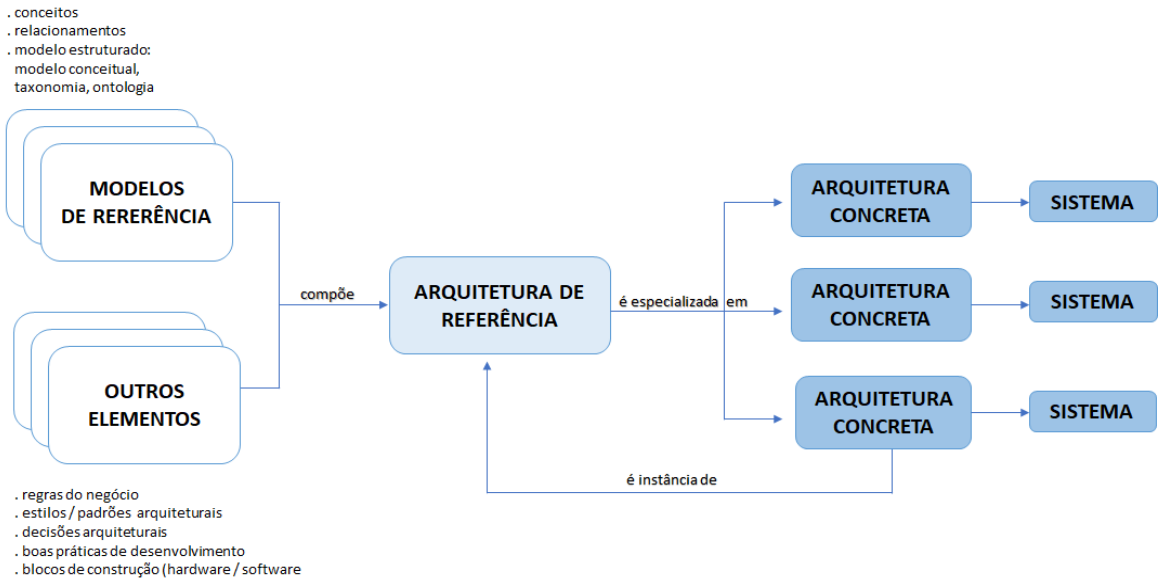
Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Santos *et al*. (2016, p. 8).

A estrutura conceitual que define a organização e a interação das diversas camadas e componentes envolvidos em um sistema IoT é chamada de arquitetura de referência em IoT. Serve como um guia para o design, a implementação e a integração de soluções IoT, fornecendo um modelo padronizado para entender e construir sistemas IoT. Dito de outra forma, a

arquitetura de referência envolve conhecimento e experiências sobre o processo de projetar sistemas de um certo domínio, direcionando seu desenvolvimento e sua evolução. Além disso, pode ser utilizada como mecanismo de padronização, o que permite a interoperabilidade entre sistemas ou componentes de sistemas (Pires *et al.*, 2015).

O modelo de referência é um fator abstrato, formado por um conjunto de conceitos comuns e relacionamentos entre si, e pode ser expresso por modelos conceituais, taxonomias ou ontologias, em relação a um domínio específico (Pires *et al.*, 2015). A arquitetura de referência, portanto, pode ser definida com base em um ou mais modelos de referências, para especificar, de forma única e não ambígua, as regras do negócio, estilos/padrões de arquiteturais, decisões arquiteturais, boas práticas de desenvolvimento e elementos de *hardware* e *software* necessários para a construção de arquiteturas concretas, que se refere ao sistema propriamente dito (Pires *et al.*, 2015; Loureiro, 2019). A Figura 9 evidencia os relacionamentos entre modelos de referência, arquitetura de referência e arquitetura abstrata

FIGURA 9 – Relacionamentos entre modelos de referência e arquiteturas



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Pires *et al*. (2015, p. 7).

Pires *et al*. (2015) destacam três principais objetivos de uma arquitetura de referência: facilitar o desenvolvimento de sistemas, visando redução de tempo e custo; padronizar arquiteturas de sistemas em um domínio; e guiar a evolução de sistemas existentes. Estabelecer arquiteturas de referência em IoT é, portanto, um procedimento importante pois esses objetivos são essenciais para enfrentar os desafios relacionados à escala crescente e à complexidade dos

sistemas de IoT. A arquitetura de referência é importante ao direcionar e facilitar a construção de sistemas de IoT, garantindo que o desenvolvimento seja eficiente e que as soluções sejam compatíveis e interopáveis ao longo do tempo (Pires *et al*., 2015).

Já a arquitetura de *software* se refere à camada que coordena a lógica da operação dos objetos inteligentes (Santos *et al*., 2016). Assim, o desenvolvimento de um *software* requer o processamento de várias atividades organizadas em um conjunto de fases denominadas de ciclo de vida do *software* (Silva Filho, 2011). Esse ciclo abrange etapas essenciais para a concepção, implementação, manutenção e evolução de *software*, garantindo a eficiência e a qualidade do produto final, conforme exposto no Quadro 9:

QUADRO 9 – Ciclo de vida de *software*

Atividades	Características
Concepção do sistema de software	
Levantamento de requisitos	Realiza-se os requisitos do sistema a ser desenvolvido, entendendo as necessidades do cliente.
Análise de Requisitos	Faz-se a análise para checar se foi realizada a identificação dos requisitos, se estes estão consistentes e se não existem ambiguidades.
Projeto	Com os requisitos elaborados adicionam-se detalhes importantes para a implementação.
Implementação ou Codificação	O conjunto de instruções é descrito nesta fase, implementando as funcionalidades que se planejou no início do ciclo de vida.
Testes	Nesta fase, testa-se o programa com o objetivo de verificar *bugs* e defeitos.
Manutenção	Nesta fase, realiza-se a manutenção corretiva para corrigir defeitos encontrados durante as atividades de testes.

Fonte: Adaptado pela autora (2024), adaptado de Silva Filho (2011, p. 48-49).

As atividades descritas acima são as realizadas para o desenvolvimento de qualquer *software*, contudo, é importante ressaltar que, nesse processo, é preciso se ter um *feedback* contínuo durante todo o desenvolvimento, pois as etapas implicam na necessidade de elaborar um protótipo, que, por sua vez, envolve planejamento e levantamento do custo-benefício para o desenvolvimento do *software* (Silva Filho, 2011).

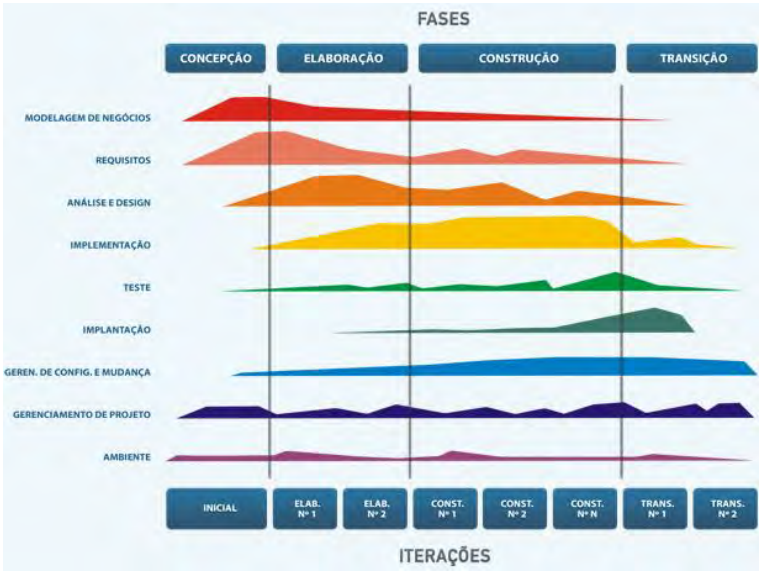
Na construção de projetos de *softwares*, é utilizado o *Rational Unified Process* (RUP), um procedimento de engenharia de *softwares*[10], criado para elaborar o desenvolvimento

[10] Infoescola. Disponível em: https://www.infoescola.com/informatica/engenharia-de-software/.

orientado a objetos, que fornece uma forma sistemática para se obter vantagens do uso da *Unified Modeling Language* (UML). O RUP foi criado pela *Rational Software Corporation* e, em fevereiro de 2003, foi adquirido pela IBM.

O RUP é um *framework* utilizado para gerar e gerenciar processos, agregando os métodos a serem empregados no desenvolvimento do sistema a ser desenvolvido, utilizando-se a linguagem UML para a modelagem desse sistema. Seu principal objetivo é o atendimento das necessidades do cliente, visando garantir a produção de *software* de excelente qualidade, execução de cronograma e orçamento previsíveis. A Figura 10 apresenta uma visão geral do RUP.

FIGURA 10 – Visão geral do RUP



Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas/Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (2024).

O desenvolvimento de *software* é realizado em quatro etapas, que envolvem concepção, elaboração, construção e transição(Silva Filho, 2011). O Quadro 10 ilustra com detalhes cada uma dessas atividades.

QUADRO 10 – Fases do RUP

Fases	Características
Concepção	Esta fase, envolve etapas como: atendimento ao cliente, planejamento, previsão de custos e de riscos do projeto, determinação de prazos e prioridades.
Elaboração	Esta fase envolve a modelagem do modelo genérico do processo.
Construção	Nesta etapa, se desenvolve ou adquire os componentes de *software*.
Transição	Realiza-se a entrega do *software* para o cliente e testa-se.

Fonte: Elaborado pela autora (2024), adaptado de Infoescola (2023).

Essas etapas também se associam a atividades fundamentais como planejamento, levantamento de requisitos, análise, implementação, testes e implantação do *software*. Cada uma delas desempenha uma função para garantir que os objetivos sejam alcançados, um processo que envolve a colaboração de profissionais diversos, tais como: analista de sistemas, projetista, projetista de testes e gestores, entre outros (Infoescola, 2024).

Chou (2019) explora os recentes avanços em diferentes tecnologias digitais associadas à chegada da chamada Quarta Revolução Industrial, cujos avanços em biologia, materiais e computação figuram nesse contexto, inserindo a IoT dentre esses avanços. Para o autor, a evolução da conectividade expandida, por meio da Internet (ou *Word Wide Web*), cria uma ruptura na sociedade, tanto no aspecto econômico quanto no político-social. Integrar entidades físicas e o ambiente digital permitem capturar, de forma holística, informações anteriormente inexplicáveis, permitem, ainda, apreender e atuar com eficiência, eficácia, precisão, um *status* de última geração, digitalização e automação inteligente (Chou, 2019).

Outro aspecto discutido por Chou (2019) associa-se a novos modelos de negócios, uma vez que produtos, objetos e coisas são conectados e se transformam em IoT. A Quarta Revolução Industrial provocará transformações na proposta de geração e configuração de valor das empresas e de seus produtos (Chou, 2019; Rong *et al.*, 2015) e somente as empresas que conseguirem explorar esse novo potencial sobreviverão (Kranenburg, 2011). O argumento pauta-se na configuração de uma nova forma de contrato social entre humanos, pessoas e objetos com vistas a novas abordagens tecnológicas e regulamentação (Kranemburg, 2011).

Doneda (2018) explora a possibilidade de uma revolução tecnológica em sua essência, com alterações radicais no estilo e nas formas de vida em virtude dos avanços tecnológicos e digitais, causando impacto profundo em todas as estruturas econômicas e sociais. Dessa forma, inteligência artificial, robótica avançada, *data science*, *fintechs* e outras vertentes abandonam o *status* de promessas para se incorporar discretamente em nosso cotidiano (Magrani, 2018).

Nesse ambiente em que as “coisas” se conectam à Internet, em que um extenso volume de dados é armazenado, compartilhado, processado e analisado, tem-se a associação do conceito de IoT ao de *Big Data* (Mikalef *et al*., 2020). Kache e Seuring (2017) avaliam o crescimento da análise de *Big Data* no ambiente corporativo, focando em como essa ferramenta pode ser estratégica e competitivamente empregadas em organizações. Para a pesquisa dos autores, uma pesquisa foi realizada com gerentes e profissionais de tecnologia de informação de empresas gregas, na expectativa de observar a existência de uma relação indireta entre capacidade analítica do *Big Data* e os tipos de capacidade de inovação: a incremental e a radical.

Ao propor a análise do *Big Data*, Kache e Seuring (2017) e Mikalef *et al*. (2020) argumentam sobre a importância da criação de valor que as organizações podem alcançar com esse processo, haja vista o enorme volume de dados e informações, velocidade, captura, descoberta, variedade, tecnologias para armazenamento, dentre outras técnicas que podem ser empregadas para análise e visualização dos dados (Mikalef *et al.*, 2020).

Ainda que a aplicação do *Big Data* seja um procedimento incipiente no meio organizacional, esses autores alertam para as lacunas existentes na literatura e enfatizam a necessidade de expandir a discussão do tema no meio acadêmico, na expectativa de oferecer aporte eficaz para empresas aplicarem essa teoria na prática para, assim, poderem tomar decisões em tempo real e se orientarem quanto a decisões futuras.

Dentre as diversas aplicabilidades da IoT, a IoT industrial se destaca como uma área voltada para a análise e otimização da IoT no processo de fabricação industrial. A utilização da tecnologia da informação como ferramenta de integração e intercâmbio de informações tem sido largamente utilizada em sistema de operações, principalmente na operacionalização de cadeias de suprimentos. Nesse contexto, Vanpoucke, Vereecke e Muylle (2017) salientam que a integração operacional é condição essencial para que os benefícios do intercâmbio de informações na cadeia de suprimentos sejam efetivamente alcançados. Com a integração e os fluxos bem coordenados, é possível reduzir as incertezas na cadeia de abastecimento, mitigando efeitos negativos, como o efeito chicote, que amplifica a variação da demanda ao longo da cadeia (Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017).

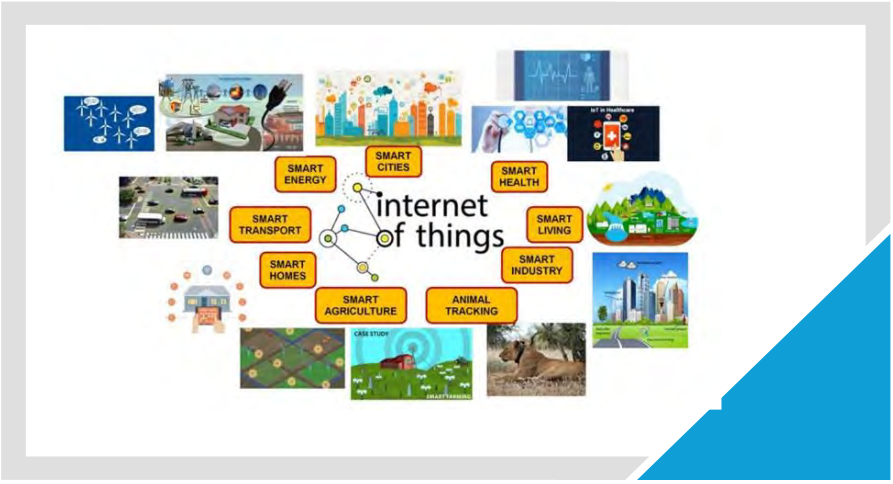
Para esses autores, o uso da tecnologia da informação é essencial para a integração dos procedimentos e das informações em larga escala, colaborando também com o compartilhamento de informações em tempo real, com a melhoria da visibilidade na cadeia de suprimentos (a montante ou a jusante) e com a redução dos focos de incertezas.

Haddud *et al*. (2017) buscaram examinar a percepção da academia no tocante ao impacto da adoção da IoT em cadeia de suprimentos, na expectativa de verificar quais seriam os benefícios e os desafios potenciais existentes na literatura. Os autores observaram os impactos ocorridos em uma determinada organização e em sua cadeia de abastecimento, de forma a verificar os benefícios potenciais para organizações individuais e em suas cadeias de suprimento, além de uma série de fatores críticos de sucesso que colaboram para a execução de um gerenciamento da cadeia de suprimentos bem-sucedido.

A pesquisa de Haddud *et al*. (2017) explorou as percepções dos participantes sobre uma série de potenciais pré-determinados, benefícios e desafios que as organizações individuais e suas cadeias de abastecimento inteiras tendem ao adotar a IoT. Os resultados dos testes

estatísticos realizados demonstraram coeficientes satisfatórios e viáveis para se implementar o IoT nas cadeias de abastecimento das organizações, com possíveis benefícios potenciais com a integração da IoT na cadeia de suprimentos (Haddud *et al.*, 2017). A Figura 11 ilustra esse processo de aplicação da IoT nos diversos setores da economia.

FIGURA 11 – Aplicações da IoT em setores diversificados da economia



Fonte: Elaborado pela autora (2024), adaptado de Patel, Patel e Scholar (2016).

O processo de digitalização refere-se à transformação de operações tradicionais, que eram realizadas manualmente ou de forma desconectada, em processos automatizados e conectados digitalmente. Na IoT, essa digitalização envolve a integração de dispositivos e sistemas físicos com tecnologias digitais, permitindo que máquinas, veículos, sensores, e outros objetos inteligentes se conectem à Internet, comuniquem-se entre si, e realizem operações automatizadas de setores econômicos e sociais como agricultura, transporte de pessoas, saúde, produção animal, logística, cadeia de suprimentos, entre outros (Martinhão; Doneda, 2018).

Encerrando esta seção, apresenta-se o Quadro 11 sobre as dimensões relacionadas à IoT, contendo os códigos, as assertivas e os autores que apresentam suas respectivas teorias sobre essa dimensão.

QUADRO 11 – Assertivas relacionadas à IoT

IoT	Código	Descrição	Autores
Como ferramenta de integração	IOTFI1	Fornece um grande volume de dados para análise	Ornes (2016) Magrani, (2018) Chou (2019) Kranemburg (2011) Vanpoucke, Vereecke; Muylle (2017) Haddud *et al*. (2017).
	IOTFI2	Fornece um grande volume de dados para tomadas de decisões	
	IOTFI3	Oferece agilidade na operação da cadeia de suprimentos	
	IOTFI4	Oferece agilidade na comunicação da cadeia de suprimentos	
Como ferramenta de compartilhamento	IOTFC1	Possui alta complexidade para a gestão	Ornes (2016) Magrani, (2018) Mikalef *et al*. (2019) Kache; Seuring (2017)
	IOTFC2	Possui alta complexidade para a padronização	
	IOTFC3	Possui alta complexidade para a regulação	
	IOTFC4	Possui alta complexidade para a alcance global	
	IOTFC5	Compartilha informações em tempo real	
	IOTFC6	Reduz os custos operacionais da cadeia de suprimentos	
	IOTFC7	Reduz os custos operacionais dos produtos finais	

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

2.3 Os Custos de Transação

A Economia dos Custos de Transação (ECT) emergiu como uma evolução da Teoria da Firma, uma vertente da Nova Economia Institucional (NEI). O conceito teve repercussão a partir do artigo clássico *The Nature of the Firm*, de Ronald Coase (1937) e, posteriormente, consolidado e consagrado por Oliver Williamson, em 1963.

Embora apresente uma abordagem essencialmente econômica, a NEI visa associar as diferentes contribuições de disciplinas como Direito, Economia, Administração, Ciência Política, Sociologia e Antropologia, com a finalidade de compreender a natureza, o funcionamento, a evolução e as múltiplas variedades das instituições.

Dentre os principais objetivos da NEI, destaca-se a investigação do desempenho econômico e das diversas propriedades de eficiência dos arranjos institucionais representados por leis, contratos e formas institucionais, além das circunstâncias econômicas que influem ou estimulam os processos de mudança institucional (Pondé, 2007). De certa forma, os estudos provocados pela NEI, tanto teóricos quanto empíricos, colaboram, sobretudo, para que se possa ter um melhor entendimento das interrelações entre o sistema econômico e a instituições legal e juridicamente constituídas que atuam nas atividades e transações econômicas (Pondé, 2007).

De acordo com a literatura, a NEI posiciona-se como uma corrente de pesquisa com enfoque no ambiente institucionalista, pautando-se essencialmente em aspectos macro e microeconômicos, tendo como foco de estudo questões relacionadas a contratos, leis, normas, costumes, convenções e arranjo institucional que tratam dos métodos de governança das firmas (Sarto; Almeida, 2015; Williamson, 1999; Zanella *et al.*, 2015).

O artigo seminal de Coase (1937) buscou analisar a origem e a expansão das firmas, como também entender como o mercado se organiza. Esse estudo, que teve como motivação um questionamento não respondido pela teoria neoclássica, abordava as razões pelas quais a empresa internaliza atividades que poderia obter a um custo inferior no mercado, supondo-se a existência de ganhos de eficiência provenientes da divisão de trabalho (Faria *et al.*, 2014; Sarto; Almeida, 2015).

O resultado do trabalho de Case consagrou-se como um marco para pesquisas posteriores referentes à Teoria da Firma, por incorporar objetos sistemáticos de observação e ter a visão de que as relações entre os diversos agentes econômicos encontrados no mercado envolviam custos concretos e se referiam a custos de coleta de informação, negociação e elaboração de contratos basicamente. Assim, os custos estariam vinculados às formas de

organização e à gestão da atividade econômica, que teria como resultado os diferentes meios de alocação de recursos produtivos (Sarto; Almeida, 2015).

As contribuições de Coase (1937) para integrar o real limite da firma (representados por elementos institucionais da economia capitalista) àqueles definidos pela teoria econômica clássica foram exaustivamente trabalhados por Williamson, que buscou entender, em sua essência, quais as origens e as funções das estruturas de governança da empresa e do mercado, e como essa dinâmica de mercado envolve os custos (Dugger, 1987; Williamson, 1999). Desta forma, Williamson se propôs a verificar como mercados, firmas e contratos tratam as questões relacionadas à transação, desenvolvendo, na década de 1970, a Teoria dos Custos de Transação (TCT) (Sarto; Almeida, 2015; Zanella *et al.*, 2015).

Entende-se por "firma" um conjunto de contratos coordenados para a execução de funções produtivas, em que as relações contratuais são representadas por franquias, alianças estratégicas e parcerias. Esta estrutura contratual regula e coordena as interações entre agentes e ativos envolvidos nas atividades e transações (Gonzaga *et al*., 2015).

Já o termo "transação" é definido por Williamson (1988) como um evento em que o serviço ou o bem é transferido dentro de um ambiente tecnológico em que o relacionamento contratual é passível de análise, haja vista que o processo envolve interações e compromissos entre os agentes econômicos (Dugger, 1987; Pondé, 2007).

Entretanto, em virtude da racionalidade limitada e das incertezas que permeiam o ambiente organizacional, a tentativa de equacionar essas instabilidades pode ser representada por fatores que influenciam o desempenho econômico, a saber: os custos *ex-ante* e os custos *ex-post* (Faria *et al.*, 2014). Apesar de serem significativos, esses custos não esgotam aqueles relacionados a uma relação contratual e devem ser considerados em concomitância ao estabelecimento dos contratos (Pondé, 2007; Faria *et al.*, 2014).

Os custos *ex-ante* incidem quando uma organização busca outra organização no mercado para relacionar-se, sendo considerados, nesse processo, custos iniciais de pesquisa, negociações e custos gerados pela elaboração e registros de contratos, relativos às fases de preparação e redação dos contratos, resguardos necessários aos acordos firmados (Faria *et al.*, 2014). Por sua vez, os custos *ex-post* visam o monitoramento e a execução das atividades previstas em contrato após a concretização do negócio, buscando verificar adaptações, falhas, omissões ou alterações inesperadas e desvios em relação ao que foi acordado previamente (Faria *et al.*, 2014).

É na análise de contratos interorganizacionais que a ECT tem seu principal foco de atuação na governança das relações entre firmas (Farina; Azevedo; Saes, 1997; Faria *et al.*,

2014; Gonzaga *et al.*, 2015). A TCT contribui, significativamente, para os estudos microeconômicos, na medida em que analisa os novos formatos de organização econômica que podem resultar em geração de vantagem competitiva sobre concorrentes existentes ou potenciais (Sarto; Almeida, 2015).

Os custos de transação referem-se aos gastos das organizações ao buscar negociar com terceiros no mercado, isto é, são os custos que se aplica ao negociar, redigir e garantir que o contrato seja efetivado. Eles são classificados em várias categorias, como custos de pesquisa, custos de informação, litígios ou promulgação, implementação, contratação, suporte e gestão, execução e monitoramento, e detecção de desvios (Sarto; Almeida, 2015).

Farina, Azevedo e Saes (1997) exploram a existência de transações e seus custos, tendo por base a dicotomia entre um mundo sem transações (apregoado pela literatura econômica clássica) e o sistema econômico moderno carregado de transações complexas. Para os autores, os custos de transação podem ser definidos pelo uso do mercado e também em caso particular, visto que a firma possui um complexo movimento de contratos e, por conseguinte, transações, que apresentam custos de funcionamento representados por gastos internos, salários, cartões de ponto, auditorias, entre outros. Em síntese, os custos de transação são todos os todos os custos não diretamente relacionados à transformação tecnológica do produto (Farina; Azevedo; Saes, 1997).

Todavia, a pretensão do agente pelo crescimento do desempenho econômico é constantemente envolto por incertezas, estas provenientes da visão limitada presente e futura do conjunto de elementos que mediam as transações econômicas e que são relativos ao ambiente econômico, ou seja, condutas dos parceiros envolvidos na transação, relacionadas à racionalidade limitada e ao oportunismo, fatos estes que podem comprometer, sobremaneira, o desempenho econômico das partes envolvidas (Sarto; Almeida, 2015).

Nesse contexto, a ECT tem o papel de analisar como os parceiros em uma transação se resguardam dos riscos relacionados às relações de troca. Os problemas de compatibilização das condutas nas interações entre o mercado e as firmas resultam em altos custos de coordenação de transações que impactam diretamente o desempenho econômico entre as partes (Sarto; Almeida, 2015).

Neste sentido, Zanella *et al*. (2015) argumentam que os pressupostos comportamentais atribuídos aos agentes econômicos, como a existência da racionalidade limitada e o oportunismo, são aspectos decisivos para que existam custos de transação nas relações econômicas. A racionalidade limitada refere-se à capacidade restrita dos agentes de processar informações e tomar decisões racionais, ao passo que o oportunismo envolve a disposição dos

agentes para explorar situações em seu próprio benefício, muitas vezes de forma desleal. Williamson (1988) argumenta que esses dois aspectos são indispensáveis para a TCT. Ao discutir os pressupostos comportamentais, o autor expõe seus argumentos sobre a existência dos custos de transação, partindo da premissa de que os agentes econômicos são racionais (limitados) e oportunistas (Farina; Azevedo; Saes, 1997).

Os riscos que envolvem as transações variam de acordo com os atributos e as características das transações, que levam em consideração pressupostos comportamentais como o oportunismo e a racionalidade limitada dos agentes (Farina; Azevedo; Saes, 1997). Mitigá-los implica na redução dos custos de transação, e é este o elemento vital para a eficiência da concorrência entre as empresas (Farina; Azevedo; Saes, 1997; Gonzaga *et al.*, 2015).

Algumas abordagens realizadas configuram as interações econômicas entre os agentes oportunistas e limitados racionalmente, que atuam em ambientes de incertezas diante das limitações e circunstâncias específicas de transação, com o intuito de (re)significar as relações de produção, visando ganho de eficiência com esse processo por meio da redução dos custos de produção (Sarto; Almeida, 2015).

Os pressupostos comportamentais, portanto, contribuem de forma decisiva para a formação das expectativas dos agentes econômicos quanto às incertezas e ao ambiente transacional (Sarto; Almeida, 2015). A racionalidade limitada implica que os indivíduos não são capazes de prever todas as contingências possíveis que podem surgir durante uma transação, levando a uma necessidade de adaptação e flexibilidade (Faria *et al*., 2014). Por outro lado, o oportunismo determina uma avaliação estratégica das possíveis condutas dos agentes que atuam na transação diante dos imprevistos. Dessa forma, tem-se a perspectiva de economizar a racionalidade limitada e, concomitantemente, resguardar a transação contra os riscos de oportunismo (Williamson, 1988; Sarto; Almeida, 2015).

A noção de racionalidade limitada infere que os indivíduos não conseguem elencar as contingências que podem incidir durante uma transação (Faria *et al.*, 2014). Neste aspecto, as instituições buscam por evolução, otimização de processos e proposição de arranjos mais eficientes (Williamson, 1988; Faria *et al.*, 2014; Gonzaga *et al.*, 2015).

Para Farina, Azevedo e Saes (1997), a racionalidade limitada está associada ao fato de que os contratos são de certa forma incompletos e por esse motivo não se tem a previsão assertiva das contingências futuras. Na perspectiva de Fraga (2020), a racionalidade limitada indica circunstâncias em que os agentes se apresentam restritos e desprotegidos, favorecendo, assim, o desvio de conduta de uma das partes, dando origem a um contrato incompleto, sendo este último um dos componentes dos custos de transação.

Por sua vez, Grove e Malhotra (2003) exploram os principais pressupostos que caracterizam os custos de transação, nomeadamente a racionalidade limitada e o oportunismo. De acordo com os autores, em um ambiente organizacional em que gestores podem agir com racionalidade, esses custos são limitados em suas capacidades de receber, armazenar, recuperar e comunicar informações sem erros, o que pode limitar o comportamento racional. No entanto, para os autores, a TCT entende a racionalidade limitada como um problema sob condições de incerteza, o que pode influenciar as condições de troca e, dessa forma, provocar um problema econômico (Grover; Malhotra, 2003).

Em relação ao oportunismo, ele surge das imprevisibilidades que permeiam o ambiente organizacional, das imperfeições do mercado e das incertezas (Dyer, 1997). Associado a essas questões, o oportunismo vincula-se ao comportamento antiético dos agentes econômicos, que, ao dificultarem a organização, o monitoramento e o controle das transações, acabam por promover o aumento dos custos de transação (Dyer, 1997).

O oportunismo, portanto, se caracteriza como um conjunto de ações que levam a informações distorcidas e incompletas, com a finalidade de enganar, deturpar, disfarçar, ofuscar ou confundir, como também mentir e violar acordos (Farina; Azevedo; Saes, 1997; Grover; Malhotra, 2003; Faria *et al.*, 2014; Sarto; Almeida, 2015).

Moschandreas (1997) evidencia, neste aspecto, a onipresença do oportunismo nas transações e a eficiência das estruturas de governança edificadas sobre ele, pois a ECT apresenta uma lacuna em não explicar a pluralidade das motivações humanas e o uso assimétrico do oportunismo, o que resulta em negligência do desenho organizacional, levando a ineficiências no resultado e a vieses administrativos.

Em meio a esse cenário, as organizações buscam instalar padrões de conduta preventivos diante das incertezas associadas às relações contratuais, na expectativa de mitigar os impactos negativos dos eventos, visando obter maior controle das instabilidades e, assim, ter a possibilidade de gerar ganhos de eficiência e economia nos custos de transação (Pondé, 2007).

Ressalta-se que os diferentes arranjos institucionais ou estruturas de governança induzem tomadas de decisões e condutas pertinentes dos agentes em conformidade com as particularidades da transação ocorridas no tempo e espaço, por meio de alinhamento autônomo, pautado pelo sistema de preços ou por mecanismos de coordenados (Williamson, 1999; Sarto; Almeida, 2015).

Pondé (1993), no entanto, argumenta que os estágios da cadeia produtiva são internalizados na firma, onde se verifica a estrutura de governança hierárquica, mecanismo que possibilita eliminar as negociações contratuais entre diversas entidades em detrimento da

instalação de processos administrativos que, a partir de então, passam a ser responsáveis pela adaptação da conduta dos agentes (Pondé, 2007). Em outras palavras, a tomada de decisão acontece sob a propriedade unificada, e o comportamento dos agentes fica submetido a uma relação de autoridade (Williamson, 1999).

Assim, partindo da premissa de que as transações se divergem umas das outras, é importante entender que existem diferentes estruturas de governança para coordenar cada transação, sendo classificadas em transações de mercado, contratos ou integração vertical (Farina; Azevedo; Saes, 1997). Desse modo, as regras e as normas formais ou informações aplicadas com o objetivo de ser obter a eficácia da transação são denominadas de mecanismos de governança (Gonzaga *et al.*, 2015).

Williamson (1988) apresenta e classifica as formas organizacionais ou estruturas de governança: a) Estruturas de mercado: acontece por meio de um sistema de preços, resultando em mais incentivo e menor nível de controle; b) Estrutura hierárquica ou firma: foco nas propriedades dos ativos envolvidos nas transações e atividades internas; c) Estrutura híbrida, nomeada de contratos: tem por base as relações contratuais e os arranjos de propriedades na cadeia produtiva.

Neste aspecto, Zanella *et al.* (2015) consideram que a ECT visa regular a firma e as organizações da qual faz parte, pois, ao tratar da estrutura de governança, tem-se a visão de um conjunto sistêmico de organizações inter-relacionadas que necessitam de uma coordenação e de uma estrutura de autoridade, com vistas a atingir metas e objetivos. Faria *et al*. (2014) coadunam esses argumentos quando ponderam sobre estrutura de governança, para eles um ambiente ordenado que visa mitigar os conflitos e realizar ganhos mútuos.

Os custos de transação sofrem influência de vários fatores ambientais e de atributos da transação, como as incertezas sobre as relações de troca, a frequência das relações e os altos investimentos em ativos específicos (Faria *et al.*, 2014b). Essas variáveis impactam os custos de transação de forma direta, influenciando, sobremaneira, as estruturas de governança (Faria *et al.*, 2014).

Nesse contexto, a racionalidade limitada, o oportunismo e a especificidade em ativos influenciam ou geram os custos de transação. A racionalidade limitada, como dito anteriormente, refere-se às limitações na capacidade dos indivíduos em processar as informações, atuar com a complexidade e buscar objetivos de forma reacional (Williamson, 1999). Em ambientes incertos, essas limitações se acentuam, potencializando a dificuldade em estabelecer e manter relacionamentos eficientes e, consequentemente, elevando os custos de transação associados (Williamson, 1999; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Gonzaga *et al.*, 2015).

Em suas peculiaridades, as transações podem ser analisadas a partir de três dimensões: a frequência, o grau de incerteza e a especificidade de ativos (Sarto; Almeida, 2015). A frequência das transações provém das interações recorrentes entre as instituições, levando as partes envolvidas a uma maior exposição às incertezas e a altos custos de transação, o que resulta na utilização de arranjos contratuais mais abrangentes. Para as interações de baixa frequência posicionam-se os contratos de menor complexidade (Sarto; Almeida, 2015).

O grau de incerteza está associado à confiabilidade dos agentes em sua capacidade em prever acontecimentos futuros, haja vista que a incerteza é uma variável que é influenciada por vários fatores ambientais, como: instabilidade econômica, variação cambial, aspectos político-legais e reguladores, pressupostos comportamentais, dentre outros. Esses fatores permeiam as transações, principalmente aquelas de maior complexidade, o que contribui para aumentar a intensidade e o grau de incerteza da transação (Sarto; Almeida, 2015).

Esses ativos altamente específicos criam uma relação de dependência mútua entre as partes envolvidas na transação, uma vez que a quebra do contrato pode ser prejudicial e desvantajosa para ambas as partes (Sarto; Almeida, 2015). Em resposta a esse desafio, as instituições se desenvolvem de forma complexa para garantir uma maior efetividade dos contratos e manter a integridade e durabilidade das transações e dos contratos (Sarto; Almeida, 2015).

No que se refere à especificidade do ativo, essa característica está relacionada ao grau que determinada transação exige de ativos especializados, sendo que esses ativos não devem ser reutilizados para outras finalidades ou por agentes, em caso de encerramento de contrato de forma abrupta ou por interrupções (Dugger, 1987). Todavia, a partir do momento em que o grau de especificidade do ativo apresenta um alto risco de perda de valor, atribui-se às relações transacionais uma dimensão econômica essencial devido aos custos de elaboração, gerenciamento e conservação dos arranjos contratuais (Gonzaga *et al.*, 2015).

Desse modo, os ativos altamente específicos envolvidos nas transações acabam por determinar uma relação de dependência mútua entre as partes envolvidas, em que se verifica que a quebra do contrato é prejudicial e provoca desvantagem para as partes (Sarto; Almeida, 2015). Visando amenizar esse contexto, as instituições se desenvolvem de forma complexa na expectativa de oferecer maior efetivação dos contratos, bem como manter a integridade e a durabilidade das transações e dos contratos (Sarto; Almeida, 2015).

Ainda sobre os custos de transação, pode-se dizer que são os gastos oriundos de transações realizadas pela empresa na captação de recursos ou manutenção de suas atividades, sendo elas executadas nas atividades de planejar, elaborar e negociar as transações. Isso

acontece quando se recorre ao mercado em busca de insumos, equipamentos ou serviços (Sarto; Almeida, 2015). Na prática, os custos de transação integram a planilha de gastos de uma empresa, sendo importante considerá-los principalmente para análise do desempenho financeiro e para o cálculo do lucro líquido, ou seja, para determinar a lucratividade do negócio (Sarto; Almeida, 2015).

Além de ser essencial na questão orçamentária do negócio, os custos de transação se configuram como elemento primordial e contribuem de forma efetiva para a gestão e para a tomada de decisão. Nesse processo, as práticas de custos utilizadas estão assim configuradas: custeio com base em atividades-ABC; custo do ciclo de vida; custo da qualidade; custo alvo/custo meta; custo padrão; Kaizen; custo da cadeia de valor; planejamento estratégico, orçamento operacional e custeio variável (Silva; Moori, 2015).

Essas práticas dos custos de transação permitem aos gestores resultados mais eficientes, pois auxiliam na mensuração dos diversos custos envolvidos na cadeia produtiva, possibilitando o desenvolvimento não só de empresas, mas da economia local e regional (Silva; Moori, 2015). Para contextualizar o ecossistema dos custos de transação, a Figura 12 demonstra os múltiplos ambientes em que os custos de transação são alocados.

FIGURA 12 – Os custos de transação e suas aplicabilidades



Fonte: Elaborada pela autora (2024).

Os custos de transação são complementares ao orçamento da empresa, pois colaboraram com as tomadas de decisões estratégicas e cotidianas no negócio (Sarto; Almeida, 2015). Como exemplo, pode-se citar a proposta de se terceirizar ou não os serviços de logística para uma empresa ou verificar se esses serviços se agregam ou não à operação existente na organização. A gestão da empresa avalia, nesse momento, se contrata um serviço ou compra um bem, ou se executa ou produz os próprios serviços (Sarto; Almeida, 2015)

Cabe ressaltar que os custos de transação possuem diversas aplicações, sendo elas: abordagens contemporâneas dos custos; casos empresariais; contribuições teóricas para a determinação e a gestão dos custos; custos aplicados ao setor privado e ao terceiro setor; custos aplicados ao setor púbico; custos como ferramenta de planejamento, controle e apoio a decisões; metodologias de ensino e pesquisa em custos; métodos quantitativos aplicados à gestão dos custos e Sistema de Controle Gerencial e Custos (Associação Brasileira de Custos-ABC). Para melhor entender como acorrem essas aplicabilidades, na sequência apresenta-se duas abordagens dos custos de transação.

A estrutura dos custos de transação em operações e pesquisa em gestão da cadeia de suprimentos é analisada por Grover e Malhotra (2003). Os autores fazem uma análise dos estudos empíricos sobre empresas de manufaturas que utilizam esses custos. Os resultados apontaram que a TCT é relevante para o estudo da gestão da cadeia de suprimento relacionada à disciplina de Organização e Método (OM), com vistas à integração dos resultados. Por sua vez, os custos de transação apresentaram-se como uma medida psicométrica sólida que pode colaborar com futuras pesquisas e estudos empíricos baseados em TCT (Grover; Malhotra, 2003).

Em se tratando de estratégia tem-se como referência a interpretação de Porter (1996), cuja definição se pauta na busca de um posicionamento competitivo da empresa no mercado, com vistas à geração de valor para o cliente. Neste sentido, Andrade, Barbosa e Santos (2015) argumentam sobre a simbiose entre estratégia e custos de transação. Para esses autores, os acordos firmados entre as organizações têm se efetivado cada vez mais como tática visando a melhoria da competitividade. Ainda, a formação de estratégias entre os fornecedores e clientes, possibilita aos fabricantes o foco em atividades essenciais. Os custos de transação, por sua vez, se relacionam intrinsecamente com o pacto contratual entre os agentes, haja vista o grau de incertezas e as circunstâncias que podem influenciar os resultados futuros da organização (Andrade; Barbosa; Santos, 2015).

Ao analisar os custos de transação e a sua relação com investimento e investimento estrangeiro direto, Wink Junior, Sheng e Eid Junior (2011) analisam a correlação entre custos

de transação e investimentos, na expectativa de verificar quais são os impactos dos custos de transação no investimento e nas tomadas de decisão de investimento direto estrangeiro (Wink Junior; Sheng; Eid Junior, 2011). Utilizando-se de regressões com dados em painel de 35 países para um período de quatro anos, os autores verificaram que tanto os custos de transação como outras variáveis macroeconômicas influenciam a taxa de investimento.

O custeio ABC é um método de rastreamento dos custos das diversas atividades realizadas pela empresa em que se verifica a relação entre as atividades relacionadas à geração de receitas e ao consumo de recursos, com o objetivo de mitigar as distorções produzidas pelo uso do rateio arbitrário (Andrade; Barbosa; Santos, 2015). Nesse processo, para esses autores, cada atividade da empresa é monitorada individualmente para detectar os custos envolvidos e, a partir dessas informações, realizar as tomadas de decisões mais assertivas.

Encerrando esta seção, no Quadro 12 estão indicadas as assertivas relacionadas a custos de transação, contendo os códigos, as assertivas e os autores que apresentam sua teoria sobre essa dimensão.

QUADRO 12 – Assertivas relacionadas a custos de transação

Pressupostos Comportamentais	Código	Descrição	Autores
Oportunismo	CTOPO1	Qual é o custo em negociar o contrato	Williamsom, 1985 Walker, 1884 Faria *et al.*, 2014 Farina, Azevedo, P. F. de; Saes., 1997 Moscheandras, 1997 Grove; Malhotra, 2003 Pondé, 2007 Zanella, 2015 Gonzaga *et al.*, 2015 Sarto *et al.*, 2015 Grove; Malhotra, 2003
	CTOPO2	Qual é o custo em redigir o contrato	
	CTOPO3	Qual é o custo em garantir o contrato para que ele seja efetivado	
	CTOPO4	Qual é o custo de elaborar o contrato	
	CTOPO5	Qual é o custo de aplicar o contrato	
	CTOPO6	Qual é o custo é custo de informação	
	CTOPO7	Qual é o custo de monitoramento	
	CTOPO8	Qual é o custo de detecção de falhas na execução do contrato	
	CTOPO9	Qual é o custo de implementação do contrato	
	CTOPO10	Qual é o custo de suporte do contrato	
	CTOPO11	Qual é o custo de gestão do contrato	
	CTOPO12	Qual é o custo de execução do contrato	
	CTOPO13	Qual é a frequência em que parceiros buscam ter vantagens na negociação sobre a empresa	
	CTRL16	Existe a variância dos possíveis resultados	Williamsom, 1985 Walker, 1884 Filho, N. 1995 Faria *et al.*, 2014 Farina *et al.*, 1997
	CTRL17	Existe ausência de resposta racional	
	CTRL18	Existe a maximização dos resultados das operações da cadeia de suprimentos	

Pressupostos Comportamentais	Código	Descrição	Autores
Racionalidade limitada	CTRL19	Existe a contingência para contratos futuros	Moscheandras, 1997 Grove; Malhotra, 2003 Pondé, 2007 Zanella, 2015 Gonzaga *et al.*, 2015 Sarto *et al.*, 2015
	CTRL15	Existe confiabilidade na repetição da transação	
Frequência	CTFREQ 1	Qual é a frequência das transações que ocorre entre as instituições	Williansom, 1985 Faria *et al.*, 2014 Sarto *et al.*, 2015 Silva, 2021
	CTFREQ 2	De que forma as transações podem influenciar nos arranjos contratuais entre as empresas	
	CTFREQ 3	Os custos de transação na cadeia de suprimentos são mensuráveis	
	CTFREQ 4	De que forma se pode mensurar os custos de transação para os contratos de baixa frequência	
Incerteza	CTINC 1	Existe confiabilidade entre os parceiros institucionais	Williansom, 1985 Faria *et al.*, 2014 Sarto *et al.*, 2015 Silva, 2021
	CTINC 2	De que forma se consegue mensurar o grau de incerteza de transações de alta complexidade	
	CTINC 3	E os contratos de baixa complexidade existe alguma interação	
	CTINC 4	Quais são as medidas adotadas pela empresa quando se percebe alto grau de incerteza na transação	
	CTINC 5	De que forma a instabilidade econômica afeta o grau de incerteza	
Ativos específicos	CTESPAT 1	Quais são os ativos especializados aplicados na cadeia de suprimentos da empresa que você trabalha	Williansom, 1985 Faria *et al.*, 2014 Sarto *et al.*, 2015 Silva, 2021
	CTESPAT 2	Como os ativos específicos determinam a relação entre as partes envolvidas no contrato	
	CTESPAT 3	Quais são as medidas aplicadas pela empresa visando manter a integridade das transações dos contratos	
	CTESPAT 4	E a durabilidade das transações como elas ocorrem	
	CTESPAT 5	É possível manter a efetivação dos contratos	

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

2.4 Incerteza

Novos desafios para a economia mundial emergiram com a pandemia em 2020, quando o comércio, a indústria e o setor de serviços, em nível global, suspenderam suas atividades produtivas de oferta e demanda para atender às normas sanitárias vigentes, processo este que causou certa frustração em relação ao desempenho econômico em escala mundial. No Brasil, esse cenário esteve presente quando se observou a frustração do mercado financeiro com o desempenho da economia em 2020, o que influenciou em diagnósticos pessimistas sobre as previsões de crescimento das instituições (Pinheiro; Matos, 2020).

Neste cenário, os indicadores de incerteza da economia apresentaram um crescimento considerável em relação à política fiscal e à incerteza política. Em um contexto assim, os agentes econômicos são menos sensíveis a estímulos externos, como, por exemplo, mudanças nas taxas de juros (Pinheiro; Matos, 2020). Outro fator importante a ser considerado é a desvalorização cambial que majora as importações de máquinas e equipamentos, reduzindo os investimentos nesses itens (Pinheiro; Matos, 2020).

Nesta perspectiva de imprevisibilidade, os economistas John Keynes e Frank Knight abordaram a questão da incerteza de maneiras distintas com implicações significativas para a alocação de recursos na economia. Enquanto o foco de Keynes recaiu na incerteza relacionada ao emprego e à instabilidade econômica e no impacto dessas questões no mercado de trabalho e a economia em geral; Knigth preocupou-se com a incerteza associada à riqueza, ao lucro, explorando como a imprevisibilidade afeta a distribuição de recursos e os riscos empresariais (Lombardi; Brito, 2010).

As ideias de Keynes e Kinght reverberaram para outras áreas do conhecimento ao longo do tempo. Abordando questões sobre a política na economia, Keynes com seu enfoque na teoria econômica, moldou o entendimento sobre como a incerteza pode impactar o emprego e a estabilidade econômica; Kingth sagrou-se pela teoria organizacional e estratégia, contribuindo para a compreensão de como a incerteza afeta a gestão e a alocação de recursos dentro das empresas (Lombardi; Brito, 2010, 2010).

Altos níveis de incerteza levam a altos níveis de riscos de abastecimento. A incerteza é um dos principais conceitos da teoria do custo de transação, que, por sua vez, assume a racionalidade limitada, destacam Pinheiro e Matos (2020). Os autores sugerem que o monitoramento de risco não melhora o desempenho da gestão do risco, mas, de certa forma, contribuem para enfraquecer as incertezas ambientais e comportamentais existentes nas organizações.

A incerteza nos ambientes organizacionais apresenta-se de diversas maneiras, incluindo: incerteza sobre a demanda, incerteza sobre a tecnologia, incerteza sobre a competição, incerteza sobre a regulação, dentre outras. Zanini, Lusk e Wolf (2009). Esses autores se voltam para a incerteza institucional e em como ela pode afetar confiança interpessoal dentro das organizações, porque a incerteza sobre regras, normas e comportamentos esperados entre indivíduos e partes envolvidas pode gerar desconfiança e aumentar a incerteza comportamental. Como resultado, a confiança intraorganizacional é prejudicada, o que pode impactar negativamente a colaboração e a eficiência das operações dentro da empresa (Zanini; Lusk; Wolf, 2009).

Há de se considerar, portanto, as pesquisas empíricas associadas ao tema que relacionam a confiança interpessoal ao papel mediador ligado a vários aspectos da gestão, como o compartilhamento de informações, redução de conflitos, satisfação e motivação de empregados, eficiência e desempenho (Zanini; Lusk; Wolf, 2009). Ainda para esses autores, a confiança atua como uma estrutura que complementa a governança, permitindo a redução de hierarquias para amenizar os comportamentos oportunistas entre os parceiros, e assim reduzir os custos formais de monitoramento e controle.

Os argumentos de Zanini, Lusk e Wolf (2009) complementam os de Farago, Bortoloto e Borini (2020), quando estes mencionam a presença da incerteza no contexto empresarial como um fator que impossibilita a inovação pelos empreendedores, em virtude dos cenários macro e micro ambientais que influenciam as relações e as dinâmicas de custos e de operação, tecnologia e financeiro das empresas, aumentando, sobremaneira, a incerteza e os riscos em relação ao futuro.

Transacionar em ambiente de incerteza não é uma tarefa fácil, argumentam Farina, Azevedo e Saes (1997), alegando que a incerteza se constitui como uma terceira dimensão das transações. Sendo o termo impregnado de sentidos e dentro da NEI, essa variável é abordada de diversas formas e implicações (Farina; Azevedo; Saes, 1997). O conceito de incerteza para esses autores possui três tratamentos diferenciados, assim caracterizados: o primeiro refere-se ao risco; o segundo, ao desconhecimento de eventos futuros; já o terceiro está associado ao aspecto informacional da incerteza.

Ao investigar a integração entre cadeia de suprimentos, gestão de risco e flexibilidade de fabricação, Chaudhuri, Boer e Taran (2018) analisam alguns fatores desse processo, tais como: a integração interna, a integração externa, a gestão do risco na cadeia de suprimento e os impactos dessas dinâmicas na flexibilidade de produção e/ou fabricação. De acordo com os autores, um elevado grau de coordenação e de compartilhamento de informações entre os

parceiros da cadeia de abastecimento colabora para aumentar a complexidade e os custos e majorar os riscos das operações, levando à perda da flexibilidade. Diante desse contexto, as empresas que atuam no setor de produção e abastecimento desenvolveram a SCRM (Gestão de Risco da Cadeia de Suprimentos), na expectativa de detectar, prevenir, mitigar e atuar com mais assertividade aos riscos da cadeia de suprimentos, propondo, dessa forma, mais agilidade na capacidade de resposta às mudanças ambientais (Chaudhuri; Boer; Taran, 2018).

Corroborando essas ideias, Hoffmann, Schiele e Krabbendam (2013), no artigo "Incerteza, gerenciamento de risco de fornecimento e seu impacto no desempenho", analisam os fatores antecedentes e o efeito moderador do desempenho da gestão de risco quanto às incertezas ambientais e comportamentais na cadeia de abastecimento. A proposta foi verificar as variáveis que influenciam a dinâmica do desempenho por meio do monitoramento, mitigação, da maturidade dos processos e custos de transação, visando o desenvolvimento de estruturas e habilidades que possam otimizar a gestão do risco de abastecimento.

Em meio a um ambiente de incertezas, como lidar com a gestão de riscos de suprimentos? Esses é um dos questionamentos explorados pelos autores, cujo estudo apresenta uma pesquisa realizada no setor de cadeia de suprimentos de empresas alemãs, com o objetivo de verificar os antecedentes do desempenho da gestão do risco de abastecimento e o efeito moderador que a gestão de riscos de fornecimento pode oferecer sobre o ambiente de incerteza e o desempenho da gestão de risco de abastecimento. No entanto, em virtude da complexidade das cadeias de suprimento contemporâneas – e com a implantação da vantagem competitiva nessas cadeias – aumentou-se de forma significativa a exposição a riscos de abastecimento (Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013).

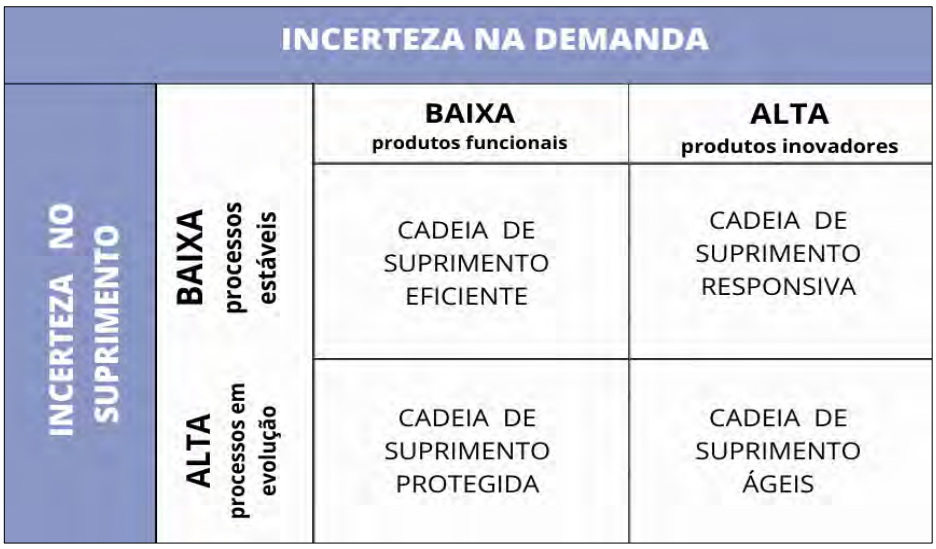
As análises de Chaudhuri, Boer e Taran (2018) demonstraram que a integração interna e a SCRM têm efeito positivo no desempenho da flexibilidade, o que contribui para a melhoria da atuação da empresa e possibilita aos gestores antever possíveis desafios na cadeia de abastecimento.

Não obstante, o trabalho de Santos *et al*. (2016) apresenta uma análise dos *players* da cadeia de suprimentos no setor sucroalcooleiro, com o objetivo de identificar os riscos e a variação na demanda. O estudo busca identificar as principais fontes de incertezas, as novas estratégias e o redesenho da cadeia de suprimentos, visando mitigar os efeitos de cada situação. Ainda de acordo com os autores, as cadeias de suprimentos protegidas se caracterizam por distribuir e recombinar os recursos, visando reduzir os riscos de interrupção da demanda e imprevisibilidade da cadeia em fornecer o produto. De outro modo, as cadeias de suprimentos ágeis se caracterizam por serem responsivas e flexíveis à necessidade do cliente, já que o risco

do não suprimento é mitigado por estoques ou outros recursos compartilhados (Santos *et al*., 2016).

Para melhor entender o processo de ajuste estratégico da cadeia de suprimento com a incerteza, a Figura 13 ilustra esse tipo de arranjo.

FIGURA 13 – Arranjo de ajuste estratégico da cadeia de suprimento versus incerteza



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptada de Santos *et al.* (2016).

Denota-se, portanto, que a incerteza é um fator cada vez mais presente nas cadeias de suprimentos, tanto para produtos funcionais (o desenho é de uma cadeia eficiente, visando o lucro) quanto para produtos inovadores (o desenho é de uma cadeia responsiva, visando velocidade e flexibilidade), o que provoca o questionamento sobre qual abordagem estratégica deve-se adotar (Santos *et al*., 2016).

A incerteza é uma variável emergente em diversas áreas das ciências sociais como teoria organizacional, *marketing* e estratégia (Huang; Fan; Chen, 2014). No setor de operações, as variações geradas pelas incertezas apresentam-se como uma fonte de impacto importante no desempenho as cadeias de suprimentos. Desse modo, Santos *et al*. (2016) apresentam as fontes de incerteza que afetam o desempenho nas cadeias de suprimentos (Quadro 13).

QUADRO 13 – Tipos de incerteza

TIPO DE INCERTEZA	CARACTERÍSTICAS NAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS
Incerteza no suprimento	Apresenta baixo desempenho de entregas, atrasos e inconsistência de pedidos
Incerteza na manufatura	Apresenta baixo desempenho nos processos produtivos, quebra de máquinas, problemas de qualidade e instabilidade de processos.
Incerteza na manufatura	Apresenta baixo desempenho nos processos produtivos, quebra de máquinas, problemas de qualidade e instabilidade de processos.
Incerteza na demanda	A previsão de demanda ruim, acompanhamento deficiente dos concorrentes da cadeia.
Incerteza na tecnologia	Modificações tecnológicas em atingem o setor.

Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Santos *et al.* (2016).

A presença de incertezas estimula os gestores a gerarem estoques e armazenamentos, visando, dessa forma, prevenir a cadeia do baixo desempenho. Neste cenário, as parcerias com fornecedores e clientes são iniciativas importantes para reduzir a incerteza e a complexidade de mudanças ambientais (Santos *et al*., 2016). Contudo, cabe ressaltar que transformações no ambiente organizacional modificam as estruturas e os processos internos das empresas, o que contribui para aumentar as incertezas (Santos *et al*., 2016).

Como consequência desse procedimento, a necessidade de obter informações é importante para compor as fases de planejamento, controle e tomadas de decisões no ambiente empresarial (Rodrigues; Costa, 2021). O meio ambiente no qual as empresas estão inseridas apresentam altos níveis de turbulência, fato este que contribui para conferir um grau elevado de incerteza. Portanto, nesse processo, para Rodrigues e Costa (2021) exige-se práticas de intervenção cada vez mais focadas em estratégia.

Embora a incerteza seja um indicador presente nos mais diversos ambientes, ela se faz presente nos setores da economia por meio de operações administrativas e financeiras, ou seja, nos processos operacionais, provocando a redução do consumo, dos investimentos, a retração do processo produtivo, e ainda a redução da eficácia da política econômica, fatores estes que impactam de forma negativa nas empresas e nas famílias (Garcia; Lacerda; Benício, 2016).

Neste aspecto, destaca-se a incerteza de demanda e tecnológica. Os autores Dyer, Furr, Lefrandt (2014) argumentam sobre esses dois tipos, em que a primeira está relacionada à procura do produto pelo cliente – o quanto ele está disposto a comprar –, e a segunda, à incerteza tecnológica que deverá ser implementada ou combinada para a busca de soluções. Segundo esses autores, o quanto a indústria está imersa nesse ambiente de incerteza, irá depender da integração desses dois tipos de incertezas.

Por outro lado, para que se tenha a proposta de mudança tecnológica e/ou digital em uma organização é importante considerar os aspectos culturais preponderante e existentes nas empresas (Torres, 2022). Este fator é considerado essencial para se implementar uma transição de sucesso nas empresas, haja vista a possibilidade de ocorrer mudanças no escopo do negócio e na cultura organizacional, o que torna o processo de inovação mais difícil de se implementar, primeiro pela resistência dos funcionários às mudanças propostas; segundo pela mentalidade atuante nas organizações (Torres, 2022)[11].

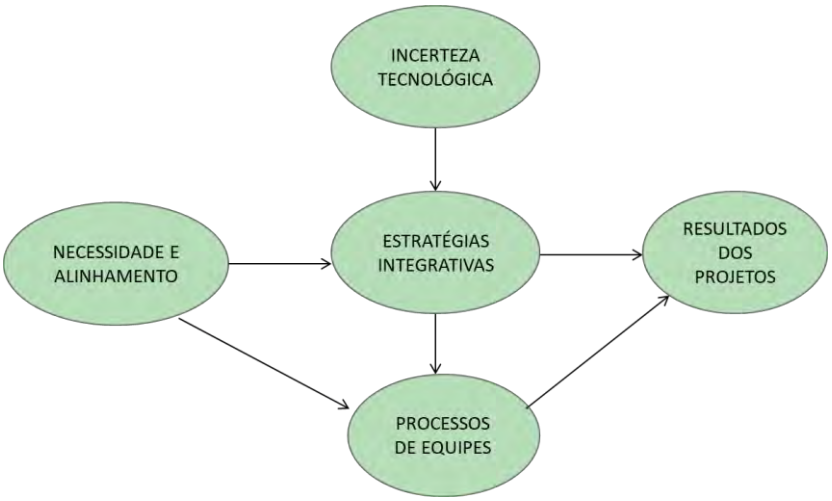
De acordo com o Ragatza; Handfieldb, Petersenc (2002), as incertezas tecnológicas impactam de maneira negativa nos custos, além de fomentar a integração de fornecedores nesse ambiente de incerteza, o que pode resultar em melhorias na qualidade e no tempo de ciclo e também no comportamento dos custos do produto ou dos serviços. Ademais, para esses autores, o envolvimento dos fornecedores no processo de desenvolvimento de novos produtos, design de componentes, sistemas e processos a serem oferecidos, pode contribuir significativamente para a melhoria da capabilidade, do tempo de ciclo do cliente, dos custos e da qualidade do produto/serviço.

Por sua vez, Boon-itt e Wong (2011) discorrem sobre a integração da cadeia de abastecimento, como integração interna, de fornecedores, e de clientes, integrações essas que podem colaborar para o desempenho de entrega. Segundo eles, esse relacionamento de incertezas tecnológicas e de demanda possui uma característica moderadora na relação entre integração interna e de desempenho de entrega de cliente e também na relação entre fornecedores e desempenho de entrega de clientes.

A Figura 14 contextualiza de forma gráfica o processo de integração entre os fornecedores proposto por Ragatza, Handfieldb e Petersenc (2002).

[11] Gyaco. Disponível em: https://www.gyaco.com.

FIGURA 14 – Modelo de integração de fornecedores



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptada de Ragatza, Handfieldb e Petersenc (2002).

No modelo de integração de fornecedores apresentado por Ragatza, Handfieldb e Petersenc (2002), verifica-se os mecanismos integrativos compostos por variáveis endógenas (estratégicas integrativas e processos de equipe) e exógenas (necessidade/alinhamento e incerteza tecnológica). Os autores ressaltam, no entanto, que as estratégias integrativas possuem um efeito direto nos resultados do projeto e um efeito indireto nos processos de equipes.

Em meio às mudanças no comportamento do consumidor no que se refere à demanda por produtos e serviços, as indústrias buscam adaptar-se às novas exigências do mercado implementando mudanças rápidas e inovações tecnológicas (Xiao *et al.*, 2019). Esses aspectos impõem desafios para os gestores das cadeias de suprimentos, devido às incertezas de demanda (procura por produtos) e tecnológica (mudanças nos padrões e especificações de produtos e processos) (Ragatz; Handfield; Petersen, 2002; Dyer; Furr; Lefrandt, 2014; Xiao *et al.*, 2019).

Encerrando esta seção, apresenta-se o Quadro 14, em que estão indicadas as assertivas relacionadas a Incertezas, contendo os códigos, as assertivas e os autores que apresentam suas teorias sobre essa dimensão.

QUADRO 14 – Assertivas relacionadas a incertezas

INCERTEZAS	Código	Descrição	Autores
Incerteza de mercado (demanda)	INCM1	Como lidar com a previsão de baixa demanda	Ragatza, Handfieldb e Petersenc, 2002 Chang *et al.*, 2002 Steensma;Corley, 2000 Pinheiro, Matos, 2020 Lombardi; Brito, 2010 Zanini, Lusk; Wolff, 2009
	INCM2	De que forma o acompanhamento deficiente dos concorrentes da cadeia de suprimentos pode contribuir para com a incerteza da demanda	
	INCM3	É possível reduzir os riscos da incerteza da demanda	
	INCM4	Os requisitos dos clientes em relação às preferências de peças geralmente mudam	
	INCM5	Os clientes costumam alterar a data de entrega ao longo do mês	Farago, Bortoloto e Borini., 2020 Farina *et al.*, 1997 Chaudhuri, 2018 Hoffmann *et al.*, 2013 Rodrigues *et al.*, 2021
	INCM6	Propaga-se no ecossistema	
Incerteza Tecnológica	INCT7	As transformações tecnológicas impactam na cadeia de suprimentos	Ragatza, Handfieldb e Petersenc, 2002 Chang *et al.*, 2002 Santos, 2013
	INCT8	De que forma as tecnologias contribuem para reduzir as incertezas da cadeia de suprimentos	
	INCT9	As tecnologias de processo empregadas nas fábricas são complexas	
	INCT10	As principais tecnologias de produtos geralmente mudam	
	INCT11	As tecnologias de produto empregadas nas fábricas são complexas	
	INCT12	As principais tecnologias de suporte geralmente mudam	
	INCT13	Curto ciclo de vida tecnológico	
	INCT14	Necessita de provisão orçamentária	

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

2.5 Desempenho

A literatura sobre desempenho organizacional, frequentemente destaca a complexidade e a variedade de fatores que influenciam o desempenho das empresas, no que tange à abordagem de competências quanto às atividades de gestão empresarial, desenvolvimento individual, de grupo e administração de recursos (Perin *et al*., 2009). No entanto, segundo os autores, percebe-se a intrínseca relação do desempenho organizacional com outras áreas sensíveis da empresa, como, por exemplo, a competitividade e a visão baseada em recursos.

Analisar o impacto do desempenho no contexto organizacional é fundamental para verificar a capacidade que o grupo, o indivíduo ou a organização têm para administrar seus recursos ante a uma situação específica, em que os processos de formação gerencial são capazes de extrapolar a perspectiva individual, impactando de maneira significativa toda organização (Perin *et al*. 2009).

Fernandes, Fleury e Mills (2006) apresentam uma visão de organização que para eles é um conjunto de recursos utilizado de forma produtiva com o objetivo de gerar riqueza. Todavia, para autores da Visão Baseada em Recursos (RBV), "recursos são elementos potenciais, um estoque à disposição da organização, cuja existência não se traduz necessariamente em desempenho" (Fernandes; Fleury; Mills, 2006, p. 49), sendo necessário, portanto, que esses recursos sejam mobilizados, coordenados e entregues para se obter a performance organizacional

Apesar da pluralidade de modelos que buscam mensurar o desempenho na organização, os gestores de empresas têm buscado formas de mensurar o desempenho organizacional, aplicando medidas financeiras e não financeiras com o objetivo de medir o desempenho empresarial e, dessa forma, implementar as estratégias (Lima; Ponte, 2006).

Um sistema de medição de desempenho se caracteriza por ser um conjunto de medidas que se referem à organização de maneira em geral, contemplando setores, departamentos, seções, processos e atividades organizadas em blocos definidos, de forma a espelhar as características do desempenho de cada nível da organização (Caro; Rados; Neres, 2015).

Fatores críticos de sucesso na implantação de modelos de medição do desempenho organizacional são apresentados por Lima e Ponte (2006), cujo conceito retrata a medição como sendo um processo de coleta, acompanhamento e análise dos dados, visando a melhoria da performance da organização. Para esses autores, ao ilustrar a abrangência e a utilização da medição do desempenho, várias são as possibilidades de aplicação, a saber: previsões, análises, estimativas de custos, planejamento, preparação de propostas, avaliação de pessoas, testes,

controle de qualidade e de produção, elaboração de cronogramas, gestão de projetos, sistemas de distribuição de lucros, distribuição de incentivos, análise e controles orçamentários, decisões sobre investimentos de capital e análise de relação custo-benefício.

Essa pluralidade de aplicações retrata o importante papel da medição do desempenho organizacional que, para Lima e Ponte (2006), podem assumir alguns papéis (Quadro 15):

QUADRO 15 – Aplicação da medição do desempenho organizacional

Aplicações da medição	Características
Como ferramenta de melhoria do desempenho organizacional	Quando a medição é realizada de maneira apropriada, com uma finalidade e aceita por todos da empresa, este processo impulsiona a melhoria do desempenho organizacional. Este mecanismo identifica os problemas e possibilita ações corretivas.
Como ferramenta para assegurar que a estratégia seja implantada	A medição dever estar vinculada à estratégia da empresa e deve atuar como uma ferramenta para que as ações estratégicas sejam implementadas. É importante envolver os vários níveis da empresa e de pessoas, levando em consideração os requisitos, finalidades e disponibilidade de dados.
Como sistema de apoio gerencial: a medição funciona como suporte ao gerenciamento	A medição é parte integrante do processo de gestão empresarial, sendo essencial no planejamento, na solução de problemas, nas tomadas de decisão, na melhoria contínua, em controles, na adaptação e na motivação
Como dispositivo de controle: constitui o papel mais conhecido junto às organizações.	A implantação de forma eficaz da medição como uma forma de intervenção de controle está relacionada diretamente à qualidade de sua aceitação na organização.

Fonte: Elaborado pela autora (2024), adaptado de Lima e Ponte (2006).

O objetivo da medição de desempenho na organização é estabelecer o grau de evolução, estagnação ou involução de seus processos e atividades, promover a adequação do uso de seus bens e serviços e fornecer informações adequadas no momento preciso, visando, dessa forma, ações preventivas e corretivas que possam contribuir para com o alcance dos objetivos empresariais (Caro; Rados; Neres, 2015).

Por outro lado, a medição de desempenho no ambiente organizacional fica sujeita à necessidade da empresa em realizar tal prática, haja vista que essa medição pode ser utilizada também como um instrumento de controle de maneira limitada e antipática (Lima; Ponte, 2006).

Em sua abordagem sobre sistemas de medição de desempenho organizacional: evolução e atualidade, Hora *et al.* (2008) apresentam os principais modelos de medição de desempenho

organizacional descritos por Attadia e Martins (2003), que propõem os modelos de medição de desempenho considerados de segunda geração, contemplando indicadores intangíveis da organização, além dos indicadores financeiros já aplicados nas empresas. O Quadro 16 ilustra apontamentos sobre a medição de desempenho na perspectiva desses autores.

QUADRO 16 – Principais modelos de medição de desempenho

Medição de desempenho	Características
Performance Measurement Matrix	· Medidas de Desempenho do ambiente interno e externo, financeiro e não financeiro; · Medidas de desempenho associadas à estratégia.
SMART - Performance Pyramid	· Medidas de desempenho para aferir a eficiência interna e a eficácia externa; · Medidas de desempenho desenvolvidas por meio da estratégia da empresa.
Integrated Performance Measurement System	· Desenvolvimento das estratégias visando o negócio e suas unidades, possibilitando gerar medidas de monitoramento externo, elaborar objetivos e medidas de desempenho
Performance Prism	· Medição de desempenho da satisfação dos acionistas; · Comunicação da estratégia; · Abordagem pela gestão de processos de negócio.
Balanced Score Card	· Medidas de desempenho agrupadas em quatro perspectivas; · Relação de causa e efeito entre as perspectivas reflete a estratégia.

Fonte: Elaborado pela autora (2024), adaptado de Attadia e Martins (2003).

Ainda como medidas de desempenho, Caro, Rados e Neres (2015) expõem como as organizações podem agrupá-las em categorias, de acordo com a sua missão organizacional: Efetividade - está se fazendo a coisa certa?; Eficiência - está se fazendo as coisas de maneira correta?; Qualidade - fazer adequação ao uso; Confiabilidade, oportunidade - célula de trabalho realiza de forma correta e a tempo; Produtividade - existe valor agregado no processo e capital consumidos; e Segurança - ambiente e trabalho dos funcionários.

Importante destacar os fundamentos para um sistema de medição do desempenho, em que o sucesso se adere aos seguintes princípios, de acordo com Caro, Rados e Neres (2015):

a) Medir apenas o que é importante, ou seja, não medir a mais, mas apenas coisas que causam impactos ou indique o sucesso da empresa;

b) Mix de medidas equilibradas, ou seja, procure considerar perspectivas das partes envolvidas como clientes, acionistas etc. e verifique com eles o que deverá ser medido;
c) Envolver os funcionários no projeto e na implementação do sistema de medidas, ou seja, dê a eles o senso de propriedade que resultará na melhoria da qualidade da mediação do desempenho;
d) As medidas de desempenho devem originar-se da missão da empresa, como também as estratégias que são ações para atingir a missão.

A medição de desempenho, portanto, é um processo de gestão de resultados por meio do qual o gestor busca detectar e monitorar as variações entre os processos, produtos e serviços e as demandas de clientes e da organização (Caro; Rados; Neres, 2015).

Em se tratando de conhecimento e de inovação, alguns teóricos salientam que estes constructos estão imbricados na vantagem competitiva da organização, em virtude de o conhecimento ser um recurso-chave, que possibilita as empresas promoverem a inovação e a melhoria do desempenho, necessitando, assim, do gerenciamento e da gestão das práticas do conhecimento (Davila; Varvakis; North, 2019).

Em complemento às alegações de Correia Lima e Ponte (2006); Caro, Rados e Neres (2015) expõem seus argumentos sobre a procura incessante das empresas na busca por aprimoramento da gestão empresarial e melhoria do desempenho. Para os autores, faz-se necessária a procura de novas abordagens que possibilitem obter uma vantagem competitiva, por meio do aprimoramento das atividades e processos chave da empresa.

Contudo, para que esse processo seja eficaz é necessário promover a mudança interna da empresa quanto à melhoria de processos, produtos e serviços, visando, assim, obter vantagem competitiva sustentável diante da concorrência. Desse modo, é possível realizar um diagnóstico por meio das medidas de desempenho, tanto de ações do presente quanto em previsão de situações futuras, dessa forma podendo se definir ações e estratégias que possam manter e gerar vantagem competitiva (Caro; Rados; Neres, 2015).

Em organizações com sede em países desenvolvidos, a abordagem de alguns teóricos retrata a contribuição da gestão do conhecimento para a inovação, enquanto outros estudos apresentam o foco na relação entre inovação e desempenho organizacional (Davila; Varvakis; North, 2019). No Brasil, as pesquisas qualitativas têm abordado as características existentes entre a gestão estratégica do conhecimento (GEC) e o desempenho organizacional de maneira teórica, com evidências empíricas nos setores da saúde, têxtil e parques tecnológicos. Em outras

pesquisas quantitativas, a relação é direcionada para a análise entre capacidade absortiva, desempenho inovador e desempenho organizacional (Davila; Varvakis; North, 2019).

Nesse contexto, verifica-se, portanto, que o desempenho possui um papel importante no ambiente empresarial, haja vista que esse constructo permeia as funções exercidas nas organizações, estando ele imbricado nas esferas administrativa, financeira, compras, planejamento estratégico, operação e resultados. Para melhor exemplificar, na sequência, demonstram-se alguns dos estudos realizados sobre a influência e os impactos do desempenho neste ambiente.

No artigo "*The impact of purchasing strategy-structure (mis)fit on purchasing cost and innovation performance"*, Ates, Van Raaij e Wynstra (2018) investigam o impacto do ajuste da estratégia de compra com a estrutura, e se a "estrutura segue a estratégia", na expectativa de desvendar os possíveis desajustes nesse processo que podem afetar o desempenho. Todavia, segundo esses autores, a importância na função de compras está no fato de a redução dos custos, em conjunto com eficiência das organizações, ter ganhado seu espaço na gestão organizacional.

Ao explorar as estratégias *versus* estrutura e o processo de desempenho, Ates, Van Raaij e Wynstra (2018) detectaram um impacto positivo no desempenho da compra, tendo este a mediação pela proficiência da compra. Ao testarem algumas hipóteses, eles perceberam que, ao buscar uma estratégia de compras de custo, ocorre a melhoria do desempenho das empresas quando existe alta centralidade, formalização e baixa funcionalidade cruzada.

Neste sentido, Hoffmann, Schiele e Krabbendam (2013) analisam o contexto sobre incerteza, gerenciamento de risco de fornecimento e seu impacto no desempenho (Perin *et al.*, 2009). A proposta dos autores é verificar as variáveis que influenciam a dinâmica do desempenho por meio do monitoramento, da mitigação, da maturidade dos processos e dos custos de transação, visando o desenvolvimento de estruturas e habilidades que possam otimizar a gestão do risco de abastecimento (Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Perin *et al*., 2009).

Por sua vez, Hong, Zhang e Ding (2007) mencionam que, ao otimizar os recursos para criação de novas habilidades, as empresas adquirem capacidades dinâmicas com o objetivo de desenvolver, integrar e renovar suas competências internas e externas para atender ambientes em constante mudanças e, assim, oferecer melhoria e eficiência sustentável no longo prazo. A capacidade dinâmica da cadeia de suprimento, segundo a tríade de autores, é a habilidade desejada deste sistema complexo para lidar com o ambiente de mudança, favorecendo a empresa na obtenção da vantagem competitiva e a melhoraria de sua *performance* no desempenho do setor em que atua.

Vislumbrando a vantagem competitiva e a diferenciação perante a concorrência e os mercados em que atuam, as empresas implementam o seu planejamento estratégico por meio do desenvolvimento e da aquisição de capabilidades operacionais que visam dar apoio aos resultados esperados (Leite; Lopes; Moori, 2015; Silva; Moori, 2015). Para Leite, Lopes e Moori, o desempenho que gera a vantagem competitiva advém da interação entre os resultados dos processos internos e externos da organização.

Um outro aspecto, discutido por Moori e Ferreira (2015), relaciona-se ao efeito mediador de riscos operacionais sobre compras internacionais e desempenho no setor de energia e eletroeletrônicos, cujo objetivo é analisar os riscos nas operações de compras externas, visando, dessa forma, atender ao desempenho competitivo de gestores que atuam no setor de energia e eletroeletrônicos.

Ao analisar a estratégia do sistema de informação na cadeia de suprimentos, verifica-se os impactos no desempenho operacional e no desempenho da empresa (Qrunfleh; Tarafdar, 2014). Esses autores, abordam um aspecto importante da cadeia de suprimentos no que se refere à mensuração e à monitoração da informação sobre os processos operacionais e de desempenho, tais como: inventário, programação e prazos de entrega, na expectativa de verificar parâmetros que possam avaliar os objetivos específicos da cadeia de suprimentos.

Encerrando esta seção, no Quadro 17 estão indicadas as assertivas relacionadas a Desempenho, contendo os códigos, as assertivas e os autores que apresentam suas teorias sobre essa dimensão.

QUADRO 17 – Assertivas relacionadas ao desempenho da cadeia de suprimentos

Desempenho da cadeia de Suprimentos	**Código**	**O desempenho da cadeia de suprimentos da empresa que eu trabalho, em relação aos últimos 2 anos**	**Autores**
Em relação a adição de valor	DCSAV1	Criou valor na operação da cadeia de suprimentos	Perin *et al.*, 2009 Fernandes *et al.*, 2006 Caro; Rados; Neres, 2015 Correia; Lima, 2006
	DCSAV2	Criou valor para o ecossistema da CS	
	DCSAV3	Criou valor para os clientes	
	DCSAV4	Criou valor para os parceiros da cadeia	
Em relação ao custo de transformação	DCSCF5	Reduziu os custos operacionais	Attadia *et al.*, 2003
	DCSCF6	Reduziu o custo de fabricação dos produtos	
	DCSCF7	Reduziu os custos de diretos de fabricação	
	DCSCF8	Reduziu os custos indiretos de fabricação	
	DCSCF9	Reduziu o custo total da cadeia de suprimentos	

Desempenho da cadeia de Suprimentos	Código	O desempenho da cadeia de suprimentos da empresa que eu trabalho, em relação aos últimos 2 anos	Autores
	DCSCF10	Aumentou a produtividade	
Em relação aos custos de transação	DCSCT11	Existe confiança mútua em relação aos negócios entre os parceiros	Attadia *et al.*, 2003 Hoffmann *et al.*, 2013
	DCSCT12	Oferece perda de valor no reemprego de ativos (máquinas, veículos etc.)	
	DCSCT13	Retrata confiabilidade quando repete as transações	
	DCSCT14	Considera importante ativos específicos associados às atividades	
	DCSCT15	Os custos de transação reduzem com a utilização da IoT	
Como ferramenta de melhoria do desempenho operacional	DCSDO1	De que forma a medição de desempenho contribui para a melhoria operacional	Davila *et al.*, 20019 Ates, 2018 Hong, Zhang, Ding., 2007 Silva, Moori, 2015 Moori, Ferreira, 2015
	DCSDO2	Como são tratados os problemas de desempenho encontrados na operação	
	DCSDO3	Quais as medidas aplicadas na empresa para melhorar o desempenho da operação	

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

2.6 Elaboração das Hipóteses

Após a elaboração do referencial teórico para esta pesquisa e, diante dos relacionamentos entre as variáveis propostas para este estudo, verificou-se a possibilidade de enunciar as hipóteses elencadas a seguir, cuja confirmação ou refutação foram avaliadas na aplicação da pesquisa.

H1: O ecossistema da cadeia de suprimentos impacta positivamente o desempenho da cadeia;

H2: O ecossistema da cadeia de suprimentos impacta positivamente os custos de transação;

H3: Os Custos de Transação impactam positivamente o desempenho da cadeia;

H4a: A IoT modera a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e os custos de transação;

H4b: A IoT modera a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e o desempenho;

H4c: A IoT modera a relação entre custos de transação e desempenho;
H5: A Incerteza impacta positivamente entre o ecossistema da cadeia de suprimentos

Encerrando esta seção sobre o Referencial Teórico, apresenta-se na sequência os procedimentos metodológicos adotados para a realização desta pesquisa.

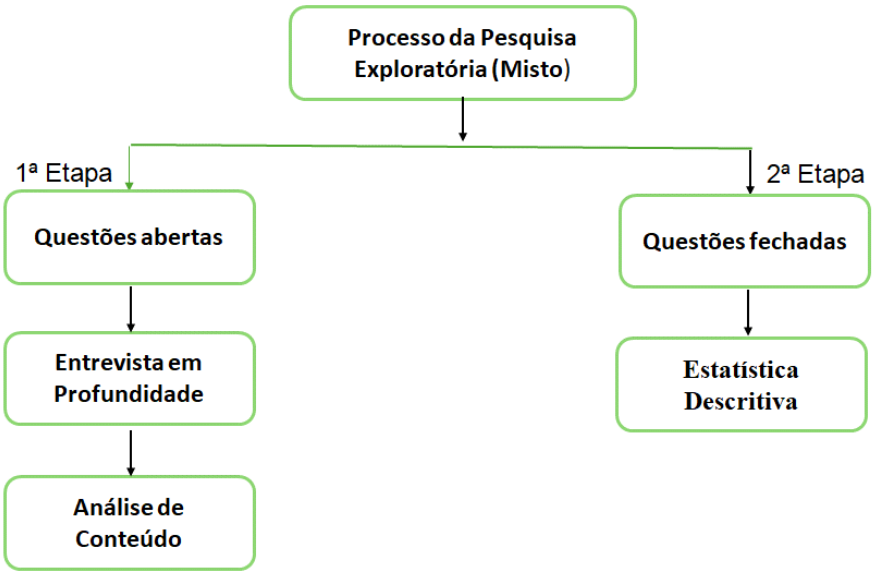
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, será descrita a metodologia utilizada em cada etapa da pesquisa. Inicialmente, apresenta-se uma breve caracterização do estudo; na sequência, serão descritas as técnicas adotadas para a coleta e análise de dados da pesquisa qualitativa e, logo após, apresenta-se os procedimentos adotados para a pesquisa quantitativa.

O objetivo central deste estudo foi verificar qual a função da IoT na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e desempenho, sob a perspectiva dos custos de transação. Os paradigmas escolhidos para orientação e aplicação dos métodos de pesquisas, foram os do tipo misto, ou seja, o qualitativo (fenomenológico, subjetivo, humanista) e o quantitativo (positivista, objetivo e científico) (Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017; Magrani, 2018.

A pesquisa do tipo exploratória foi desenvolvida em duas fases, sendo a primeira qualitativa com questões abertas e a segunda quantitativa com questões fechadas, como demonstra a Figura 15.

FIGURA 15 – Processo de pesquisa exploratória



Fonte: Elaborado pela autora (2024), adaptado de Malhotra (2001).

Para exemplificar esses dois tipos de pesquisas, faz-se necessário entender o processo de construção da análise de conteúdo, pois, de acordo com Bardin (2016), a análise de conteúdo é usada como instrumento de diagnóstico, que pode ocorrer na pesquisa qualitativa por meio de inferências e interpretações, uma técnica aplicada para o tratamento de dados de um determinado tema (Bardin, 2016; Vergara, 2016). A Figura 16 evidencia esse processo.

FIGURA 16 – Análises quantitativa e qualitativa



Fonte: Bardin (2016), adaptado de Dutra (2018).

Assim, a abordagem qualitativa para a primeira fase apresentou-se como a mais adequada, pois busca entender e analisar o contexto, as experiências e os fenômenos vivenciados pelos indivíduos em suas particularidades de comportamento, experiências e realidade (Silva et al., 2012; Vergara, 2016).

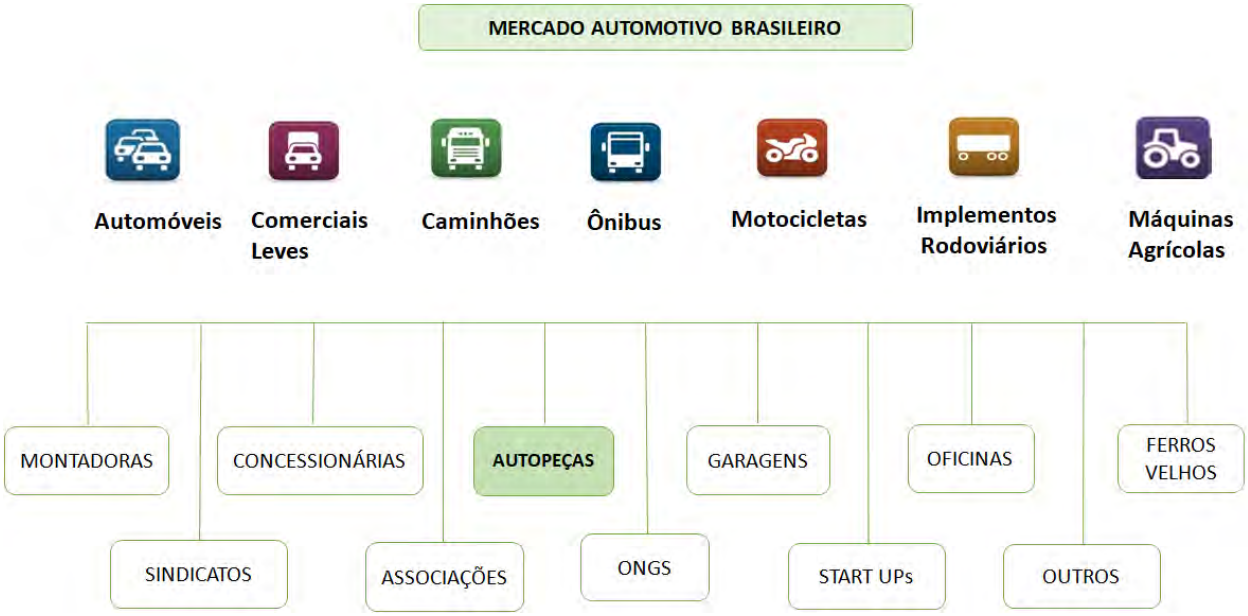
Quanto ao paradigma quantitativo, os métodos escolhidos envolveram o emprego de entrevistas estruturadas, com a quantificação da coleta de informações e de tratamento dos dados, por meio de técnicas estatísticas que incluíram coeficientes de correlação, médias, SmartPLS, entre outras análises (Silva et al., 2012).

Diante desse contexto e após a concepção do aporte teórico para este estudo, elaborou-se os roteiros para as entrevistas (pré-testes) e os questionários (on-line) para a aplicação das pesquisas em duas fases. A primeira, de abordagem qualitativa, de caráter descritiva, contou com 10 entrevistas de respostas abertas. O objetivo deste processo foi verificar as dificuldades encontradas na primeira fase da pesquisa e, assim, propor melhorias no questionário quantitativo que seria elaborado para a segunda etapa.

A segunda etapa, a pesquisa quantitativa, foi realizada em dois momentos distintos: o primeiro, após o levantamento de dados por via telefônica e pelo *website* de instituições e de entidades associadas ao setor automotivo, foi enviado no período de 19 a 29 de fevereiro de 2024, um e-mail contendo o QR CODE e o *link* do questionário para os encarregados dos setores de operações, suprimentos, logística e gestão responderem (Apêndice A). Os e-mails foram enviados para as seguintes entidades: FENABRAVE, FECOMÉRCIO Estaduais, SINDIPEÇAS, SINDIPEÇAS Brasil, SINCOPEÇAS Brasil, Autopeças Brasil.

No segundo momento, aplicou-se 150 pesquisas on-line, por meio do Microsoft Forms, no período de 3 de março a 17 de abril de 2024. Nesta fase, a proposta foi a de participar de eventos, feiras, exposições e seminários relacionados a temas sobre cadeias de suprimentos, processos de compras, agronegócio, implementos rodoviários e máquinas agrícolas, como indica a Figura 17. Nessa primeira fase, os respondentes das entrevistas apresentaram-se em diversos cargos como diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, vendedores, analista e preparadores de veículos, como também funcionários de empresas, indústrias, fornecedores de componentes automotivos, peças, acessórios, serviços e profissionais que atuam no setor.

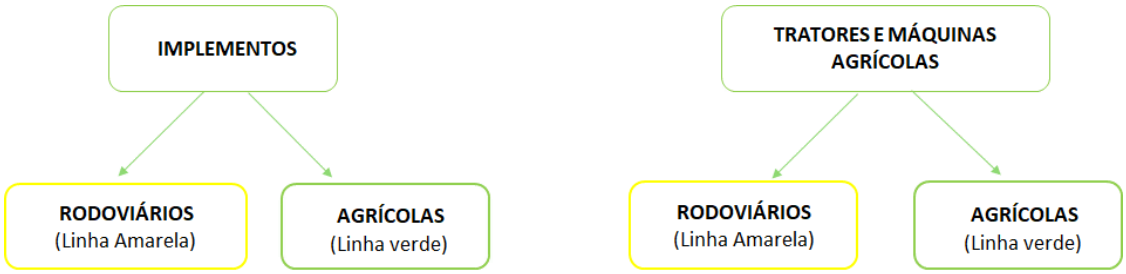
FIGURA 17 – Mercado automotivo brasileiro



Fonte: Elaborado pela autora (2024), adaptado do Anuário Fenabrave (2022).

De acordo com a FENABRAVE, o mercado automotivo possui as seguintes categorias de veículos: automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e máquinas agrícolas (Figura 18). Contudo, nas categorias de implementos, tratores e máquinas agrícolas tem-se uma subdivisão de categorias, como indica a Figura 18 ilustrada na sequência.

FIGURA 18 – Implementos, tratores e máquinas agrícolas



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A Figura 18, expressa a configuração do mercado de implementos, que atendem a duas vertentes do mercado, sendo a linha amarela e a linha verde. A linha amarela é utilizada na construção civil em obras de grande, médio e pequeno porte, em reformas e na construção de malhas rodoviárias, praça de pedágios e recuperação de rodovias. A linha verde, utilizada extensamente pelo agronegócio, atende a pequenos, médios e grandes produtores, de acordo com a cultura (milho, soja, arroz, café, feijão) e o plantio de cada produtor, respeitando as características do solo e da região na qual está situada a propriedade rural.

Nesse contexto, o setor de autopeças atende tanto categorias de automóveis apresentadas na Figura 18, quanto o setor de implementos, tratores e máquinas agrícolas. O que difere o fornecimento de autopeças para esses setores são os diferentes tipos de fabricantes de peças, componentes automotivos e de implementos agrícolas.

A natureza exploratória da segunda fase possibilitou entender a realidade vivida pelos entrevistados nos setores econômicos em que atuam, seja como funcionário/diretor ou como proprietário de empresa/indústria. Esses fatores permitiram desenvolver, investigar e modificar conceitos no decorrer do processo. Além disso, as pesquisas exploratórias são estudos realizados para identificar, conhecer, levantar ou descobrir informações sobre um tema determinado (Silva et al., 2012). Desse modo, os dados coletados contribuíram para se ter uma visão holística de todo o ecossistema que compõem o setor automotivo, contribuindo, assim, para se obter um conhecimento mais aprofundado sobre as relações entre os construtos e os seus impactos no ambiente organizacional.

3.1 Fases da pesquisa

A pesquisa foi dividida em quatro etapas, sendo elas: na primeira, referente à preparação do estudo, foram desenvolvidos os protocolos para a coleta dos dados e análise. A segunda, referente à coleta de dados, foram definidos os critérios de seleção, a realização das entrevistas e a transcrição e a organização do material. A terceira, referente à análise dos dados, foi dividida em codificação e categorização. A quarta, referente ao relatório final, procedeu-se o confronto dos resultados com o referencial teórico, a elaboração dos processos produtivos das cadeias de suprimentos e a conclusão, com a elaboração da redação desta pesquisa. Na sequência, apresenta-se cada uma destas etapas.

3.2 Preparação do estudo

Após definir o problema da pesquisa, desenvolveu-se os protocolos de coleta e análise de dados, em que foram definidos com detalhes os procedimentos das atividades a serem executadas. Assim, as fases sequenciais foram recebendo revisões e adaptações. Foram elaborados, nesta fase, o roteiro para aplicação das entrevistas (Apêndice A) e o questionário para aplicação on-line (Apêndice B). Estes documentos serviram de instrumentos para realização das entrevistas na coleta de dados. A redação do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice C), em que se registram o consentimento, as explicações sobre o objetivo e os procedimentos da pesquisa, foi assinado pelo entrevistado dando ciência de sua participação na pesquisa. Esse procedimento se fez obrigatório, visando o respeito e a garantia da ética durante a aplicação das pesquisas com os entrevistados.

Nesta fase de elaboração dos protocolos, mais especificamente para a aplicação das entrevistas qualitativas, escolheu-se o *software* Atlas.ti para tratamento dos dados, por ser este um programa adequado no quesito de gerenciamento e análise de informações coletadas, além de criar uma lista de códigos e permitir o registro de ideias durante a análise por meio de memos (Machado, 2018). Ainda, por meio do Atlas.ti foi possível agrupar os códigos para categorizar os dados e organizar os aspectos identificados no resultados.

Apresenta-se na sequência, as etapas desenvolvidas nas fases de tratamento, coleta e análise de dados e a elaboração do relatório final.

3.3 Pesquisa de abordagem qualitativa

A abordagem qualitativa possui algumas características peculiares, sendo válida na elaboração de deduções específicas sobre um fato, inferência ou acontecimento (Bardin, 2016). A fase qualitativa desta pesquisa demonstra, por meio das redes de citações dos entrevistados, as opiniões dos respondentes sobre setor automotivo para compra e venda de veículos usados, a visão geral do negócio e as opiniões sobre os cenários micro e macro ambientais desse mercado. Em seguida, faz-se uma breve apresentação sobre o setor lojista, aplicação das entrevistas e a interpretação e análise dos dados qualitativos.

3.3.1 Coleta de dados

A coleta de dados foi organizada para ocorrer em duas etapas: a primeira diz respeito à aplicação das entrevistas estruturadas de abordagem qualitativa; a segunda, trata-se da aplicação dos questionários de abordagem quantitativa. A seguir, apresenta-se a descrição de cada uma delas.

Na cidade de Uberlândia, o ecossistema do setor automotivo é composto por fabricantes, atacadistas, varejistas, oficinas de manutenção e representantes de peças e componentes automotivos. O Quadro 18 evidencia os dados das empresas extraídos do site Mapa de Empresas[12], painel de empresas da Receita Federal.

QUADRO 18 – Empresas por atividades econômicas do setor automotivo em Uberlândia

Empresas ativas por atividades Econômicas	Quantidade
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos	61
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados	260
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas	14
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas	12
Comércio a varejo de peças e acessórios novos p/motocicletas e motonetas	164
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	908
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas	6
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores	140
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar	95
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados	9

[12] Mapa de Empresas. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas.

Empresas ativas por atividades Econômicas	Quantidade
Comércio por atacado de caminhões novos e usados	11
Comércio por atacado de motocicletas e motonetas	1
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	117
Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas	4
Comercio varejista de combustíveis para veículos automotores	201
Fabricação de motocicletas	1
Fabricação peças e acesso ao sistema de direção e suspensão veículos automotores	1
Fabricação peças e acessórios para sistema de freios de veículos automotores	3
Manutenção e reparos de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária	83
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas	186
Manutenção e reparação de tratores agrícolas	29
Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas	3
Representantes comerciais, agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios	7
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores	30

Fonte: Painel Mapa de Empresas (2024).

Como ilustra o Quadro 18, o total de empresas instaladas na cidade que atuam no setor automotivo é expressivo, principalmente, atacadistas, varejistas de peças novas e usadas e lojas de manutenção.

Ao aplicar a pesquisa foi possível ter acesso a características e comportamentos do setor no que se refere ao negócio de compra e venda de veículos seminovos e usados. Dessa forma, teve-se o contato com as características, comportamentos e as práticas comerciais do setor de compra e venda de veículos seminovos e usados.

Após as pesquisas, verificou-se a existência de cadeias de suprimentos que fomentam o comércio de veículos seminovos e usados. Desta forma, foi possível compreender e relacionar este tipo de negócio ao contexto do ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo.

A partir do conhecimento adquirido na primeira fase, foi possível conduzir, na sequência, a segunda fase da pesquisa.

3.3.2 Entrevista com os lojistas

Nesta fase, optou-se por aplicar as entrevistas em um dos segmentos do setor automotivo, os lojistas de veículos (ou garageiros), visto ser este um setor representativo no mercado de automóveis. Esta fase contou com a definição de alguns critérios para a seleção dos entrevistados, os quais foram essenciais para a fase da coleta de informações. Assim, os

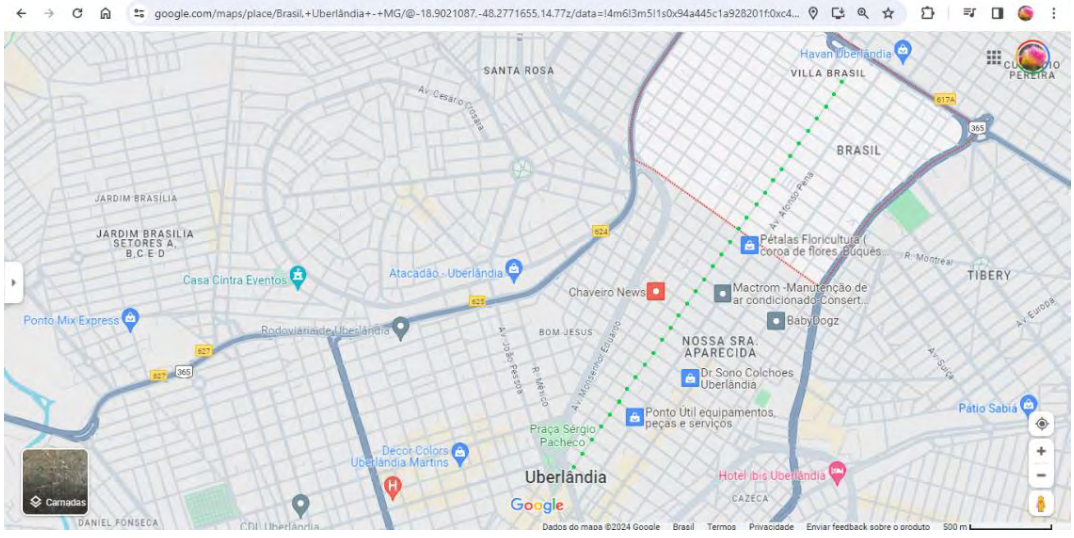
entrevistados foram indicados por bola de neve, ou seja, quando um entrevistado indica o outro para participar do processo da pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005).

Para serem selecionados, os lojistas deveriam ter experiência no mercado de automóveis, seja em indústrias, fábricas, montadoras, concessionárias ou em lojas de compra e venda de veículos. Estabelecer esses critérios foi importante, pois eles contribuíram para se ter um contato mais apurado acerca das características e do comportamento do setor no comércio de compra e venda de veículos seminovos e usados.

Foram realizadas dez entrevistas com lojistas que possuem comércio de compra e venda de veículos na cidade de Uberlândia-MG, buscando manter os critérios estabelecidos. O primeiro entrevistado foi escolhido pela pesquisadora pelo fato de a pessoa ter mais de 25 anos de atuação no setor, principalmente, na compra e venda de carros novos (zero km). Assim, o primeiro entrevistado indicou o segundo, que indicou o terceiro, e assim as indicações foram sucessivas até a última entrevista.

A região escolhida para aplicação da pesquisa foram os bairros Brasil e o Nossa Senhora Aparecida, no setor central da cidade de Uberlândia-MG, mais precisamente na Av. João Pinheiro e na Av. Brasil, locais onde se instalaram os comércios de carros desde a década de 1970. Culturalmente, essa região se tornou um polo importante de negócios para a compra e venda de veículos seminovos e usados na cidade, expandindo-se gradualmente para as ruas circunvizinhas aos dois bairros.

MAPA 1 – Bairro Brasil e Nossa Senhora Aparecida



Fonte: Google (2024).

A linha pontilhada em verde no Mapa 2, ilustra a Av. João Pinheiro em toda a sua extensão, desde a Rodovia BR 050 até a área central da cidade, no Terminal Central, localizado na Praça Sérgio Pacheco. As lojas de veículos situadas na Av. João Pinheiro são dispostas uma ao lado da outra, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ao longo dessa avenida. A pesquisa qualitativa foi realizada com lojistas que possuem comércio, tanto na Av. Brasil quanto na Av. João Pinheiro, como demonstra o Mapa 2.

MAPA 2 – Setor de Aplicação das Pesquisas Qualitativas



Fonte: Dados da pesquisa (2024)

As entrevistas foram realizadas no período de 26 de janeiro a 16 de fevereiro de 2024, na loja de cada comerciante, com contatos e agendamentos prévios, processo este que garantiu maior segurança para a pesquisadora na coleta dos dados. O procedimento de indicação por bola de neve dos entrevistados fluiu sem nenhuma intercorrência.

A coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro de entrevistas estruturadas (Apêndice A), sendo permitida a gravação dos áudios pelos entrevistados. O Quadro 19, resume as informações sobre as entrevistas realizadas na primeira fase da pesquisa qualitativa.

QUADRO 19 – Informações sobre as entrevistas

Entrevistado	Loja de Veículos	**Sigla Loja de veículos**	Data da entrevista	Horário	Tamanho do Áudio
E1	Empresa 1	**FDM**	26/01/2024	11h05:56 11h56:11	81,70KB 28,97KB
E2	Empresa 2	**FM**	30/01/2024	10h14:10	68,67KB
E3	Empresa 3	**VV**	31/01/2024	10h46:30	109,39KB
E4	Empresa 4	**MV**	30/01/2024	11h50:19	90,84KB
E5	Empresa 5	**CV**	01/02/2024	17h09:54	43,62KB
E6	Empresa 6	**VM**	01/02/2024	14h11:44	94,00KB
E7	Empresa 7	**KV**	02/02/2024	09h09:24	54,00KB
E8	Empresa 8	**UMV**	15/02/2024	--	--
E9	Empresa 9	**RV**	01/02/2024	14h51:44	41,12KB
E10	Empresa 10	**CcV**	16/02/2024	10h08:09	86,98KB

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O Quadro 19 registra os dados sobre as gravações em áudio das pesquisas qualitativas dos lojistas de veículos, evidenciando os códigos criados para cada lojista de acordo com as iniciais do nome da loja, cuja sigla será utilizada no texto para se referir às citações dos entrevistados em relação aos construtos.

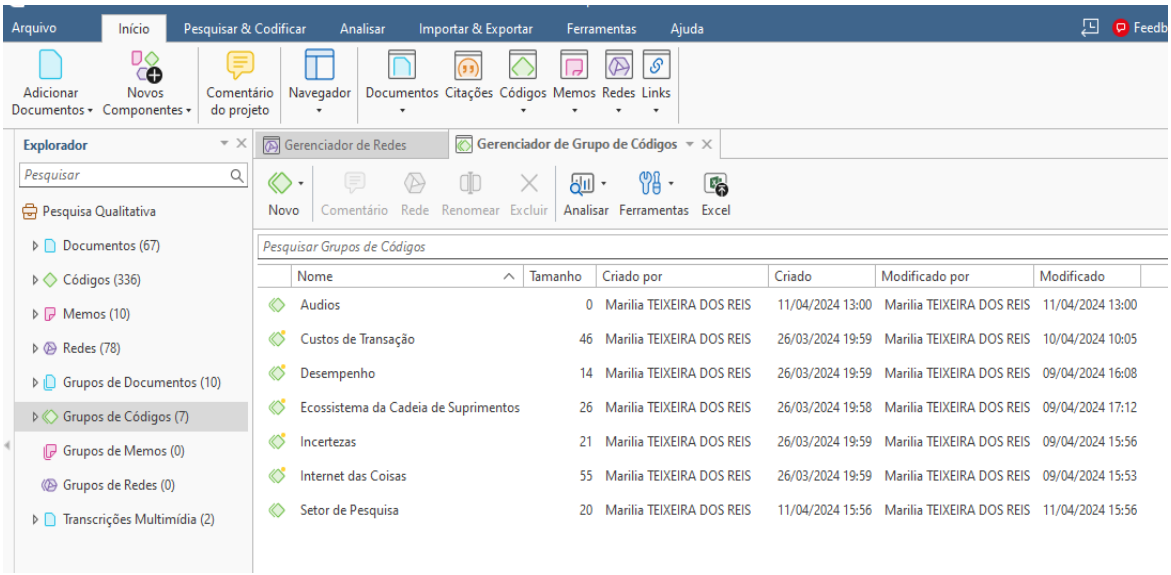
3.3.3 Organização e tratamento dos dados qualitativos

Nessa fase de análise dos dados qualitativos, o processo foi organizado em três etapas. Na primeira, referente à elaboração de protocolos, organizou-se os protocolos e os documentos oficiais para aplicação da pesquisa qualitativa, como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o formulário impresso para aplicação das entrevistas e a gravação das entrevistas com os lojistas de veículos. Desse modo, a leitura das entrevistas possibilitou a análise indutiva dos dados, cujas informações e trechos das pesquisas serviram de base para a criação dos códigos a partir de dados selecionados das entrevistas. Na sequência desse processo, escolheu-se o *software* Atlas.ti para tratamento dos dados, por ser um programa adequado no quesito de gerenciamento e análise de informações coletadas, além de criar uma lista de códigos e permitir o registro de ideias durante a análise por meio de memos (Machado, 2018).

Ainda, por meio do Atlas.ti foi possível agrupar os códigos, em que cada construto da pesquisa foi identificado com um código (uma pasta). Os códigos foram nomeados da seguinte forma: Áudios, Custos de Transação, Desempenho, Ecossistema da Cadeia de Suprimentos,

Incertezas, Internet das Coisas, Setores de Pesquisa. A Figura 19 ilustra esse procedimento realizado no software Atlas.ti.

FIGURA 19 – Explorador de Projetos do Atlas.ti

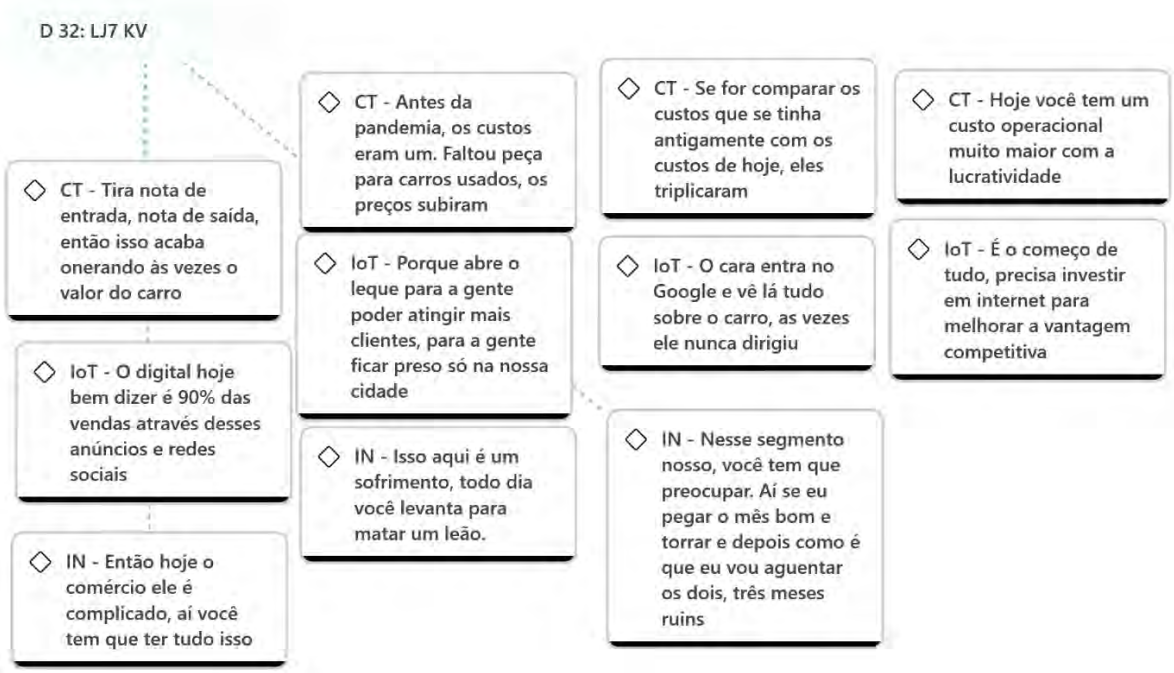


Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A Figura 19 indica do lado esquerdo, o explorador de projetos com as pastas nomeadas em documentos (67), códigos (336), memos (10), redes (78), grupos de documentos (10), grupos de memos (0), grupos de redes (0), transcrições multimídias (2). Os números entre parêntesis significam a quantidade de documentos anexados em cada pasta. Do lado direito da imagem, está indicado o gerenciador de códigos, com os códigos (pastas) de cada construto, e o gerenciador de redes com dados agrupados de cada lojista (áudio original da entrevista, foto das plataformas e mídias sociais, transcrição dos áudios)

Na segunda etapa, a categorização, foi realizado o processo de criar as categorias dos dados. Por meio da seleção dos trechos e citações das entrevistas com os lojistas, cada citação recebeu um código abreviado do construto a que se referia, por exemplo: ECS – citação do entrevistado, IoT – citação do entrevistado, CT – citação do entrevistado, IN – citação do entrevistado, D – citação do entrevistado, como evidencia a Figura 20.

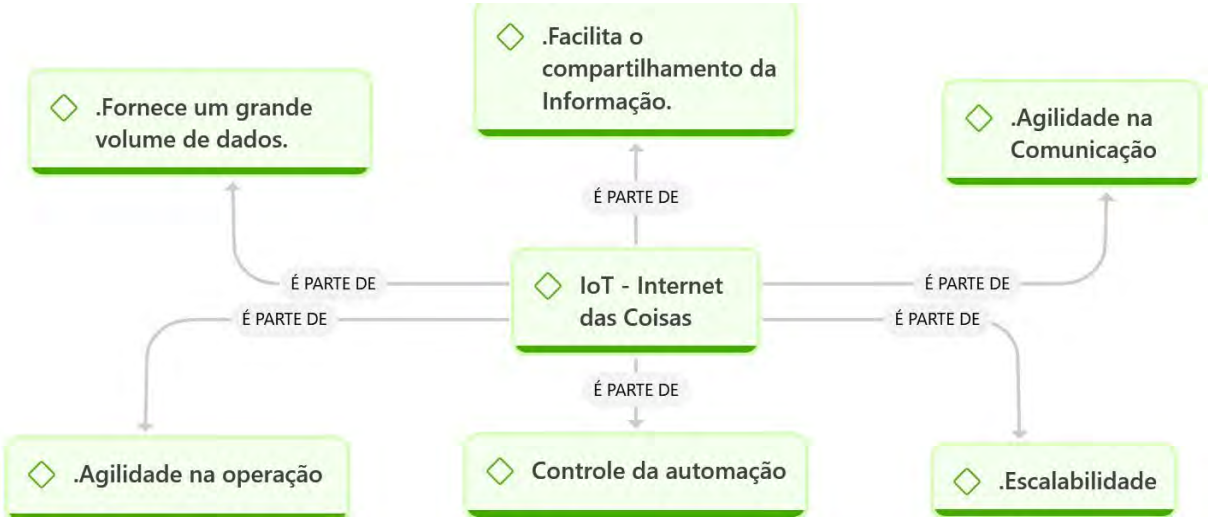
FIGURA 20 – Rede de citações LJ7 KV



Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Na terceira etapa, referente à elaboração de material, obteve-se a geração do relatório de citações dos entrevistados, a criação de redes de cada construtos e suas dimensões, a rede de lojistas, a rede de fornecedores, a rede das citações dos lojistas em relação a cada construto, a rede de veículos seminovos e usados e a rede dos setores de pesquisa. Como exemplo, a Figura 21 demonstra a rede do construto sobre Internet das coisas e suas dimensões.

FIGURA 21 – Rede IoT e suas dimensões



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

As figuras, imagens e documentos gerados pelo Atlas.ti serviram de base para estruturar as etapas de interpretação, análise e resultado de ambas as pesquisa.

Ao final da análise, verificou-se que as citações dos entrevistados se relacionavam com o contexto dos construtos e com o aporte teórico elaborado para esta pesquisa. A análise dos dados possibilitou representar, em cada etapa de produção de peças, acessórios e produtos finalizados (veículos), as cadeias de suprimento do setor automotivo, material que será ilustrado no decorrer das próximas seções.

3.3.4 A Aplicação da IoT no negócio dos lojistas

Ao analisar os dados coletados nas entrevistas sobre o construto ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS), foi possível identificar a aplicação da Iot nas atividades de uma rede de fornecedores e prestadores de serviços que fomentam a cadeia de suprimentos e o fluxo de operações e serviços para o comércio de carros seminovos e usados.

A primeira fase desse processo é realizada pela IoT, por meio das plataformas e das mídias sociais, quanto é realizada a prospecção dos clientes que estão à procura de comprar ou vender o seu veículo. Após o contato realizado e o início da transação, o cliente se desloca até a loja para tratar de documentação, vistoria e outras questões burocráticas. Finalizada essa fase, inicia-se a etapa em que os processos são realizados de forma manual na preparação de veículos, utilizando-se a IoT apenas para a compra de peças e acessórios.

Assim, quando um carro chega na loja para ser comprado pelo comerciante, existe alguns procedimentos básicos adotados por eles, sendo o primeiro deles o envio do carro para a avaliação técnica e a emissão do laudo veicular.

Por meio desse relatório técnico, se conhece o real estado do veículo nos quesitos de mecânica, pintura e estrutura. Caso o laudo dê negativo, o carro é comprado pelo lojista e em seguida encaminhado para o preparador do veículo, que aciona os prestadores de serviços na função de restaurar o veículo novamente, seja em vistoria ou em algum reparo, para que na sequência possa colocá-lo para a venda na loja. Se o laudo der positivo, o veículo é refutado pelo comerciante, que deixa de comprá-lo. O relacionamento B2C é predominante nessa etapa.

Nesse contexto, a análise dos conteúdos das entrevistas permitiu configurar o fluxograma da preparação do veículo, um procedimento padrão praticado entre os comerciantes. Para indicar a aplicação da IoT em cada etapa do processo produtivo na

preparação do veículo, será utilizada a imagem[13] ilustrativa do símbolo *wi-fi*. A Figura 22 evidencia o processo produtivo da preparação do veículo.

FIGURA 22 – Preparação de veículos seminovos e usados



Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

É importante ressaltar que todo o processo de compra e venda de veículo é burocrático e demanda tempo para ser finalizado. Com a utilização da IoT nas atividades da empresa, o processo foi otimizado, reduzindo, assim, o tempo do processo de documentação, ganhando na agilidade das etapas da preparação do carro e da efetivação do negócio.

3.3.5 O ecossistema da cadeia de suprimentos dos lojistas

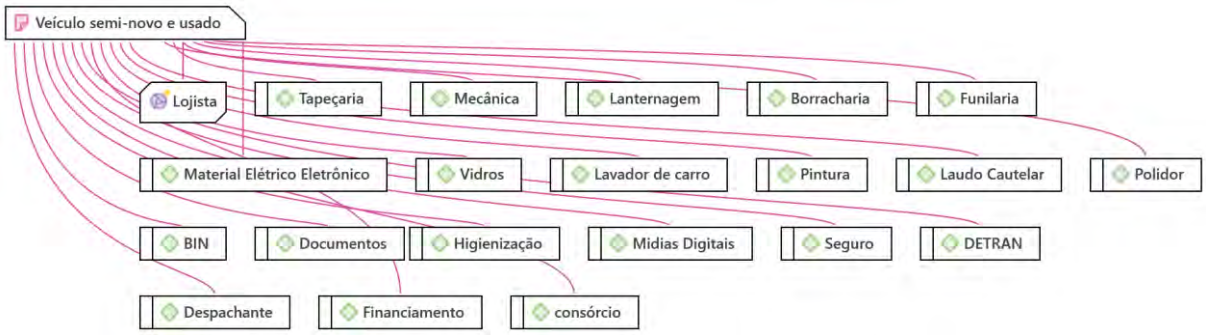
O ecossistema da cadeia de suprimentos foi detectado na pesquisa por meio da rede de prestadores de serviços que atendem aos lojistas de veículos, no que se refere a pequenos reparos, pintura, lanternagem, mecânica, funilaria, eletricista, serviços de documentação, despachante, entre outros serviços. Contudo, informações mais aprofundadas sobre o contexto,

[13] Imagem disponível em: Google.com.br.

a configuração da cadeia de suprimentos, a forma como acontece as transações e as operações do dia a dia de cada lojista, não foram mencionadas na coleta de dados.

Segundo os entrevistados (LJ1 a LJ10), os prestadores de serviços são pessoas que já fidelizaram o seu trabalho no decorrer dos anos, por meio da cooperação, da confiança e pela qualidade dos serviços prestados, criando-se a parceria entre eles. Esse ambiente relacional confirmou algumas dimensões do ECS, como capabilidade, configuração, contexto e cooperação.

FIGURA 23 – Rede de fornecedores de lojistas de veículos



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A Figura 23 evidencia as relações e as conexões, por meio de rede, dos prestadores de serviços que atendem os lojistas na preparação de um veículo, são eles: borracharia, pintura, mecânica, funilaria, lavador de carro, tapeçaria, lanternagem, elétrica e eletrônica, polidor, vidros e higienização. Além disso, outros serviços são agregados na venda dos veículos seminovos e usados, tais como: laudo cautelar, documentos, DETRAN, financiamento, despachante, consórcio e seguros, entre outros.

3.4 Pesquisa de abordagem quantitativa

Após a aplicação da primeira etapa, foi realizada a segunda fase da pesquisa. Este momento se constituiu de aplicação de questionário on-line, com questões fechadas, visando identificar os principais tópicos de uma relação às assertivas dos temas propostos ECS, IoT, CT, IN e D. Desse modo, foram apresentadas as assertivas aos mesmos entrevistados da primeira fase, com o objetivo de verificar alguma diferença nas respostas se comparadas às das entrevistas espontâneas.

Essa etapa possibilitou a validação de escalas e medidas e a determinação das correlações entre as variáveis, além de se ter visão descritiva dos dados coletados. Para Bardin (2016), a pesquisa quantitativa se fundamenta na frequência de aparição de elementos da mensagem, ou seja, na quantidade que o elemento é citado pelo indivíduo.

3.4.1 Universo e amostra

Para a segunda fase da pesquisa, o universo foi composto por empresas, indústrias e fabricantes de automóveis, peças, componentes automotivos, implementos agrícolas e rodoviários, cuja população amostral foi definida por acessibilidade, ou seja, uma amostra não probabilística, visto a facilidade de acesso aos entrevistados e depender essencialmente dos critérios do pesquisador (Silva et al., 2012; Vergara, 2016). Assim, a amostra foi composta por 150 (cento e cinquenta) entrevistados de empresas situadas em diversas localidades e estados brasileiros, como evidencia a Figura 24.

FIGURA 24 – Municípios de localização das empresas



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

3.4.2 Coleta de dados

Nessa fase, o questionário foi elaborado em três partes sendo: a primeira, com informações sobre o entrevistado, contendo nome, gênero, área de formação, cargo atual, área em que atua na empresa e tempo na função; a segunda, com questões sobre a empresa com a indicação de nome, município, unidade de federação, tempo no mercado, tamanho, faturamento e ramo de atividade; a terceira parte apresentou os blocos estruturados sobre os temas ECS, CT, IoT, CT, IN e D, em que cada bloco recebeu 10 (dez) perguntas cada, contendo as proposições. Os blocos com as assertivas estão indicados na sequência. A escala Likert foi aplicada no questionário com as seguintes opções: 1-Discordo Totalmente, 2-Discordo, 3-Concordo, 4-Concordo Totalmente e 5-Não Sei Responder.

Bloco 1 – Internet das Coisas (IoT)

Assertivas relacionadas ao impacto da aplicação da IoT com perguntas sobre redução do ciclo de pedido do produto, facilidade no compartilhamento de informações, telas amigáveis, facilidade de comunicação de baixo custo, transparência, melhoria dos níveis de serviços, escalabilidade, agilidade, controle de automação, estão demonstradas no Quadro 20.

QUADRO 20 – Assertivas sobre internet das coisas (IoT)

IOT como ferramenta administrativa na minha empresa...		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Gera grande volume de dados para análise					
2	Proporciona grande volume de dados para tomada de decisões					
3	Permite agilizar operação da cadeia de suprimentos					
4	Permite agilizar a comunicação da cadeia de suprimentos					
5	Automatiza a gestão da cadeia de suprimentos					
6	Otimiza a gestão da cadeia de suprimentos					
7	Compartilha informações em tempo real					
8	Reduz os custos operacionais da cadeia de suprimentos					
9	Reduz os custos dos produtos finais					
10	Possui alta complexidade para padronização					

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

Bloco 2 – Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS)

Assertivas relacionadas às dimensões do ecossistema (cooperação, construção, contexto, configuração, capabilidade, mudança), troca de informações e compartilhamento de recursos materiais, melhoria do desempenho, melhoria e composição do ecossistema, otimização e capabilidades operacionais, estão indicadas no Quadro 21.

QUADRO 21 – Assertivas sobre ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS)

Na cadeia de suprimentos da minha empresa...		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Existe cooperação nas relações entre os parceiros					
2	Existe a troca de informações estratégicas entre os parceiros					
3	Existe o compartilhamento de recursos materiais					
4	Existe solução conjunta dos problemas na operação do ecossistema					
5	Existe melhoria no desempenho do ecossistema da cadeia de suprimentos					
6	A natureza do negócio influencia no ecossistema da cadeia de suprimentos					
7	A composição do ecossistema colabora para a agilidade nos processos					
8	A estrutura do ecossistema de negócios permite otimizar as operações da cadeia de suprimentos					
9	O ecossistema da cadeia de suprimentos otimiza os resultados					
10	As empresas do ecossistema possuem capabilidades operacionais					

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

Bloco 3 - Teoria dos Custos de Transação (CT)

Assertivas relacionadas a pressupostos comportamentais (racionalidade limitada e oportunismo), dimensões dos custos de transação (especificidade de ativos, frequência e incerteza) e frequência de ajustes de contratos, estão representadas no Quadro 22.

QUADRO 22 – Assertivas sobre custos de transação (CT)

A minha empresa para administrar (mitigar) os custos de transação ...		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Considera custo implementação do contrato					
2	Considera custo de gestão do contrato					
3	Considera custo de falhas e desvios de contrato					
4	Salienta a confiabilidade na repetição da transação					
5	Reconhece a confiabilidade entre os parceiros institucionais					

A minha empresa para administrar (mitigar) os custos de transação ...		Grau de concordância				
6	Salienta o alto grau de incerteza nas medidas das transações adotadas					
7	Salienta a importância dos contratos na utilização do ativos específicos					
8	Reconhece a necessidade de mensurar o grau de incerteza de transações de alta complexidade					
9	Reconhece que a instabilidade econômica afeta o grau de incerteza					
10	Elabora contratos no sentido de impedir a conduta oportunista					

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

Bloco – 4 Incerteza (IN)

Assertivas relacionadas ao grau de incerteza no fornecimento de matéria-prima, incerteza tecnológica, oscilação da demanda, instabilidade econômica, oscilação da demanda e volatilidade da demanda dos consumidores, estão ilustrados no Quadro 23.

QUADRO 23 – Assertivas sobre incertezas (IN)

Incertezas no ambiente da minha empresa são decorrentes de...		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Atrasos de entregas de produtos ou componentes					
2	Interrupção frequente de máquinas no processo de manufatura					
3	Qualidade da mão de obra no processo produtivo					
4	Rápidos movimentos estratégicos de concorrentes					
5	Mudanças imprevisíveis das preferências do consumidor					
6	Transformações tecnológicas que alavancam o desempenho das operações da cadeia de suprimentos					
7	Tecnologias de manufatura de ciclo rápido lançadas no mercado					
8	Facilidade de acesso às tecnologias de processos produtivos capaz de acirrar a competição.					
9	Ausência de monitoramento de tendências do mercado					
10	Dificuldades em acompanhar os pedidos de compras dentro dos recursos disponíveis					

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

Bloco 5 – Desempenho (D)

Assertivas relacionadas a indicadores de desempenho, melhoria do *target*/fatia de mercado e aumento da margem de lucro, estão demonstradas no Quadro 24.

QUADRO 24 – Assertivas sobre desempenho (D)

Nos últimos dois anos, o desempenho da cadeia de suprimentos da minha empresa...		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Melhorou a qualidade de controle de custos operacional					
2	Reduziu os conflitos decorrente da intervenção de controle digitais de desempenho					
3	Aumentou a implantação de dispositivos de controle digitais para a rastreabilidade de produtos					
4	Aumentou as tomadas de decisão para a melhoria contínua dos processos					
5	Aumentou ações estratégicas para a vantagem competitiva					
6	Aumentou a participação de pessoas de diferentes cargos no planejamento estratégico					
7	Aumentou ações estratégicas para a vantagem competitiva					
8	Reduziu os custos associados a retrabalhos					
9	Reduziu entregas atrasadas					
10	Reduziu reclamações de clientes					

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

Após a elaboração das assertivas, o questionário foi estruturado no formulário eletrônico da *Microsoft Forms* para aplicação da pesquisa on-line, quando, então, foi gerado o QR CODE da pesquisa, cujo *link* encontra-se registrado na sequência, por meio da Figura 25.

FIGURA 25 – QR Code da pesquisa quantitativa



Fonte: Elaborada pela autora (2024)

https://forms.office.com/r/HM9wywWQfG.

Com o instrumento de coleta de dados (questionário) finalizado, iniciou-se os contatos com as empresas, sindicatos e associados a entidades de classe, a saber: FENABRAVE, ANFAVEA, SINDIPEÇAS, ABIMAQ, SINCOPEÇAS, SICAP ANDAP, SINCOPEÇAS Brasil, SINCODIVES-MG, FECOMÉRCIO, FECOMÉRCIO BRASIL, CNC, ECONODATA, Associação de Marcas de Veículos, entre outras, por meio de telefone e *website*, instrumento de coleta das informações, como nome do responsável, função, e-mail e telefone.

Deste trabalho, que foi realizado no período de 19 a 29 de fevereiro de 2024, foram enviados aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) e-mails, recebendo resposta de apenas 1 (uma) companhia. Diante deste cenário, no início do mês de março/2024, buscou-se na *website*, eventos – seminários, encontros, fórum, feiras e simpósios – que aconteceriam em 2024 relacionados ao setor automotivo. Assim, por meio da plataforma Google[14], foram utilizados os seguintes *strings* de busca "eventos em 2024 autopeças", "eventos em 2024 cadeia de suprimentos", "eventos em 2024 *Supply Chain*". Os resultados encontrados estão listados no Quadro 25.

QUADRO 25 – Agenda de eventos para o setor automotivo em 2024

Evento	Data	Cidade
Autopar 2024 - Feira de Autopeças da América Latina	8 a 11 de maio	Curitiba
Brasil Supply Chain, Logistics & Procurement Summit 2024	11 de abril	São Paulo
Brasil Manufacturing Summit 2024 - Manufatura 5.0	12 de março	São Paulo
Compras Sumit - Inteligência nos processos,	18 e 19 de junho	São Paulo
Expo peças - Feira de Negócios, Tecnologia e Autopeças	5 a 7 de setembro	Goiânia
Feira Minas Parts 2024 - 5ª feira da Indústria de Autopeças	6 a 9 de novembro	Belo Horizonte
Feira do Setor automotivo em Brasil	21 a 24 de agosto	Ceará
FEMEC - Feira do Agronegócio de Minas	**1 a 5 de abril**	**Uberlândia**
FEIMEC - Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos	7 a 11 de maio	São Paulo
FENICAFÉ - Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura	**16 a 18 de abril**	**Araguari**
Fórum de Inteligência Digital em Compras	**14 de março**	**São Paulo**
Fórum 30 anos Internacional Supply Chain Expo Logistica/24	15 a 17 de outubro	São Paulo
Green Supply Chain Summit 2024	25 e 26 de abril	São Paulo
Manufacuring Summit 2024	12 de março	São Paulo
Nada Show - Convenção de Concessionárias	1 a 4 de fevereiro	Las Vegas
Pit Stop Supply Chain	19 e 20 de março	São Paulo
32º Congresso & Expo FENABRAVE	20 a 22 de agosto	São Paulo

Fonte: Google (2024).

[14] https://www.google.com.br/

O Quadro 25 demonstra a agenda de eventos relacionada ao setor automotivo publicada na Internet. Para obtenção dessa lista, aplicou-se um filtro nas páginas do *Google*, utilizando como critério de seleção a data de realização do evento. Os eventos com datas a partir do segundo semestre de 2024 foram eliminados, considerando-se a data da defesa desta tese prevista para acontecer em agosto/2024. Desse modo, os eventos que atenderiam aos objetivos deste estudo seriam aqueles que aconteceriam no primeiro semestre, ou seja, impreterivelmente, no mês de abril/2024.

Com base nesses critérios, o Fórum de Inteligência Digital de Compras, a FEMEC e a FENICAFÉ foram os eventos escolhidos para se aplicar os questionários. A partir deste momento, foi possível elaborar o planejamento para aplicação da segunda fase da pesquisa.

3.4.3 Setores de aplicação da pesquisa

Os setores para aplicação das pesquisas foram diagramados de acordo com a Figura 26. Na sequência, faz-se uma breve apresentação de cada setor de pesquisa, os procedimentos adotados para a coleta de dados e as dificuldades encontradas em cada setor.

FIGURA 26 – Setores de aplicação das pesquisas



Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

3.2.3.3.1 Setor de Pesquisa 1

O Mapa 3 mostra o setor de pesquisa 1 (São Paulo-SP).

MAPA 3 – Setor de Pesquisa 1



Fonte: Google Maps (2024).

O Setor de Pesquisa 1, Fórum de Inteligência Digital em Compras, foi realizado no auditório do Hotel Panamby localizado à Rua Ordem e Progresso nº 115 no Bairro Barra Funda, em São Paulo.

FIGURA 27 – Fórum de Inteligência Digital em Compras



Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Este evento aconteceu no dia 14 de março de 2024, das 9h às 18h, no Hotel Panamby em São Paulo. Em linhas gerais, o propósito do evento foi levar para os profissionais que atuam na área de Cadeia de Suprimentos B2B, informações sobre a automação robótica por meio do RPA; transformação digital em compras; aplicação da IA, digitalização; *procurement garage* com a jornada de hiper automação em compras, gestão em gastos e *supply chain*; inovação em

suprimentos com a implementação da RPA; integração em SRM (plataforma de relacionamento entre comprador, fornecedor e a cadeia de suprimento) e integração CRM e RP.

FIGURA 28 – Fórum de Inteligência Digital em Compras (São Paulo-SP)



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Em média, o evento contou com 100 participantes *in loco*. Com a autorização da organizadora geral do Fórum, foram entregues aos participantes os questionários da pesquisa. Ao final do dia, apenas 25 (vinte e cinco) pessoas responderam ao questionário, sendo 24 (vinte e quatro) por meio do formulário impresso e 1 (uma) resposta pelo QRCode. As pesquisas impressas foram lançadas no *Microsoft Forms*.

A dificuldade encontrada na aplicação da pesquisa nesse setor decorreu da constatação do desinteresse da maioria das pessoas em responder ao questionário colocado em todas as cadeiras do auditório. Do total de questionários respondidos, obteve-se 25 pesquisas válidas.

3.2.3.3.2 Setor de Pesquisa 2

O Mapa 4 mostra o setor de pesquisa 2 (Uberlândia-MG).

MAPA 4 – Setor de Pesquisa 2



Fonte: Google Maps (2024).

O setor de pesquisa 2 foi trabalho no período de 26 de janeiro a 15 de fevereiro de 2024, quando foram aplicadas as pesquisas qualitativas indicadas no item 3.2.2.1 deste capítulo.

3.2.3.3.3 Setor de Pesquisa 3

O Mapa 5 mostra o setor de pesquisa 3 (Uberlândia-MG).

MAPA 5 - Setor de Pesquisa 3



Fonte: Google Maps (2024).

O setor 3, da Av. João Naves de Ávila, foi selecionado por conta da existência, em toda a sua extensão de via, de diversas concessionárias de veículos, locadoras e oficinas de manutenção. As pesquisas programadas para este setor foram realizadas na FEMEC e na FENICAFÉ, haja vista a presença de estandes das concessionárias em ambos os eventos.

3.2.3.3.4 Setor de Pesquisa 4

O Mapa 6 mostra o setor de pesquisa 4 (Uberlândia-MG).

MAPA 6 – Setor de Pesquisa 4



Fonte: Google Maps (2024).

O setor de pesquisa 4, Bairro Martins, é caracterizado por localizar o comércio por atacado e varejo de autopeças, distribuidoras, empresas do setor de pneus e oficinas de manutenção e reparos, lojas do setor elétrico, vidraçarias, lojas de compensados, ferragistas entre outras.

É importante ressaltar que houve resistência de gerentes e coordenadores de suprimentos em responder. Aqueles que responderam à pesquisa, fizeram uma solicitação expressa para não mencionar o nome da empresa no estudo. Desse setor, foram realizadas as pesquisas com 1 (um) distribuidor de autopeças, 3 (três) atacadistas de autopeças, 2 (dois) distribuidores de pneus e 1 (um varejista) de autopeças.

3.2.3.3.5 Setor de Pesquisa 5

O Mapa 7 mostra o setor de pesquisa 5 (Uberlândia-MG).

MAPA 7 – Setor de Pesquisa 5

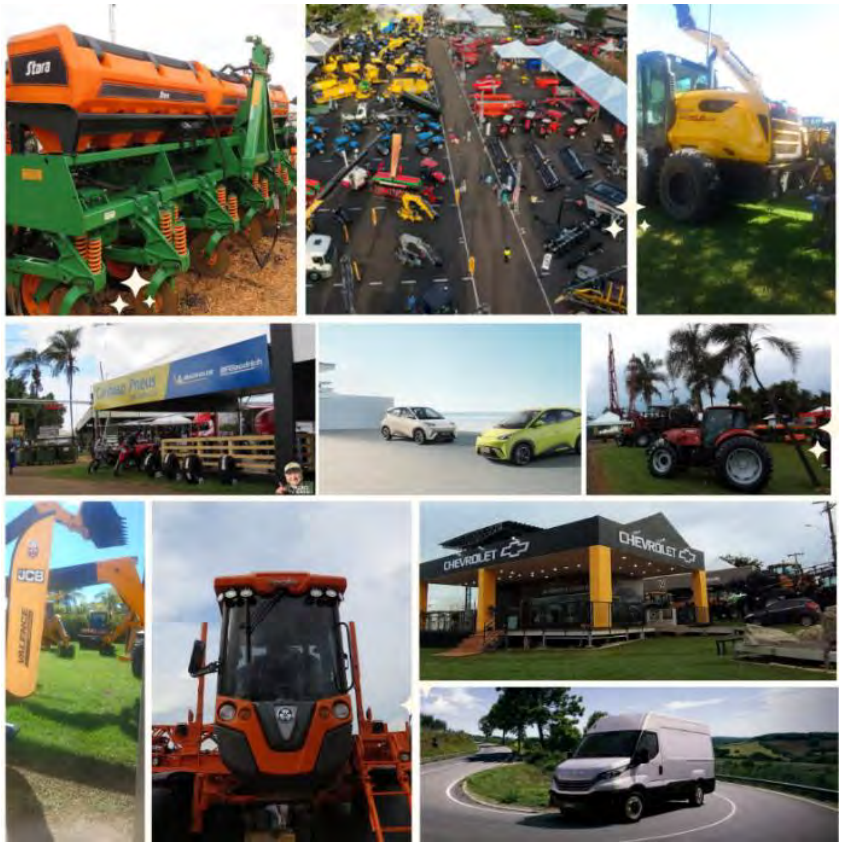


Fonte: Google Maps (2024).

O setor 5, Feira do Agronegócio de Minas Gerais (FEMEC)[15], aconteceu no período de 1 a 5 de abril de 2024, das 9h às 20h, no Parque de Exposições do Camaru, localizado na Av. Juracy Junqueira de Rezende nº 100, Bairro Pampulha, em Uberlândia-MG. O evento acontece anualmente, sendo um significativo para o fomento do agronegócio no estado de Minas Gerais. Tendo em média 82 expositores, a edição 2024 da FEMEC movimentou a venda de veículos automotivos, máquinas agrícolas, tratores, implementos agrícolas e rodoviários, fertilizantes, campos de sementes e insumos, entre outros (Figura29).

[15] FEMEC. Disponível em: https://www.femec.com.br/.

FIGURA 29 – Setor de Pesquisa 5 – FEMEC



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Neste setor, as pesquisas foram aplicadas por meio de visita a cada um dos estandes da feira, a partir de conversas com gerentes, vendedores e profissionais presentes na feira de exposições. Após esta abordagem, o QR Code e/ou o *link* era enviado para o entrevistado, que respondia ao questionário na presença da pesquisadora. A configuração da FEMEC está ilustrada na Figura 30.

FIGURA 30 – Configuração da FEMEC



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Foram aplicados 80 (oitenta) questionários. A dificuldade encontrada neste setor foi a resistência de algumas pessoas do estande de concessionárias de veículos e de implementos agrícolas em responder ao questionário, alegando diversos motivos como dor de cabeça, falta de interesse, falta de tempo, prioridade para o atendimento ao cliente, entre outros motivos.

Devido ao calor intenso principalmente no período da tarde, associado ao movimento de produtores e clientes que visitavam os estandes para a realização de negócios, houve ainda mais dificuldade para fazer a coleta de dados naquele evento.

3.2.3.3.6 Setor de Pesquisa 6

O Mapa 8 mostra o setor de pesquisa 6 (Uberlândia-MG).

MAPA 8 – Setor de Pesquisa 6



Fonte: Google Maps (2024).

O setor 6, Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura - FENICAFÉ[16], foi realizado no período de 16 a 18 de abril, das 9h às 18h, no Parque de Exposições Rondon Pacheco em Araguari-MG, cidade localizada a 30km de Uberlândia-MG. O evento acontece anualmente, sendo consagrado entre os cafeicultores e produtores do café. Com 37 expositores, a FENICAFÉ teve como destaque a comercialização de automóveis, máquinas, tratores, implementos agrícolas e insumos para a cafeicultura. A configuração da FENICAFE está indicada na Figura 31.

[16] FENICAFÉ. Disponível em: https://www.fenicafe.com.br/.

FIGURA 31 – Configuração da FENICAFÉ

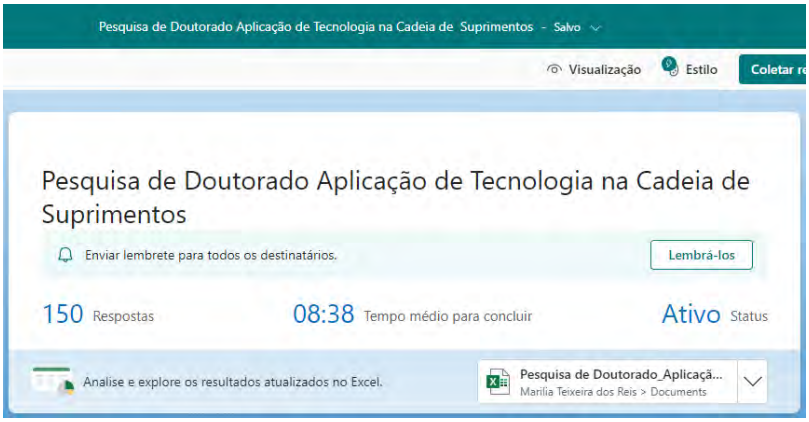


Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Na FENICAFÉ foram aplicados 35 (trinta e cinco) questionários. Não houve dificuldades em realizar a coleta de dados, visto que as pessoas abordadas se dispuseram a responder o questionário com cordialidade.

Ao finalizar esta etapa, como resultado obteve-se o total de 150 questionários, mas apenas 105 foram usados na pesquisa quantitativa, que respondidos pelo QR Code ou pelo *link* conforme evidencia a Figura 32.

FIGURA 32 – Total de questionários aplicados



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Ao participar dos eventos mencionados na coleta de dados, a pesquisadora teve oportunidade de entrar em contato com o ambiente, com as dinâmicas e com as dificuldades dos empresários, por meio dos depoimentos que, de certa forma, contribuíram para enriquecer e aprimorar os conceitos sobre os temas propostos nesta pesquisa.

No próximo capítulo se faz a apresentação e a análise dos resultados para a pesquisa qualitativa e quantitativa, respectivamente.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

Nesta seção, são apresentados e analisados os resultados dos cinco construtos e suas dimensões sobre os temas Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS), Internet das Coisas (IoT), Custos de Transação (CT), Incertezas (IN) e Desempenho (D), tanto da pesquisa qualitativa quanto da quantitativa, respectivamente.

4.1 Resultados da Pesquisa Qualitativa

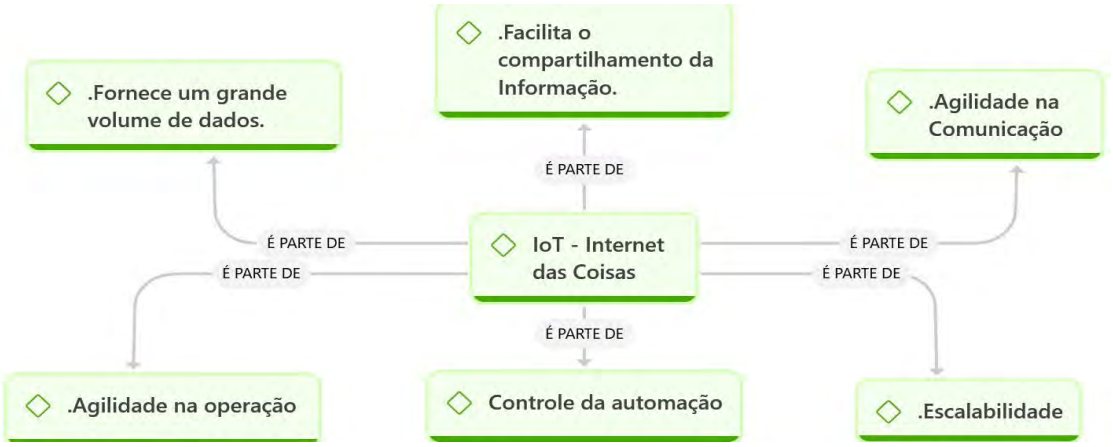
Nesta seção serão apresentados os resultados da IoT e suas dimensões, como também serão demonstrados a relação da IoT com os construtos da pesquisa.

4.1.1 *IoT e suas dimensões*

A IoT é uma tecnologia que vem sendo utilizada em larga escala para compra, venda, prospecção de clientes e a realização de negócios pelos comerciantes de veículos. Doneda (2018) explora a possibilidade de uma revolução tecnológica em sua essência, com alterações radicais no estilo e formas de vida em virtude dos avanços tecnológicos e digitais, impactando de modo profundo em todas as estruturas econômicas e sociais.

O construto IoT e suas dimensões 6C: facilita o compartilhamento das informações, fornece um grande volume de dados, controle de automação, agilidade na comunicação, agilidade na operação e escalabilidade tem por base a teoria (Rong et al., 2015b). Apresenta-se a seguir, a rede IoT e suas dimensões e a relação deste tema com o contexto da pesquisa (Figura 33).

FIGURA 33 – Rede IoT e suas dimensões



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Hong, Zhang e Ding (2015).

O uso da tecnologia da informação é condição essencial para a integração dos procedimentos e das informações em larga escala, como também colabora com o compartilhamento de informações em tempo real, com a melhoria da visibilidade na cadeia de suprimentos (a montante ou a jusante) e com a redução dos focos de incertezas (Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017).

De acordo com as citações dos entrevistados sobre a IoT, essa tecnologia não só mudou o perfil das operações de compra e venda de veículos seminovos e usados, mas também proporcionou novos procedimentos administrativos e operacionais nas empresas para se adaptarem às novas dinâmicas do mercado digital. Como exemplo, cita-se as respostas da maioria dos respondentes de se ter um funcionário exclusivo para lidar apenas com os pedidos oriundos da Internet, WhatsApp e plataformas de anúncios digitais (*leads)*. Os depoimentos dos lojistas reforçam as teorias de (Mikalef *et al*., 2020; Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017)

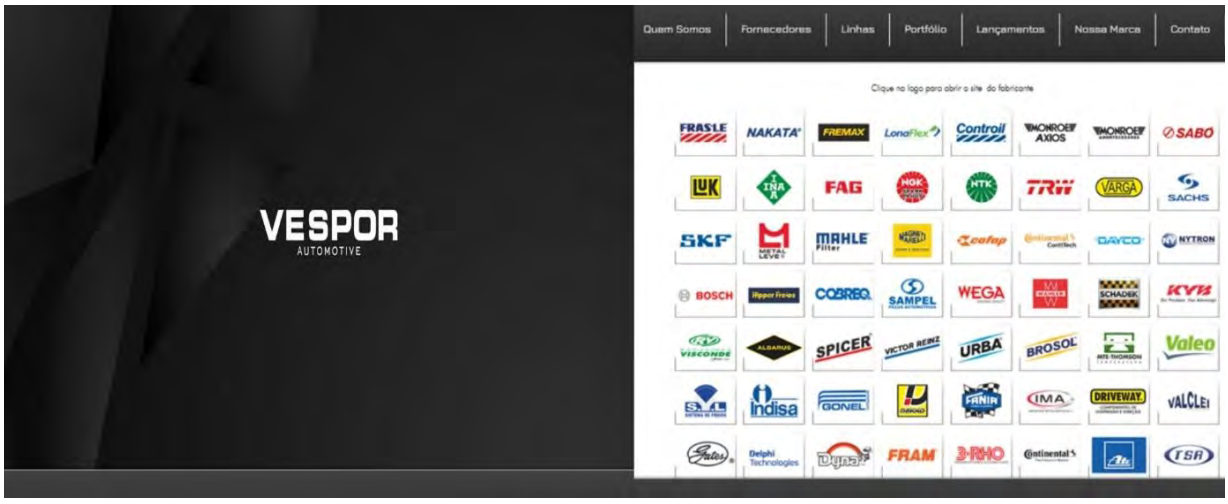
De acordos com os dados coletados na seção IoT, esta ferramenta é utilizada nas mídias digitais e nas redes sociais para a divulgação dos produtos (os veículos), em que, segundo os entrevistados, 90% (noventa por cento) das vendas são realizadas por meio on-line e 10% são efetivadas presencialmente na loja, contexto que é citado pelos lojistas LJ1, LJ2, LJ4. Para o entrevistado LJ1FDM, a venda inicia no digital: “A venda começa no digital. De 10 carros hoje, 9 iniciou no digital, num pop-up de Instagram no mercado, é uma proporção, a cada dez vendas, nove inicia-se no digital” (Entrevistado LJ1FDM). Para o LJ2FM, a Internet tem impacto nas vendas: “Tem impacto 100%, de 10 vendas 1 é porta-a-porta por meio de anúncio. Acontece muito as negociações online” (Entrevistado LJ2FM).

4.1.2 *Facilita o compartilhamento da informação*

De acordo com as citações dos entrevistados sobre a IoT, essa ferramenta não só mudou o perfil das operações de compra e venda de veículos seminovos e usados, mas também proporcionou novos procedimentos administrativos e operacionais nas empresas para que elas pudessem se adaptar às novas dinâmicas do mercado digital. A IoT foi citada pelos entrevistados da pesquisa qualitativa como uma ferramenta que colabora com o compartilhamento das informações em um percentual de 70%. Para o entrevistado LJ1FDM: "a Internet das coisas facilita o compartilhamento, as informações" (Entrevistado LJ1FDM). Na fase quantitativa obteve-se 38% das respostas de concordância nesta dimensão.

Os resultados de ambas as pesquisas para essa dimensão reforçam a teoria de (Rong *et al*., 2015), em relação às dimensões 6C citadas anteriormente. Como exemplo desse processo no ambiente organizacional, demonstra-se o compartilhamento de informações por um atacadista de autopeças, a Vespor Automotive Distribuidora de Autopeças Ltda e seus fornecedores. Esse procedimento está ilustrado na Figura 34.

FIGURA 34 – Atacadista de autopeças



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A facilidade de compartilhamento das informações se percebe na Figura 34, quando a empresa tem acesso a informações de seus fornecedores de forma otimizada.

4.1.3 *Fornece um grande volume de dados*

Os entrevistados, tanto da pesquisa qualitativa (80%) quanto da pesquisa quantitativa (44%), concordaram com a assertiva de que a IoT gera um grande volume de dados. A Figura 35 evidencia essa dimensão na prática, com a aplicação de tecnologias no processo de compras entre as empresas e os fornecedores, reforçando a teoria de Rong et al., 2015 a respeito dessa dimensão.

FIGURA 35 – Comunidade CH Master Data



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

No Fórum Inteligência Digital em Compras, a CH Master Data[17] apresentou a sua rede de clientes, cujos desafios da digitalização e automação do processo de compras nas indústrias em grandes empresas é o seu *core business*. A solução oferecida para os clientes se baseia na informação compartilhada entre fabricantes, fornecedores e clientes, por meio da serviços, processos, conteúdo, metodologia, interação e tecnologia.

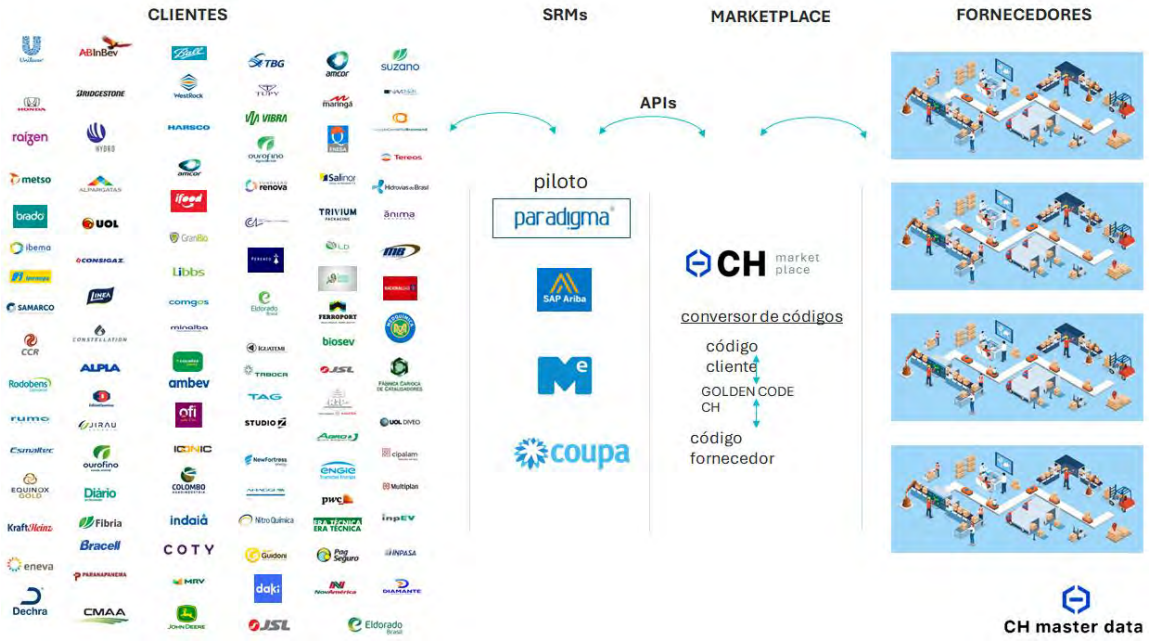
Dentre os clientes apresentados, alguns pertencem ao setor automotivo, são eles: como Honda, Bridgestone, Jaguar Land Rover, General Motors, Companhia Siderúrgica Nacional, Ipiranga, Shell, Petrobrás Distribuidora, Alcoa e Raizen.

[17] CH Master Data é uma empresa de consultoria e assessoria na gestão de dados mestres, saneamento e governança de cadastros de materiais. A pesquisadora obteve autorização da empresa para divulgação dos dados nesta pesquisa. Disponível em: https://chmasterdata.com.br/.

4.1.4 *Controle de automação*

O controle da automação foi uma assertiva que obteve a concordância em ambas as pesquisas. Na pesquisa exploratória, o grau de concordância foi 70%; na pesquisa quantitativa, o percentual foi 40,70%. Esses resultados são pertinentes com a literatura. Utilizando-se o modelo de automação da empesa CH Data Master na gestão de dados e governança de cadastro de materiais de sua rede de clientes, a Figura 36 ilustra o processo de controle e automação no relacionamento B2B entre empresas.

FIGURA 36 – Automação de processos entre empresas



Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

O controle de automação dos processos de cadastro de materiais da empresa conta com unidades de medidas ajustadas, descrições padronizadas e enriquecidas, opções de fabricantes/*part-numbers*; abreviações customizadas, taxonomia, integração de ERP, adequação aos processos de *e-commerce*, *e-procurement*, otimização dos recursos de pesquisa, além de outros benefícios em cadastro de fornecedores.

De acordo com o depoimento *in loco* do diretor executivo da CH Data Master, no Fórum de Inteligência Digital em Compras, a empresa pretende lançar um canal de vendas no *marketplace* para atender às grandes indústrias. Ainda segundo o diretor, a proposta da empresa

é ser a pioneira na prospecção desse novo canal de vendas, oferecendo inovação tecnológica e competitividade no mercado.

4.1.5 *Agilidade na comunicação*

A agilidade na comunicação foi uma das dimensões mais citadas na pesquisa, pelo fato de ter transações com clientes de outros estados e, por meio da IoT, das mídias digitais, das plataformas on-line e do WthatsApp, se conseguir a agilidade na comunicação entre as partes envolvidas no negócio. Para o entrevistado LJ4MV, existe agilidade: “Agilidade, rapidez, agilidade na chegada da informação, o leque” (Entrevistado LJ4MV). Para o entrevistado LJ1FDM, ganhou velocidade: “Com a chegada do WhatsApp, isso foi ganhando velocidade” (Entrevistado LJ1FDM). Ainda para o entrevistado LJ1FDM: “O atendente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, ou por telefone. Então você tem acessos rápidos” (Entrevistado LJ1FDM). Os resultados desta dimensão demonstram a conformidade com o referencial teórico da pesquisa.

4.1.6 *Agilidade na operação*

A agilidade na operação se relaciona com a agilidade na comunicação, pois a partir do momento que se tem a informação é possível efetivar o negócio com mais rapidez por meio da das plataformas on-line, tanto dos lojistas de veículos quanto das empresas e distribuidores de autopeças. Essa assertiva foi citada em ambas as pesquisas: na pesquisa qualitativa obteve 60% de concordância e na pesquisa quantitativa, 43,30%.

4.1.7 *Escalabilidade*

Sobre a escalabilidade, evidenciou-se a capacidade da empresa em otimizar a sua performance e manter a sua eficiência diante do aumento de demanda. Essa dimensão foi citada na pesquisa qualitativa com 80% de concordância e na pesquisa quantitativa com 44%.

4.2 Resultados da Avaliação dos Construtos e suas Dimensões

4.2.1 *IoT e sua relação com os construtos da pesquisa*

Neste tópico a evidência será para a relação da IoT com os construtos ECS, CT, IN e D, visando responder ao problema proposto para esta pesquisa: qual é o contributo da IoT na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos, nos custos de transação, nas incertezas e no desempenho organizacional?

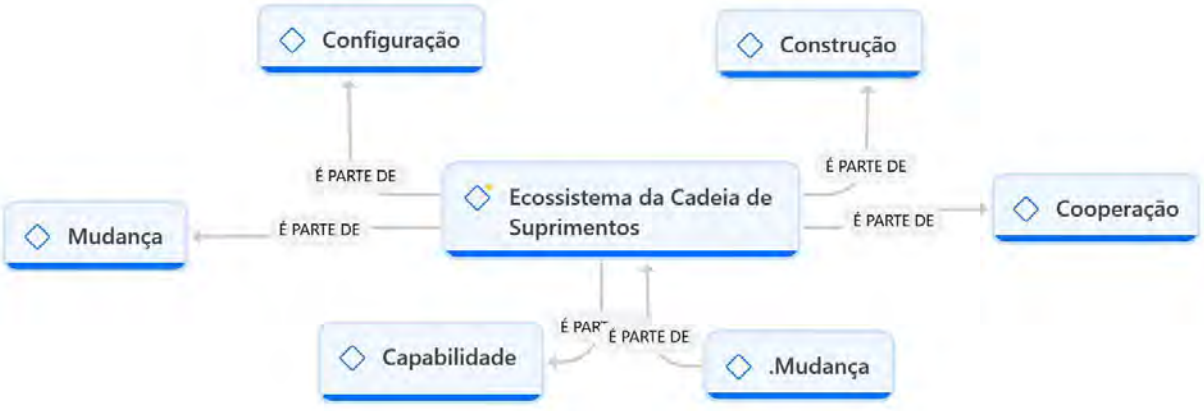
Sob esta perspectiva, nas próximas seções serão apresentados os diversos processos produtivos que compõem o ecossistema da cadeia de suprimento do setor automotivo. Para representar a aplicação da IoT neste contexto, a imagem do ícone WiFi grifada em azul será posicionada entre as atividades operacionais.

4.2.2 *Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS)*

A representação do Ecossistema da Cadeia de Suprimentos se faz pelos argumentos de Rong et al. (2015) ao analisar a estrutura 6C que contém os seguintes elementos: configuração, construção, contexto, cooperação, capabilidade e mudança (*change*). A Figura 37 representa o ecossistema da cadeia de suprimentos e suas dimensões 6C.

Na sequência, apresenta-se os resultados sobre o tema ecossistema da cadeia de suprimentos e suas dimensões no contexto da pesquisa qualitativa e quantitativa, respectivamente.

FIGURA 37 – Ecossistema da cadeia de suprimentos (6C)



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Hong, Zhang e Ding (2015).

O construto ECS, na pesquisa qualitativa, foi um tema associado pelos lojistas a fornecedores e prestadores de serviços. Entretanto, informações mais aprofundadas sobre o contexto, a configuração da cadeia de suprimentos, como acontecem as transações e as operações do dia a dia de cada lojista não foram mencionadas na coleta de dados.

Segundo os entrevistados (LJ1 a LJ10), os prestadores de serviços são pessoas que já fidelizaram o seu trabalho no decorrer dos anos, por meio da cooperação, da confiança e pela qualidade dos serviços prestados estabelecendo a parceria, a cooperação entre eles. Esse contexto confirmou algumas dimensões do ECS, como capabilidade, contexto e cooperação. De certa forma, cada sistema de rede tem sua evolução em conformidade a estrutura 6C, haja vista estarem integrados e inter-relacionados na arquitetura do ecossistema de negócios (Rong et al., 2015).

Por meio das falas dos entrevistados foi possível verificar a presença da dimensão cooperação no ambiente das empresas. Para o entrevistado LJ1FM, está tudo amarrado: “porque tá tudo amarrado. Por exemplo, eu vou fazer um serviço, um serviço de funilaria e pintura e eu preciso que esse fornecedor de mão de obra e tudo, que ele já tem a peça quando eu não consigo comprar fora, então tem que ter essa integração aí (Entrevistado LJ1FDM). Para o LJ2FM, existe parceria: “sim, existe parceria entre os fornecedores e prestadores de serviços de oficina mecânica, laudo cautelar, lava jato, pintor, seguro etc” (Entrevistado LJ2FM). Para o LJ4MV, tem parceria: então a gente tem os vendedores, tem um avaliador, tenho preparador, porque a gente chama de preparador é aquele que dá uma olhada no veículo, ver o que precisa para ser reparado e repassar. Então ele mesmo entra em contato com os outros preparadores, que é lava jato mecânico, funilaria, pintura, tapeçaria, documentação tudo isso, a gente precisa de tudo isso, de despachante, DETRAN, seguro na verdade eu não vendo, tenho mas ofereço, tenho a parceria. Ele agrega tudo” (Entrevistado LJ4MV). As citações dos lojistas LJ1FDM, LJ2FM e LJ4MV confirmam as teorias dos autores Adner (2006); Dias; Silveira (2021); Francisco; Pinto; Botter (2021) sobre este tema.

O uso da tecnologia da informação é condição essencial para a integração dos procedimentos e das informações em larga escala, como também colabora para com o compartilhamento de informações em tempo real, com a melhoria da visibilidade na cadeia de suprimentos (a montante ou a jusante) e com a redução dos focos de incertezas (Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017).

A IoT no ECS, foi detectada em dois tipos de relacionamento: o B2B e o B2C. Na pesquisa quantitativa, verificou-se que as tecnologias EGM, ERP, SRM integrado, CRM, Blockchain, Machine Learnig, RPA para automatização de processos de compras em empresas

e indústrias, IA, Procurement Digital dentre outras tecnologias, são aplicadas no relacionamento B2B, de empresas para empresas. Na pesquisa qualitativa, as mídias e as redes sociais – Whatsapp, Instagram, Facebook, e-mail, Autoscar, Mobscar, Icarros, Mobiauto, Webmotors, OLX, Revistas Quatro Rodas, Revista Autoesporte, entre outras – são utilizadas como ferramentas de comunicação B2C, de empresa para o cliente final.

4.2.2.1 Construção

A utilização da IoT nessa dimensão está associada às plataformas para armazenamento e gestão de banco de dados, intranet entre os parceiros da rede de fornecedores, *websites* e *e-commerce*. Essa dimensão não foi citada na pesquisa.

O ECS na pesquisa qualitativa está relacionado à arquitetura da rede de fornecedores e prestadores de serviços que atendem aos lojistas na prestação de serviços de reparos e manutenção dos veículos.

Na pesquisa quantitativa, a cadeia de suprimentos se refere a construção da rede por meio dos fornecedores, parceiros e prestadores de serviços na produção de veículos, peças, acessórios e componentes automotivos de setores que compõem o mercado, sendo eles: automóveis, comercial leve, motocicletas, ônibus, caminhões, implementos, máquinas e tratores.

4.2.2.2 Contexto

A composição do ECS para a pesquisa está relacionada ao contexto automotivo brasileiro, tanto para a produção de veículos novos como para peças e acessórios novos. A cadeia de suprimentos de peças, acessórios e veículos usados não serão contemplados neste trabalho. Essa dimensão não foi citada na pesquisa.

4.2.2.3 Capabilidade

Palavra derivada do inglês *capability,* que significa capacidade de atender a um requisito, habilidade, competência. Na administração e na gestão de operação e logística a capabilidade significa ser capaz, capacidade. Neste contexto, ao otimizar os recursos para criar habilidades, as empresas adquirem as capacidades dinâmicas, cujo objetivo é desenvolver, integrar e renovar suas competências internas e externas para atender ambientes em constante

mudanças para assim oferecer melhoria e eficiência sustentável no longo prazo (Hong; Zhang; Ding, 2018). No ambiente da pesquisa, a capabilidade se refere às habilidades e competências dos fornecedores em atender às demandas dos lojistas.

Na pesquisa, esse elemento está relacionado à capacidade das empresas em se adaptar, renovar e reinventar suas operações em virtude dos novos comportamentos do consumidor e da aplicação de novas tecnologias nos processos produtivos, omo EGM, ERP, SRM integrado, CRM, Blockchain, Machine Learnig, RPA para automatização de processos de compras, IA, Procurement Digital, dentre outras tecnologias.

Na fase qualitativa, a capabilidade é aplicada pelos lojistas nos processos de compra e venda de veículos pelas plataformas on-line e na utilização das mídias digitais. Na pesquisa quantitativa, a capabilidade se traduz em eficiência e habilidade em lidar com o ambiente em constante mudança.

De um processo de compra e venda realizado essencialmente por meio da presença física durante décadas em concessionárias de veículos e nos lojistas, com a IoT o procedimento migrou totalmente para o processo digital, na compra e venda de veículos por meio de plataformas. Pelas citações dos entrevistados, comprovou-se a dimensão capabilidade no ambiente empresarial dos lojistas. Para o LJ6VM, a transação se inicia pela plataforma: “Aqui tem o setor de leads, que é leads que chega para gente. Aqui tem várias plataformas que chegam para nós, como: [nome da Empresa citada pelo entrevistado] e [nome da Empresa citada pelo entrevistado]. Faz esse movimento no [nome da Empresa citada pelo entrevistado]” Entrevistado (LJ6VM). Para o LJ9RV, a venda acontece tanto no presencial quanto no online: “Tenho os dois, tenho mesmo a presencial e como lead. Porque ainda existe aquele presencial que sai andando, as vezes até o cliente veio através do on-line mas não deu negociação em determinado local, a pessoa acaba que vem andando e vem no presencial. Isso acontece muito, é muito variável” (Entrevistado LJ9RV). Este quesito foi confirmado e está de acordo com os argumentos de Hong, Zhang e Ding (2018).

4.2.2.4 Cooperação

A cooperação foi expressa na coleta de dados como resultado dos serviços prestados pelos fornecedores, no que se refere ao trabalho em conjunto, em que, ao cooperar, cada parceiro disponibiliza no trabalho em conjunto aquilo que tem de melhor (Winckler; Carrão; Molinari, 2011).

Na cadeia de suprimentos, Queiroz *et al*. (2015) analisam a construção de redes de suprimento sob os aspectos da cooperação e da competitividade entre as empresas que compõem a rede de abastecimento. Os autores demonstram a estrutura da rede de suprimentos, tendo por base os princípios colaborativos, que sob a perspectiva de atuação passa a ser coletiva e não mais individual.

Na pesquisa qualitativa verificou-se a formação da rede de prestadores de serviços; na pesquisa quantitativa, por meio da rede dos diversos fornecedores que atendem ao setor. A fala dos entrevistados comprovam esta dimensão. Para o LJ7KV, existe colaboração: "Lavador, tapeceiro, polidor, borracheiro; então isso aqui é uma cadeia, aqui eu ganhando dinheiro e dou serviço e salário para muita gente; se parar aqui para mim, para lá; então o que acontece, isso aqui é uma engrenagem que se quebrar um dente aqui, pára pra todo mundo. Existe colaboração e confiança entre os parceiros" (Entrevistado LJ9KV). Para o LJ3VVS, existe parceria: "Interessante, a gente tem um parceiro que tem um lava-jato, um polidor, um martelinho e o funileiro, tudo num lugar só, você já faz quatro coisas num lugar só, se for preciso; é uma forma de melhorar a logística, resumir ali o serviço, parceria" (Entrevistado LJ3VVS). Esta dimensão foi confirmada nas entrevistas e se coaduna com as teorias de Queiroz et al. (2015) e Winckler; Carrão; Molinari (2011).

4.2.2.5 Mudança

A bem pouco tempo, no mercado, existia apenas a modalidade de comércio em loja física. Com o passar dos anos e com o avanço do mundo moderno, instalou-se o comércio eletrônico (*e-commerce,* comércio digital ou comércio on-line*)* nos mais diversos setores da economia. O comercio eletrônico é uma modalidade de negócios em que as transações são essencialmente on-line. Integrar entidades físicas e o ambiente digital permite capturar, de forma holística, informações anteriormente inexplicáveis que permitem apreender e atuar com eficiência, eficácia e precisão. Um status de última geração, digitalização e automação inteligente (Chou, 2019).

As mudanças detectadas na pesquisa se referem ao novo comportamento do setor de lojistas, na aplicação da IoT como ferramenta de compra, venda e divulgação dos veículos em plataformas digitais. Um cenário muito diferente da prática de venda encontrada há trinta anos, quando os veículos eram vendidos nas concessionárias por catálogos e o vendedor aguardava o cliente ir até a loja para fazer a compra do veículo.

A mudança na pesquisa qualitativa foi detectada pela quebra de paradigma do *modus operandi* no processo de compra e venda de veículos novos, seminovos e usados, a reinvenção do setor com a aplicação de tecnologia IoT nos procedimentos de divulgação e efetivação dos negócios por meio on-line.

Na pesquisa quantitativa, a mudança surgiu com a aplicação da tecnologia nos setores comercial e de vendas; na fabricação de equipamentos, de acessórios e implementos agrícolas com sensores remotos e digitais, que auxiliam na fase do plantio de grãos em larga escala. As mudanças detectadas na pesquisa confirmam os argumentos de Chou (2019).

4.2.2.6 Configuração

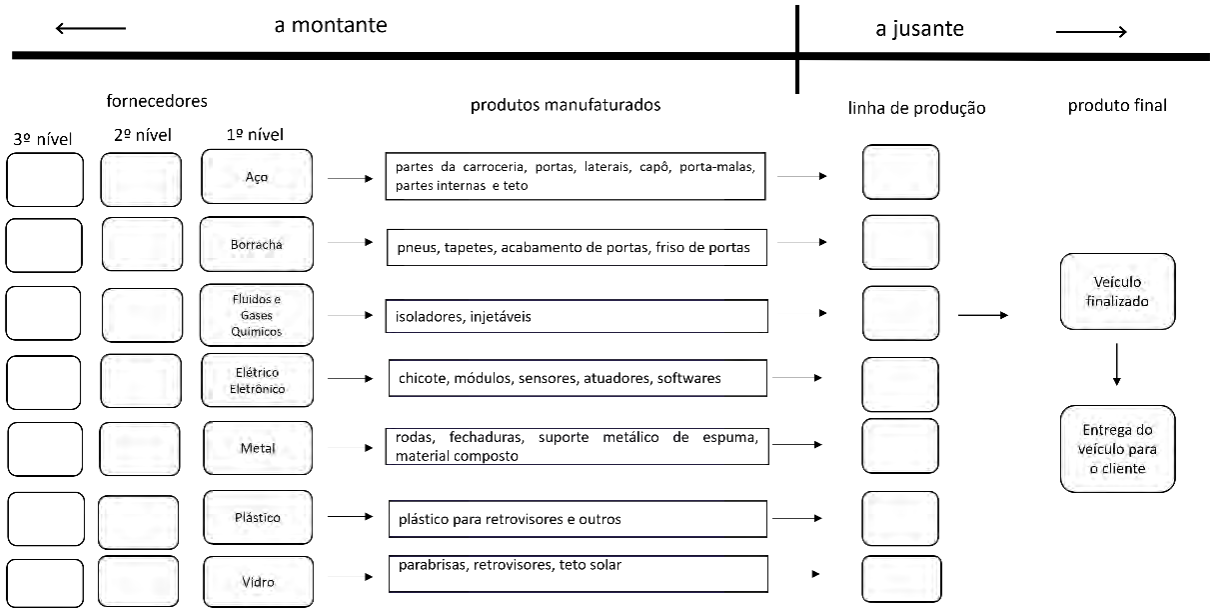
Foi possível configurar as cadeias de suprimentos na pesquisa qualitativa de setores diretamente relacionados ao setor automotivo, como a indústria de transformação, montadoras de veículos, concessionárias de veículos novos, concessionárias de veículos seminovos, lojistas de veículos seminovos e usados, armazenamento e distribuição, setor de autopeças. A seguir, apresenta-se o *layout* de cada uma delas.

A presença da IoT nessa dimensão está representada na cadeia de suprimento com o símbolo *wifi* na cor azul, indicando a fases do processo produtivo em que se utiliza as tecnologias e dentre essas, a IoT

I. Cadeia de Suprimento Indústria de Transformação

Esta indústria é a responsável pela transformação da matéria prima bruta em matéria prima processada em aço, borracha, plástico, vidro, metal, fluidos e gases químicos, que após o processo de fabricação é transformada em componentes automotivos, peças e acessórios, como indica a Figura 38.

FIGURA 38 – Processo produtivo para a montagem do veículo



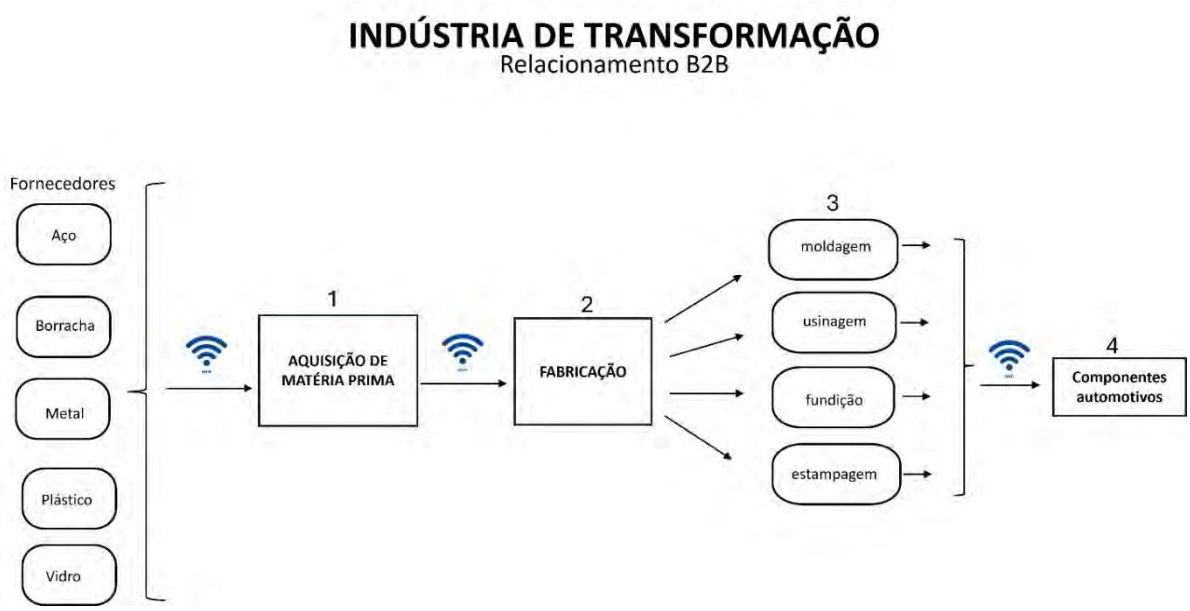
Fonte: Elaborada pela autora (2024), Dados da pesquisa (2024).

Na Figura 38, estão ilustrados os processos produtivos para a fabricação de um veículo, a montante e a jusante. Nesta cadeia prevalece o relacionamento B2B.

Posicionados à montante, em fornecedores, estão indicados os níveis de fornecedores que realizam a extração matéria-prima bruta, a processam e fabricam peças e componentes, na seguinte sequência: o fornecedor posicionado no 3º nível entrega o material processado para o fornecedor do nível 2; o fornecedor posicionado no 2º nível entrega o material processado para o nível 1; o fornecedor posicionado no nível 1 entrega a matéria-prima processada para a produção dos componentes automotivos indicados na fase de produtos manufaturados. Na posição à jusante, as peças e os componentes são colocados na linha de produção da montadora para a montagem e finalização do veículo.

A Figura 39 evidencia a posição dos fornecedores no relacionamento B2B, na aquisição da matéria-prima e na fabricação de produtos nas diversas áreas da indústria, a saber: moldagem, usinagem, fundição, estampagem e, ao final, os componentes automotivos (peças e acessórios) que são utilizados na montagem do veículo.

FIGURA 39 – Indústria de transformação



Fonte: Elaborada pela autora (2024), Dados da pesquisa (2024).

A IoT se aplica no processo produtivo ilustrado na Figura 39, indústria de transformação, nos contatos e nas transações entre os fornecedores para a aquisição da matéria-prima (1), na fabricação (2,3) e na comercialização dos componentes automotivos já finalizados (4). Infere-se, portanto, que no processo de fabricação sejam aplicadas outras tecnologias, como a automação por meio da robótica e/ou Inteligência Artificial (IA).

II. Cadeia de suprimento montadora de veículo

A montadora detém todo o processo produtivo de fabricação do veículo, desde a concepção do projeto até a montagem final e a entrega para o cliente. O relacionamento predominante nesta etapa é o B2B.

Para simbolizar a cadeia de suprimentos do setor automotivo utilizou-se a Figura 40, como forma ilustrativa para representar a cadeia de suprimentos de peças e acessórios, em que se associa cada peça e acessório a um fornecedor

FIGURA 40 – Figura ilustrativa de uma cadeia de Suprimentos



Fonte: Google (2024).

Para simbolizar a cadeia de suprimentos do setor automotivo utilizou-se a Figura 40, como forma ilustrativa para representar a cadeia de suprimentos de peças e acessórios, em que se associa cada peça e acessório a um fornecedor. Dessa forma, pode-se concluir que essa cadeia de suprimentos é robusta, extensa e complexa na relação entre montadoras e fornecedores e entre fornecedores entre fornecedores. Estima-se que um veículo[18]para ser produzido contém em média entre 5.300 e 6.000 peças. Nessa cadeia, prevalece a característica de relacionamento B2B e B2C.

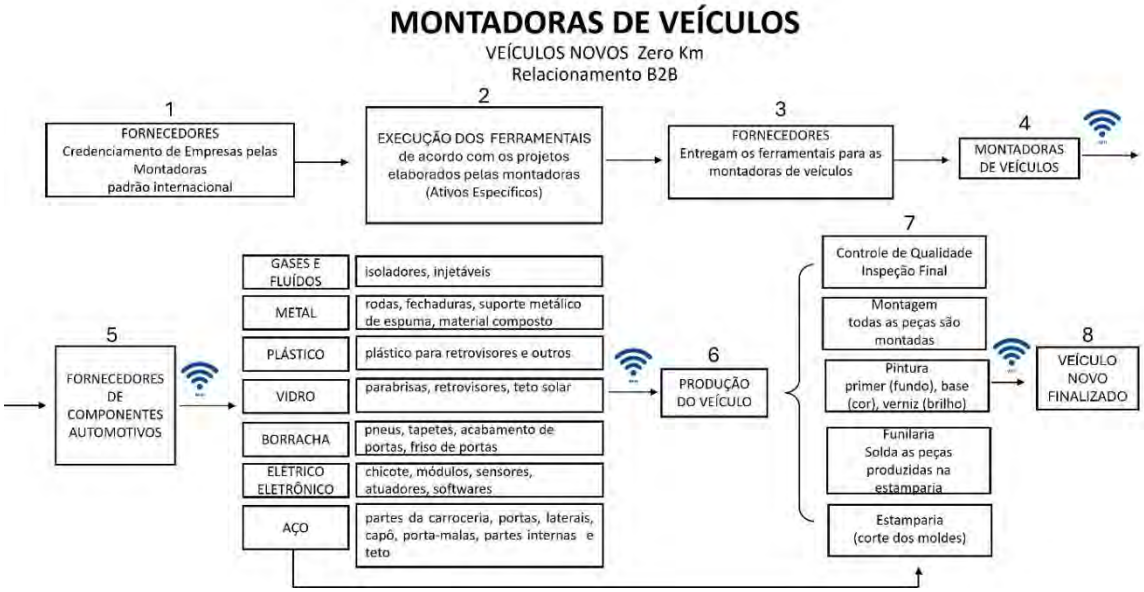
Fase Preliminar - Credenciamento de Fornecedores

A fase preliminar de fabricação de um veículo é composta pelo credenciamento[19] de fornecedores que irão fabricar os ferramentais (ativos específicos), de acordo com o projeto fornecido pela montadora. Esse procedimento requer Certificação Internacional do Fornecedor (FDC), que, sendo aprovado, passa pelo procedimento de ajuste de valores e assinatura do contrato. Contudo, infere-se que as etapas preliminares de negociação das montadoras com os

[18] Informações obtidas na disciplina Engenharia de Automóvel / FEMEC/ Universidade Federal de Uberlândia, cursada pela pesquisadora no primeiro semestre de 2022.
[19] Depoimento de RM em 19/06/2023, Engenheiro Mecânico, Diretor Executivo de uma montadora multinacional instalada no Brasil. É responsável pelo credenciamento internacional de fornecedores.

fornecedores credenciados sejam realizadas de maneira presencial para as tratativas em relação a execução do projeto, custos de fabricação, controle na execução das peças e a entrega do ferramental[20] para a montadora, como evidencia a Figura 41.

FIGURA 41 – Processo produtivo Montadora de Veículo



Fonte: Elaborada pela autora (2024), Dados da pesquisa (2024).

Na etapa 3, o fornecedor faz a entrega do ferramental de acordo com a programação *just in time* e *make to order* estabelecido pela montadora. Atrasos e a não entrega do material de acordo com o cronograma estabelecido pela montadora implica em multas, penalidades severas, quebra de contrato e judicialização.

O processo produtivo de um veículo em uma montadora está disposto na Figura 41. As peças e os componentes automotivos produzidos pela indústria de transformação – rodas, fechaduras, suporte metálico, de espuma, material composto, plástico para retrovisores, parabrisas, retrovisores, teto solar, pneus, tapetes, acabamento de portas, friso de portas, partes da carroceria, portas, laterais, capô, porta-malas, partes internas e teto – são adquiridos dos fornecedores pela montadora (5). Essas peças e esses acessórios são enviados para a fábrica por meio do processo *make to order* para serem utilizados na linha de montagem dos veículos. A Figura 42 evidencia esse processo.

[20] Ferramental - peça específica a ser produzida pelo fornecedor, com projeto fornecido e aprovado pela montadora

FIGURA 42 – Linha de produção de veículo da Toyota



Fonte: Fábrica da Toyota em Sorocaba-SP, em 01/12/2022.

Em visita na fábrica da Toyota[21] em Sorocaba-SP, em 01/12/2022, a pesquisadora teve acesso aos setores de produção da montadora: estamparia, funilaria, pintura, montagem, controle de qualidade e inspeção final. Apenas na linha de produção, foi permitido fazer o registro das imagens.

A Figura 42, demonstra a linha de produção dos veículos na Toyota - Fábrica de Sorocaba, com evidência ao centro e à direita da imagem, para os *containers* de peças e acessórios organizados em fileiras no galpão, a serem utilizados na montagem do carro. Do lado esquerdo, tem-se a linha de produção, que, na foto, está indicada pelos tetos dos veículos.

Após a fase de montagem, o veículo é finalizado e encaminhado para o setor de controle de qualidade e inspeção final. Nessa etapa, se faz a conferência de todas as funções do veículo, para então realizar o controle da qualidade e a inspeção final. A Figura 43 ilustra o carro finalizado e estacionado no saguão do Museu Toyota na fábrica de Sorocaba-SP.

[21] A pesquisadora visitou na fábrica da montadora Toyota em Socoraba-SP em 01/12/2022, quando verificou a aplicação da robótica e da Internet das coisas em todos os processos de produção do veículo, com exceção de algumas fases da montagem e do controle de qualidade que é a última etapa a ser fiscalizada pelos funcionários do setor.

FIGURA 43 – Veículo Lexus Toyota



Fonte: Museu Toyota na Fábrica de Sorocaba-SP, em 01/12/2022.

A visita na fábrica da Toyota em Sorocaba-SP é organizada por um setor de visitas monitoradas, com a presença de dois guias da própria fábrica. Os visitantes são divididos em dois grupos: o primeiro entra na fábrica para visitação; o segundo vai para o Museu Toyota e vice-versa. A foto foi registrada pela pesquisadora na visita realizada em 01/12/2022, momentos antes de fazer a visita na fábrica.

Nesta cadeia de suprimento, a IoT se aplica no processo produtivo, ilustrado na Figura 54, nos contatos e transações entre os fornecedores e a montadora, na aquisição das peças e acessórios e na comercialização do produto finalizado (veículo).

Por meio da visita na fábrica da Toyota, verificou-se que a aplicação IoT e de outras tecnologias como a automação por meio da robótica, constitui-se em 100% de todo o processo produtivo da montadora nos setores de estamparia, funilaria, pintura e parte do setor de montagem na linha de produção, haja vista que, na montagem, algumas atividades ainda são realizadas pela função humana.

III. Cadeia de Suprimento Concessionárias de Veículos zero km

A concessionária é o braço estratégico da montadora no mercado. É por meio dela que se escoa toda a produção dos veículos fabricados pela montada até o cliente final. Importante

mencionar que a montadora só fabrica o veículo pelo processo *make to order*, além de estabelecer metas de vendas mensais para as concessionárias.

O processo de fabricação dos veículos é similar entre as montadoras, diferindo apenas em *design*, atributos e valores de cada marca. Este processo envolve os relacionamentos B2B e o B2C - *Business to Consumer* (cliente final). A Figura 44 retrata a cadeia de suprimentos dos carros zero km.

FIGURA 44 – Concessionárias de veículos carro zero km



Fonte: Elaborada pela autora (2024), Dados da pesquisa (2024).

A Figura 44 demonstra o processo da venda de veículos novos pelas concessionárias envolvendo a etapa B2B, de montadora para a concessionária, e a etapa B2C da concessionária para o cliente final, com a venda dos agregados (financiamento, consórcio, película etc.).

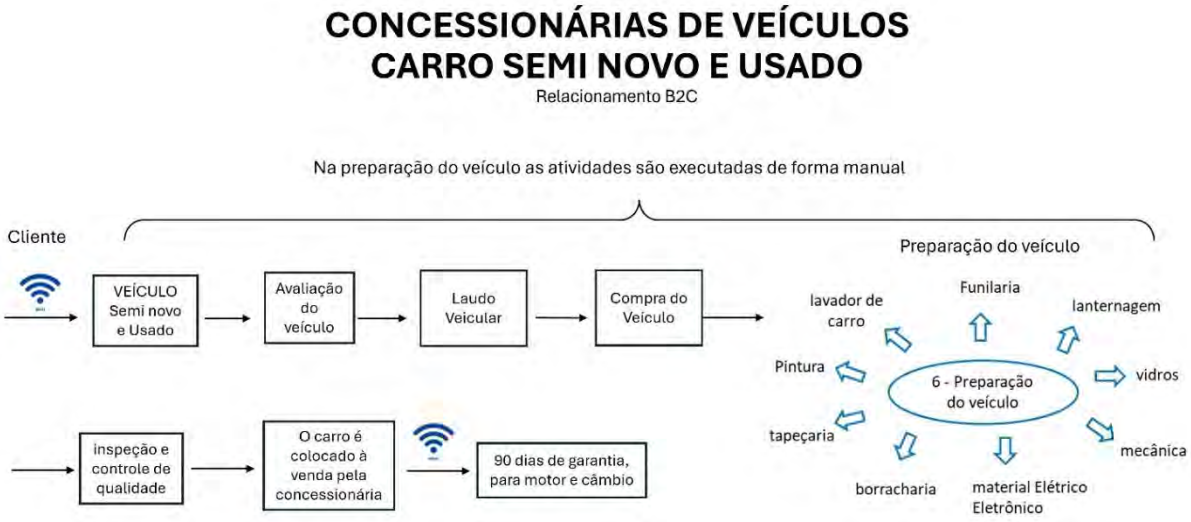
Neste ambiente, o uso da IoT se aplica entre as montadoras e as concessionárias e na venda dos agregados para os clientes. A fase de pós-venda e a revisão do veículo é realizada de maneira padrão, com registro de informações do condutor e do veículo no sistema interno da concessionária.

IV. Cadeia de suprimento Concessionária de veículos Seminovo

A venda de veículos seminovos pelas concessionárias foi um processo que se instalou com a queda nas vendas do carro zero km. Anteriormente, as concessionárias descartavam os carros seminovos, dando prioridade apenas para a venda de carros zero km. Diante da retração

do mercado, da pandemia e do cenário político-econômico que se instalou no país no período pós-pandemia, as concessionárias passaram a ser concorrentes dos lojistas de veículos, colocando os carros seminovos para a venda nas lojas. Nesta cadeia prevalece a característica de relacionamento B2C (Figura 45).

FIGURA 45 – Concessionária de veículos seminovos e usados



Fonte: Elaborada pela autora (2024), Dados da pesquisa (2024).

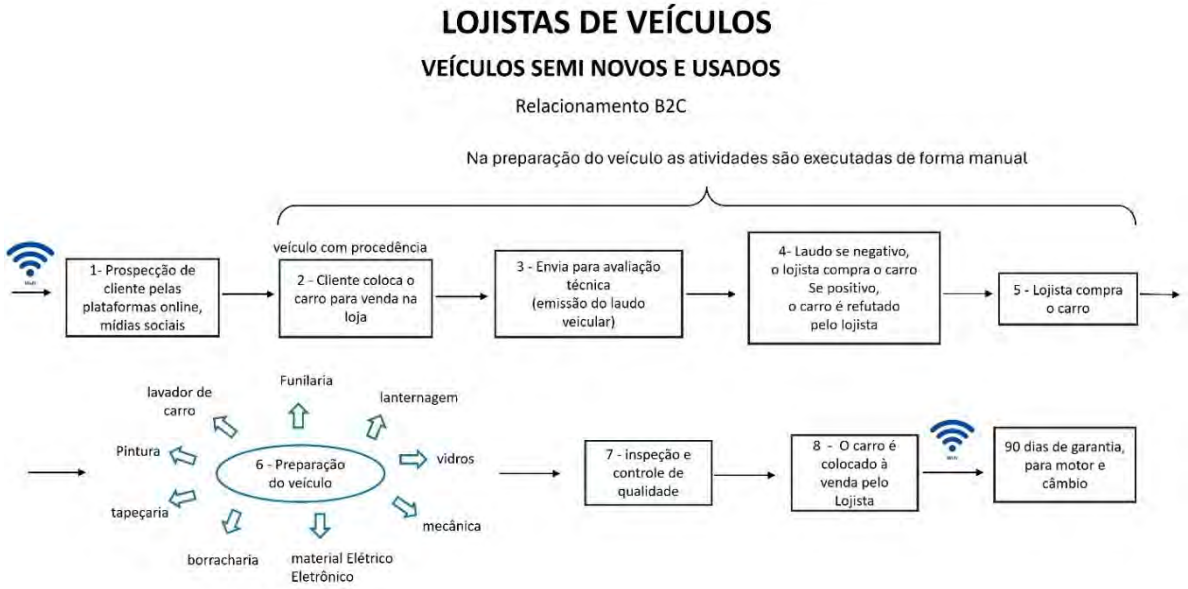
A Figura 45 evidencia o fluxo realizado para a compra e venda de veículo seminovo pela concessionária. Na preparação do veículo, algumas fases se realizam de forma manual, um ciclo que varia de 10 a 15 dias para se colocar o carro a venda, o que depende da disponibilidade e da capacidade de atendimento dos fornecedores e prestadores de serviços.

A IoT utilizada nesta cadeia se aplica quando o cliente inicia o processo de venda do veículo, em que procura a concessionária para realizar a troca do veículo por um carro zero km ou para trocar o carro por um veículo com o ano de fabricação mais recente. Caso a transação seja efetivada pela concessionária, o processo segue as etapas demonstradas na figura 58, até que o carro esteja finalizado para a venda novamente.

V. Cadeia de suprimento Lojista de Veículos

A cadeia de suprimentos do setor lojista é formada pelos diversos tipos de fornecedores e prestadores de serviços que realizam os serviços de recuperação e manutenção do veículo. A Figura 46 demonstra as etapas realizadas para se colocar o veículo a venda por meio dos lojistas. Na preparação do veículo, existem algumas fases que se realizam de forma manual.

FIGURA 46 – Lojista de veículos seminovos e usados



Fonte: Elaborada pela autora (2024), Dados da pesquisa (2024).

O processo de compra e venda de veículo dos lojistas é muito semelhante ao processo de compra e venda de veículos seminovos nas concessionárias (Figura 45), diferindo apenas quanto a prazos, valores e entregas para o cliente.

A IoT é utilizada na cadeia de suprimentos dos lojistas na prospecção dos clientes pelas plataformas, por meio dos leads e das mídias sociais. Neste ambiente on-line, além da captação dos clientes, a ferramenta favorece a efetivação da compra e venda dos veículos e a divulgação dos veículos a serem comercializados.

VI. Cadeia de suprimento Armazenamento e Distribuição

O setor de autopeças no Brasil, o comércio por atacado e varejo é organizado pela mesma classificação dos veículos de acordo com a FENABRAVE: automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos, máquinas e tratores.

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) destas categorias é acontece em duas categorias: atacadistas e varejistas. A Figura 47 evidencia o CNAE do setor automotivo, assim como os segmentos por atacado e varejo.

FIGURA 47 – Cadeia de suprimento armazenamento e distribuição



Fonte: Elaborada pela autora (2024), Dados da pesquisa (2024).

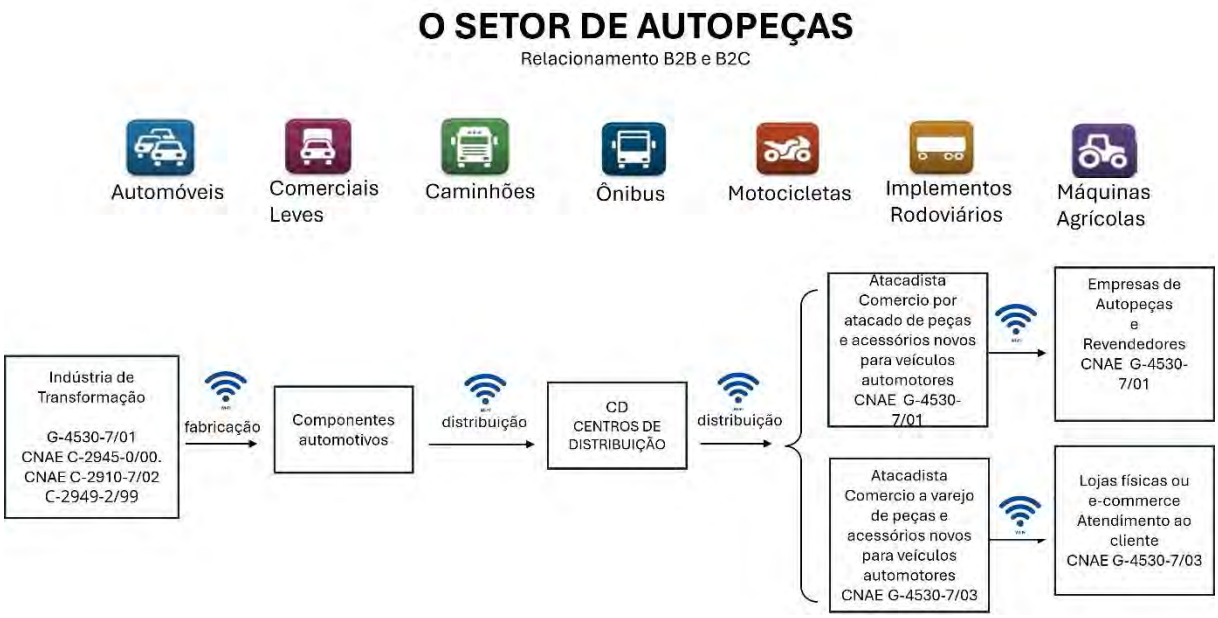
Na mesma classificação da FENABRAVE, os atacadistas se configuram em venda no atacado de peças para automóveis e comerciais leves, venda no atacado de peças para oficinas, caminhões e ônibus, venda no atacado de peças ou venda de peças geral e venda no *e-commerce*. A venda no varejo possui as mesmas categorias, o que diferencia é a atendimento ao cliente final, como demonstra a Figura 47.

A IoT aplicada na cadeia de abastecimento do armazenamento e distribuição está presente em todas as fases do processo produtivo, desde a indústria de transformação até o cliente final, tanto para empresa atacadista como para empresa varejista, como indica a Figura 48.

VII. Cadeia de suprimento do setor de autopeças

A cadeia de suprimentos do setor de autopeças é organizada em dois segmentos: o atacado e o varejo. As empresas também seguem a classificação da FENABRAVE, com o atendimento B2B (entre empresas) e B2C (consumidor final). Na Figura 48 está configurada a cadeia de suprimentos do setor de autopeças.

FIGURA 48 – Cadeia de suprimento setor de autopeças



Fonte: Elaborada pela autora (2024), Dados da pesquisa (2024).

A Figura 48 evidencia a cadeia de suprimentos do setor de autopeças, desde a indústria de transformação até o e-commerce para o cliente final. Contudo, no segmento atacado predomina o relacionamento B2B, em que o negócio é realizado entre os atacadistas, as empresas de distribuição (CD) e os revendedores por atacado. No segmento atacadista a varejo, o negócio é realizado entre as empresas varejista de autopeças e a venda por *e-commerce*, prevalecendo o relacionamento B2C - *Business to consummer* (cliente final).

A IoT nesta cadeia figura nas atividades operacionais do processo produtivo, desde a indústria de transformação até o atendimento por *e-commerce*, como indica a Figura 48.

VIII. Considerações dos resultados sobre ecossistema da cadeia de suprimentos

Ao analisar os resultados sobre o construto ECS do setor automotivo, verifica-se que este é um setor robusto e de alta complexidade, em que as cadeias de suprimento são complementares em si, criando uma interrelação, uma teia de relacionamento que colaboram para a construção do ecossistema, confirmando as teorias dos autores de Adner (2006); Bonamigo; Ferenhof; Forcellini (2016); Cavalheiro (2001); Foschini Junior (2018); Francisco; Pinto; Botter (2021); Ikenami (2016); Jacobides; Cennamo; Gawer (2018); Kandiah; Gossain (1998); Panda (2020); Queiroz *et al.* (2015) sobre o tema. A Figura 49 representa de forma ilustrativa o ecossistema e suas cadeia de suprimento.

FIGURA 49 – Representação ilustrativa do Ecossistema da Cadeia de Suprimentos



Fonte: Elaborada pela autora (2024)

Tendo por base o aporte teórico elaborado e as informações obtidas na pesquisa, infere-se que a configuração do ecossistema da cadeia de suprimento pode ser representada por um guarda-chuva que contém todas as cadeias do setor, em virtude do contexto integrado e correlacionado das cadeias de abastecimento que constituem o mercado automotivo brasileiro.

4.2.3 Custos de transação

Os custos de transação são os gastos que as organizações realizam quando buscam o mercado para negociar com outros agentes econômicos (Faria *et al.*, 2014; Sarto; Almeida, 2015). Os custos de transação em suas dimensões são classificados em pressupostos comportamentais e dimensões das transações, como evidencia a Figura 50.

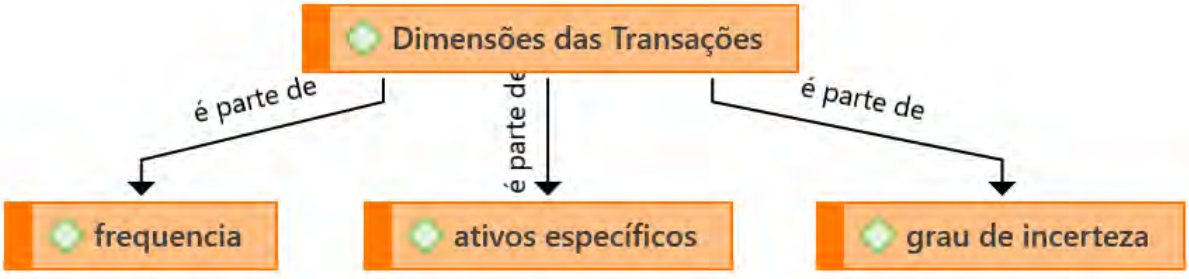
FIGURA 50 – Custos de transação e suas dimensões



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Hong, Zhang e Ding (2015).

Os pressupostos comportamentais, estão relacionados ao oportunismo e à racionalidade limitada que, de acordo com Williamson (1985), são as principais proposições a respeito do comportamento humano indispensáveis para a teoria dos custos de transação (Williamson, 1985, Zanella *et al*., 2015). Por sua vez, as dimensões das transações estão indicadas na Figura 51.

FIGURA 51 – Dimensões da Transações



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Williamsom (1985).

A dimensões das transações indicados na Figura 51, se refere a frequência, ativos específicos e grau de incerteza. A frequência das transações provém das interações recorrentes

entre as instituições, levando as partes envolvidas a uma exposição maior às incertezas e a altos custos de transação, o que resulta na utilização de arranjos contratuais mais abrangentes. Para as interações de baixa frequência posicionam-se os contratos de menor complexidade (Sarto; Almeida, 2015).

Segundo esses autores, o grau de incerteza está relacionado a diversos fatores que influenciam no negócio, tais como: instabilidade econômica, variação cambial, baixa demanda, escassez de matéria prima, entre outros fatores.

Os ativos específicos estão relacionados a determinado grau exigido na transação de ativos especializados e que não podem ser reutilizados (Dugger, 1987; Gonzaga *et al*., 2015; Sarto; Almeida, 2015). A presença do oportunismo e o grau de incerteza foram as dimensões mais citadas, com destaque para a presença do oportunismo no comércio de veículos e nas transações, como citam os lojistas LJ2FM e LJ3VVS. Para o lojista LJ2FM, os novos entrantes atrapalham o negócio: “os novos entrantes que estão atrapalhando o comércio. Eles estão entrando com características totalmente diferente, e o pessoal tá migrando para essas novas características, entendeu?” (Entrevistado LJ2FM). Para o lojista LJ3VVS, existe muito oportunismo: “esse mercado infelizmente todos são prostitutos, é muito oportunismo, eu não gosto de oportunismo no sentido ruim da palavra, é um querendo passar a perna no outro” (Entrevistado LJ3VVS).

A frequência das transações foi detectada nos processos de compra e venda dos veículos, haja vista a repetição das operações no dia a dia do negócio, com diferenciação e especificidade de acordo com o caso de cada cliente. Racionalidade limitada e ativos específicos não foram mencionados na pesquisa.

4.2.4 Incertezas

De acordo com Pinheiro e Matos (2020), altos níveis de incerteza levam a altos níveis de riscos de abastecimento. As dimensões da incerteza são classificadas em incerteza de demanda e incerteza tecnológica (Figura 52).

FIGURA 52 – Incerteza e suas dimensões



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Hong, Zhang e Ding (2015).

A presença de incertezas nas cadeias de suprimento estimula o baixo desempenho de entregas, atrasos e inconsistência de pedidos, a previsão de demanda ruim, acompanhamento deficiente dos concorrentes da cadeia, entre outros fatores (Santos *et al*., 2016). No setor de operações, as variações geradas pelas incertezas apresentam-se como uma fonte de impacto importante no desempenho as cadeias de suprimentos (Santos *et al*., 2016).

A dimensão incerteza se apresentou como um fator de risco para o negócio, no que se refere à falta de veículo para compra e venda, instabilidade econômica, variação cambial, análise de crédito e o alto índice de endividamento dos clientes, fatores que comprometem as vendas e o objetivo do negócio.

De acordo com as citações dos entrevistados o negócio é instável e incerto. Para o lojista LJ2FM, vive na incerteza: “Vive na incerteza, não sabe como o consumidor vai reagir” (Entrevistado LJ2FM). Para o lojista LJ3VVS, lida sempre com incerteza: “Lida com incertezas constantemente” (Entrevistado LJ3VVS). Para o lojista LJ4MV, existe incerteza o tempo todo: “Tem incerteza o tempo todo, incerteza do mercado, inflação, taxa de juros; incerteza no fornecimento da matéria prima; existe meta por loja e para cada vendedor; as lojas de carros hoje são pulverizadas nos bairros” (Entrevistado LJ4MV). Para o lojista LJ7KV, é sofrimento o dia a dia: “Isso aqui é um sofrimento. Todo dia você se levanta para matar um leão, porque é o seguinte você tem preocupar em comprar, você tem preocupar em preparar o carro, você tem preocupar em vender, você tem preocupar em receber” (Entrevistado LJ7KV). As citações dos lojistas confirmam as teorias de Pinheiro e Matos (2020) e Santos *et al*. (2016).

4.2.5 Desempenho

De acordo com Caro, Rados e Neres (2015), a medição de desempenho é um procedimento por meio do qual os gestores buscam detectar e monitorar as variações entre os processos, produtos e serviços e as demandas de clientes e da organização.

Nesse contexto, as empresas buscam diversas formas de mensurar o desempenho organizacional, aplicando medidas financeiras ou não com o objetivo de mensurar o desempenho empresarial e, dessa forma, implementar as estratégias (Lima; Ponte, 2006). O desempenho possui as dimensões eficiência e adição de valor, como valida a Figura 53 indicada na sequência.

FIGURA 53 – Desempenho e suas dimensões



Fonte: Elaborada pela autora (2024), adaptado de Hong, Zhang e Ding (2015).

O desempenho e suas dimensões foram citados na pesquisa, referindo-se aos aspectos de buscar os resultados pela qualidade dos processos produtivos na preparação do carro, excelência e qualidade no atendimento ao cliente, na utilização as mídias digitais e na qualidade dos serviços prestados. Todos esses procedimentos impactam nos resultados, segundo os lojistas. Para o entrevistado LJ2FM, o desempenho está relacionado ao investimento de marketing: “Investimento em Marketing” (Entrevistado LJ2FM). Para o lojista LJ6VM, a venda pela Internet impacta no desempenho: “venda pela Internet” (Entrevistado LJ6VM).

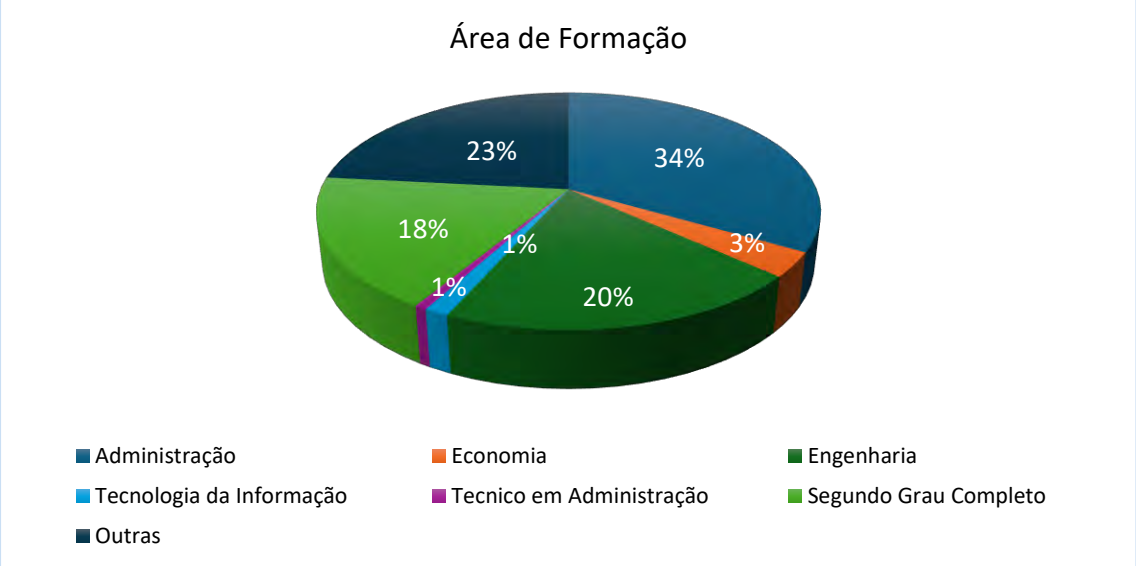
4.3 Resultados da Pesquisa Quantitativa

Os dados coletados na segunda fase da pesquisa estão apresentados nesta seção por meio da estatística descritiva, cujo objetivo e descrever os dados observados. A apuração dos dados contemplará a organização e a contagem dos dados. A apresentação dos resultados será feita por gráficos e tabelas, interpretação e descrição dos dados.

Nesta seção, são apresentadas as respostas da pesquisa referentes a área de formação, cargo atual, área de atuação e tempo na função dos respondentes. Sobre a empresa, informações sobre tempo de atuação no mercado, tamanho da organização, faturamento, ramo de atividade, aplicação da IoT na empresa, tempo de utilização da IoT e plataforma utilizada para aplicação da IoT também serão apresentados. As informações pertinentes a área de formação, cargo atual, área de atuação e tempo na função dos entrevistados também serão apresentadas.

Em perfil dos entrevistados, área de formação, verificou-se que 34% dos respondentes possuem formação em Administração de Empresas; 20%; em Engenharia, 3%; em Economia, 1,3%; em Tecnologia da Informação, 0,6%; em Técnico em Administração, 18%; Segundo Grau Completo, 23%. Infere-se, portanto, que os respondentes possuíam conhecimento para responder ao questionário. O Gráfico 1 ilustra esse contexto.

GRÁFICO 1 – Área de formação dos entrevistados



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Por meio do Gráfico 1, infere-se que os respondentes possuíam conhecimento para responder ao questionário.

Em perfil dos entrevistados, área de formação, verificou-se que 34% dos respondentes possuem formação em Administração de Empresas; 20%; em Engenharia, 3%; em Economia, 1,3%; em Tecnologia da Informação, 0,6%; em Técnico em Administração, 18%; Segundo Grau Completo, 23%, outras formações, como evidencia o Gráfico 1. Infere-se, portanto, que os respondentes possuíam conhecimento para responder ao questionário.

Entre o perfil dos entrevistados, em cargo atual, verificou-se que 11% ocupavam o cargo de Diretor; 15,30%, de Gerente; 2%, de Supervisor; 8,67%, de Coordenador; 4,67%; de Chefe de Setor; 10,67%, de Analista, 0,67%, de Preparador de Veículo; 47,33%, outros cargos, conforme demonstra a Tabela 2 ilustrada na sequência.

TABELA 2 – Cargo atual do entrevistado

Cargo	Frequência	%
Diretor	16	11%
Gerente	23	15,30%
Supervisor	3	2,00%
Coordenador	13	8,67%
Chefe de Setor	7	4,67%
Analista	16	10,67%
Preparador	1	0,67%
Outro	71	47,33%
Total	**150**	**100%**

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Ao analisar a Tabela 2 acima, da mesma forma conclui-se que a maioria dos entrevistados tinham informações e conhecimento necessários para responder ao questionário da pesquisa.

Em área de atuação, a maioria dos respondentes atuava na área de operações/logística (6%), cadeia de suprimentos (6,66%), comercial/vendas (54%), administração (13,30%), compras (6%), financeiro (2%), com destaque para a área de comercial e vendas (54%), como evidencia a Tabela 3 indicada na sequência.

TABELA 3 – Área de atuação do entrevistado

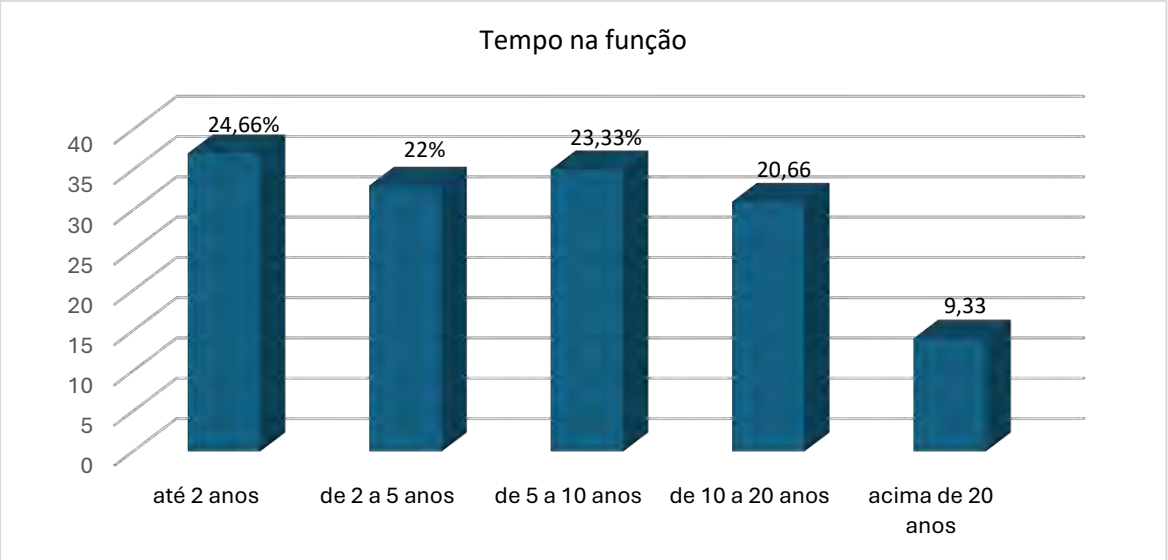
Área	Frequência	%
Administração	20	13,30%
Compras	9	6,00%
Financeiro	3	2,00%
Operações/Logística	9	6,00%
Cadeia de Suprimentos	10	6,66%
Recursos Humanos	2	1,33%
Comercial /Vendas	81	54%
Outra	16	10,66%
Total	**150**	**100%**

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

De acordo com a Tabela 3, a atuação da empresa tem predominância das áreas Comercial/Vendas com 54%, seguido da área de Administração (13,30%) e outra área com (10,66%). As demais áreas de atuação apresentaram-se, em média, com 3,99%.

O perfil dos entrevistados nesta categoria, indicado no Gráfico 3, demonstrou que 24,66% deles atuavam na função por até dois anos; 22%, entre dois e cinco anos; 23,33%, entre cinco e dez anos; 20,66% entre dez e vinte anos; 9,33%, acima de vinte anos.

GRÁFICO 2 – Tempo na função do entrevistado



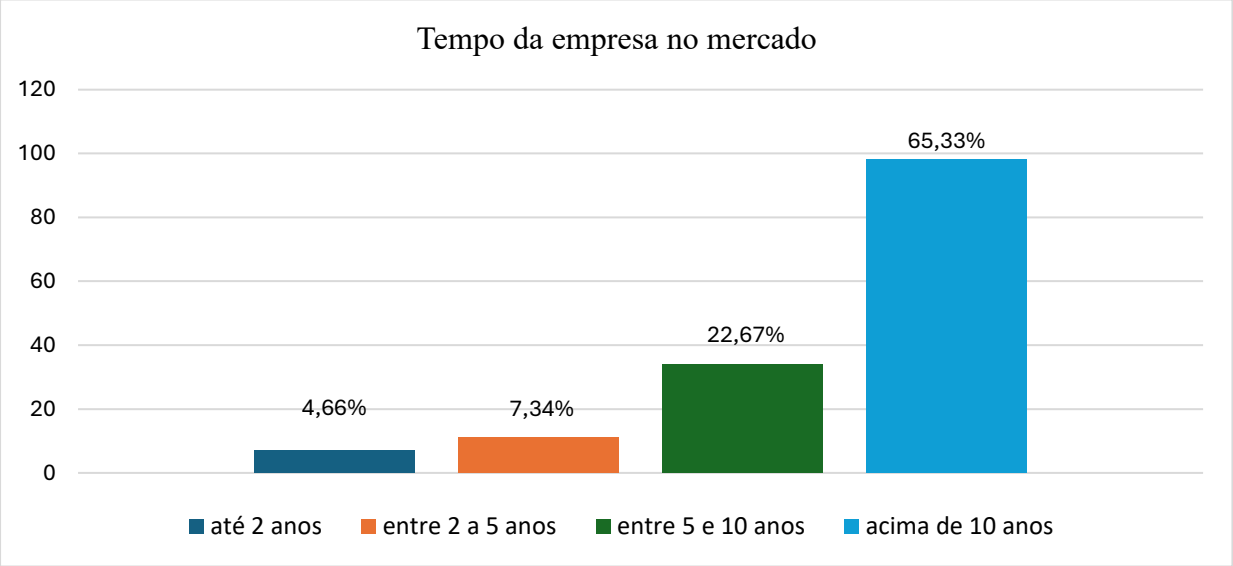
Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Ao analisar o Gráfico 3, pode-se concluir que os entrevistados conheciam as atividades de suas empresas, como também sua área de atuação para responder ao questionário.

Nesta seção, as informações sobre tempo de atuação da empresa no mercado, porte da empresa, faturamento, ramo de atividade, aplicação da IoT no ambiente de trabalho, tempo de uso e plataforma utilizada na IoT serão apresentadas.

Em relação ao tempo da empresa no mercado, verificou-se um percentual de 4,66% para empresa com até dois anos, 7,34% para empresas entre dois e cinco anos de mercado, 22, 67% entre cinco e dez anos, e 65,33% e acima de dez anos de atuação no mercado. O Gráfico 4 ilustra o tempo da empresa no mercado.

GRÁFICO 3 – Tempo da empresa no mercado

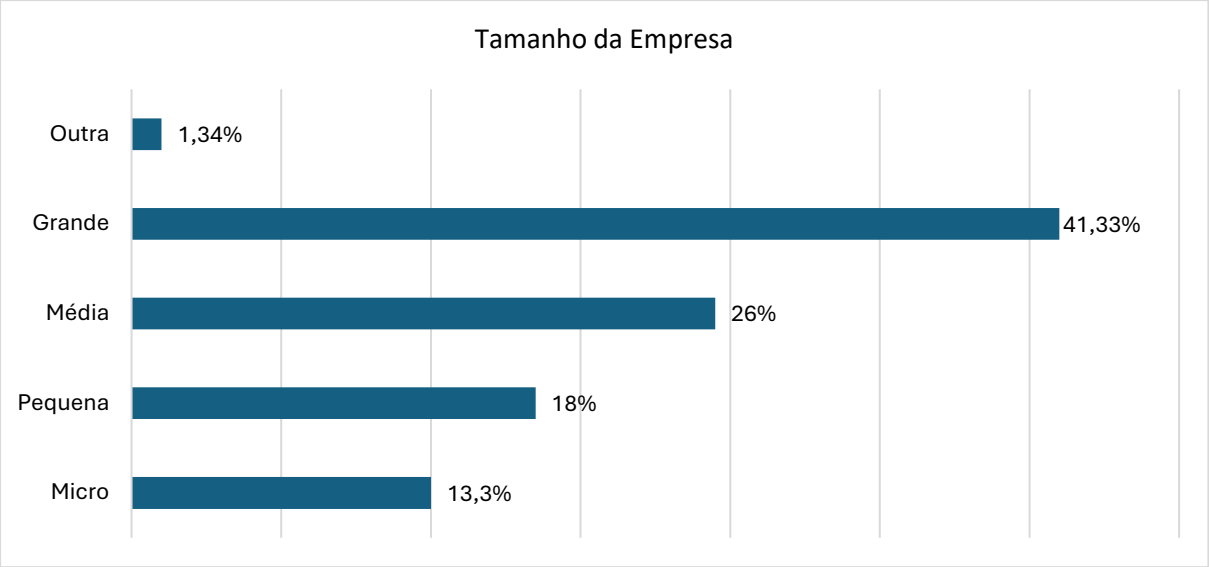


Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Por meio do Gráfico 4, tempo da empresa no mercado, verifica-se que as empresas entre cinco e dez anos e acima de dez anos apresentam-se consolidadas no setor de mercado em que atuam. Infere-se, portanto, que as empresas possuem maturidade e solidez de mercado.

Em relação ao porte da empresa, verificou-se que 13,33% se enquadravam em microempresa; 18%, em pequena empresa; 26%, em média; 41,33%; em empresa de grande porte; e 1,34%, em outra, como evidencia o Gráfico 4 ilustrado na sequência.

GRÁFICO 4 – Tamanho da Empresa



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

No Gráfico 5, em tamanho da empresa se destacam a pequena, a média e a grande empresa, o que se pode concluir que as atividades já se consolidaram no setor, mantendo os postos de trabalho, a competitividade e a estabilidade do mercado automotivo.

O perfil da empresa em relação ao faturamento apresentou, 12% para empresas com faturamento menor ou igual a R$ 360 mil; 18,66%, maior que 360 mil e menor ou igual a 300 milhões; 39,33%, maior que 4,8 milhões e menor ou igual a 300 milhões; e 30%, maior que 300 milhões, como demonstra a Tabela 4.

TABELA 4 – Faturamento da empresa

Faturamento da Empresa	Frequência	%
Menor ou igual a R$ 360 mil	18	12%
Maior que R$ 360 mil e menor ou igual 300 milhões	28	18,66%
Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões	59	39,33%
Maior que R$ 300 milhões	45	30%
Total	**150**	**100%**

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Pelo faturamento da empresa, pode-se concluir que 69,33% das empresas encontram-se na posição entre 4,8 e 300 milhões, empresas consideradas de médio e grande porte com representatividade no mercado.

Em relação ao ramo de atividade da empresa, constatou-se que o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários representam 8,66% do total; 12,66% representam o comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 36% representam o comercio de máquinas, tratores e implementos agrícolas; e 30% outro ramo de atividade. Os demais negócios, como comércio varejista de autopeças, serviços de consultoria, serviços de manutenção e o comércio por atacado representa, em média, 2,53% do total, como indica a Tabela 5.

TABELA 5 – Ramo de atividade da empresa

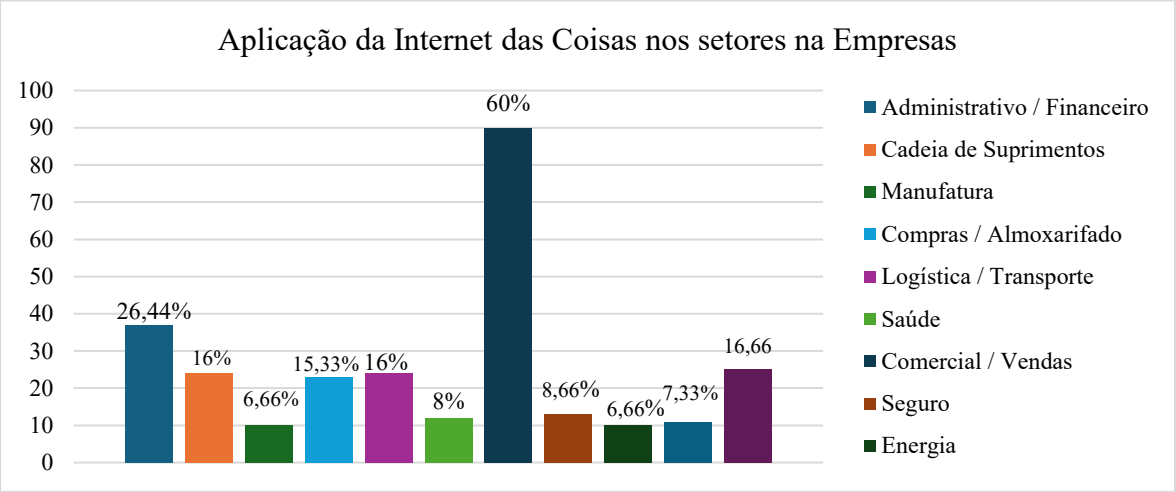
Ramo de Atividade da Empresa	Frequência	%
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	4	2,66%
Industria de Transformação de autopeças	0	0
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados	13	8,66%
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	5	3,33%
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários	19	12,66%
Comércio Varejista de autopeças	3	2%
Serviços de Consultoria e Assessoria	3	2%
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	4	2,70%
Comércio de Máquinas, Tratores e Implementos agrícolas	54	36%
Outra	45	30%
Total	150	100%

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Este bloco sobre ecossistema da cadeia de suprimentos teve por objetivo verificar no ambiente organizacional as relações, o compartilhamento, a troca de informações, a melhoria e a solução conjunta dos problemas, a melhoria do desempenho, a agilidade, a otimização, a estrutura do ecossistema e as capacidades operacionais.

O uso da Internet (IoT) das coisas na empresa, foi aquela questão que permitiu ao respondente marcar mais de uma opção como resposta. Assim, tanto o total da frequência quanto a do percentual não serão indicados na Gráfico 6.

GRÁFICO 5 – Aplicação da IoT nos setores da empresa

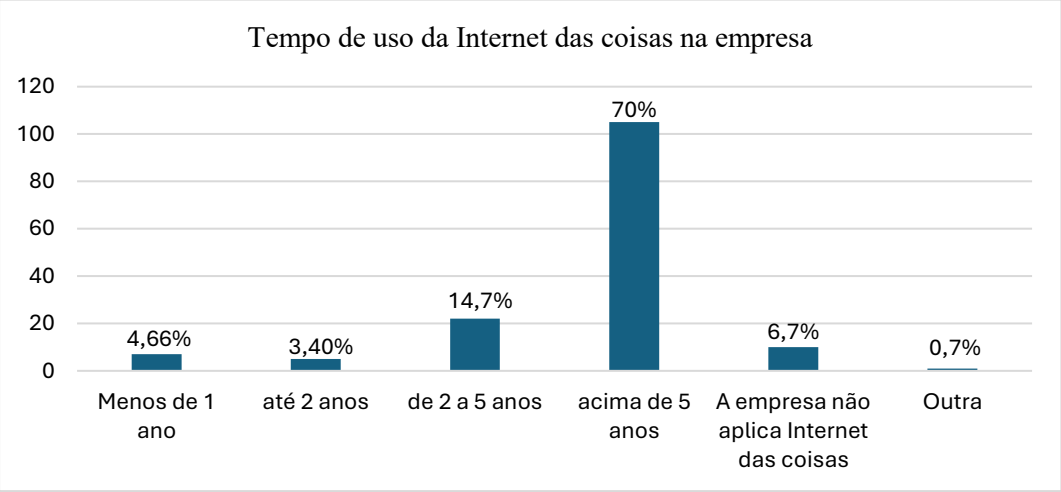


Fonte: Dados da pesquisa (2024).

De acordo com a pesquisa, representado por meio do Gráfico 6, 60% dos respondentes utilizam a IoT no setor comercial/vendas, seguido do setor de compras com 15,33%; os setores administrativo/financeiro com 26,44%, outra com 16,66%, seguido da cadeia de suprimentos logística/transporte com 16%; setores como manufatura 6,66%, saúde 8%, seguro 8,66%, energia com 6,66, e sem aplicação da IoT na empresa com 7,33%.

Em tempo de uso da IoT na empresa, indicado no Gráfico 7, observou-se que 70% das empresas acima de 5 anos utilizam esta tecnologia; 14,7% a utilizam de dois a cinco anos; 6,7% não aplica IoT na empresa; 3,40% a utilizam até dois anos; 4, 66% utilizam essa tecnologia a menos de um ano; outra em 0,7%.

GRÁFICO 6 – Tempo de uso da IoT na empresa



Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A aplicação da IoT e o tempo de uso dessa tecnologia nas empresas, apresentaram-se em conformidade com a pesquisa qualitativa aplicada aos lojistas de veículos, com destaque para as áreas comercial/vendas e aplicação nas empresas em mais de cinco anos, em ambas as pesquisas. Neste contexto, pode-se inferir que a aplicação da IoT é um processo que tende à expansão em suas aplicabilidades, bem como a efetivação dessa tecnologia no ambiente organizacional como uma ferramenta que interage e colabora para com as diversas atividades empresariais.

Em relação ao perfil de plataforma utilizada na aplicação da IoT no ambiente da empresa, o destaque foi para os provedores privados ou locais de Internet, tais como NET, CLARO, VIVO, TIM, OI, CTBC com 69,33%; a plataforma AWS obteve 5,33%; a Waltson (IBM), 1,40%; a Jasper 1,33%; não se aplica Internet das coisas na empresa, 10%; e outra com 12%. A Tabela 6 demonstra esses dados.

TABELA 6 – Plataforma utilizada na IoT

Plataforma utilizada na IoT	Frequência	%
AWS	8	5,33%
Watson (IBM)	2	1,40%
Oracle IoT	1	0,66%
Jasper	2	1,33%
Provedor de Internet (NET, CLARO, VIVO, TIM, CTBC, etc)	104	69,33%
A empresa não aplica a Internet das coisas	15	10%
Outra	18	12%
Total	**150**	**100%**

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Os resultados verificados para a assertiva plataforma utilizada na IoT, na pesquisa qualitativa, são similares a este resultado da pesquisa quantitativa. Dessa forma, é possível inferir que a utilização desta tecnologia é equivalente para aplicação no setor automotivo.

4.3.1 Estatística Descritiva

Para os resultados da pesquisa realizada para cada construto, o questionário fechado, o tratamento de dados foi realizado por meio da estatística descritiva, quando foi calculado as médias do grau de concordância indicadas pelos respondentes. Esse processo foi aplicado para os cinco blocos de perguntas totalizando 50 (cinquenta) assertivas. Com o resultado desse procedimento, obteve-se a elaboração de um quadro com as respostas em percentuais de cada assertiva e a ilustração em um gráfico ou em uma tabela.

Assim, as próximas análises, que se referem às assertivas sobre os construtos ECS, IoT, CT, IN e D com respostas da escala Likert, serão apresentadas contendo os resultados em percentuais (%) de respostas extraídas de cada pergunta do formulário *Microsoft Forms*. As assertivas (1 a 10) de cada construto receberam um código reduzido, sendo essas perguntas equivalentes àquelas apresentadas no item b, instrumento de coleta de dados da pesquisa quantitativo, como ilustra o Quadro 26 indicado na sequência.

4.3.1.1 Internet das coisas

Este bloco de perguntas sobre a IoT buscou verificar se as dimensões 6C citadas por Rong *et al.* (2015) – escalabilidade, agilidade na operação, facilidade no compartilhamento de informações, fornece um grande volume de dados, controle de automação e agilidade na comunicação – eram utilizadas no ambiente empresarial e industrial do setor automotivo. O quadro 26, apresenta as assertivas utilizadas na pesquisa para Internet das Coisas – IoT.

QUADRO 26 – Assertivas sobre internet das coisas (IoT)

IOT como ferramenta administrativa na minha empresa...		Código reduzido
1	Gera grande volume de dados para análise	**IoT1**
2	Proporciona grande volume de dados para tomada de decisões	**IoT2**
3	Permite agilizar operação da cadeia de suprimentos	**IoT3**
4	Permite agilizar a comunicação da cadeia de suprimentos	**IoT4**
5	Automatiza a gestão da cadeia de suprimentos	**IoT5**
6	Otimiza a gestão da cadeia de suprimentos	**IoT6**
7	Compartilha informações em tempo real	**IoT7**
8	Reduz os custos operacionais da cadeia de suprimentos	**IoT8**
9	Reduz os custos do produto final	**IoT9**
10	Possui alta complexidade para padronização	**IoT10**

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

A Tabela 7 indicada abaixo, percentuais das assertivas IoT, demonstra os percentuais (%) obtidas em cada resposta do Bloco IoT, em que IoT1, 8,70 (discordo totalmente) se refere a 8,70% das respostas totais (150). De acordo com a Tabela 7, IoT como ferramenta administrativa na empresa, verificou-se que as assertivas IoT1 e IoT2 estavam relacionadas ao volume de dados gerados para análise e para tomadas de decisões, em que 8,70% de IoT1 e 10% de IoT2 discordaram totalmente, 6,7% e 6% discordavam, 44% e 40% dos respondentes concordavam com as assertivas.

TABELA 7 – Percentuais (%) das assertivas IoT

	Discordo totalmente	Discordo	Concordo	Concordo totalmente	Não sei responder	Total %
IoT 1	8,70	6,70	**44,00**	**26,60**	**43,00**	100
IoT 2	10,00	6,00	**40,00**	**29,30**	**14,70**	100
IoT 3	10,70	**4,00**	**43,30**	**27,30**	**14,70**	100
IoT 4	10,70	**4,70**	**44,00**	**25,30**	**15,30**	100
IoT 5	10,00	9,30	**40,70**	**25,30**	**14,70**	100
IoT 6	10,70	7,30	**40,70**	**26,00**	**15,30**	100
IoT 7	10,70	6,70	**38,00**	**30,70**	**14,00**	100
IoT 8	10,70	7,30	**39,30**	**28,00**	**14,70**	100
IoT 9	11,30	8,70	**38,00**	**26,00**	**16,00**	100
IoT 10	10,00	12,70	**40,00**	**19,30**	**18,00**	100
Média	10,35	7,34	**40,80**	26,38	18,04	

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O resultado da tabela acima é consoante à pesquisa exploratória quando apresentou 80% e 60% de respostas de concordância em relação as assertivas IoT1 e IoT2. Concordavam totalmente 26,6% de IoT1 e 29,30% de IoT2. Não souberam responder as assertivas IoT1 e IoT2 foram 43% e 14,7% dos entrevistados.

Em relação à agilidade de operação e de comunicação indicadas nas assertivas IoT3 e IoT4, tiveram o percentual de 43,30% e 44% de concordância, 27,30% e 25,30% para concordo totalmente. Este resultado é compatível com a pesquisa exploratória realizada na primeira fase, quando se constatou 60% de concordância para IoT3 e 70% para IoT4. A discordância para essas assertivas apresentou um percentual menor, de 4% para a IoT3 e de 4,70% para IoT4, não souberam responder 14,70% e 15,30% dos respondentes, respectivamente.

No que se refere a automatizar e otimizar a cadeia de suprimentos, assertivas relacionadas a IoT5 e IoT6, o percentual de concordância foi de 40,70%, concordo totalmente 25,30% para IoT5 e 26% para IoT6. Este resultado se alinha ao resultado da fase exploratória,

que apresentou 70% para IoT5 e IoT6, no quesito concordo totalmente. Não souberam responder 14,70% e 15,30%.

Em compartilhar informações em tempo real, a assertiva IoT7 recebeu 38% de concordância e 30,70% em concordo totalmente. O resultado de 70% para IoT 7 foi apresentado na fase exploratória. Não souberam responder 14%.

Quanto a IoT8 e IoT 9, redução de custo operacional e do custo do produto final, estas assertivas apresentaram o percentual de 39,30% e 38% para concordo, 28% e 26% para concordo totalmente, não souberam responder 14,7% e 16%, respectivamente.

A assertiva IoT 10, possui alta complexidade para padronização, apresentou 40% de concordância e 19,30% para concordo totalmente. Não souberam responder, apresentou um percentual de 18%.

Com os resultados da pesquisa foi possível analisar outros aspectos em relação à IoT, tais como mudanças nas formas de trabalho com a implantação do setor digital (*leads)* nas empresas, prospecção de clientes via Internet, novas formas de negociação, priorizando o perfil digital de compra e venda de veículos, tratores, implementos, peças e componentes automotivos ou seja, todo o processo que envolve a compra e a venda que anteriormente era realizado de forma física, com a IoT as transações passaram a ser realizadas por meio digital. A operação física de compra e venda não foi descartada, apenas reduziu-se o volume das transações, devido ao novo comportamento do consumidor e do mercado digital.

4.3.1.2 Ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS)

Este bloco sobre ECS, indicado no Quadro 27, teve por objetivo verificar no ambiente organizacional as relações, o compartilhamento, a troca de informações, a melhoria e a solução conjunta dos problemas, a melhoria do desempenho, a agilidade, a otimização, a estrutura do ecossistema e as capacidades operacionais. O quadro 27 apresenta as assertivas utilizadas na pesquisa sobre Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS).

QUADRO 27 – Assertivas sobre ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS)

Na cadeia de suprimentos da minha empresa...		Código reduzido
1	Existe cooperação nas relações entre os parceiros	**ECS1**
2	Existe a troca de informações estratégicas entre os parceiros	**ECS2**
3	Existe o compartilhamento de recursos materiais	**ECS3**
4	Existe solução conjunta dos problemas na operação do ecossistema	**ECS4**
5	Existe melhoria no desempenho do ecossistema da cadeia de suprimentos	**ECS5**
6	A natureza do negócio influencia no ecossistema da cadeia de suprimentos	**ECS6**
7	A composição do ecossistema colabora para a agilidade nos processos	**ECS7**
8	A estrutura ecossistema permite otimizar as operações cadeia suprimentos	**ECS8**
9	O ecossistema da cadeia de suprimentos otimiza os resultados	**ECS9**
10	As empresas do ecossistema possuem capabilidades operacionais	**ECS10**

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

A Tabela 8, percentuais das assertivas ECS, demonstra os percentuais (%) de respostas obtidas em cada assertiva do Bloco ECS, em que ECS1 9,30 (discordo totalmente) se refere a 9,30% das respostas totais.

TABELA 8 – Percentuais (%) das assertivas ECS

	Discordo totalmente	Discordo	Concordo	Concordo totalmente	Não sei responder	Total %
ECS 1	9,30	6,70	**56,70**	16,00	11,30	100
ECS 2	6,70	10,70	**55,30**	14,70	12,70	100
ECS 3	10,00	10,00	49,30	14,70	16,00	100
ECS 4	8,70	9,30	**54,00**	14,00	14,00	100
ECS 5	10,00	7,30	53,30	15,30	14,00	100
ECS 6	9,30	6,70	50,70	18,70	14,70	100
ECS 7	7,30	7,30	**54,70**	16,00	14,70	100
ECS 8	8,00	8,70	53,30	14,00	16,00	100
ECS 9	9,30	5,30	**54,70**	15,30	15,30	100
ECS 10	8,00	5,30	**56,00**	15,30	15,30	100
Média	8,66	7,73	**53,80**	15,40	14,40	

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Na Tabela acima, assertivas sobre Ecossistema da Cadeia de Suprimentos, verificou-se os percentuais de 56,70% para ECS1 relacionada à cooperação entre os parceiros da cadeia de suprimentos, 55,30% para ECS2 para a troca de informações entre os parceiros, 54% para ECS4 para a solução conjunta dos problemas, 54,70% para ECS7, composição do ecossistema

colabora para a agilidade nos processos, 54,70% para ECS9, agilidade nos processos, 56% para IoT10 para capabilidades operacionais.

Os resultados verificados para este bloco são consoantes com os resultados obtidos na pesquisa qualitativa sobre o tema ecossistema da cadeia de suprimentos, quando o contexto foi relacionado aos prestadores de serviços na preparação do veículo, haja vista os procedimentos técnicos e documentais que fomentam toda a cadeia dos lojistas e dos fornecedores que atendem esses comerciantes.

De acordo com as respostas de ambas as pesquisas, qualitativa e quantitativa, pode-se inferir que no ecossistema da cadeia de suprimentos a cooperação, a troca de informações, a solução conjunta de problemas, a agilidade e otimização nos processos e a capabilidade são atributos presentes no ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo.

4.3.1.3 Custos de transação (CT)

Este bloco sobre CT teve por objetivo verificar as dinâmicas dos custos que são aplicados nas diversas transações do ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo, bem como verificar os impactos desses custos no desempenho. O Quadro 28 ilustra as assertivas sobre Custos de Transação.

QUADRO 28 – Assertivas sobre custos de transação (CT)

A minha empresa para administrar (mitigar) os custos de transação...		Código reduzido
1	Considera custo de implementação do contrato	**CT1**
2	Considera custo de gestão do contrato	**CT2**
3	Considera custo de falhas e desvios de contrato	**CT3**
4	Salienta a confiabilidade na repetição da transação	**CT4**
5	Reconhece a confiabilidade entre os parceiros institucionais	**CT5**
6	Salienta o alto grau de incerteza nas medidas das transações adotadas	**CT6**
7	Salienta a importância dos contratos na utilização do ativos específicos	**CT7**
8	Reconhece a necessidade de mensurar o grau de incerteza de transações de alta complexidade	**CT8**
9	Reconhece que a instabilidade econômica afeta o grau de incerteza	**CT9**
10	Elabora contratos no sentido de impedir a conduta oportunista	**CT10**

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

A Tabela 9, percentuais das assertivas CT, demonstra os percentuais (%) de respostas obtidas em cada assertiva do Bloco CT, em que CT1 10,00 (discordo totalmente) se refere a 10% das respostas totais.

TABELA 9 – Percentuais (%) das assertivas CT

	Discordo totalmente	**Discordo**	**Concordo**	**Concordo totalmente**	**Não sei responder**	**Total**
CT1	10,00	6,00	**52,00**	12,70	19,30	100
CT2	10,00	5,30	49,30	14,70	20,70	100
CT3	10,70	6,70	48,00	13,30	21,30	100
CT4	9,30	7,30	49,30	15,30	18,70	100
CT5	10,70	2,00	**54,70**	14,00	18,70	100
CT6	10,00	7,30	**50,70**	12,70	19,30	100
CT7	10,00	2,00	**54,00**	14,70	19,30	100
CT8	8,70	5,30	49,30	14,70	22,00	100
CT9	10,00	4,70	**51,30**	14,00	20,00	100
CT10	10,00	6,70	48,00	14,00	21,30	100
Média	9,94	5,33	**50,66**	14,01	**20,06**	

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Na Tabela acima, assertivas custos de transação, em CT1 52% dos respondentes concordaram com os custos de implementação do contrato, em CT5 54,70% reconheceram com a existência confiabilidade entre os parceiros, em CT6 50,70% reconheceram as incertezas nas operações, em CT7 54% evidenciaram os ativos específicos e em CT9 51,50% reconheceram que a instabilidade afeta o grau de incerteza. A média encontrada para o valor 3-Concordo foi de 50,66%.

Da mesma forma que nos construtos anteriores, os resultados são similares pesquisa exploratória no que se refere à implementação e à gestão de contrato, com percentuais de 50% e 80%, respectivamente, 80% em confiabilidade entre os parceiros, 70% para incertezas nas operações, 30% de concordância para utilização de ativos específicos, 60% não sei responder (assertiva sobre ativos específicos), 60% concordam totalmente com o grau de incerteza nas operações e 60% concordam totalmente com a assertiva, instabilidade afeta o grau de incerteza.

Ao analisar esses resultados, percebe-se que, apesar dos respondentes concordarem com as assertivas de maior média grifadas em negrito na Tabela 10, a expectativa idealizada no início deste estudo foi a de identificar o caminho percorrido pelos custos nas transações realizadas no âmbito gerencial e operacional, o que não ocorreu de forma explícita. O que se observou por meio das pesquisas e pelos depoimentos dos entrevistados foi a presença indireta dos custos de transação nas operações comerciais e na frequência com que as transações são

efetivadas, o que confirma a teoria de (Dyer; Furr; Lefrandt, 2014). O que se pode inferir sobre esse bloco é que o fato de os respondentes apresentarem um percentual de concordância de 50,66% das assertivas sobre custos de transação não irá mitigar o hiato existente entre a teoria e a prática sobre esse tema.

4.3.1.4 Incertezas (IN)

Este bloco sobre IN buscou verificar as incertezas que ocorrem no ecossistema da cadeia de suprimentos em relação a aspectos micro e macro ambientais da empresa. O Quadro 29 apresenta as assertivas sobre Incertezas.

QUADRO 29 – Assertivas sobre incertezas (IN)

Incerteza no ambiente da minha empresa são decorrentes de...		Código reduzido
1	Atrasos de entregas de produtos ou componentes	**IN1**
2	Interrupção frequente de máquinas no processo de manufatura	**IN2**
3	Qualidade da mão de obra no processo produtivo	**IN3**
4	Rápidos movimentos estratégicos de concorrentes	**IN4**
5	Mudanças imprevisíveis das preferências do consumidor	**IN5**
6	Transformações tecnológicas que alavancam o desempenho das operações da cadeia de suprimentos	**IN6**
7	Tecnologias de manufatura de ciclo rápido lançadas no mercado	**IN7**
8	Facilidade de acesso às tecnologias de processos produtivos capaz de acirrar a competição.	**IN8**
9	Ausência de monitoramento de tendências do mercado	**IN9**
10	Dificuldades em acompanhar os pedidos de compras dentro dos recursos disponíveis	**IN10**

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

A Tabela 10, percentuais das assertivas IN, demonstra os percentuais (%) de respostas obtidas em cada assertiva do Bloco IN, em que CT1 16,00 (discordo totalmente) se refere a 16% das respostas totais.

TABELA 10 – Percentuais (%) das assertivas incertezas (IN)

	Discordo totalmente	Discordo	Concordo	Concordo totalmente	Não sei responder	Total %
IN1	16,00	18,00	**40,00**	10,70	15,30	100
IN2	18,00	**23,30**	31,30	10,00	17,30	100
IN3	16,00	17,30	37,30	10,70	18,70	100
IN4	13,30	12,00	**44,70**	14,00	16,00	100
IN5	16,00	18,00	36,70	11,30	18,00	100
IN6	13,30	15,30	**40,70**	13,30	17,30	100
IN7	15,30	14,00	**41,30**	9,30	**20,00**	100
IN8	14,00	14,00	**44,70**	8,70	18,70	100
IN9	18,00	14,00	**41,30**	12,70	14,00	100
IN10	17,30	17,30	**40,70**	10,70	14,00	100
Média	15,72	16,32	**39,87**	11,14	16,93	

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A Tabela 10 demonstra os percentuais obtidos nas respostas sobre as assertivas de Incertezas, com 40% para IN1 em atrasos de entregas de produtos ou componentes, 44,70% para IN4 em rápidos movimentos estratégicos de concorrentes, 40,70% para IN6 em transformações tecnológicas que alavancam o desempenho das operações da cadeia de suprimentos, 41,30% para IN7 em tecnologias de manufatura de ciclo rápido lançadas no mercado, 44,70% para IN8 em facilidade de acesso às tecnologias de processos produtivos capaz de acirrar a competição, 41,30% para IN9 em ausência de monitoramento de tendências do mercado e 40,70% para IN10 em dificuldades em acompanhar os pedidos de compras dentro dos recursos disponíveis. Esses resultados são consoantes com a pesquisa qualitativa, quando se obteve 100% de concordância para a assertiva IN1, 70% para as assertivas IN2 e IN3, 90% para a assertiva IN4, 60% para assertiva IN5, 70% de concordo totalmente para as assertivas IN6 e IN7, 60% de concordância para IN8 e 80% para concordância das assertivas IN9 e IN10.

De acordo com estes resultados infere-se que o tema incerteza permeia as transações do ecossistema da cadeia suprimentos, sendo detectado o seu impacto nos processos, nas transações e nas operações empresariais do ecossistema da cadeia de suprimentos.

4.3.1.5 Desempenho (D)

Sobre o bloco D, a proposta neste estudo foi a de verificar o desempenho empresarial com a aplicação da IoT sob a perspectiva dos custos de transação. O Quadro 30 indica as assertivas sobre Desempenho.

QUADRO 30 – Assertivas sobre desempenho (D)

Nos últimos dois anos, o desempenho da cadeia de suprimentos da minha empresa...		Código reduzido
1	Melhorou a qualidade de controle de custos operacional	**D1**
2	Reduziu os conflitos decorrente da intervenção de controle digitais de desempenho	**D2**
3	Aumentou a implantação de dispositivos de controle digitais para a rastreabilidade de produtos	**D3**
4	Aumentou as tomadas de decisão para a melhoria contínua dos processos	**D4**
5	Aumentou ações estratégicas para a vantagem competitiva	**D5**
6	Aumentou a participação de pessoas de diferentes cargos no planejamento estratégico	**D6**
7	Aumentou ações estratégicas para a vantagem competitiva	**D7**
8	Reduziu os custos associados a retrabalhos	**D8**
9	Reduziu entregas atrasadas	**D9**
10	Reduziu reclamações de clientes	**D10**

Fonte: Elaborada pela autora (2024)

A Tabela 11, percentuais das assertivas D, demonstra os percentuais (%) de respostas obtidas em cada assertiva do Bloco D, em que D1 8,70 (discordo totalmente) se refere a 8,7% das respostas totais

TABELA 11 – Percentuais (%) das assertivas D

	Discordo totalmente	**Discordo**	**Concordo**	**Concordo totalmente**	**Não sei responder**	**Total %**
D1	8,70	4,00	**56,00**	19,30	12,00	100
D2	9,30	7,30	**53,30**	14,70	15,30	100
D3	10,70	6,70	48,70	19,30	14,70	100
D4	9,30	4,00	**53,30**	**20,00**	13,30	100
D5	10,70	5,30	48,70	**22,00**	13,30	100
D6	10,00	5,30	**51,30**	18,70	14,70	100
D7	9,30	6,70	49,30	17,30	17,30	100
D8	11,30	7,30	48,70	17,30	15,30	100
D9	10,70	6,70	**50,00**	16,00	16,70	100
D10	10,00	7,30	**50,70**	14,00	18,00	100
Média	10,00	6,06	**51,00**	17,86	15,06	

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O D1 com 56% de concordância, melhorou a qualidade de controle de custos operacional, apresentou o maior percentual das assertivas, com 53,30% para D2 e D4, 51,30% para D6, aumentou a participação de pessoas de diferentes cargos no planejamento estratégico, 50% para D9, reduziu entregas atrasadas e 50,70% para D10, reduziu reclamações de clientes.

Estes resultados são similares aos resultados da pesquisa exploratória com 90% de concordância da assertiva D1, 60% para assertiva D2, 80% para assertiva D3, 90% para assertiva D4, 90% para a assertiva D5, 50% para assertiva D6, 70% para as assertivas D7 e D8 e 100% para D9 e D10. A média de concordância para o Desempenho foi de 51%.

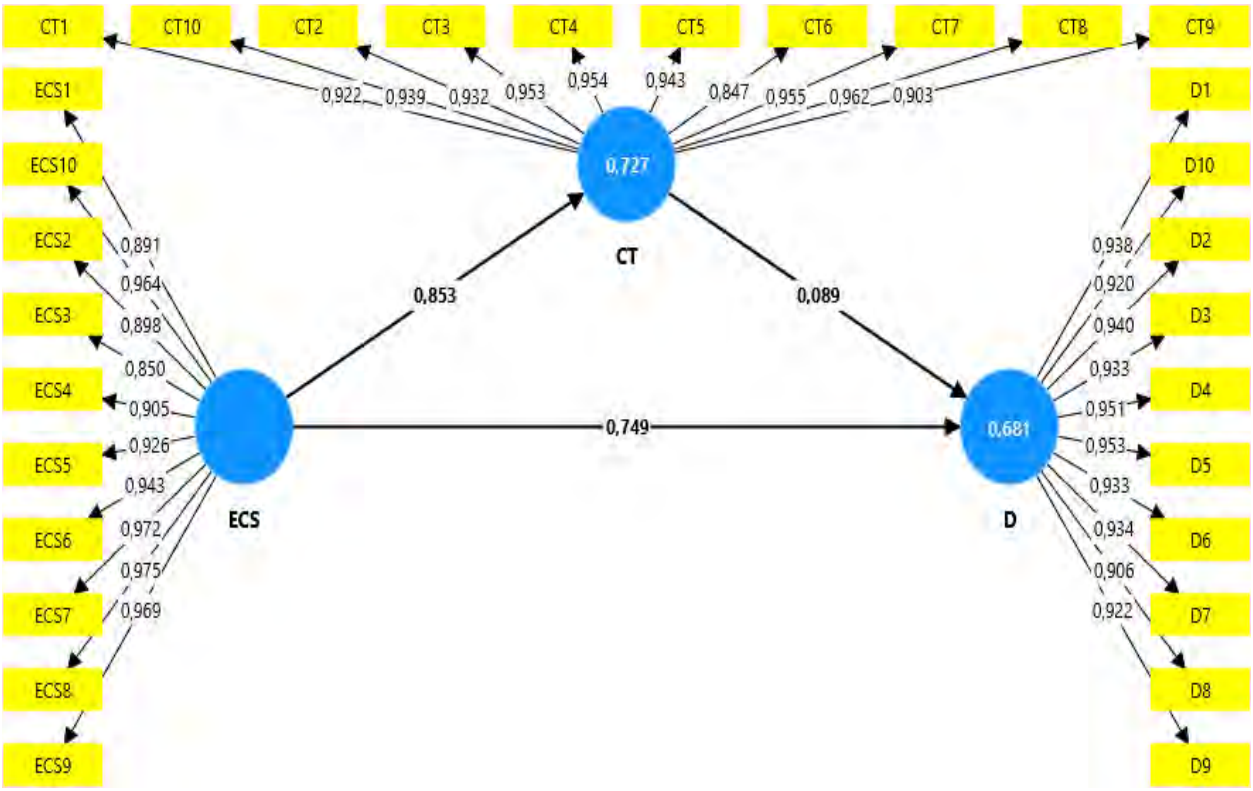
Após estes resultados, verificou-se a interrelação entre os construtos ECS, CT, IOT, IN, D e os impactos destas correlações no construto desempenho. Estes argumentos se pautam nas citações dos entrevistados tanto da pesquisa exploratória quanto da pesquisa qualitativa, quando se teve a oportunidade de dialogar com os entrevistados durante a aplicação de ambas as pesquisas.

4.4 Análise do Modelo Estrutural

As informações iniciais da pesquisa tiveram como aporte a aplicação de 150 questionários com diversas empresas que atuam no setor automotivo. Contudo, após a depuração mais detalhada dos dados, verificou-se um número razoável de respostas no questionário da alternativa (5) - Não Sei, presente na compilação dos dados. Assim, com o objetivo de validar as respostas do questionário optou-se por retirar as respostas com a alternativa (5) Não sei, o que resultou em 105 respostas válidas.

Para este novo cenário de respostas válidas, realizou-se análises no modelo estrutural por meio do SmartPLS®, cujas ilustrações estão representadas a seguir. O resultado inicial consta na Figura 54.

FIGURA 54 – Modelo Estrutural – Sem Moderação



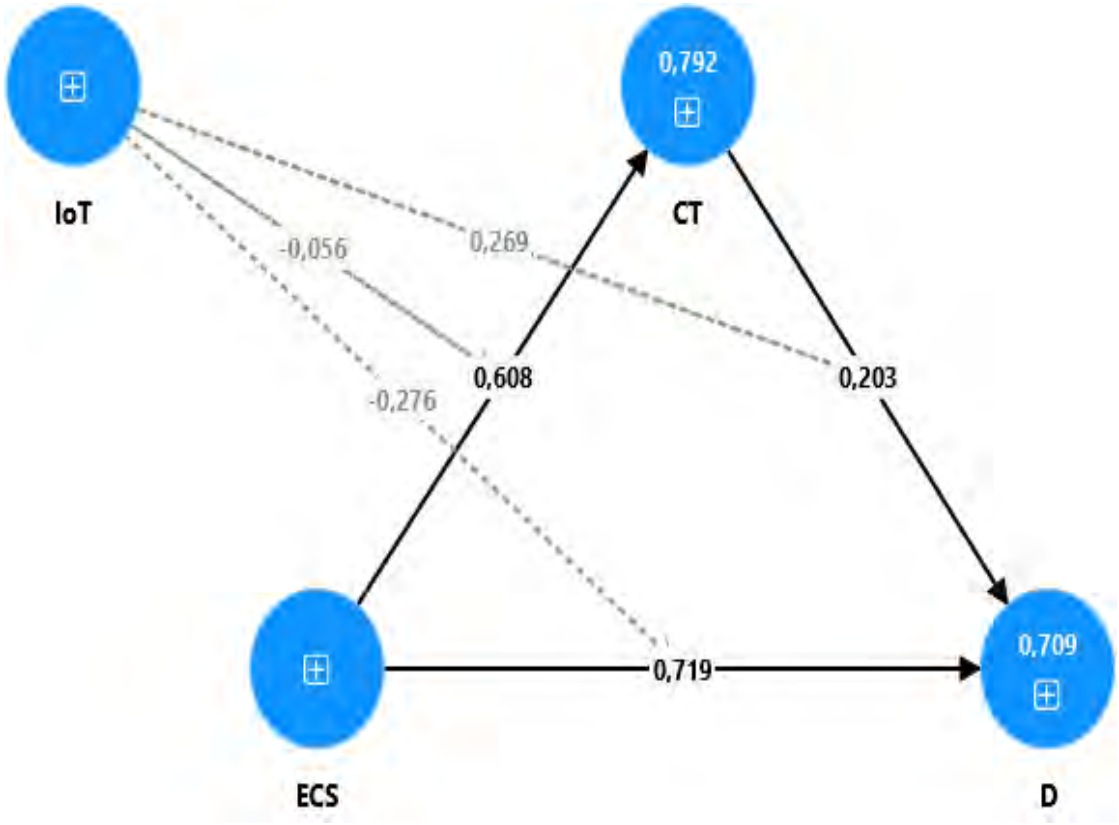
Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Após a depuração dos dados, ao plotar novamente o modelo teórico da pesquisa com a relação entre os construtos: ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS), custos de transação (CT) e desempenho (D) – ECS-CT-D, verificou-se uma ligeira redução nas cargas fatoriais

desses construtos. As cargas apresentaram-se satisfatórias não havendo necessidade de eliminação de assertivas com cargas menores.

Para o segundo processamento, inseriu-se a variável IoT no modelo estrutural como variável moderadora, com objetivo de verificar o efeito dessa moderação na relação entre os construtos ECS-CT-D, como ilustra a Figura 55.

FIGURA 55 – Modelo Estrutural com IoT moderando em ECS-CT-D



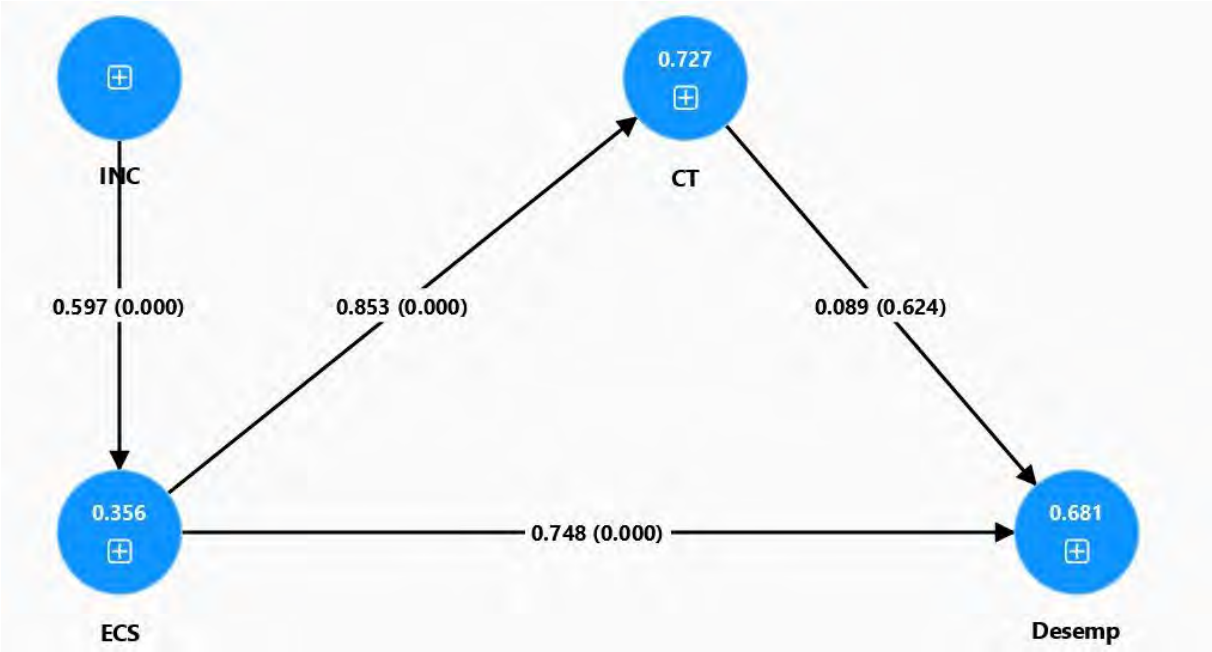
Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

Verifica-se na Figura 55 a moderação da IoT nos construtos ECS-CT-D. As relações apresentaram-se negativas para IoT entre ecossistema e custos de transação (-0,056), e na relação da IoT entre ecossistema e desempenho (-0,276). Para custos de transação e desempenho a relação apresentou-se positiva (0,203).

Após este resultado, verifica-se que a variável IoT não exerce efeito moderador sobre a tríade: ecossistema, custos de transação e desempenho, apresentando uma relação fraca e negativa, com coeficiente de correlação baixo. Para a significância, verificou-se que a relação da IoT não modera a relação entre os construtos ECS-CT-D.

Dando sequência, o construto incerteza (IN) foi aplicado em ecossistema e testado no modelo estrutural. Ao testar o modelo inicialmente proposto (Figura 1), verificou-se uma relação positiva (0,597) do construto incerteza em ecossistema da cadeia de suprimentos, como indicado na Figura 56.

FIGURA 56 – Modelo Estrutural com IN impactando em ECS



Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

Infere-se a partir da Figura 56, que as incertezas têm efeito e impacta no Ecossistema da cadeia de suprimentos na relação entre IN-ECS, mantendo-se os resultados anteriormente divulgado.

Na sequência, a relação entre os construtos e os indicadores também foram testados no modelo estrutural, por meio da validade convergente (AVE), A*lfa de Cronbach* (AC), confiabilidade composta (CC) e a validade discriminante (VD) (Ringle; da Silva; Bido, 2014).

A validade convergente foi obtida pela observação das variáveis médias extraídas (AVE), que representou os dados totais explicados por cada variável latente (VL), respectivos a seus conjuntos de variáveis, onde as variáveis se correlacionam de forma positiva com seus respectivos construtos (Chin, 1998; Fornell; Larker, 2016). Os valores AVE > 0,50 apresentaram-se satisfatórios para a validade convergente de acordo com (Ringle; da Silva; Bido, 2014). A Tabela 12 evidencia este resultado.

TABELA 12 – Confiabilidade e AVE

Construtos	AVE	CC	Alfa de *Cronbach*
Ecossistema cadeia de suprimentos	0,865	0,984	0,982
Custos de Transação	0,868	0,984	0,983
Desempenho	0,871	0,984	0,983
Incerteza	0,825	0,978	0,976

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

A análise da Tabela 12 evidencia que os valores de AC ficaram acima de 0,60 sendo, portanto, considerada adequada e satisfatória, e os valores de CC apresentaram-se entre 0,70 e 0,90, sendo considerados satisfatórios.

Após a etapa de análise da validade convergente foi realizada a validade discriminante. Este processo se efetua por meio das cargas cruzadas (*Cross Looding*) sendo realizada pelo *SmartPLS.* A Tabela 13 demonstra que todas as variáveis apresentaram correlação maior com o seu respectivo construto.

TABELA 13 – Cargas Cruzadas

Construto	CT	D	ECS	IN
CT1	0,922	0,657	0,786	0,565
CT2	0,932	0,658	0,801	0,605
CT3	0,953	0,674	0,818	0,61
CT4	0,954	0,699	0,825	0,64
CT5	0,943	0,708	0,832	0,6
CT6	0,847	0,581	0,702	0,587
CT7	0,955	0,719	0,838	0,633
CT8	0,962	0,727	0,806	0,634
CT9	0,903	0,665	0,744	0,574
CT10	0,939	0,669	0,779	0,603
D1	0,699	0,938	0,8	0,529
D2	0,722	0,94	0,802	0,518
D3	0,671	0,933	0,76	0,54
D4	0,671	0,951	0,766	0,542
D5	0,659	0,953	0,754	0,541
D6	0,649	0,933	0,773	0,526
D7	0,656	0,934	0,746	0,534
D8	0,704	0,906	0,778	0,466
D9	0,703	0,922	0,8	0,483
D10	0,643	0,92	0,7	0,463

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

Construto	CT	D	ECS	IN
ECS1	0,757	0,708	0,891	0,552
ECS2	0,759	0,711	0,898	0,517
ECS3	0,715	0,752	0,851	0,552
ECS4	0,733	0,727	0,905	0,548
ECS5	0,782	0,74	0,926	0,523
ECS6	0,803	0,776	0,942	0,554
ECS7	0,837	0,833	0,972	0,586
ECS8	0,85	0,824	0,975	0,566
ECS9	0,844	0,788	0,968	0,574
ECS10	0,837	0,794	0,964	0,575
IN1	0,516	0,445	0,484	0,897
IN2	0,532	0,441	0,513	0,891
IN3	0,587	0,456	0,485	0,873
IN4	0,615	0,559	0,579	0,885
IN5	0,567	0,447	0,499	0,912
IN6	0,596	0,552	0,577	0,919
IN7	0,611	0,559	0,601	0,953
IN8	0,645	0,531	0,585	0,915
IN9	0,606	0,513	0,526	0,922
IN10	0,61	0,475	0,54	0,912

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

De acordo Ringle; da Silva; Bido (2014), a validade do modelo é verificada quando as cargas e cargas cruzadas são examinadas. A validade discriminante foi verificada, pois as cargas fatoriais apresentaram-se menores em relação a outros construtos do que em seu construto correspondente (grifado em verde), o que confirma os dados de (Chin, 1998).

Segundo o critério de Fornell e Larlker (1981), os valores da raiz quadrada das AVEs (indicados na diagonal da Tabela 14) devem ser maiores do que as correlações entre os dos construtos.

TABELA 14 – Validade Discriminante Critério de Fornell-Larker

	CT	D	ECS	IN
Ecossistema cadeia de suprimentos	**0,930**			
Custos de Transação	0,727	**0,933**		
Desempenho	0,853	0,824	**0,930**	
Incerteza	0,650	0,551	0,597	**0,908**

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

A Tabela acima evidencia que a variância extraída de cada construto (grifado em negrito na diagonal) foi superior às correlações entre os construtos (Chin, 1998; Fornell; Larker, 2016).

Se comparada com a tabela anterior da validade discriminante elaborada para os dados iniciais, verifica-se uma discreta alteração nos dados da Tabela 15 elaborada para os dados depurados, o que não comprometeu os resultados iniciais apresentados anteriormente.

Após finalizar esta etapa de análise da modelagem de equações estruturais pelo *software* SmartPLS® 4.0 no modelo estatístico da pesquisa, apresenta-se na sequência a discussão dos resultados da pesquisa qualitativa, quantitativa e a comparação dos resultados entre ambas as pesquisas.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Por meio da revisão da literatura foi possível propor cinco construtos para a pesquisa: Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS), Internet das coisas (IoT), custos de transação (CT), incertezas (IN) e desempenho (D) e suas dimensões. Com o objetivo de compreender as relações entre essas variáveis no âmbito do setor automotivo brasileiro, este estudo de natureza e tipo misto - exploratório (pesquisa qualitativa) e descritivo (pesquisa quantitativa), foi realizado em duas etapas, sendo a primeira de natureza qualitativa com a aplicação de 10 entrevistas em profundidade junto a lojistas de veículos em estabelecimentos sediados na cidade de Uberlândia-MG. Este procedimento contribuiu para se ter uma visão holística do mercado automotivo, em virtude de a maioria dos entrevistados atuarem no setor há mais de dezoito anos e terem vasta experiência na compra e venda de veículos. Já a segunda etapa, consistiu na aplicação da pesquisa descritiva (quantitativa) com 150 respondentes que atuam empresas de diversos setores do mercado automotivo.

Em virtude de o setor automotivo ser composto por vários ecossistemas no que se refere à fabricação, ao comércio por atacado, ao varejo e à prestação de serviços, elaborou-se um breve texto contendo aspectos relevantes sobre a relação da IoT com os construtos ECS, CT, IN e D no ambiente organizacional. O objetivo dessa análise foi verificar quais foram os impactos da aplicação da IoT na relação com os construtos e no ambiente organizacional.

5.1 - Impacto da IoT no desempenho do ecossistema da cadeia de suprimentos

Os impactos da IoT no desempenho do Ecossistema da Cadeia de Suprimentos podem ser evidenciados por meio de três fatores principais, citados no corpo da pesquisa: otimização do processo produtivo; integração do sistema operacional; e agilidade da comunicação. A otimização do processo produtivo, de acordo com Haddud *et al*. (2017), busca analisar o impacto da adoção da Internet das coisas em cadeia de suprimentos. Nesse sentido, os resultados para “otimiza a gestão da cadeia de suprimentos”, obtiveram um percentual de 40,70% de concordância na pesquisa quantitativa e de 70% na pesquisa qualitativa. Esses dados representam que a Internet das coisas potencializa as operações da cadeia de suprimentos, impactando em melhoria de entregas e no desempenho da cadeia em sua totalidade. Em outras palavras, eles convergem com o que é citado pela literatura.

A integração do processo operacional é uma teoria discutida por Vanpoucke, Vereecke e Muylle (2017), que defendem a aplicação da IoT como uma ferramenta de integração e intercâmbio de informações na operacionalização de cadeias de suprimentos (Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017). Dessa maneira, os resultados para "integração do sistema operacional" apresentam um percentual de 43,30% de concordância na pesquisa quantitativa e de 60% na pesquisa qualitativa. Esses dados indicam que a Internet das coisas contribui para integrar o sistema operacional da cadeia de suprimentos, impactando no compartilhamento de informações em tempo real e na melhoria da visibilidade da cadeia a montante e a jusante, resultados que se coadunam com o que é citado pela literatura.

A agilidade na comunicação é retratada por Mikalef *et al*. (2019), quando argumenta sobre a geração de valor para as empresas, em virtude do grande volume de dados e de informações, velocidade, dentre outras técnicas que podem ser empregadas para análise e visualização dos dados (Mikalef *et al*., 2020). A apuração apresentou os percentuais de 44% para a pesquisa quantitativa e 70% para a pesquisa qualitativa. Para esta assertiva, os dados indicam que a aplicação da Internet das coisas impacta na gestão de um grande volume de dados, contribuindo para as análises e tomada de decisões dos gestores empresariais. Esses resultados são consoantes com a teoria dos autores (MIKALEF *et al.*, 2019).

5.2 - Impacto da IoT no desempenho dos custos de transação

Para este tópico, acerca dos impactos da IoT no desempenho dos Custos de Transação, são evidenciados os custos de transação *ex-ante e, ex-post* e o oportunismo, por serem os mais evidenciados no contexto da pesquisa.

Os custos de transação *ex-ante* de acordo Faria *et al*. (2014), incidem quando uma empresa busca outra no mercado para realizar um negócio. Desse relacionamento entre as partes, são considerados os custos iniciais de pesquisa, negociações, custos de elaboração e registro de contratos e regras a serem seguidos (Faria *et al.*, 2014b). Nos custos *ex-post* a empresa realiza o monitoramento, a execução das atividades, as falhas, as omissões, as alterações e os desvios em relação ao contrato (Faria *et al.*, 2014b). Na pesquisa, esse processo pode ser evidenciado no credenciamento dos fornecedores pela montadora, quando seguem o processo rígido de certificação internacional para habilitar seus serviços. Evidentemente, os impactos dos custos *ex-ante* e *ex-post* estão na rigidez com que os contratos são executados, processo que visa essencialmente à entrega do material pelos fornecedores no dia e hora

programados pela montadora, e à manutenção da produção diária sem falhas no processo produtivo. Nessa etapa prevalece o controle rígido dos contratos.

O comportamento oportunista se caracteriza por um conjunto de ações com objetivo de enganar, deturpar, confundir, violar acordo, além de apresentar comportamento ilícito (Faria *et al.*, 2014; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Grover; Malhotra, 2003; Sarto; Almeida, 2015). Na pesquisa, o comportamento oportunista foi evidenciado por meio das falas dos entrevistados, cujo cenário retrata a desonestidade, o mau caráter, a fraude, dentre outros adjetivos negativos que permeiam o ambiente de negócios dos lojistas. Na pesquisa quantitativa, 48% dos respondentes concordaram com a elaboração de contrato para impedir o comportamento oportunista. Os impactos da Internet das coisas nesta assertiva se interpretam na expectativa de mitigar os efeitos negativos do oportunismo, visando a obter maior controle das instabilidades, e assim ser possível gerar ganhos de eficiência e economia nos custos de transação (Pondé, 2007). Esses resultados confirmam a teoria dos autores (FARIA *et al.*, 2014; FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997; GROVER; MALHOTRA, 2003; SARTO; ALMEIDA, 2015).

5.3 - A incerteza do cenário para aplicação da IoT no ecossistema de suprimentos

As incertezas no ambiente do Ecossistema da Cadeia de Suprimentos estão relacionadas a indicadores econômicos, à incerteza de demanda e tecnológica. A incerteza na economia reflete as incertezas política e fiscal, envolvendo mudança nas taxas de juros, desvalorização cambial, inflação, dentre outros aspectos semelhantes, já a incerteza nas áreas de administração está associada à eficiência e ao alcance do desempenho organizacional satisfatório (Lombardi; Brito, 2010; Pinheiro; Matos, 2020a). Para esta assertiva, os resultados apontam a influência direta da política de juros, inflação, variação cambial e incerteza econômica na transição de governo. Esses fatores interferem na demanda, pois provocam a redução do consumo e da possibilidade de compra e venda de produtos e serviços. Os impactos neste cenário macroambiental é a desvalorização cambial que majora as importações de máquinas e equipamentos, reduzindo os investimentos (Pinheiro; Matos, 2020a), como também a aplicação da Internet das coisas nas operações produtivas do ecossistema da cadeia de suprimento. Estes resultados confirmam os argumentos dos autores (LOMBARDI; BRITO, 2010; PINHEIRO; MATOS, 2020).

5.4 - A Incerteza do cenário para aplicação da IoT nos custos de transação

Neste tópico sobre a incerteza do cenário para aplicação da Internet das coisas nos Custos de Transação é importante ressaltar que a incerteza ambiental pode se apresentar de diversas maneiras, como por exemplo, sobre a demanda, sobre a tecnologia, sobre a competição, sobre a regulação, dentre outros fatores, de acordo com Zanini, Lusk e Wolff (2009). Os resultados indicam que 44,70% dos entrevistados concordam com a assertiva de implementação de tecnologias rápidas, enquanto na pesquisa qualitativa o percentual foi de 80%. Os impactos da Internet das coisas neste ambiente de incertezas da cadeia de suprimentos podem ser relacionados à impossibilidade de inovação pelos empreendedores, em virtude dos cenários macro e micro ambientais que influenciam as relações e as dinâmicas de custos e de operação, tecnológico e financeiro das empresas, aumentando, sobremaneira, a incerteza e os riscos em relação ao futuro. Estes resultados confirmam a teoria dos autores (Zanini; Lusk; Wolff, 2009).

Dando continuidade à discussão dos resultados, no próximo tópico apresenta-se a discussão dos resultados das análises qualitativa e quantitativa e, na sequência, a comparação da teoria com os objetivos e hipóteses formulados para a pesquisa.

5.1 Discussão dos Resultados da Análise Qualitativa

Os resultados da pesquisa apontaram a função moderadora da Internet das coisas em relação aos construtos ECS, CT, IN e D. Contudo, verificou-se na pesquisa qualitativa, que a função essencial da IoT é ter acesso às plataformas digitais e mídias sociais para efetivar o negócio, com predominância no relacionamento B2C *(Business to Consumer)*. A Internet das coisas neste ambiente de negócio dos lojistas é utilizada para transacionar, efetivar o comércio de compra e venda de veículos e fazer a divulgação dos veículos em mídias sociais.

Considerando o objetivo geral desta pesquisa de analisar as relações entre a tríade de ecossistemas da cadeia de suprimentos, custos de transação e desempenho, e verificar por meio dessas relações, os impactos do uso da Internet das coisas (IoT), os resultados apresentaram indícios de que, no ambiente organizacional, a Internet das coisas atua na função moderadora nas relações entre as outras variáveis ECS-CT-IN-D, haja vista que ela é utilizada como a principal tecnologia para efetivar e a dar continuidade ao negócio tanto no mercado digital e quanto no presencial.

Quanto às categorias criadas para a análise dos dados pelo *software* Atlas.ti, a saber: Internet das coisas (IoT), Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS), Custos de Transação (CT), Incertezas (IN) e Desempenho (D), elas serão apresentadas neste capítulo pelos resultados apurados na pesquisa de campo. Na sequência, são apresentadas cada uma das categorias e o comportamento dessas variáveis no ambiente organizacional.

5.1.1 Internet das Coisas (IoT)

A IoT aplicada no ecossistema da cadeia de suprimentos contribui não só para agilizar os processos, mas para se fazer a gestão de grandes volumes de dados, além de promover a integração e a otimização dos processos produtivos do ecossistema do setor automotivo (BONAMIGO; FERENHOF; FORCELLINI, 2016; IKENAMI; GARNICA; RINGER, 2016; JACOBIDES; CENNAMO; GAWER, 2018). A função da IoT no desempenho foi evidenciada por meio do aumento das vendas, do *target*/fatia de mercado e da melhoria dos resultados das empresas que utilizam a Internet das coisas como uma ferramenta para transacionar os veículos no processo de compra e venda (ADNER, 2006; FRANCISCO; PINTO; BOTTER, 2021; QUEIROZ *et al.*, 2015). A relação da IoT com os custos de transação foi evidenciada na pesquisa como um custo fixo, obrigatório e essencial para a divulgação nas plataformas online de comercialização de veículos, fato que tem onerado os custos do negócio dos lojistas. Estes

resultados confirmam os argumentos dos autores (FARIA *et al.*, 2014; FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997; SARTO; ALMEIDA, 2015).

5.1.2 Ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS)

O Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS), no âmbito do negócio dos lojistas, está relacionado aos fornecedores e prestadores de serviços, que atendem aos comerciantes na preparação do veículo e constituem um ecossistema, pois o relacionamento entre os lojistas e os prestadores de serviços apresentou características de parceria, cooperação e cumplicidade nos processos de produção, dando origem a um sistema de rede de fornecedores. Esses resultados confirmam as teorias dos autores (ADNER, 2006; FRANCISCO; PINTO; BOTTER, 2021; KANDIAH; GOSSAIN, 1998; SILVA; HEBER, 2014).

5.1.3 Custos de Transação (CT)

Os custos de transação foram confirmados no ambiente do negócio, quando se verificou o alto gasto dos comerciantes com a aplicação da Internet das coisas no ambiente empresarial, com a utilização de plataformas online e mídias sociais para divulgar os veículos no processo de compra e venda, na contratação de fornecedores para a prestação de serviços de preparação do veículo, os custos fixos com a gestão do negócio no que se refere a funcionários, comissões, encargos, impostos, aluguel, dentre outras despesas eventuais, resultando em baixa lucratividade e rentabilidade para as empresas. Esses resultados convergem para as teorias dos autores (FARIA *et al.*, 2014; FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997; SARTO; ALMEIDA, 2015).

5.1.4 Incerteza (IN)

Incerteza foi apontada na pesquisa como sendo uma variável que provoca instabilidade no negócio. A incerteza ocorre em não poder efetuar a transação, visto que sem a Internet das coisas e o acesso às plataformas não se realiza a compra e venda dos veículos. Outro aspecto detectado na pesquisa foi a incerteza da demanda provocada pelo alto grau de endividamento dos clientes, fato que impacta na redução das vendas e na rentabilidade do negócio. Esses resultados confirmam os argumentos dos autores (DYER; FURR; LEFRANDT, 2014; PINHEIRO; MATOS, 2020; ZANINI; LUSK; WOLFF, 2009).

5.1.5 Desempenho (D)

O desempenho foi verificado na pesquisa por meio de medidas de desempenho associadas a eficiência, tais como redução de custos com estoque, redução de tempo de entrega e de relacionamento com o aumento no número de consumidores. Outro aspecto do Desempenho está associado à eficiência de entrega de resultados, neste caso, na agilidade do processo de preparação do veículo para a venda na loja, um fluxo contínuo e sequencial que exige habilidade e conhecimento do negócio. Essas atividades, se bem-organizadas, resultam em crescimento de vendas, o que impacta no desempenho. Por meio da Internet das coisas verificou-se o aumento de clientes. Esses resultados convergem para as teorias de (CARO; RADOS; NERES, 2015; CORREIA LIMA; PONTE, 2006).

Após verificar os impactos da IoT na relação entre os construtos e o comportamento das categorias no ambiente organizacional, infere-se que o objetivo geral da pesquisa em analisar os impactos da IoT na relação entre as variáveis ECS-CT-IN e D foi satisfeito em sua totalidade.

No próximo tópico é realizada a discussão dos resultados da pesquisa quantitativa.

5.2 Discussão dos Resultados da Análise Quantitativa

Na segunda etapa do projeto, foi realizada a pesquisa descritiva (quantitativa) com 150 respondentes que atuam em empresas dos diversos setores do mercado automotivo. Neste contexto percebeu-se o predomínio da relação B2B (*Business to Business*), cujos relacionamentos se pautam no compartilhamento de informações, integração e parcerias. A Internet das coisas neste ambiente é utilizada como uma tecnologia que propicia o armazenamento e a integração de um grande volume de dados e informações, otimiza os processos e agiliza a comunicação entre os parceiros que integram a rede de empresas.

Após a análise da estatística descritiva dos dados da pesquisa quantitativa, realizou-se a modelagem estrutural por meio do *software* SmartPLS® 4. A finalidade do procedimento foi a de avaliar as interrelações, correlações, coeficientes, significância, moderação e/ou mediação entre os construtos propostos para a pesquisa: IoT-ECS-CT-IN e D. Assim, vários testes e correlações entre os construtos, com e sem moderação, foram executados no modelo estrutural, o que possibilitou comparar os resultados com os objetivos e as hipóteses elaboradas para a pesquisa.

Tendo como objetivo geral analisar as relações entre a tríade ecossistema cadeia de suprimentos, custos de transação e desempenho e verificar, por meio dessas relações, os impactos do uso da IoT, é possível inferir que este objetivo foi alcançado.

Nos resultados da pesquisa com relação a este objetivo, pôde-se avaliar, por meio de testes que fazem a aplicação da IoT como uma variável moderadora entre os construtos ECS-CT-D, uma baixa correlação e sem significância estatística, tanto para o resultado IoT em ECS-CT-D, quanto para IoT moderando nas relações: IoT em ECS-CT e IoT em CT-D, o que refuta as hipóteses H3 e H4a, H4b e H4c, com base na Figura 55.

Com relação aos testes das hipóteses H3, H4a, H4b e H4c, os resultados demonstraram:

H3: O custo de transação impacta positivamente o desempenho da cadeia. Esta hipótese não foi validada. A relação entre IoT-ECS apresentou-se positiva (0,203) mas não significativa, pois apresentou um coeficiente de regressão baixo ($p < 0,05$)

H4a: A IoT modera a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e o desempenho da cadeia. Nesta hipótese, IoT como moderadora na relação entre ECS-D, a relação apresenta-se negativa entre ecossistema e desempenho (-0,276). Infere-se, portanto, que

a correlação é baixa e pouco significante (p = 0,095 > 0,05). Diante desses resultados, esta hipótese não foi validada.

H4b: A IoT modera a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e os custos de transação. Para esta hipótese, com IoT moderando a relação entre ECS-CT, a relação apresentou-se negativa (-0,056), representando baixa correlação e pouca significância (p =0,229 > 0,05). Diante desses resultados, esta hipótese não foi validada.

H4c: A IoT modera a relação entre os custos de transação e o desempenho da cadeia. Esta hipótese da IoT ter uma função moderadora entre CT-D, também apresentou uma relação positiva (0,269), entre CT-D. Infere-se, portanto, que a correlação é baixa e pouco significante (p= 0,127 > 0,05). Diante desses resultados, esta hipótese não foi validada.

Quanto às demais hipóteses testadas, os resultados estão apresentados a seguir.

H1: O ecossistema da gestão da cadeia de suprimentos impacta positivamente o desempenho da cadeia. Esta hipótese foi validada, pois o teste apresentou relação positiva (0,719) entre ECS-D.

H2: O ecossistema da gestão da cadeia de suprimentos impacta positivamente o custo de transação. Esta hipótese foi validada, em virtude da relação positiva (0,608) entre ECS-CT e da relação CT-D que também foi positiva (0,203).

H5: A Incerteza impacta positivamente o ecossistema da gestão da cadeia. Esta hipótese foi validada. A relação IN-ECS apresentou relação positiva (0,597), evidenciando que a incerteza impacta positivamente na gestão da cadeia de suprimentos. Existe correlação e mostrou-se significante (p = 7,507).

Finalizando a etapa quantitativa, após a aplicação dos testes de mensuração e *bootstraping* pela modelagem estrutural, elaborou-se o Quadro 31 com a síntese dos testes de hipóteses H1, H2, H3, H4a, H4b, H4c e H5.

QUADRO 31 – Resultado dos testes de hipóteses

Hipótese	Enunciado	p-value	Resultado
H1	O ecossistema da gestão da cadeia de suprimentos impacta positivamente o desempenho da cadeia	(p < 0,05)	Validada
H2	O ecossistema da gestão da cadeia de suprimentos impacta positivamente o custo de transação	(p < 0,05)	Validada
H3	H3: O custo de transação impacta positivamente o desempenho da cadeia.	(p > 0,05)	Não Validada
H4a	A IoT modera a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e o desempenho da cadeia	(p > 0,05)	Não validada
H4b	H4b: A IoT modera a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e os custos de transação	(p > 0,05)	Não validada
H4c	H4c: A IoT modera a relação entre os custos de transação e o desempenho da cadeia;	(p > 0,05)	Não validada
H5	A Incerteza impacta positivamente entre o ecossistema da cadeia de suprimentos	(p < 0,05)	Validada

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Após a aplicação dos testes de mensuração e *bootstraping*, tanto para os dados coletados (150), quanto para os dados depurados (105), verificou-se que as hipóteses H1, H2 e H5 foram validadas e as hipóteses H3, H4a, H4b e H4c não foram validadas, como demonstra o Quadro 31. Infere-se, ao final desta análise, que a variável IoT na função moderadora entre ECS-CT-D, tem função positiva apenas em D (p < 0,05) e para IoT em ECS-CT e em ECS-D, apresenta relação negativa sem correlação e significância (p > 0,05).

Comparando os resultados entre as duas amostras (150) e (105), verificou-se uma leve redução nos valores e nas cargas, o que não impactou os resultados anteriormente apresentados.

Na sequência, apresenta-se a comparação entre a discussão dos resultados da pesquisa qualitativa e quantitativa.

5.3 Comparação entre os Resultados das Análises Qualitativa e Quantitativa

Ao se comparar os resultados entre as duas pesquisas, qualitativa e quantitativa, constatou-se efeitos divergentes entre as duas investigações sobre a aplicação da Internet das coisas (IoT).

Na pesquisa qualitativa, apurou-se que a tecnologia Internet das Coisas (IoT) é utilizada como uma ferramenta que modera e medeia as atividades empresariais e comerciais por todos os lojistas, nos setores de atividades administrativas, financeiras, contábeis, além das atividades comerciais, na compra e venda de peças, acessórios e veículos por meio de plataformas online e mídias digitais, o que representa 100% (cem por cento) do total de entrevistados. Estes resultados se alinham à teoria, haja vista que a Internet das coisas provoca não só a mudança radical no estilo de vida as pessoas, como também possibilita a agilidade, a otimização e integração de dados e informações em tempo real. Os resultados da pesquisa qualitativa confirmam os argumentos dos autores (DONEDA; MARTINHÃO, 2018; MAGRANI, 2018; MARTINHÃO; DONEDA, 2018; RONG *et al.*, 2015; VANPOUCKE; VEREECKE; MUYLLE, 2017).

Na pesquisa quantitativa, por meio dos testes de mensuração e *bootstraping,* constatou-se que a IoT na relação entre os construtos ECS-CT-D, apresentou uma relação fraca, com baixa correlação e sem significância estatística com ($p > 0,05$). Diante desse cenário, os resultados da moderação da IoT não foram validados por se apresentarem em desacordo com o que indica a teoria elaborada nesta pesquisa para IoT.

As possíveis causas para este resultado podem estar associadas às seguintes possiblidades:

a) tamanho reduzido da amostra ($n = 150$);
b) respondentes de diferentes tipos empresas que atuam e se relacionam no ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo: automóveis, comerciais leves, motocicletas, ônibus, caminhões, implementos agrícolas e rodoviários, máquinas e tratores, empresas autopeças, componentes automotivos, serviços de reparos e manutenção, entre outros;
c) A utilização da Internet das coisas como ferramenta de compartilhamento de informações em tempo real, apontou 38% de concordância e 30,70% de concordo totalmente;
d) a não aplicação da Internet das coisas em aproximadamente 10% (dez por cento) das empresas.

Aplicando a variável IoT, como moderadora, na relação entre ECT-CT-D, verificou-se que as hipóteses H3, H4a, H4b e H4c não foram validadas, pois apresentaram baixa correlação e sem significância estatística com ($p > 0,05$). As demais hipóteses H1, H2 e H5 foram validadas, por apresentarem correlação e significância estatística ($p < 0,05$).

Ao final desta análise verificou-se por meio dos testes de mensuração e *bootstraping,* que a IoT não modera as relações entre ECS-CT-D. Devido a este fato, da relação IoT em ECS-CT-D não apresentar correlação e significância estatística, quatro hipóteses não foram validadas, visto que os resultados se apresentaram em desacordo com teoria elaborada para a variável Internet das coisas (IoT).

Contatou-se, ainda, que o Ecossistema da Cadeia de Suprimentos impacta de forma negativa no desempenho da cadeia; os Custos de Transação exercem efeito mediador entre ecossistema e desempenho; a IoT impacta negativamente o Ecossistema da cadeia e os Custos de Transação; a Incerteza impacta de forma positiva o Ecossistema da cadeia e Custos de Transação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão da literatura foi possível identificar cinco construtos para a pesquisa: ecossistema da cadeia de suprimentos (ECS); Internet das coisas (IoT); custos de transação (CT); incertezas (IN) e desempenho (D). Assim, com o objetivo de entender as relações entre as variáveis ECS, CT, IN, D e IoT no ambiente organizacional, foi determinada a questão da pesquisa: **Qual é a contribuição da Internet das coisas na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos, nos custos de transação, nas incertezas e no desempenho operacional**?

Para responder a este questionamento, foram realizadas duas etapas para a pesquisa, de natureza e tipo misto: a primeira qualitativa, e a segunda quantitativa. A pesquisa qualitativa, foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas em profundidade, com dez comerciantes que compram e vendem veículos seminovos e usados, sediados na cidade de Uberlândia-MG. As entrevistas foram gravadas, transcritas e, na sequência, o conteúdo foi inserido no *software* Atlas.ti, para iniciar o processo de organização, categorização e codificação dos dados pelo programa. Após esta fase de preparação dos dados, foi realizada a análise dedutiva do conteúdo, dando origem à geração de relatórios, documentos e figuras que foram utilizadas no decorrer do texto. Este processo de organização e processamento das informações ofereceu subsídio para realizar as análises e discussões dos dados, como também apresentar os resultados da pesquisa qualitativa realizada em campo.

Os resultados desse trabalho permitiram responder aos objetivos geral e específicos. Considerando o objetivo geral desta pesquisa de analisar as relações entre a tríade ecossistema cadeia de suprimentos, custos de transação e desempenho e verificar por meio dessas relações, os impactos do uso da Internet das coisas (IoT), os resultados demonstraram que, no ambiente organizacional, a Internet das coisas modera as relações entre as outras variáveis ECS-CT-IN-D, haja vista que a IoT é utilizada como a principal tecnologia para efetivar e a dar continuidade ao negócio no mercado digital e presencial.

Em virtude dos objetivos específicos serem similares às hipóteses elaboradas para esta pesquisa, o Quadro 32 apresenta de forma sucinta os objetivos específicos e a sua relação com os construtos ECS-IoT-CT-IN e D e o ambiente da pesquisa.

QUADRO 32 – Objetivos específicos propostos

Item	Objetivos Específicos	Posição
a	**Avaliar a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e o desempenho operacional:** A relação entre ECS-D está associada à eficiência de entrega de resultados, neste caso, na agilidade do processo de preparação do veículo para a venda na loja, um fluxo contínuo e sequencial que exige habilidade e conhecimento do negócio. Essas atividades, se bem organizadas, resultam em crescimento de vendas, o que impacta no desempenho.	Objetivo atingido
b	**Avaliar a relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e os custos de transação:** Em relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos e os custos de transação (ECS-CT) são imbricados, em virtude da aplicação da Internet das coisas no ambiente de negócios nos arranjos organizacionais, no comportamento do consumidor e nos processos produtivos. Os custos para se promover a conexão e estar integrado no ambiente virtual é parte integrante da gestão organizacional dos lojistas e das empresas. Ao avaliar a relação entre ECS-CT, verificou-se que os custos incidem em todas as operações e atividades financeiras da empresa.	Objetivo atingido
c	**Avaliar a relação entre os custos de transação e o desempenho operacional**: A relação entre os custos de transação e o desempenho (CT-D) foi verificado na pesquisa por meio de medidas de desempenho associadas a eficiência, tais como redução de custos com estoque, redução de tempo de entrega e de relacionamento com o aumento no número de consumidores. Por meio da Internet das coisas verificou-se o aumento de clientes.	Objetivo atingido
d	**Avaliar a moderação da IoT na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimento, custos de transação e desempenho operacional:** A relação entre IoT-ECS-CT, com IoT na função moderadora, verificou-se aplicação da Internet das coisas em todas as atividades operacionais do negócio, incluindo fornecedores, prestadores de serviços, atividades administrativas, financeiras e comerciais. Verificou-se nesta relação que os custos aumentaram de forma significativa, principalmente, quanto a custos em divulgação em plataformas e mídias digitais. Ao avaliar a relação entre ECS-CT, constatou-se que os custos incidem em todas as operações e atividades financeiras da empresa. A relação entre ECS-D, com IoT na função moderadora, verificou-se que, com a aplicação da Internet das coisas nos processos de compra e venda de veículos e na divulgação em mídias sociais, teve impacto no desempenho do negócio, no que se refere ao crescimento no atendimento online (leads) de clientes e na divulgação ampla do negócio pelas redes sociais. A relação entre os custos de transação	Objetivo atingido

Item	Objetivos Específicos	Posição
	e o desempenho (CT-D), com IoT na função moderadora, foi verificado por meio de medidas de desempenho associadas a eficiência, tais como redução de custos com estoque, redução de tempo de entrega e de relacionamento com o aumento no número de consumidores. Por meio da Internet das coisas verificou-se o aumento de clientes	
e	**Avaliar a relação entre incerteza e o ecossistema a cadeia de suprimentos:** Incerteza foi apontada na pesquisa como sendo uma variável que provoca instabilidade no negócio. Na relação IN-ECS, com a moderação da IoT, a incerteza ocorre em não poder efetuar a transação, visto que sem a Internet e acesso às plataformas não se realiza a compra e venda dos veículos.	Objetivo atingido

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O Quadro 32 apresenta os objetivos específicos e a sua correlação com os resultados coletados no ambiente da pesquisa. Ao final da pesquisa percebe-se que todos os objetivos foram confirmados e estão condizentes com o que apresenta o referencial teórico.

Na etapa quantitativa foi empregado um questionário eletrônico online utilizando uma escala tipo Likert, sendo que, ao todo, foi obtido um total de 150 respondentes. Após a codificação das assertivas e a limpeza dos dados, as informações foram inseridas no SmartPLS® 4 com as 150 respostas, para criar o banco de dados e assim aplicar os testes de mensuração e *bootstrapping,* para o modelo estrutural. Ao depurar os dados, verificou-se um número expressivo de respostas não sei, que na sequência foram eliminadas do banco de dados, totalizando ao final 105 respostas válidas. Os resultados de ambos os testes revelaram que a variável IoT, atuando como moderadora na relação entre as variáveis ECS-CT-D, apresentou coeficientes de baixa correlação, e sem significância estatística ($p > 0,05$).

Aplicando-se a variável IoT, como moderadora, na relação entre ECT-CT-D, verificou-se que as hipóteses H4a, H4b e H4c não foram validadas, pois apresentaram baixa correlação e sem significância estatística com ($p > 0,05$). As demais hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5 foram validadas, por apresentarem correlação e significância estatística ($p < 0,05$). Ao final, verificou-se que este resultado não foi validado e não está alinhado com a teoria de IoT elaborada para esta pesquisa.

As possíveis causas para a variável IoT não moderar nas relações podem estar relacionadas a alguns fatores, tais como: número reduzido de amostras, respondentes de diferentes tipos empresas que atuam e se relacionam no ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo, a não aplicação da Internet das coisas em aproximadamente 10% (dez por

cento) das empresas, baixo índice de empresas que utilizam a Internet de empresas para como ferramenta de compartilhamento de informações (38%), dentre outros motivos.

Enfim, os resultados contribuem para responder à pergunta elaborada para esta pesquisa: qual é a contribuição da Internet das coisas na relação entre o ecossistema da cadeia de suprimentos, nos custos de transação, nas incertezas e no desempenho operacional?

Percebe-se que os resultados são satisfatórios para a aplicação da Internet das coisas na prática empresarial, com vistas à otimização, agilidade e ganhos de eficiência e resultados, o que confirma a teoria dos autores (Doneda; Martinhão, 2018; Magrani, 2018; Martinhão; Doneda, 2018; Rong *et al.*, 2015; Vanpoucke; Vereecke; Muylle, 2017).

Contudo, no ambiente acadêmico e/ou na prática teórica verificou-se que os resultados foram insatisfatórios apontando para relações negativas e pouco significantes. Ao final deste estudo, espera-se que esta pesquisa possa contribuir, tanto para com a área empresarial, quanto para com a área acadêmica.

Do ponto de vista gerencial, empresários e profissionais do setor automotivo podem utilizar dos dados da pesquisa para auxílio nas tomadas de decisões, no que se refere aos impactos da aplicação da IoT nos diversos ambientes da organização e nos processos produtivos. A medida visa a automatizar, integrar, controlar, gerar informações em larga escala, evitar falhas e erros, auxiliar no prazo de entregas, dentre outras aplicabilidades. Este cenário confirma a hipótese A, que versa sobre a relação entre ECS-D, onde nesta relação o ECS-D está associado à eficiência de entrega de resultados, agilidade do processo de preparação do veículo para a venda na loja, um fluxo contínuo e sequencial que exige habilidade e conhecimento do negócio.

Do ponto de vista acadêmico, sob este aspecto, verificou-se, a uma grande distância, um hiato significativo do que é oferecido pela literatura no que se refere aos temas ecossistema de negócios, ecossistema da cadeia de suprimentos e Internet das coisas para a área gerencial e de negócios, Internet das coisas com foco no desempenho, em que a produção científica para esses itens se apresenta escassa e tímida.

6.1 *Limitações da pesquisa*

Algumas limitações podem ser relacionadas a esta pesquisa. A amostra da pesquisa qualitativa, que era para ser inicialmente apenas uma amostra pré-teste, apresentou-se com riqueza de detalhes e informações acerca do setor automotivo, haja vista que a maioria dos entrevistados era formada por pessoas que trabalharam em concessionárias por aproximadamente dezoito anos, saíram, e abriram as suas lojas. Na pesquisa quantitativa, os respondentes pertenciam a diversos setores do mercado automotivo, com diferentes cadeias de suprimentos, posicionamento de mercado, estratégias de marketing e busca de resultados dentro de um ecossistema que integra todos as empresas relacionadas ao mercado automotivo. Se em um nicho de mercado o comportamento é semelhante (lojistas de veículos), em um ambiente diverso e complexo de outras empresas que compõem o ecossistema do setor automotivo, não se pode ter o mesmo resultado, pois existem divergências na operação e na construção da cadeia de suprimento.

6.2 *Recomendações para futuros estudos*

Para as futuras pesquisas sobre o tema ecossistema da cadeia de suprimentos, sugere-se um maior detalhamento no que se refere ao contexto e à configuração das cadeias de suprimento, pois a literatura apresenta-se escassa para essas dimensões. Propõe-se, ainda, a realização de pesquisa para verificar os impactos dos custos de transação na aplicação da IoT nos diversos setores econômicos, com o intuito de realizar a comparação entre os diversos agentes econômicos, para então realizar estudos e contribuir para com a expansão desta pesquisa na área acadêmica.

REFERÊNCIAS

ADNER, R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. **Harvard Business Review**, Brighton, v. 84, n. 4, p. 1-12, 2006. Disponível em: https://hbr.org/2006/04/match-your-innovation-strategy-to-your-innovation-ecosystem. Acesso em: 15 mar. 2024.

ANATEL. **Cartilha Orientativa Internet das Coisas IoT/M2M**. Brasília, DF: Anatel, 2020. Disponível em: https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/a028ab5cc4e3f97442830bba0c8bd1dd. Acesso em: 24 mar. 2024.

ANDRADE, L. P.; BARBOSA, D. M. S.; SANTOS, T. A. Estratégia e custos de transação: uma revisão sistemática. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 35., 2015, Fortaleza. **Anais**[...]. Fortaleza: Enegep, 2015. p. 1-13. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_212_258_28367.pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

ASHTON, K. That 'Internet of things' thing. **RFID Journal**, [*s. l.*], [*s. d.*]. Disponível em: https://www.rfidjournal.com/that-Internet-of-things-thing. Acesso em: 24 mar. 2024.

ATES, M. A.; RAAIJ, E. M.; WYNSTRA, F. The impact of purchasing strategy-structure (mis)fit on purchasing cost and innovation performance. **Journal of Purchasing and Supply Management**, [*s. l.*], v. 24, n. 1, p. 68-82, 2018. DOI 10.1016/j.pursup.2017.05.002. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409217300286?via%3Dihub. Acesso em: 24 mar. 2024.

ATTADIA, L. C. L.; MARTINS, R. A. Medição de desempenho como base para evolução da melhoria contínua. **Production**, São Paulo, v. 13, n. 2, 2003. DOI 10.1590/S0103-65132003000200004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/prod/a/6bNXT3G6ryY7mnqVG6xKptg/?lang=pt#. Acesso em: 24 mar. 2024.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Almedina Brasil, 2016.

BARNETT, M. L. The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. **Academy of Management Perspectives**, [*s. l.*], v. 20, n. 2, 2006. DOI 10.5465/amp.2006.20591015. Disponível em: https://journals.aom.org/doi/10.5465/amp.2006.20591015. Acesso em: 24 fev. 2024.

BNDES. **Produto 8**: Relatório do Plano de Ação – Iniciativas e projetos mobilizadores. Rio de Janeiro: BNDES, 2017. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/269bc780-8cdb-4b9b-a297-53955103d4c5/relatorio-final-plano-de-acao-produto-8-alterado.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m0jDUok. Acesso em: 24 mar. 2024.

BONAMIGO, A.; FERENHOF, H. A.; FORCELLINI, F. A. Dairy production diagnosis in Santa Catarina, Brazil, from the perspective of business ecosystem. **British Food Journal**, Bradford, v. 118, n. 9, 2016. DOI 10.1108/BFJ-04-2016-0153. Disponível em:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-04-2016-0153/full/html. Acesso em: 24 mar. 2024.

BOON-ITT, S.; WONG, C. Y. The moderating effects of technological and demand uncertainties on the relationship between supply chain integration and customer delivery performance. **Internacional Journal of Physical Distribution & Logistics Management**, [*s. l.*], v. 41, n. 3, 2011. DOI 10.1108/09600031111123787. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09600031111123787/full/html. Acesso em: 24 mar. 2024.

BUTLER, ROBERT J., LACHOW, I. THE INTERNET OF THINGS AND SMART CITIES. SMART CITY PARTNERSHIPS: Smart Cities and the Internet of Things: Benefits, Risks, and Options. New America, 2016. http://www.jstor.org/stable/resrep10510.5.

CARO, M. H.; RADOS, G. J. V.; NERES, W. A. Estruturando a medição do desempenho organizacional. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 3., 1998, Rio de Janeiro. **Anais**[...]. Rio de Janeiro: Enegep, 1998. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/enegep1998_art517.pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

CASAGRAS, E. F. P. Casagras final report: Rfid and the inclusive model for the internet of things. **EU FP7 Project CASAGRAS**, 2009.

CAVALHEIRO, R. C. R. **História dos direitos autorais no Brasil e no mundo**. Piracicaba: Editora Unimep, 2001.

CHAUDHURI, A.; BOER, H.; TARAN, Y. Supply chain integration, risk management and manufacturing flexibility. **International Journal of Operations and Production Management**, [*s. l.*], v. 38, n. 3, 2018. DOI 10.1108/IJOPM-08-2015-0508. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOPM-08-2015-0508/full/html. Acesso em: 24 mar. 2024.

CHOUDHURY, P.; ALLEN, R. T.; ENDRES, Michael G. Machine learning for pattern discovery in management research. **Strategic Management Journal**, v. 42, n. 1, p. 30-57, 2021. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smj.3215. Acesso em 12 abr. 2021.

CHOU, S. The fourth industrial revolution: digital fusion with Internet of things. **Journal of International Affairs Editorial Board**, New York, v. 72, n. 1, 2019.

COSTA, P. R.; RAMOS, H. R.; PEDRON, C. D. Proposição de estrutura alternativa para tese de doutorado a partir de estudos múltiplos. **Revista Ibero-Americana de Estratégia**, São Paulo, v. 18, n. 2, 2019. DOI 10.5585/riae.v18i2.15156. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/riae/article/view/15156. Acesso em: 24 mar. 2024.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. Cengage Learning, 1997. ISBN-10: 852212731x ISBN-13: 9788522127313 E-BOOK: 9788522127320 © 2018 | 392 páginas.

DAVILA, Guillermo; VARVAKIS, Gregorio; NORTH, Klaus. Influência da gestão estratégica do conhecimento na inovação e desempenho organizacional. **BBR. Brazilian**

Business Review, v. 16, p. 239-254, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bbr/a/3QtHrk3CN8gCvFg78GtpxMm/?lang=pt. Acesso em: 27 fev.2023.

DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. *In*: DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. **Fundamentos da administração da produção**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

DIAS, L. C.; SILVEIRA, R. L. **Redes, sociedade e territórios**. 3. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2021.

DOMENEK, Antonio Carlos. As capabilidades operacionais como fator mediador da relação entre a colaboração e o desempenho nas cadeias de suprimentos. 2016.

DONEDA, D. Prefácio. *In*: MAGRANI, E. **A Internet das coisas**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. p. 11-13. Disponível em: https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/b50af2ba-b001-4b1d-a1ad-5df985f6d1bb/content. Acesso em 22 ago.2022.

DUGGER, William M. The economic institutions of capitalism. 1987. Disponível em https://www.jstor.org/stable/4225856. Acesso em: 26 jan. 2023.

DYER, J. H. Effective interim collaboration: how firms minimize transaction costs and maximise transaction value. **Strategic Management Journal**, Chicago, v. 18, n. 7, 1997. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7%3C535::AID-SMJ885%3E3.0.CO;2-Z. Acesso em: 24 mar. 2024.

DYER, J.; FURR, N.; LEFRANDT, C. The industries plagued by the most uncertainty. **Harvard Business Review**, Brighton, 2014. Disponível em: https://hbr.org/2014/09/the-industries-plagued-by-the-most-uncertainty. Acesso em: 24 mar. 2024.

ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 13., 2002, Ouro Preto. **Anais**[...]. Belo Horizonte: ABEP, 2002.

FARAGO, Fabio Emanuel; BORTOLOTO, Gabriela Troyano; BORINI, Felipe Mendes. Gerenciamento de incerteza: da aprendizagem organizacional para a aprendizagem de ecossistema. **Anais**, 2020.

FARIA, A. C. *et al*. Ensaio sobre a teoria dos custos de transação (TCT): foco na mensuração. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 21., 2014, Natal. **Anais**[...]. Natal: CBC, 2014. p. 1-16. Disponível em: https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3800/3801. Acesso em: 24 mar. 2024.

FARINA, E. M. M. Q.; AZEVEDO, P. F.; SAES, M. S. M. **Competitividade**: mercado, estado e organizações. São Paulo: Singular, 1997.

FAZITO, D. A análise de redes sociais (ARS) e a migração: mito e realidade. *In*: FERNANDES, B. H. R.; FLEURY, M. T. L.; MILLS, J. Construindo o diálogo entre competência, recursos e desempenho organizacional. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 46, n. 4, 2006. DOI 10.1590/s0034-75902006000400006.

Disponível em: https://www.scielo.br/j/rae/a/KQnd5zDSxVDY6sM9JPLVWqp/?lang=pt. Acesso em: 24 mar. 2024.

FOSCHINI JUNIOR, W. P. **Elementos estruturantes na construção e desenvolvimento de ecossistemas empreendedores**: um estudo em empresa alemã do setor de tecnologia. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Fundação Dom Cabral, Nova Lima, 2018.

FRANCISCO, J. L.; PINTO, R. A. Q.; BOTTER, R. C. Ecossistemas de negócios e cluster: uma revisão da literatura. *In*: OLIVEIRA, E. J. *et al* (org.). **Tópicos em Administração**. Belo Horizonte: Editora Poisson, 2021. p. 13-21.

FURNESS, A. CASAGRAS and the Internet of things. **European Centre of Excellence for AIDC**, United Kingdom, 2009.

GOMES, L. C.; KLIEMANN NETO, F. J. Métodos colaborativos na gestão de cadeias de suprimentos: desafios de implementação. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 55, n. 5, 2015. DOI 10.1590/S0034-759020150508. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rae/a/56zzgnDtymcNZSSz6KrrwyG/?lang=pt. Acesso em: 24 mar. 2024.

GONZAGA, R. P. *et al*. Mecanismos disciplinadores da gestão de custos interorganizacionais e economia dos custos de transação: um ensaio teórico. **Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC)**, Brasília, v. 9, n. 3, 2015. DOI 10.17524/repec.v9i3.1236. Disponível em: https://www.repec.org.br/repec/article/view/1236. Acesso em: 24 mar. 2024.

GRANOVETTER, M. Ação econômica e estrutura social: o problema da imersão. **RAE Eletrônica**, São Paulo, v. 6, n. 1, 2007. DOI 10.1590/S1676-56482007000100006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/raeel/a/XPnDYztgpcR79zWtgkC3z7f/#. Acesso em: 24 mar. 2024.

GROVER, V.; MALHOTRA, M. K. Transaction cost framework in operations and supply chain management research: theory and measurement. **Journal of Operations Management**, [*s. l.*], v. 21, n. 4, 2003. DOI 10.1016/S0272-6963(03)00040-8. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/S0272-6963%2803%2900040-8. Acesso em: 24 mar. 2024.

HADDUD, A. *et al*. Examining potential benefits and challenges associated with the Internet of things integration in supply chains. **Journal of Manufacturing Technology Management**, [*s. l.*], v. 28, n. 8, 2017. DOI 10.1108/JMTM-05-2017-0094. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMTM-05-2017-0094/full/html. Acesso em: 24 mar. 2024.

HENDIJANI, R.; SAEI, R. S.; CHOUDHARY, A. Supply chain integration and firm performance: the moderating role of demand uncertainty. **Cogent Business and Management**, [*s. l.*], v. 7, n. 1, 2020. DOI 10.1080/23311975.2020.1760477. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2020.1760477. Acesso em: 24 mar. 2024.

HOFFMANN, P.; SCHIELE, H.; KRABBENDAM, K. Uncertainty, supply risk management and their impact on performance. **Journal of Purchasing and Supply Management**, [*s. l.*], v. 19, n. 3, 2013. DOI 10.1016/j.pursup.2013.06.002. Disponível em:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147840921300054X?via%3Dihub. Acesso em: 24 mar. 2024.

HONG, J.; ZHANG, Y.; DING, M. Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. **Journal of Cleaner Production**, [*s. l.*], v. 172, 2018. DOI 10.1016/j.jclepro.2017.06.093. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617312635?via%3Dihub. Acesso em: 24 mar. 2024.

HUANG, Y.; FAN, Y.; CHEN, C. An integrated biofuel supply chain to cope with feedstock seasonality and uncertainty. **Transportation Science**, Catonsville, v. 48, n. 4, 2014. DOI 10.1287/trsc.2013.0498. Disponível em: https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/trsc.2013.0498. Acesso em: 24 mar. 2024.

IANSITI, M.; LEVIAN. The keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. **Academy of Management Perspectives,** Valhalla**,** v.20, n. 2, 2006. DOI 10.5465/amp.2006.20591015. Disponivel em: https://www.researchgate.net/publication/278004758_The_Keystone_Advantage_What_the_New_Dynamics_of_Business_Ecosystems_Mean_for_Strategy_Innovation_and_Sustainability

IKENAMI, R. K. **A abordagem "ecossistema" em teoria organizacional**: fundamentos e contribuições. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-28092016-112348/pt-br.php. Acesso em: 24 mar. 2024.

JACOBIDES, M. G.; CENNAMO, C.; GAWER, A. Towards a theory of ecosystems. **Strategic Management Journal**, [*s. l.*], v. 39, n. 8, 2018. DOI 10.1002/smj.2904. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.2904. Acesso em: 24 mar. 2024.

JORGE, R. R. *et al*. O ecossistema de Fintechs no Brasil. **Revista de Casos e Consultoria**, Natal, v. 9, n. 3, 2018. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/22842. Acesso em: 07 mar. 2023.

KANDIAH, G.; GOSSAIN, S. Reinventing value: the new business ecosystem. **Strategy & Leadership**, [*s. l.*], v. 26, n. 5, 1998. DOI 10.1108/eb054622. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb054622/full/html. Acesso em: 24 mar. 2024.

KACHE, Florian; SEURING, Stefan. Challenges and opportunities of digital information at the intersection of Big Data Analytics and supply chain management. **International journal of operations & production management**, v. 37, n. 1, p. 10-36, 2017. https://doi.org/10.1108/IJOPM-02-2015-0078

KRANEMBURG, R. V. The Internet of things. **New America**, [*s. l.*], v. 15, n. 4, 2011.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2004.

MOSCHANDREAS, Maria. The role of opportunism in transaction cost economics. **Journal of economic issues**, v. 31, n. 1, p. 39-58, 1997. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00213624.1997.11505890?casa_token=Ld1ajcl0EkkAAAAA:Z7bMjf9kwmhoo2p5UNfmcJIsHdUKKVHYfsvFeu5-RBKBKk6G_81cyBsJiAmYpPx_x9o-GAFR0RNICHo-iQ. Acesso em: 13 fev.2023

LEITE, R. S.; LOPES, H. E. G.; MOORI, R. G. Relacionamentos colaborativos e desempenho: uma análise sob a perspectiva dos clientes. **Tourism & Management Studies**, [*s. l.*], v. 11, n. 2, 2015.

LI, Julia F.; GARNSEY, E.W. Entrepreneurship and Global Health: Catalyzing the Ecosystem. **Centre for Technology Management (CTM) Working Paper**, n. 2011/01, 2011. Disponível em: https://www.repository.cam.ac.uk/browse/author?scope=c6d84cbe-c726-498a-bb09-005cb762277c&value=Garnsey,%20E&bbm.return=1. Acesso em: 07 mar.20232

LIMA, A. C. C.; PONTE, V. M. R. Um estudo sobre os fatores-chave na implantação de modelos de medição do desempenho organizacional. **Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos**, São Leopoldo, v. 3, n. 3, 2006. Disponível em: https://revistas.unisinos.br/index.php/base/article/view/5978. Acesso em: 24 mar. 2024.

LOMBARDI, M. F. S.; BRITO, E. P. Z. Incerteza subjetiva no processo de decisão estratégica: uma proposta de mensuração. **ANPAD**, Curitiba, v. 14, n. 6, 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rac/a/4rG6QGVkPJG7CLWCzNtWWJb/?format=pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

LOPES, F. D.; BALDI, M. Redes como perspectiva de análise e como estrutura de governança: uma análise das diferentes contribuições. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 43, n. 5, 2009. DOI 10.1590/S0034-76122009000500003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rap/a/8Wswr4Zg4vHwBZ7FjyMc64G/?lang=pt. Acesso em: 24 mar. 2024.

LOUREIRO, R. A. **Internet das coisas**: arquiteturas, plataformas e estudo de casos. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica Industrial e de Computadores) – Universidade do Minho, Braga, 2019. Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/72256. Acesso em: 24 mar. 2024.

MACHADO, M. A. D. **Possuir ou experienciar?**: entendendo as relações entre o materialismo e o experiencialismo ao longo do processo de consumo de uma experiência. 2018. Dissertação (Mestrado em Administração) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. Disponível em: https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7988. Acesso em: 24 mar. 2024.

MAGRANI, E. **A Internet das coisas**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. Disponível em: https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/b50af2ba-b001-4b1d-a1ad-5df985f6d1bb/content. Acesso em 22 ago.2022.

MARTELETO, R. M.; SILVA, A. B. O. Redes e capital social: o enfoque da informação para o desenvolvimento local. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 33, n. 3, 2004. DOI 10.1590/s0100-19652004000300006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ci/a/tTzcLwn7BnJGcD3Bjgcbdsp/?lang=pt. Acesso em: 24 mar. 2024.

MATOS, R.; BRAGA, F. Redes sociais, redes territoriais e migrações. **Cadernos do Leste**, Belo Horizonte, v. 9, n. 9, 2009. DOI 10.29327/249218.9.9-2. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/caderleste/article/view/13035/10303. Acesso em: 24 mar. 2024.

MIKALEF, P. *et al*. Exploring the relationship between big data analytics capability and competitive performance: the mediating roles of dynamic and operational capabilities. **Information and Management**, [*s. l.*], v. 57, n. 2, 2020. DOI 10.1016/j.im.2019.05.004. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720618301022?via%3Dihub. Acesso em: 24 mar. 2024.

MILHOMEM, L. S. *et al*. O impacto de business analytics em vantagem colaborativa: o papel mediador do gerenciamento dos custos de transação. **Brazilian Business Review**, Vitória, v. 19, n. 1, 2022. DOI 10.15728/bbr.2022.19.1.4. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bbr/a/gC7JHJNxkSNxcbYTxGJJLzs/?lang=pt. Acesso em: 24 mar. 2024.

MIZRUCHI, M. S. Análise de redes sociais: avanços recentes e controvésias atuais. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 46, n. 3, 2006. DOI 10.1590/S0034-75902006000300013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rae/a/KvrpLDTyFtCJYdTFGtWB9Zs/#. Acesso em: 24 mar. 2024.

MOORE, J. F. Business ecosystems and the view from the firm. **Antitrust Bulletin**, [*s. l.*], v. 51, n. 1, 2006. DOI 10.1177/0003603X0605100103. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0003603X0605100103. Acesso em: 24 fev. 2024.

MOORE, J.F. Predators and Prey: A New Ecoloy of Competition. **Hardvard Business Review, Canada,** v. 71, n. 3, 1993.

MOORE, J. F. The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems. **Leadership**, [*s. l.*], 1996.

MOORI, R.G.; FERREIRA, P.A. O efeito mediador de riscos operacionais sobre compras internacionais e desempenho. BASE- Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, v. 12, n. 4, 2015.

MOSCHANDREAS, M. The role of opportunism in transaction cost economics. **Journal of Economic Issues**, [*s. l.*], v. 31, n. 1, 1997. DOI 10.1080/00213624.1997.11505890. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00213624.1997.11505890. Acesso em: 24 fev. 2024.

ORNES, S. Core concept: the Internet of things and the explosion of interconnectivity. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, [*s. l.*], v. 113, n. 40, 2016. DOI 10.1073/pnas.1613921113. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5056067/. Acesso em: 24 fev. 2024.

PANDA, D. K. The dynamics of business ecosystem identity: an ethnographic study on an Indian microenterprise clusters. **Qualitative Research in Organizations and Management**: An International Journal, [*s. l.*], v. 15, n. 3, 2020. DOI 10.1108/QROM-10-2018-1688.

Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/QROM-10-2018-1688/full/html. Acesso em: 24 mar. 2024.

PATEL, K. K.; PATEL, S. M.; SCHOLAR, P. G. Internet of things-iot: definition, characteristics, architecture, enabling technologies, application & future challenges. **International Journal of Engineering Science and Computing**, [*s. l.*], v. 6, n. 5, 2016. DOI 10.4010/2016.1482. Disponível em: https://fardapaper.ir/mohavaha/uploads/2019/09/Fardapaper-Internet-of-Things-IOT-Definition-Characteristics-Architecture-Enabling-Technologies-Application-Future-Challenges.pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

PELTONIEMI, M.; VUORI, E. K. Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business environments. *In*: SEPPÄ, M. *et al*. **Frontiers of e-business research**. Tampere: University of Tampere, 2004. p. 267-281.

PERIN, M. G. *et al*. O impacto da formação gerencial no desempenho organizacional à luz da abordagem de competências. **Brasilian Business Review**, Vitória, v. 6, n. 1, 2009. Disponível em: https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/23740/2/Impacto_da_Formao_Gerencial_no_Desempenho_Organizacional_Luz_da_Abordagem_de_Competncias.pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

PINHEIRO, A. C.; MATOS, S. Uma nova rodada de incerteza. *In*: FGV IBRE. **Boletim Macro**. Rio de Janeiro: FGV IBRE, 2020. p. 2-6.

PIRES, P. F. *et al*. Plataformas para a Internet das Coisas. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS. 33. 2015. **Anais** [...]. Brasília: SBR, 2015. p. 110-169.

PONDÉ, J. L. **Nova economia institucional**. FGV Direito Rio, Rio de Janeiro, 2007.
PORTUGAL, S. **Contributos para uma discussão do conceito de rede na teoria sociológica**. 2007. Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11097/1/Contributos%20para%20uma%20discuss%c3%a3o%20do%20conceito%20de%20rede%20na%20teoria%20sociol%c3%b3gica.pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

POUDEL, S. Internet of Things: Underlying Technologies, Interoperability, and Threats to Privacy and Security. **Berkeley Technology Law Journal**, v.31, no. 2 (2016): 997–1022. https://www.jstor.org/stable/26377779.

QRUNFLEH, S.; TARAFDAR, M. Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance. **International Journal of Production Economics**, [*s. l.*], v. 147, 2014. DOI 10.1016/j.ijpe.2012.09.018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312004148?via%3Dihub. Acesso em: 24 mar. 2024.

QUEIROZ, A. A. F. S. L. *et al*. Análise de práticas na indústria naval: contribuições para a construção de redes de suprimentos. **Production**, São Paulo, v. 25, n. 4, 2015. DOI 10.1590/0103-6513.060010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/prod/a/NMSLbRbBFD5dC7LJTSLqbcc/?lang=pt#. Acesso em: 24 mar. 2024.

RAGATZ, G. L.; HANDFIELD, R. B.; SCANNEL, T. V. Sucess factors for integrating suppliers into new product development. **Journal of Product Innovation Managment**, New York, v. 14, 1997. DOI 10.1111/1540-5885.1430190. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1540-5885.1430190. Acesso em: 04 dez. 2023.

REIS, M. T. **Redes étnicas e empreendedorismo**: estudo sobre as atividades comerciais dos imigrantes japoneses no Bairro da Liberdade em São Paulo, de 1950 a 1970. 2012. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2012.

REIS, M. T.; MOORI, R. G. Uma análise bibliométrica: a Internet das coisas sob a perspectiva do ecossistema de negócios e dos custos de transação. *In*: ENCONTRO DA ANPAD, 47., 2023, São Paulo. **Anais**[...]. São Paulo: ANPAD, 2023.

RODRIGUES, M. G; DA COSTA, F. J. P. Estratégia organizacional e cenários de incerteza. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v. 12, n. 1, p. 140-146, 2021. Disponível em: https://www.sustenere.inf.br/index.php/rbadm/article/view/CBPC2179-684X.2021.001.0011.Acesso em: 12 abr. 2023.

RONG, K. *et al*. Understanding business ecosystem using a 6C framework in Internet-of-things-based sectors. **International Journal of Production Economics**, [*s. l.*], v. 159, 2015. DOI 10.1016/j.ijpe.2014.09.003. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527314002813?via%3Dihub. Acesso em: 24 fev. 2024.

NETO, Mário Sacomano; TRUZZI, Oswaldo Mário Serra. Configurações estruturais e relacionais da rede de fornecedores: uma resenha compreensiva. **Revista de Administração da Universidade de São Paulo**, v. 39, n. 3, 2004. Disponível em: http://www.rausp.usp.br/wp-content/uploads/files/V3903255-263.pdf. Acesso em: 25 jan. 2023

SANTOS, B. P. *et al*. **Internet das coisas**: da teoria à prática. Belo Horizonte, [*s. d.*]. Disponível em: https://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/Internet-das-coisas.pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

SANTOS, M. C. *et al*. Incerteza na cadeia de exportação de açúcar. **Pretexto**, Belo Horizonte, v. 14, n. 3, 2013. DOI 10.21714/pretexto.v14i3.1800. Disponível em: http://revista.fumec.br/index.php/pretexto/article/view/1800. Acesso em: 24 mar. 2024.

SARTO, V. H. R.; ALMEIDA, L. T. A teoria dos custos de transação: uma análise a partir das críticas evolucionistas. **Revista Iniciativa Econômica**, Franca, v. 2, n. 1, 2015. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/iniciativa/article/view/7301. Acesso em: 24 mar. 2024.

SCHMIDT, C. G.; WAGNER, S. M. Blockchain and supply chain relations: A transaction cost theory perspective. **Journal of Purchasing and Supply Management**, [*s. l.*], v. 25, n. 4, 2019. DOI 10.1016/j.pursup.2019.100552. Disponível em:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409218301298. Acesso em: 24 mar. 2024.

SMITH-DOERR, L.; Powell. Networks and Economic Life. **The Handbook of Economic Sociology**, edited by Neil J. Smelser and Richard Swedberg, Princeton: Princeton University Press, 2005, pp. 379-402. Disponível em: https://doi.org/10.1515/9781400835584.379. Acesso em 07 mar. 2023.

SILVA FILHO, A. M. Desenvolvimento de software requer processo e gestão. **Revista Espaço Acadêmico**, Maringá, v. 11, n. 123, 2011. Disponível em: https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/14312. Acesso em: 24 mar. 2024.

SILVA, G; HEBER, F. Ecologia organizacional e Teoria de Redes: Uma Análise Contemporânea da formação de APLS. **Gestão & Regionalidade**. São Caetano do Sul,v. 30, n. 88. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/issue/view/343

SILVA, L. V. *et al*. **Metodologia de pesquisa em administração**: uma abordagem prática. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2012.

SOUZA, D. S. **Estudo da aplicação de um sistema IoT baseado no protocolo de comunicação MQTT a área da robótica industrial**. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24847. Acesso em: 24 mar. 2024.

TELLES, R. A efetividade da "matriz de amarração" de Mazzon nas pesquisas em administração. **Revista de Administração**, São Paulo, v. 36, n. 4, 2001. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5076138/mod_resource/content/1/Artigo%20matriz%20de%20amarra%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mazzon%202001.pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

TORRES, J. Incerteza e transformação digital. *In*: TORRES, J. **Transformação digital e cultura de produto**: como colocar a tecnologia no centro da estratégia da sua empresa. São Paulo: Casa do Código; Alura, 2024.

VANPOUCKE, E.; VEREECKE, A.; MUYLLE, S. Leveraging the impact of supply chain integration through information technology. **International Journal of Operations and ProductiI on Management**, [*s. l.*], v. 37, n. 4, 2017. DOI 10.1108/IJOPM-07-2015-0441. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOPM-07-2015-0441/full/html. Acesso em: 24 mar. 2024.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

WAGNER, S.M. Startups in the supply chain ecoysten: an organizing framework and research opportunities. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,** v. 51, n. 10. DOI: https://doi.org/10.1108/IJPDLM-02-2021-0055 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJPDLM-02-2021-0055/full/html

WALKER, G.; WEBER, D. A transaction cost approach to make-or-buy decisions. **Administrative Science Quarterly**, Ithaca, v. 29, n. 3, 1984. Disponível em:

https://josephmahoney.web.illinois.edu/BA545_Fall%202022/Walker%20and%20Weber%20(1984).pdf. Acesso em: 24 fev. 2024.

WILLIAMSON, O. E. Public and private bureaucracies: a transaction cost economics perspective. **Journal of Law, Economics, and Organization**, Oxford, v. 15, n. 1, 1999. Disponível em: https://academic.oup.com/jleo/article-abstract/15/1/306/827400?redirectedFrom=fulltext&login=false. Acesso em: 24 mar. 2024.

WILLIAMSON, O. E. **The economic institutions of capitalism**. New York: Free Press, 1985.

WILLIAMSON, O. E. The logic of economic organization. **Journal of Law, Economics, and Organization**, Oxford, v. 4, n. 1, 1988. Disponível em: https://www.edegan.com/pdfs/Williamson%20(1988)%20-%20The%20Logic%20of%20Economic%20Organization.pdf. Acesso em: 24 mar. 2024.

WINCKLER, N. C.; MOLINARI, G. T. Competição, colaboração, cooperação e coopetição: revendo os conceitos em estratégias interorganizacionais. **Revista ADMPG**, Ponta Grossa, v. 4, n. 1, 2011. Disponível em: https://revistas.uepg.br/index.php/admpg/article/view/13960. Acesso em: 24 mar. 2024.

WINK JUNIOR, M. V.; SHENG, H. H.; EID JUNIOR, W. Transaction costs: an empirical analysis of their relationship with investment and foreign direct investment. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 51, n. 2, 2011. DOI 10.1590/S0034-75902011000200005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rae/a/wpjVkDjH4F5xQmmd3B6y3nv/abstract/?lang=en. Acesso em: 24 fev. 2024.

XIAO, C. *et al*. Technology uncertainty in supply chains and supplier involvement: the role of resource dependence. **Supply Chain Management**, [*s. l.*], v. 24, n. 6, 2019. DOI 10.1108/SCM-10-2017-0334. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-10-2017-0334/full/html. Acesso em: 24 fev. 2024.

ZANELLA, C. *et al*. Conhecendo o campo da economia dos custos de transação: uma análise epistemológica a partir dos trabalhos de Oliver Williamson. **Revista de Ciências da Administração**, Florianópolis, v. 17, n. 42, 2015. DOI 10.5007/2175-8077.2015v17n42p64. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2015v17n42p64?articlesBySameAuthorPage=2. Acesso em: 24 mar. 2024.

ZANINI, M. T. F.; LUSK, E. J.; WOLFF, B. Confiança dentro das organizações da nova economia: uma análise empírica sobre as consequências da incerteza institucional. **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 13, n. 1, 2009. DOI 10.1590/S1415-65552009000100006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rac/a/kNQgrBW6HWmzScCCQKXWkXv/. Acesso em: 24 fev. 2024.

APÊNDICE A

Roteiro das Entrevistas Exploratórias

Prezado(s) Senhores(as),

Sou doutoranda em Administração de Empresas e nosso estudo tem como foco a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS). O tema da pesquisa é o papel da Internet das coisas (IoT) entre o ecossistema da cadeia de suprimentos, custos de transação e desempenho.

Por gentileza, gostaria de obter a sua colaboração no sentido de responder ao questionário em anexo, ou por meio do link indicado abaixo. Os dados da pesquisa serão tratados por meio da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, sem identificação da empresa ou do respondente, garantindo os direitos à privacidade e ao sigilo em relação aos dados obtidos nos questionários.

Link para acesso à pesquisa: _____

Muito obrigada por sua colaboração! Caso necessite de informação o nosso contato é: (34) 9 8814.4569.

Att.

Marília Teixeira dos Reis
mariliateixeiradosreis@gmail.com

Parte I - Caracterização do respondente e da empresa

Bloco 1 - Dados do Respondente	
Nome (opcional)	
Função	( ) Diretor ( ) Gerente ( ) Coordenador ( ) Analista
Área	( ) Supply chain ( ) Compras/Suprimentos ( ) Gestão de operações ( ) Vendas ( ) Marketing
Escolaridade	( ) Médio/técnico ( ) Superior ( ) Pós graduação
Área de Formação	( ) Administração/correlatos ( ) Engenharia ( ) Economia ( ) SI/ TI / Ciências da computação
Tempo na Função	( ) até 2 anos ( ) de 2 a 5 anos ( ) Acima de 5 anos
Tempo na empresa	( ) até 2 anos ( ) de 2 a 5 anos ( ) Acima de 5 anos
Bloco 2 - Dados da empresa	
Nome da empresa	
Ramo de atividade	
Localização - UF	
Nº de empregados	( ) até 99 empregados ( ) 100 a 499 empregados ( ) acima de 500 empregados
Origem do capital	( ) nacional privado ( ) nacional público ( ) multinacional

Parte II – Caracterização dos Produtos

Características do produto

( ) A demanda de cada tipo de produto final varia rapidamente
( ) O tempo de lançamento do novo produto no mercado é muito curto
( ) O volume de cada tipo de produto final é muito alto
( ) O intervalo de introdução de novos produtos é muito curto
( ) A tecnologia de processo tem ciclo de vida muito curto
( ) Mercado externo_____% do total faturado

Principais produtos vendidos: _____

Tempo total do ciclo do pedido (do recebimento à entrega do produto): _____ dias.

Principais países clientes: _____

Bloco 3 - Neste bloco, por gentileza, assinale apenas uma alternativa.

Os investimentos na modernização da empresa por meio da adoção de novas tecnologias de processos e de atendimento ao clientes ou similares é, usualmente, decorrente:

( ) da própria empresa
( ) do Mercado (BNDES, Bancos privados, etc)

Bloco 4 - Neste bloco, por gentileza, assinale apenas uma alternativa.

Na sua opinião, a empresa ao utilizar IoT, o principal fator motivador, usualmente, é dado por:

( ) Inovação de serviço.
( ) Melhoria de processo.
( ) Ganho de eficiência.
( ) Aprimorar as tomada de decisões.
( ) Redução de erros administrativos.
( ) Outros: _____

Bloco 5

Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s)?
( ) Processo produtivo ( ) Transporte externo ( ) Atendimento ao cliente
( ) Processos administrativos ( ) Segurança ( ) Armazenagem ( ) Outro(s)

Desde quando?
( ) Menos de 1 ano ( ) entre 1 e 3 anos ( ) acima de 3 anos

Em qual fase:
( ) Embrionário ( ) Maturidade ( ) Expert

A Internet das Coisas conta com:
( ) Componentes físicos (parte elétrica e mecânica)
( ) Componentes inteligentes (sensores)
( ) Conectividade dos componentes (antenas, redes etc.)

Bloco 6

Plataformas IoT utilizadas na empresa:
( ) Azure IoT Suite (Microsoft)
( ) Watson (IBM)
( ) AWS (Amazon)
( ) Oracle IoT
( ) Kaa IoT
( )Outra(s): _____
A plataforma é:
( ) Privada ( ) Pública

Entrevista exploratória

CONSTRUCTO	PERGUNTAS
ECOSSISTEMA DA CADEIA DE SUPRIMENTO (ECS)	1 - Em um ambiente caracterizado pela IoT, quais são as dimensões mais presentes na gestão do ecossistema da cadeia da suprimentos 2 - Existe consistência nas relações entre os parceiros do ecossistema da cadeia de suprimentos 3 - Objetivos e metas são traçados e compartilhados com todos os parceiros do ecossistema da cadeia de suprimentos 4 - Existe o compartilhamento de informações, recursos materiais e humanos, recursos não financeiros, operacional, apoio técnico e organizacional no ecossistema A RESPOSTA ESPERADA tem que girar em torno dos 6Cs: Cooperação, Constructo (Estrutura e Estratégia Organizacional), Configuração (Relacionamento), Capabilidade e Change (plataformas para interação)
INTERNET DAS COISAS (IOT)	1 - Quais são os impactos do uso da IoT no ecossistema 2 - A tecnologia aplicada pela Internet das Coisas reduz o ciclo de pedido do produto, facilita o compartilhamento de informação, telas amigáveis, facilidade de comunicação de baixo custo, transparência, bem como necessidades de treinamento, melhoria dos níveis de serviços, velocidade, escabilidade, etc, decorrentes da aplicação da tecnologia 3 - O uso da Internet das Coisas oferece agilidade na operação e na comunicação da cadeia de suprimentos, a plataforma da Internet das Coisas fornece um grande volume de dados para análise e tomadas de decisões, assistência técnica, prestação de serviços, preço, custos reduzidos, comunicação, controle da automação, disponibilização de serviços, segurança, atualizações, etc A RESPOSTA ESPERADA tem que girar em torno de: a) Otimiza o ambiente interno (ou processo produtivo como: integrar e sincronizar funções, coleta informações em tempo real, e por meio de sensores e sistemas, ações que necessitavam de comandos manuais são executadas automaticamente, sem a necessidade da atuação de um colaborador) e gera vantagem competitiva (melhora a produtividade)
CUSTOS DE TRANSAÇÃO (CT)	1 - Que critérios a empresa usa para reduzir custo de mercado? RESPOSTA ESPERADA: Custo de Transação 2 - Quais são as dimensões consideradas na redução dos custos de transação? 3 - Quais são os atributos que você considera importante para as transações 4 - Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos 5 - Considera importante ativos específicos associados às atividades RESPOSTA ESPERADA: tem que girar em torno de: Pressupostos Comportamentais (Racionalidade Limitada e Oportunismo) e dimensões dos custos de transação

	(especificidade de ativos – [e sua subdimensões: especificidade locacional, especificidade de ativos fixos, especificidade de ativos humano, ativos dedicados, especificidade de marca, especificidade temporal] – frequencia e incerteza)
INCERTEZAS (IN)	1 - Em termos da dimensão incerteza a empresa segue algum indicador publicado anualmente por jornais do país (Valor econômico) ou centros de pesquisa (FGV) ou mesmo da bolsa de valores, a B3 2 - O grau de incerteza no fornecimento de matéria prima compromete a produtividade 3 - A incerteza tecnológica compromete a linha de base da indústria 4 - Oscilação da demanda, decorrente da instabilidade econômica pode afetar a operação e os resultados 5 - Em que grau a empresa considera o ciclo de vida das tecnologias em relação a investimentos face às mudanças tecnológicas 6 - Qual é a percepção da empresa em relação a volatilidade da demanda dos consumidores RESPOSTA ESPERADA: tem que girar em torno de Incertezas de Suprimentos, Incerteza de Manufatura, Incerteza Tecnológica e Incerteza da Demanda
DESEMPENHO (D)	1 - Nos últimos 2 anos quais foram as principais medidas de desempenho que mais evoluíram com a adoção de ecossistema de negócios 2 - Quais os principais indicadores de desempenho utilizados em sua cadeia de suprimentos 3 - Houve a melhoria do ciclo de entrega do produto 4 - Houve o aumento do target / fatia de mercado para a indústria 5 - Aumentou a margem de lucro nas vendas RESPOSTA ESPERADA tem que girar em medidas de eficiência (interna à empresa) e de adição de valor (mensuráveis e não mensuráveis), bem como obter as motivações que levam a escolha de medidas de desempenho como as relacionadas a eficiência (redução de custos, de estoque, produtividade, redução de tempo de entrega), de relacionamento (aumento de número de consumidores, etc)

APÊNDICE B

Questionário on-line

Prezado(s) Senhores (as),

Sou doutoranda em Administração de Empresas e nosso estudo tem como foco a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS). O tema da pesquisa é o papel da Internet das coisas (IoT) entre o ecossistema da cadeia de suprimentos, custos de transação e desempenho.

Por gentileza, gostaria de obter a sua colaboração no sentido de responder ao questionário em anexo, ou por meio do link indicado abaixo. Os dados da pesquisa serão tratados por meio da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, sem identificação da empresa ou do respondente, garantindo os direitos à privacidade e ao sigilo em relação aos dados obtidos nos questionários.

Link para acesso à pesquisa: _____

Muito obrigada por sua colaboração! Caso necessite de informação o nosso contato é: (34) 9 8814.4569.

Att.

Marília Teixeira dos Reis
mariliateixeiradosreis@gmail.com

Parte I - Caracterização do respondente e da empresa

Seção 1 - Dados do Respondente:

Nome do entrevistado:
Função: ( ) Analista ( ) Diretor ( ) Gerente ( ) Coordenador ( ) outros
Área: ( ) Supply Chain ( ) Compras ( ) Suprimentos ( ) Industrial ( ) Operações
Nível de Escolaridade: ( ) Médio ( ) Superior ( ) Pós-Graduação
Área de formação: ( ) Administração ( ) Engenharia ( ) Economia ( ) Outras
Tempo na função: ( ) até 1 ano ( ) entre 1 a 2 anos ( ) entre 2 e 5 anos( ) acima 5 anos
Tempo na empresa: ( ) até 2 anos ( ) entre 2 a 5 anos ( ) acima de 5 anos

Seção 2 - Dados da Empresa

2.1 Nome da empresa:
Ramo de Atividade:
Principal tipo de produto:
Principais clientes (Opcional):
Município:
Unidade de Federação:
Tempo de Mercado: ( ) até 2 anos ( ) entre 2 a 5 anos ( ) acima de 5 anos

2.2 - Tamanho da empresa em 2020 - 2022 (classificação SEBRAE)

Indústria / montadoras:
( ) Micro: até 19 empregados
( ) Pequena: de 20 a 99 empregados
( ) Média: de 100 a 499 empregados
( ) Grande: mais de 500 empregados

Concessionárias de veículos:
( ) Micro: até 19 empregados
( ) Pequena: de 20 a 99 empregados
( ) Média: de 100 a 499 empregados
( ) Grande: mais de 500 empregados

2.3 Faturamento anual da empresa em 2020 - 2022 (classificação do BNDES)
( ) Menor ou igual a R$ 360 mil
( ) Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões
( ) Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a 300 milhões
( ) Maior que de R$ 300 milhões

3 - Internet das Coisas (IoT)
3.1 - Emprega a Internet das Coisas (IoT) na empresa? em qual setor?
( ) Varejo ( ) Uso doméstico
( ) Cadeia de suprimentos ( ) Equipamentos pesados

( ) Manufatura	( ) Educação
( ) Saúde	( ) Seguros
( ) Energia	( ) Companhias aéreas
( ) Compras / almoxarifado	( ) Logística / Transporte

3.2 - Há quanto tempo a empresa utiliza a Internet as Coisas (IoT)
( ) menos de 1 ano ( ) até 2 anos ( ) de 2 a 5 anos ( ) acima de 5 anos

3.3 - A Internet das Coisas (IoT) empregada na empresa conta com:
( ) parte mecânica e física (componentes físicos)
( ) sensores (componentes inteligentes)
( ) conectividade dos componentes por meio de antenas, redes, etc

3.4 - Plataforma utilizada na IoT
( ) AWS ( ) Watson ( ) Oracle IoT ( ) Jasper ( ) Outra ( ) Própria

Parte II – Questionário – assertivas quantitativa

Por gentileza, gostaria que o Senhor respondesse sobre as práticas administrativas em relação aos elementos distribuídos em 5 blocos: Internet das Coisas (IoT), Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS), Custos de Transação (CT), Incertezas (IN) e Desempenho (DO) conforme a escala de concordância entre 1 e 5. Por favor assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

Assertivas Internet das Coisas (IoT)

IOT como ferramenta administrativa na minha empresa ...		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Gera grande volume de dados para análise					
2	Proporciona grande volume de dados para tomada de decisões					
3	Permite agilizar operação da cadeia de suprimentos					
4	Permite agilizar a comunicação da cadeia de suprimentos					
5	Automatiza a gestão da cadeia de suprimentos					
6	Otimiza a gestão da cadeia de suprimentos					
7	Compartilha informações em tempo real					
8	Reduz os custos operacionais da cadeia de suprimentos					
9	Reduz os custos dos produtos finais					
10	Possui alta complexidade para padronização					

Assertivas Ecossistema da Cadeia de Suprimentos (ECS)

Na cadeia de suprimentos da minha empresa		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Existe cooperação nas relações entre os parceiros					
2	Existe a troca de informações estratégicas entre os parceiros					
3	Existe o compartilhamento de recursos materiais					
4	Existe solução conjunta dos problemas na operação do ecossistema					
5	Existe melhoria no desempenho do ecossistema da cadeia de suprimentos					
6	A natureza do negócio influencia no ecossistema da cadeia de suprimentos					
7	A composição do ecossistema colabora para a agilidade nos processos					
8	A estrutura do ecossistema de negócios permite otimizar as operações da cadeia de suprimentos					
9	O ecossistema da cadeia de suprimentos otimiza os resultados					
10	As empresas do ecossistema possuem capabilidades operacionais					

Assertivas Custos de Transação

A minha empresa para administrar (mitigar) os custos de transação ...		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Considera custo implementação do contrato					
2	Considera custo de gestão do contrato					
3	Considera custo de falhas e desvios de contrato					
4	Salienta a confiabilidade na repetição da transação					
5	Reconhece a confiabilidade entre os parceiros institucionais					
6	Salienta o alto grau de incerteza nas medidas das transações adotadas					
7	Salienta a importância dos contratos na utilização do ativos específicos					
8	Reconhece a necessidade de mensurar o grau de incerteza de transações de alta complexidade					
9	Reconhece que a instabilidade econômica afeta o grau de incerteza					
10	Elabora contratos no sentido de impedir a conduta oportunista					

Assertivas Incertezas

Incertezas no ambiente da minha empresa são decorrentes de ...		Grau de concordância				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Atrasos de entregas de produtos ou componentes					
2	Interrupção frequente de máquinas no processo de manufatura					
3	Qualidade da mão de obra no processo produtivo					
4	Rápidos movimentos estratégicos de concorrentes					
5	Mudanças imprevisíveis das preferências do consumidor					
6	Transformações tecnológicas que alavancam o desempenho das operações da cadeia de suprimentos					
7	Tecnologias de manufatura de ciclo rápido lançadas no mercado					
8	Facilidade de acesso às tecnologias de processos produtivos capaz de acirrar a competição.					
9	Ausência de monitoramento de tendências do mercado					
10	Dificuldades em acompanhar os pedidos de compras dentro dos recursos disponíveis					

Assertivas Desempenho

Nos últimos dois anos, o desempenho da cadeia de suprimentos da minha empresa...	
1	Melhorou a qualidade de controle de custos operacional
2	Reduziu os conflitos decorrente da intervenção de controle digitais de desempenho
3	Aumentou a implantação de dispositivos de controle digitais para a rastreabilidade de produtos
4	Aumentou as tomadas de decisão para a melhoria contínua dos processos
5	Aumentou ações estratégicas para a vantagem competitiva
6	Aumentou a participação de pessoas de diferentes cargos no planejamento estratégico
7	Aumentou ações estratégicas para a vantagem competitiva
8	Reduziu os custos associados a retrabalhos
9	Reduziu entregas atrasadas
10	Reduziu reclamações de clientes

QR Code da Pesquisa Quantitativa



Link da pesquisa - https://forms.office.com/r/HM9wywWQfG

APÊNDICE C

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa científica. Caso você não queira participar, não há problema algum. Você não precisa me explicar o porquê, e não haverá nenhum tipo de punição por isso. Você tem todo o direito de não querer participar do estudo, basta selecionar a opção correspondente no final desta página.

Para confirmar sua participação você precisará ler todo este documento e depois selecionar a opção correspondente no final dele. Este documento se chama TCLE (Termo de Consentimento livre e esclarecido). Nele estão contidas as principais informações sobre o estudo, objetivos, metodologias, riscos e benefícios, dentre outras informações.

Este TCLE se refere ao projeto de pesquisa "A FUNÇÃO DA INTERNET DAS COISAS NA RELAÇÃO ENTRE O ECOSSISTEMA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E O SEU DESEMPENHO, MEDIADOS PELOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO", cujo objetivo é "analisar a relação entre a Internet das coisas, o ecossistema de negócios da cadeia de suprimentos e os custos de transação, tendo como perspectiva a incerteza do ambiente e o desempenho organizacional". Para ter uma cópia deste TCLE você deverá imprimi-lo, ou deverá gerar uma cópia em PDF para guardá-lo em seu computador. Você também poderá solicitar aos pesquisadores do estudo uma versão deste documento a qualquer momento por um dos e-mails registrados no final deste termo.

A pesquisa será realizada por meio de um questionário constituído por 16 perguntas. Estima-se que você precisará de aproximadamente 15 a 20 minutos para respondê-la. A precisão de suas respostas é determinante para a qualidade da pesquisa.

O roteiro para aplicação das entrevistas está disponível nas seguintes datas:

- fase 3: pré-teste - entre 26/01/2024 e 15/02/2024;
- fase 3: aplicação da pesquisa on-line: entre 10/03/2014 e 18/04/2024.

Você não será remunerado, visto que sua participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Caso decida desistir da pesquisa você poderá interromper o questionário e sair do estudo a qualquer momento, sem nenhuma restrição ou punição. Em relação há existência de riscos diante da execução da pesquisa, o trabalho não submete a situações que direcionem ou influência eventuais situações.

A pesquisa almeja disponibilizar os seguintes benefícios:

a) Práticas gerenciais: o estudo visa compreender a influência e os impactos dos Custos de Transação nas atividades empresariais e operacionais o que contribui, significativamente, para os estudos microeconômicos, na medida em que analisa os novos formatos de organização econômica que podem resultar em geração de vantagem competitiva sobre concorrentes existentes e/ou potenciais.
b) Para academia: a pesquisa contribui de forma singular para a área de administração nas vertentes de Ecossistemas de Negócios, Tecnologia da Informação por meio da Internet das Coisas, gerenciamento da cadeia de suprimentos sob a identificação da influência das incertezas frente ao custo de transação e desempenho.
c) Para a sociedade em geral: entender de que forma a Internet das coisas pode ser aplicada na interface entre o ecossistema de negócios e os custos de transação sob a perspectiva de incertezas e desempenho e, a partir deste cenário propor medidas e ações preventivas que possam mitigar os riscos e as incertezas operacionais.

A partir dos dados coletados e dos resultados obtidos, os pesquisadores disponibilizarão aos participantes os resultados por meio de apresentações, artigos e materiais complementares. Neste aspecto é importante informar que **“todos os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados pelo período mínimo de 5 anos.”**

Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para este estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18).

É garantido a você o direito a ressarcimento em caso de despesas comprovadamente relacionadas à sua participação no estudo, bem como, ao direito a indenização em caso de danos nos termos da lei.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Mackenzie. **O CEP/UPM "é um Colegiado interdisciplinar, com munus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos".** Caso persistam dúvidas sobre o estudo, ou em caso de denúncias e/ou sugestões o Comitê de Ética está disponível para atender você no endereço: Rua da Consolação, 896 - Consolação, Ed. João Calvino - 4º Andar - Sala 400, São Paulo - SP, no horário das 15h às 18h, segunda e quarta-feira, e das 9h30 às 12h30,

terça e quinta-feira. Você poderá também ligar para o telefone: (11) 2766.7615, ou encaminhar um e-mail para: cep@mackenzie.br

Para contatar um dos pesquisadores da pesquisa, você poderá encaminhar um e-mail, ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp para eles a qualquer momento: Nome, celular e e-mail do Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Roberto Giro Moori, (11) 9 9800-2061, email: roberto.moori@mackenzie.br; nome, celular e email do Pesquisador Assistente: Marília Teixeira dos Reis, (34) 98814.4569, e-mail: mariliateixeiradosreis@gmail.com.

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu concordo em participar voluntariamente do presente estudo como participante. O pesquisador me informou sobre tudo o que vai acontecer na pesquisa, o que terei que fazer, inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios envolvidos na minha participação. O pesquisador me garantiu que eu poderei sair da pesquisa a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me trará nenhum tipo de penalidade ou interrupção de meu tratamento. Fui informado também que devo imprimir ou gerar um pdf do TCLE para ter a minha cópia do TCLE e que posso solicitar uma versão dele via e-mail para os pesquisadores.

Eu discuti com a Prof. Dr. Roberto Giro Moori sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido deste(a) participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.

( ) ACEITO PARTICIPAR ( ) NÃO ACEITO PARTICIPAR

_____, _____de _____ de _____.

_____

Nome do(a) participante da pesquisa

APÊNDICE D

Panorama do Setor Automotivo Brasileiro

A história do automobilismo no Brasil passa por algumas peculiaridades. Dentre elas, destaca-se o primeiro veículo a desembarcar no Brasil, um Peugeot, em 1898, e o emplacamento do primeiro carro pertencente a Francisco Matarazzo em 1903. A Ford Motor Company, montadora norte-americana, inaugura uma filial no Brasil, em maio de 1919, com o objetivo de fabricar carros do modelo T - também chamado Ford Bigode – no centro de São Paulo. Em 1921, a Ford brasileira passa a atuar em instalações próprias no Bairro Bom Retiro ((ANFAVEA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FABRICANTES DE VEÍCULOS, *[s. d.]*) No decorrer do tempo, outras montadoras de veículos se instalaram no Brasil alavancando não só o desenvolvimento, mas também a formação do setor automobilístico no país.

Por meio da linha do tempo disponibilizada no site da ANFAVEA[22] e FENABRAVE[23], verifica-se a configuração do setor automotivo no Brasil, contemplando desde a criação, a fusão e a aquisição de indústrias, como a inauguração de fábricas, o lançamento de programas, a criação de leis para regulamentação do setor e a instalação de Ministérios, Associações, Sindicatos e Federações com o objetivo de regular o funcionamento e a distribuição de veículos automotores no mercado brasileiro, são eles: Ministério do Planejamento, Ministério do Comércio Exterior, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores(FENABRAVE), Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), Associação Brasileira dos Distribuidores de Veículos (Toyota, Nissan, Ford, Chevrolet, Volvo, Fiat, Mercedes-Benz, Citroen, Peugeot, Hyundai, Renault, Audi, Volkswagen, Scania, Chery, Honda, Kia Motors), Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), Associação Brasileira de Indústria do Plástico (ABIPLAST), Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças (ANPAP), Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), dentre outros setores associados diretos e indiretamente ao setor automobilístico brasileiro, como o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS) e a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (ABIPEÇAS), apenas para citar alguns. As principais entidades do setor automotivo estão indicadas na sequência.

---

[22] https://anfavea.com.br/site/historia-2/

[23] https://www.fenabrave.org.br/portalv2/Conteudo/linhatempo

A FENABRAVE[24] - Federação nacional de Distribuição de Veículos Automotores, reúne 56 marcas de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, motocicletas e máquinas agrícolas. Esta federação representa 7.800 concessionárias de veículos em território brasileiro, gera 315 mil empregos diretos e tem a participação de 5,65% do Produto Interno Bruto (PIB) do país (FENABRAVE, 2024).

A ANFAVEA[25] oferece informações estatísticas mensais e acumulada da indústria automotiva brasileira, de janeiro a dezembro, contendo dados sobre licenciamentos, exportação e produção de autoveículos, máquinas agrícolas e rodoviárias. O Anuário da Indústria Automobilística Brasileira[26] (2024), apresenta os seguintes dados: fabricantes (26), autopeças (empresas associadas ao Sindipeças-dezembro/2023 (491), concessionárias de autoveículos/2023 (4.122), Concessionária de máquinas agrícolas e rodoviárias/2020 (964),Comércio exterior 2023: exportação US$21,3 bilhões, importação US$ 27,6 bilhões, Saldo-US$6,3 bilhões, unidades industriais(52), estados (9), municípios (37), Capacidade instalada de produção (4,5 milhões de automóveis), Máquinas agrícolas e rodoviárias/2018 (125 milhões), Faturamento/2022 (69,8 bilhões), Produção acumulada/1957-2023 (93,4 milhões de automóveis montados), Máquinas agrícolas/1960-2020 (2,81 milhões), Emprego / direto e indireto (1,2 milhão de pessoas), Participação no PIB/2019 (indústria de transformação 20%, total 2,5%), Geração de tributos diretos 2022 (IPI, PIS/COFINS, ICMS, IPVA) R$ 93 bilhões, Autoveículos - Ranking mundial 2022 (8º produtor, 6º mercado interno) (ANFAVEA, 2024).

O SINDIPEÇAS[27] e a ABIPEÇAS atuam com pequenas, médias e grandes empresas. Contam com 500 associados nacionais e estrangeiros que oferecem seus produtos para as montadoras e para o mercado de reposição de peças para uma frota estimada em 47 milhões de veículos (SINDIPEÇAS, 2022).

O mercado automotivo brasileiro é formado por um ecossistema de empresas composto por montadoras, concessionárias, fornecedores, sindicatos, associações, lojas de revendas de veículos, garagens, empresas de autopeças, organizações não governamentais, *startups* e profissionais e prestadores de serviços que atuam direta e indiretamente no setor.

As montadoras de veículos estão localizadas em diversos estados brasileiros e contribuem para a geração de empregos e renda no país[28]. A configuração atual de algumas

[24] https://www.fenabrave.org.br/portalv2/Conteudo/introducao
[25] https://anfavea.com.br/site/anuarios-2/
[26] file:///C:/Users/mariliareis/Marilia%20Reis%20Dropbox/Pasta%20da%20equipe%20Marilia%20Reis/ANFAVEA-ANUARIO-DIGITAL-2024-NOVOATUALIZADOalta_compressed.pdf
[27] https://www.sindipecas.org.br/area-atuacao/?a=quem-somos

montadoras do mercado automotivo brasileiro, dentre elas: Caoa Cherry, Ford, Fiat, General Motors, Hyundai, Honda, Kia, Mitsubishi, Nissan, Renault, Stellantis, Toyota, Volkswagen.

A pluralidade de marcas e modelos de veículos produzidos no Brasil possibilita que o mercado se organize em nichos de mercado. Nesse contexto, as montadoras se valem de estratégias próprias para fazer o contraponto de oferta e demanda de seus produtos, visando não somente o mercado brasileiro, como também as exportações para mercados internacionais.

As montadoras utilizam as concessionárias de veículos como "braço estratégico" no contexto mercadológico. Além disso, as análises de mercado são feitas diariamente, com prospecção de metas de vendas mensais e classificação das concessionárias por objetivos de vendas. A tabela 1 ilustra o total de produção de veículos no Brasil no período de 2012 a 2023.

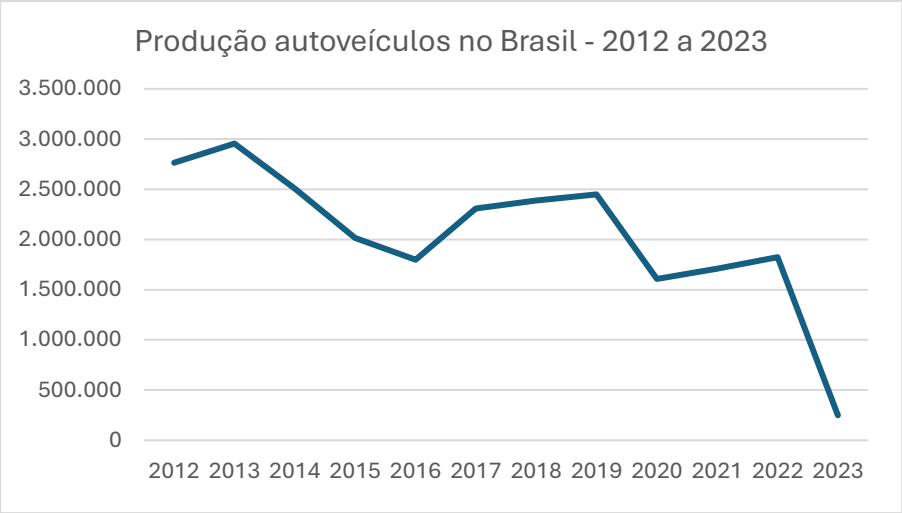
Tabela 1– Produção de veículos no Brasil, de 2012 a 2023

Ano	Produção veículos
2012	2.764.866
2013	2.955.356
2014	2.507.759
2015	2.016.308
2016	1.798.894
2017	2.307.897
2018	2.387.967
2019	2.448.490
2020	1.607.175
2021	1.707.851
2022	1.824.833
2023	1.782.079

Fonte: ANFAVEA (2024).

Os anuários da ANFAVEA demonstram a evolução da produção de automóveis no Brasil. O Gráfico 1 ilustra a produção brasileira de automóveis na categoria veículos leves.

GRÁFICO – Produção de autoveículos no Brasil de 2012 a 2023



Fonte: ANFAVEA (2023)

A produção brasileira de veículos manteve-se, em média, na fabricação de 2 milhões e trezentos mil veículos anuais até então. Contudo, com a Pandemia de COVID-19, a partir de 2020, houve queda vertiginosa na produção, com 1.607.175 veículos fabricados (ANFAVEA).

Além dos problemas pós-covid 19 enfrentados pelas montadoras, como a falta de insumos e de matérias-primas, a guerra entre Ucrânia e Rússia, os altos juros praticados pela economia brasileira e a transição de governo, são alguns dos fatores que vem contribuindo para agravar ainda mais o declínio da produção e a venda de veículos.

Nesse contexto, medidas paliativas têm sido praticadas pelas montadoras para mitigar a fase difícil que o setor enfrenta atualmente, dentre elas, férias coletivas, fechamento de fábricas por período determinado, propostas de (re)lançamento de carro popular movido a álcool a preço baixo, pressão na esfera governamental para redução da política de juros e expansão de créditos.

Cabe ressaltar que, atualmente, as montadoras buscam administrar as incertezas provocadas pela pandemia da COVID-19, utilizando-se de medidas e ações que visem a redução dos riscos e prejuízos no setor neste momento.

O Setor de Autopeças no Brasil

O mercado de autopeças tem passado por mudanças radicais nos últimos tempos, devido a crescente exigência por qualidade, inovação e competitividade de margens de lucro e os desafios diante do contexto global (Barros; Castro; Vaz, 2015). Tendo uma configuração heterogênea, o setor de autopeças possui a jusante da cadeia empresas de grande porte e de

expressiva capitalização. As autopeças respondem por uma significativa parcela do desenvolvimento tecnológico do complexo automotivo e por absorver mão de obra (Barros; Castro; Vaz, 2015).

Diante da rápida penetração dos veículos elétricos no mercado brasileiro, o setor de autopeças passa por mudanças profundas, pois está diretamente relacionado com a capacidade às demandas tecnológicas e aos novos comportamentos do consumidor[29].

Nesta conjuntura de reposição, nos primeiro trimestre de 2024 a receita líquida nominal da indústria de autopeças apresentou uma queda de 2,4% e de 6,8% no acumulado em relação ao ano passado. Quando comparado os índices de março/23, o resultado do mês foi negativo em 8% (RPC[30] maio/2024).

De acordo com a ANFAVEA, a projeção do crescimento para setor é de 7% nas vendas, enquanto para o SINDIPEÇAS o faturamento esperado é de 247,7 bilhões (4%) em relação ao ano passado. Segundo o porta voz do SINDIPEÇAS, em 2023 o crescimento do setor de autopeças ocorreu no segmento de reposição, no momento pós-pandemia, com demanda por veículos usados e exportação (SINDIPEÇAS). Sahad, ainda comenta, que a perspectiva é com o aumento de encomendas pelas montadoras, o que responde por 61,1% das vendas. O segmento de reposição deve retrair para uma margem de 22,3%, e as exportações devem alcançar 13,5% (SINDIPEÇAS).

[29] Planining.com
[30] RPC - Relatório da pesquisa conjuntural e da reposição

APÊNDICE E

Considerações sobre os Capítulos

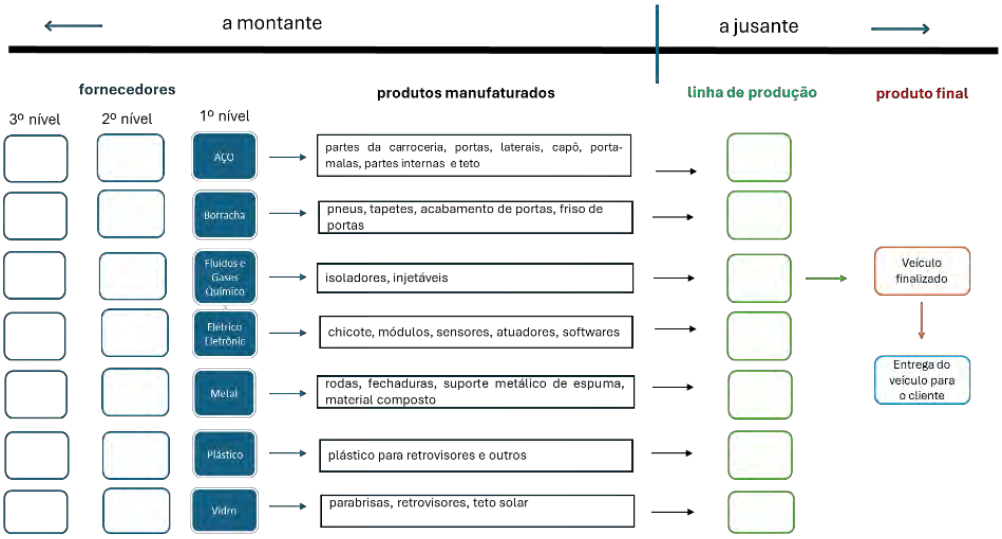
Ecossistema da Cadeia de Suprimentos

Embora o ecossistema de negócios do setor automotivo brasileiro seja de difícil mensuração, percebe-se que as cadeias de suprimentos conexas à linha de montagem de um veículo apresentam-se interdependentes, sendo formadas por redes de indústrias e empresas, clientes e fornecedores diretos e indiretos, que se relacionam e se conectam por meios digitais e tecnológicos para a sustentação e a manutenção do ecossistema desta cadeia de abastecimento.

Ao cursar a disciplina sobre Engenharia de Automóveis em junho/2022, a autora deste estudo teve o contato não só com o processo produtivo de automóveis, mas também com a configuração, a montagem e a funcionalidade da dinâmica veicular. A similaridade no processo de fabricação (EO)[31] de veículos no Brasil possibilitou representar, de forma gráfica, o processo produtivo de veículos, em que peças, componentes e acessórios foram agrupados por categorias, sendo elas: aço – metal – plástico – material elétrico-eletrônico – borracha – fluídos, gases e químicos, perfazendo um total de sete grupos.

A Figura 57 representa o processo produtivo de automóveis no Brasil, com a classificação em nível de fornecedores, produtos manufaturados, linha de produção e produto final para o cliente.

FIGURA 57 – Linha de produção de veículos novos



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

[31] Entrevista telefônica com engenheiro mecânico da montadora A, realizada em fevereiro/2023. O profissional trabalha há 16 anos na montadora, sendo coordenador do setor de motores. Foi engenheiro mecânico da FIAT e FORD respectivamente.

A partir da formação destes grupos de peças e componentes, elaborou-se o que se vislumbra como ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo, sendo este representado na Figura 6, tendo como principal fonte de informação o site do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS)[32], em empresas e produtos.

Para a elaboração da imagem, foi idealizado que, em cada um dos sete grupos, fosse colocado uma amostra dos componentes que são utilizados na fabricação do veículo, na expectativa de demonstrar a composição de cada grupo.

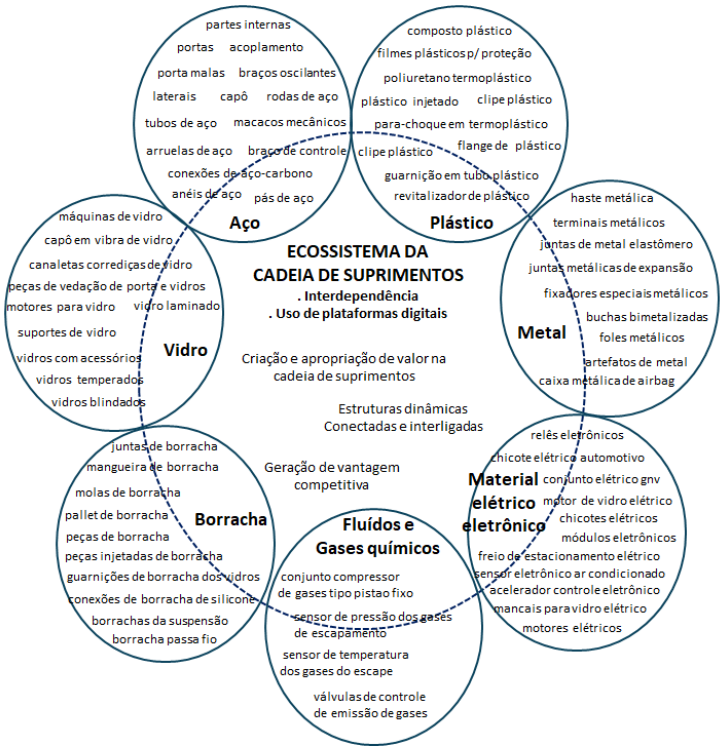
Desse modo, houve o entendimento de que, no interior de cada círculo, cada peça indicada representa um fornecedor específico, o que potencializa o elo, a extensão e a interdependência da rede dos fornecedores dos sete grupos apresentados, sendo eles: aço, metal, plástico, borracha, material elétrico-eletrônico, vidro, fluidos e gases químicos.

A proposta da Figura 60 é demonstrar a complexidade e a extensão das relações entre os diversos fornecedores que atuam no mercado automotivo brasileiro.

– Representação do ecossistema da cadeia de suprimentos automotiva

[32] Sindipeças-Abipeças. Disponível em: https://www.sindipecas.org.br/associados_e_produtos/.

FIGURA 58 – Representação do ecossistema da cadeia de suprimentos automotiva



Fonte: Elaborado pela Autora (2024)

Ao analisar a Figura 60 em sua totalidade, percebe-se a complexa relação na configuração inter e entre os sete grupos desse universo automotivo, partindo-se da premissa de que um capô, um anel ou uma arruela de aço podem ser usados em todas as categorias do setor automotivo, como automóvel, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários, tratores e máquinas agrícolas.

Desse modo, verifica-se o quão as cadeias de suprimentos são correlatas, pois se um fornecedor de alguma daquelas categorias, por exemplo, o aço, não entregar o seu componente para a montadora, a fabricação dos veículos será prejudicada, impactando todo o processo produtivo. Tal raciocínio também se aplica aos outros grupos indicados na Figura 7, que representam o ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo. Para comprovar este argumento, apresenta-se, na sequência, o relato do Diretor Executivo da Cadeia de Suprimentos, Engenheiro Mecânico, responsável pelo Credenciamento Internacional de Fornecedores junto a uma montadora no Brasil, cujo codinome será (RM).

Denota-se que, neste ambiente do ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo, os processos de abastecimento/suprimento são similares entre as montadoras de veículos (RM), haja vista que se aplica junto aos fornecedores a exigência da certificação internacional e o cumprimento rigoroso do contrato, além da aplicação do *jus-in-time (*na hora

certa, traduzido do inglês), isto é, a entrega programada de peças, acessórios e componentes no ambiente de fabricação (RM). Caso ocorra alguma eventualidade na entrega, o fornecedor é notificado e os custos e os prejuízos causados pela não entrega do material daquele dia são debitados sumariamente no contrato (RM). Ademais, caso seja necessário construir alguma peça específica para atendimento do contrato, esse procedimento é acordado entre a montadora e o fornecedor, cujos custos e despesas de fabricação são mensurados e acordados entre as partes (RM)[33].

Todavia, a configuração deste ecossistema com foco na cadeia de suprimentos do setor, apresenta-se similar e equivalente ao processo de construção de redes de empresas, cujas relações são constituídas sob a perspectiva da cooperação, da competitividade e da coletividade entre as diversas empresas parceiras que compõem a rede (Queiroz et al., 2015).

Na sequência, demonstra-se o tópico sobre Internet das Coisas (IoT).

Internet das Coisas (IoT)

Ao pesquisar o perfil histórico sobre o processo produtivo nas sociedades capitalistas, percebe-se que de um processo manufatureiro, cuja produção era essencialmente manual, a produção passou a ser feita por máquinas, com o desenvolvimento da máquina a vapor. Ocorrida na década de 1760, a Revolução Industrial foi o marco do desenvolvimento e do aprimoramento tecnológico e de máquinas, que acabou por transformar o estilo de vida das pessoas e todo o processo de produção.

Posteriormente, associada ao desenvolvimento de estradas de ferro e das locomotivas, o escoamento da produção de mercadorias ganhou seu espaço e seu transporte, mais agilidade por esse novo modelo de produção. Esse modelo provocou não só o desemprego em massa, como também reduziu salários, causando indignação dos trabalhadores que se sentiam explorados e sobrecarregados pelo novo sistema produtivo. Todavia, percebe-se que as mudanças ocorridas no passado são equivalentes às que ocorrem nos dias atuais, visto que se incrementa, atualmente, o avanço tecnológico aplicado a coisas, objetos, empresas e indústrias (Patel; Patel; Scholar; Rong et al., 2015).

Nos últimos tempos, a mudança no comportamento das operações empresariais, associada às novas ferramentas e soluções tecnológicas como *Big Data*, IoT, *Marchine*

[33] Informações obtidas por meio de entrevista telefônica em 19/06/2023 com o engenheiro mecânico que trabalha há 12 anos na montadora de veículo B. Uma vez gerente executivo da cadeia de suprimentos, é responsável pela certificação internacional de fornecedores.

Learning, ERP e CRM, entre outras tecnologias, tem apresentado melhorias, otimização e novos formatos de operação e de resultados, ressignificando as relações e os processos produtivos empresariais e industriais.

A IoT tem a funcionalidade de interagir com objetos e coisas, sendo estes conectados por sensores, dispositivos e *softwares*. O rápido desenvolvimento da IoT e sua aplicabilidade nos diversos ambientes têm modificado a atuação e o comportamento das organizações e das pessoas no dia a dia, resultando em agilidade, eficiência, melhorias, redução de custos e de riscos (Rong et al., 2015).

Importante mencionar a aplicação de tecnologia e inovação não acontece apenas no ambiente empresarial e industrial, mas também em cidades, objetivando otimizar os recursos e a gestão pública. Este processo é denominado de cidades inteligentes ou *smart cities*, que por meio de tecnologias digitais e disruptivas, associadas ao progresso social e ambiental, aperfeiçoam os serviços públicos e melhoram a qualidade de vida da população[34].

Dentre as atividades otimizadas pelos centros urbanos inteligentes, pode-se citar mobilidade urbana, redes de energia, sistemas de informação e comunicação, saneamento básico, educação, saúde, monitoramento de crimes e práticas de sustentabilidade.

O *ranking Cities in Motion* (ICIM), elaborado pelo Centro de Globalização e Estratégia, do Instituto de Estudos Superiores da IESE da Universidade de Navarra classifica as cidades em nove dimensões, sendo elas: capital humano, coesão social, desenvolvimento econômico, meio ambiente, governança, planejamento urbano, alcance internacional, tecnologia e mobilidade e transporte. Esses indicadores determinam o quão inteligente uma cidade se apresenta. As dez primeiras cidades do ranking são: Tóquio (Japão), Londres (Reino Unido), Nova Iorque (Estados Unidos), Zurique (Suíça), Paris (França), Genebra (Suíça), Osaka (Japão), Seul (Coreia do Sul) e Oslo (Noruega).

No Brasil, de acordo com o *Ranking Connected Smart Cities* 2022, Curitiba é a cidade mais inteligente do país. Apresentando 75 indicadores, por sua vez divididos em 11 eixos temáticos, o Ranking publica anualmente sua listagem. Como iniciativas de aplicação de tecnologia e inovação, o *Connected Smart Cities* (tradução do inglês, cidades inteligentes conectadas) acontece desde 2015, e seu objetivo é a discussão e os negócios sobre o desenvolvimento de cidades inteligentes, sustável e humana (Urban Systems)[35] (Figura 59).

[34] Disponível em: https://consumidormoderno.com.br/2022/03/26/cidades-inteligentes-brasil/
[35] Urban Systems. Disponível em: https://www.urbansystems.com.br/rankingconnectedsmartcities.

FIGURA 59 – Connected Smart Cities

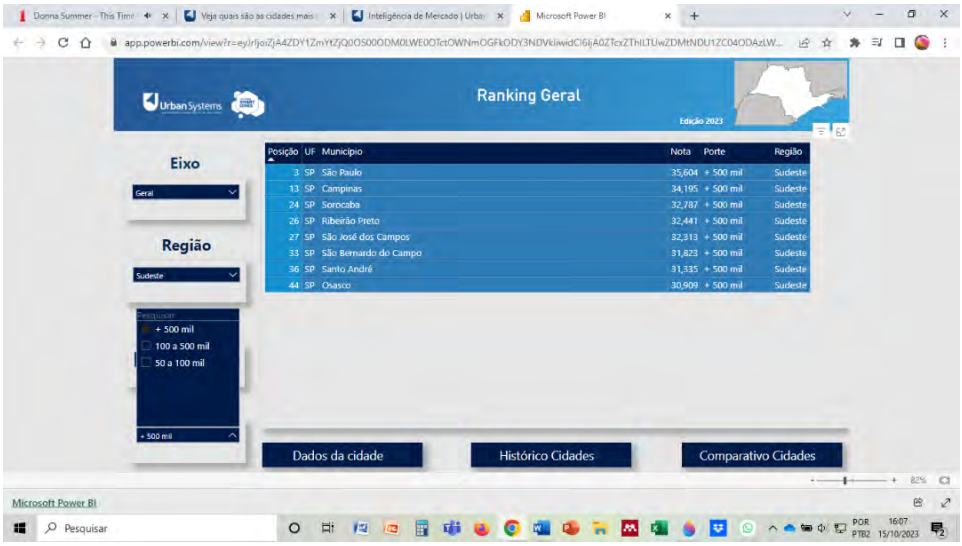


Fonte: Urban Systems (2023).

De acordo com uma empresa de consultoria, as movimentações das cidades no *Ranking Connected Smart Cities* estão associadas à atuação da própria cidade, no desempenho das cidades próximas e das mudanças nos indicadores das pesquisas.

Ao acessar o *ranking* geral[36], edição de 2023, disponibilizado pelo site da Urban Systens, utilizou-se, para a pesquisa, os filtros por eixo, região, estado e porte. Aplicou-se o filtro Eixo: todos; Região: Sudeste; Estado: São Paulo e Porte da cidade: + de 500 mil habitantes. O resultado da busca demonstrou o *ranking* geral das cidades de acordo com os filtros aplicados (Figura 60).

FIGURA 60 – Ranking de cidades por filtros

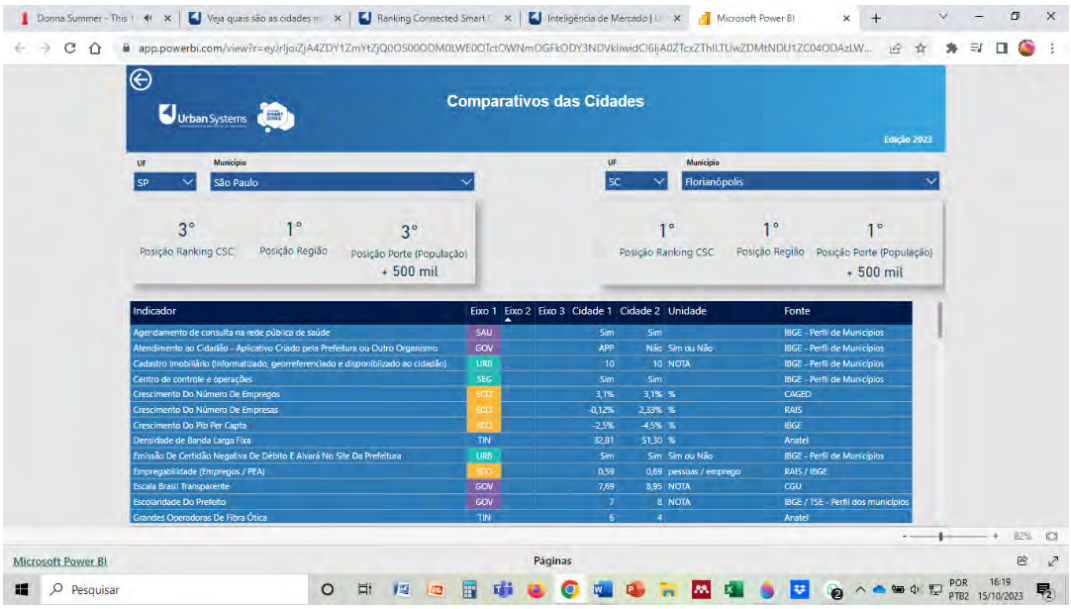


Fonte: Urban Systems (2023).

[36] *Ranking Connected Smart Cities*. Ranking Geral 2023. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjA4ZDY1ZmYtZjQ0OS00ODM0LWE0OTctOWNmOGFkODY3NDVkIiwidCI6IjA0ZTcxZThlLTUwZDMtNDU1ZC04ODAzLWM3ZGI4ODhkNjRiYiJ9&disablecdnExpiration=1693615750

No comparativo entre as cidades, utilizou-se o filtro estado de São Paulo e a cidade de São Paulo para a primeira opção de cidade; para a segunda cidade foi colocado o estado de Santa Catarina para a cidade de Florianópolis. O resultado evolutivo e comparativo entre as duas cidades apresenta-se na Figura 61. Temas como empregabilidade, grandes operadoras de fibra óptica, homicídios/100 mil habitantes, leitos/100 mil habitantes, médicos/100 mil habitantes, matrícula escolar na rede pública on-line, vagas em universidade públicas, sistema de iluminação inteligente, semáforos inteligentes, entre outros, figuram entre os indicadores.

FIGURA 61 – *Ranking* 2023: comparativos das cidades



Fonte: Urban Systems (2023).

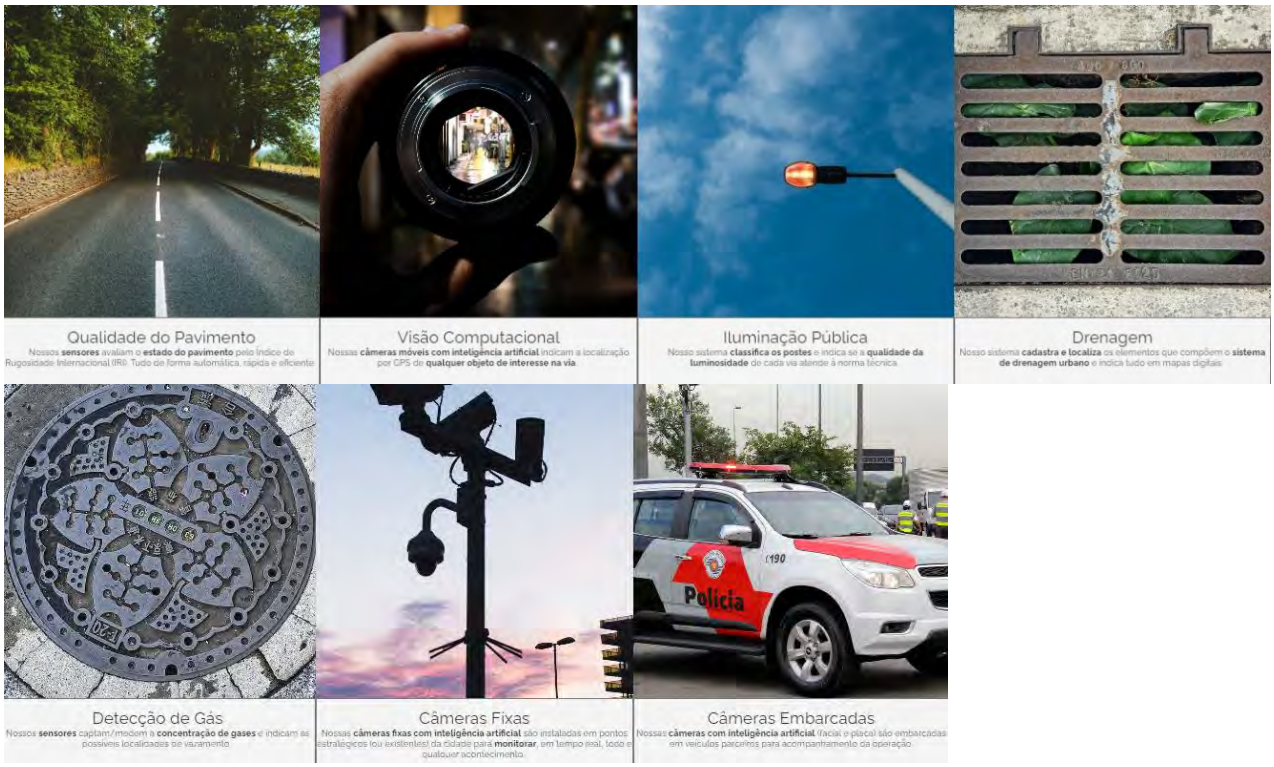
Destaca-se, contudo, que o *Ranking Connected Smart Cities* é um trabalho desenvolvido por uma empresa de consultoria, que resultou na criação de uma plataforma de discussão e negócios sobre cidades inteligentes. Entende-se, portanto, que "cidades inteligentes é aquela que melhor dispõe de boa qualidade de vida para seus habitantes, utilizando-se ou não de tecnologia no processo, conforme pontua, Willian Rigon, diretor comercial e de *marketing* da empresa Urban Systems.

Qualidade superficial de pavimento, visão computacional, iluminação pública, drenagem, detecção de gás, câmeras fixas e câmeras embarcadas, são serviços[37] ofertados visando soluções para os gestores públicos. Todavia, cabe ao município o como gerenciar esses recursos no conjunto, objetivando oferecer à população a melhoria da qualidade de vida e

[37] Intelicity. Disponível em: https://inteli.city/.

resultados otimizados na gestão pública. A Figura 62 ilustra os diversos serviços oferecidos para as cidades inteligentes.

FIGURA 62 – Serviços para Cidades Inteligentes



Fonte: Intelicity (2023).

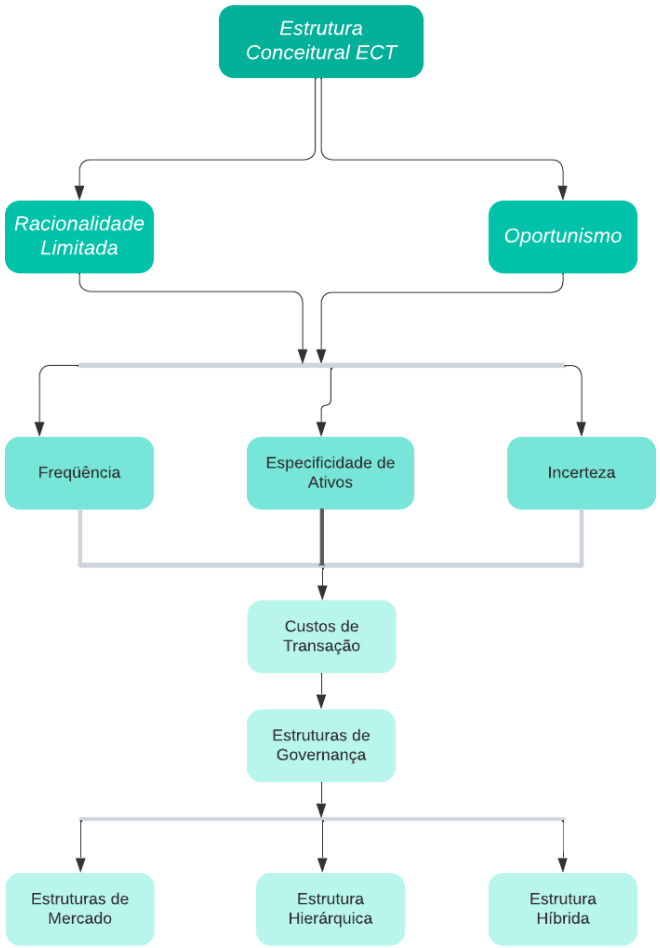
Dentre os serviços oferecidos para as cidades inteligentes, destaca-se a atuação conjunta de empresas, *startups* e cidadãos, visando a otimização dos recursos e o atendimento das expectativas e necessidades da população por meio de planejamento integrado e sustentável.

Neste capítulo, os aspectos positivos da aplicação da IoT foram largamente discutidos, cabendo apresentar as desvantagens de aplicação desta tecnologia, haja vista aspectos referentes a volume de dados, segurança das informações, ataques de *hackers* e violações da dados.

Custos de Transação

Ao abordar o tema custos de transação verificou-se a complexidade dos relacionamentos deste construto com os diversos ambientes da organização. Nesse contexto em que figuram as estruturas conceituais da ECT, a Figura 63 representa a dinâmica de relacionamento entre os pressupostos comportamentais (racionalidade limitada, oportunismo), as características das transações (frequência, especificidade de ativos e incerteza) e as formas de governança.

FIGURA 63 – Estrutura conceitual da economia dos custos de transação



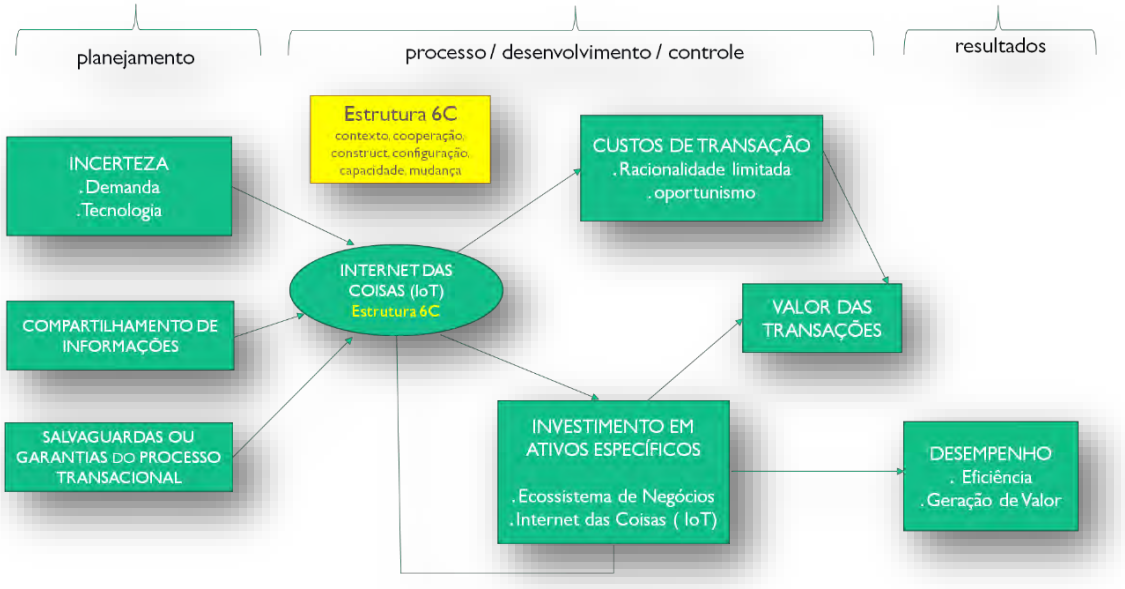
Fonte: A autora (2024), adaptado de Williamson (1985).

Observa-se que os custos de transação são provenientes de transações realizadas pelas organizações, portanto, é um custo intrínseco na mensuração dos diversos custos envolvidos no processo produtivo, administrativo e financeiro. Ademais, os custos de transação auxiliam na

análise do desempenho financeiro, no cálculo do lucro líquido para determinar a lucratividade do negócio (Sarto; Almeida, 2015).

O modelo teórico da pesquisa e as relações com os custos de transação estão representados na Figura 64.

FIGURA 64 – O modelo teórico da pesquisa e as relações com os custos de transação



Fonte: A autora (2024), adaptado de Dyer (1997).

A Figura 64 retrata a relação do modelo teórico sugerido para esta pesquisa e os desdobramentos dos custos de transação no ambiente organizacional. O modelo demonstra as relações dos custos de transação com a dinâmica operacional e transacional da empresa (Dyer, 1997; Moschandreas, 1997).

Neste contexto, ao discutir os custos de transação observa-se os pressupostos comportamentais explorados por Farina *et al*. (1997), que em seus argumentos aborda sobre a existência dos custos de transação partindo-se da premissa de que os agentes econômicos são racionais (limitados) e oportunistas (Walker; Weber, 1984; Farina; Azevedo; Saes, 1997; Zanella *et al.*, 2015).

Incertezas

Ao ter contato com a incerteza ambiental teve-se a percepção de que essa variável permeia todo o ambiente organizacional, estando presente no mercado financeiro, no comércio, na indústria e nas diversas atividades empresariais (Lombardi; Brito, 2010). Entretanto, para os teóricos da área, a incerteza na área de gestão está diretamente relacionada à eficiência e ao desempenho organizacional, haja vista que altos níveis de incerteza resultam em altos níveis de riscos de abastecimento (Lombardi; Brito, 2010).

Denota-se que, nesse ambiente de incerteza, as indústrias buscam mitigar os riscos e as oscilações de oferta e demanda, implementando a inovação digital e tecnológica na expectativa de manter-se competitiva e alavancar a desempenho e a criação de valor para o cliente (Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Xiao et al., 2019; Pinheiro; Matos, 2020). No entanto, devido às características peculiares de cada indústria, esse processo tem-se apresentado de forma gradual e pulverizada, haja vista que não existe, segundo a literatura, uniformidade no processo de implementação tecnológica (Ragatz; Handfield; Scannel, 1997; Bonamigo; Ferenhof; Forcellini, 2016; Xiao et al., 2019; Hendijani; Saei, 2020).

Desempenho

Este capítulo oferece a oportunidade de entrar em contato com a diversidade de contextos que uma organização dispõe para operacionalizar seus resultados, seja ele operacional, financeiro ou administrativo. Contudo, em um ambiente operacional vários são os fatores atuantes, tais como: integração interna, externa, processo de compras, flexibilidade, gestão de riscos, custos de transação, incertezas ambientas e comportamentais, entre outros aspectos(Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013; Akin; Raaij; Wynstra, 2018; Ateş; Van Raaij; Wynstra, 2018; Hong; Zhang; Ding, 2018).

De acordo com a literatura científica, os esforços dos gestores direcionam para a realização de uma gestão sustentável da cadeia de suprimentos, na expectativa de verificar a performance das organizações em relação ao desempenho econômico, social e ambiental. No entanto, visando obter melhores vantagens sustentáveis, as empresas implementam práticas eficazes da gestão da cadeia de abastecimento sustentável (Hong; Zhang; Ding, 2018).

Desse modo, o desenvolvimento sustentável da sociedade de certa forma está diretamente relacionado ao desenvolvimento sustentável da cadeia de suprimentos, haja vista que esse processo leva em consideração a sustentabilidade da economia, do meio ambiente e da sociedade(Hong; Zhang; Ding, 2018).